工程结构的有限元方法

屈钧利　韩江水　主编

西北工业大学出版社

【内容提要】 本书介绍了工程结构的有限元方法,主要内容有平面杆系结构的有限元方法、弹性力学平面问题的有限元方法及其程序设计、等参数单元、轴对称问题、薄板弯曲问题的有限元方法和热粘弹性理论及其有限元方法等。其中,热粘弹性理论及其有限元方法这一章中详述了作者近年来的研究成果——变温粘弹性有限元方法及程序设计。

本书内容精炼,重点突出,实用性强;内容阐述循序渐进,由浅入深,通俗易懂,便于自学。

本书可作为高等工科院校工程力学、土木工程、机械设计制造及其自动化、地质工程、采矿工程等相关工程专业的 50～70 学时本科生、研究生的教材,也可供相关工程领域的科技人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

工程结构的有限元方法/ 屈钧利,韩江水主编. —西安:西北工业大学出版社,2004.9
ISBN 7-5612-1800-1

Ⅰ.工… Ⅱ.①屈… ②韩… Ⅲ.工程结构—有限元方法 Ⅳ.TU311.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 059937 号

出版发行:西北工业大学出版社
通信地址:西安市友谊西路 127 号 邮编:710072
电 话:029－88493844 88491757
网 址:www.nwpup.com
印 刷 者:陕西兴平市印刷厂
开 本:787 mm×1 092 mm 1/16
印 张:13.875
字 数:335 千字
版 次:2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷
定 价:20.00 元

前　言

有限元方法是建立在待定场函数离散化基础上的一种数值方法,可用于求解边值或初值问题。自从 1960 年 R .W .Clough 正式提出“有限元方法”以来,随着计算机科学技术的不断发展,作为连续体离散化的一种标准研究方法的有限元方法已成为工程结构分析中不可或缺的工具,被广泛地用于解决工程领域中的各类问题。

本书参照原国家教委审定的高等工科院校有限元方法课程教学的基本要求,结合作者几年来为工程力学、土木工程、采矿工程、地质工程等工科专业的硕士生和高年级本科生讲授有限元方法课程的讲义修改编写而成。

考虑到当前有限元方法教学改革及今后发展的需要,我们将多年来各兄弟院校教学改革的共识编入此书,使该书具有以下几个特点:

(1) 由于应用数学、弹性力学、结构力学、计算机语言等前期课程内容的加强,本书适当提高了工程结构的有限元方法教学的起点,合并和缩减了部分章节中的一些不必要的重复内容,同时也考虑到本课程的系统性和便于学生自学或查阅,将部分内容精简后以附录方式编入书后。例如对平面杆系有限元方法、薄板弯曲问题的有限元方法等部分内容做了精简和改动;将整体刚度矩阵的修正、整体刚度矩阵元素的存储方法等重复的内容合并在一章内讲授;在附录 A,B,C 中分别编入了 FORTRAN 语言梗概、弹性力学的基本方程、矩阵运算的基本法则。在讲述上采用了由浅入深、循序渐进、重点突出的方法,便于学生理解和掌握。

(2) 由于有限元方法理论性强,内容丰富且又是一门实践性很强的学科,同时也考虑到学生在后续课程及工程实践中对本门课程的需求,本书在注重阐明基本概念、基本理论、基本方法的基础上,着重介绍了有限元程序设计方法、技巧;详述了弹性力学平面问题有限元程序设计和实施方法;介绍了变温粘弹性有限元程序设计方法及确定非定常温度场的程序方法,等等。

(3) 本书内容共 8 章:绪论、平面杆系结构的有限元方法、弹性力学平面问题的有限元方法、弹性力学平面问题的有限元程序设计、等参数单元、轴对称问题、薄板弯曲问题的有限元方法和热粘弹性理论及其有限元方法,其中热粘弹性理论及其有限元方法这一章中详述了作者近年来的研究成果——变温粘弹性有限元方法及程序设计。第 1 章至第 7 章为教学的基本

内容,第 8 章可作为专题选讲。

(4) 本书有与之相配套的计算机辅助教学(CAI)课件,该课件覆盖了全书的主要内容,文图并茂,生动,形象,使用方便。通过 CAI 多媒体教学,大大地增加了课堂教学的信息量,改变了传统的授课方式,精简了学时,提高了教学质量,实现了教学手段的现代化。

本书主编为屈钧利和韩江水。参加编写的有屈钧利(第 3,5,6,8 章,附录 A,B,C),韩江水(第 1,4 章),张天军(第 2,7 章)。韩江水教授审阅了书稿并提出了建设性的修改意见,最后由屈钧利统稿。

西安科技大学董立红老师、西北工业大学出版社王夏林、李杰同志对本书的出版都给予了支持和帮助,作者对此及对本书所引用文献的国内、外作者表示深深的谢意。

由于作者水平有限,加之时间仓促,书中难免有错误和不妥之处,恳请读者予以指正。

作　者

2004 年 5 月于西安

目　录

第 1 章　绪　论 …… 1

1－1　有限元方法的基本概念 …… 1
1－2　有限元方法的发展概况 …… 2
1－3　大型工程应用软件简介 …… 4
习　题 …… 5

第 2 章　平面杆系结构的有限元方法 …… 6

2－1　杆单元的刚度矩阵 …… 6
2－2　平面刚架单元的刚度矩阵 …… 14
习　题 …… 23

第 3 章　弹性力学平面问题的有限元方法 …… 25

3－1　结构物的离散化 …… 25
3－2　常应变三角形单元分析 …… 27
3－3　整体刚度方程的建立 …… 34
3－4　整体刚度矩阵的特点 …… 42
习　题 …… 47

第 4 章　弹性力学平面问题的有限元程序设计 …… 50

4－1　程序的功能及总框图的设计 …… 50
4－2　程序子框图设计 …… 51
4－3　算　例 …… 65
习　题 …… 74

第 5 章　等参数单元 …… 75

5－1　四结点四边形等参数单元 …… 75
5－2　八结点四边形等参数单元 …… 81
5－3　空间问题的等参数单元 …… 84
5－4　高斯积分的应用 …… 93
习　题 …… 97

第 6 章　轴对称问题 …… 98

6－1　轴对称问题的有限元方法 …… 98

6－2　八结点等参数单元…… 104
习　题…… 106

第 7 章　薄板弯曲问题的有限元方法…… 109

7－1　薄板小挠度弯曲的基本方程式…… 109
7－2　矩形薄板单元 …… 114
7－3　三角形薄板单元…… 121
习　题…… 129

第 8 章　热粘弹性理论及其有限元方法…… 130

8－1　非定常温度场的确定…… 130
8－2　热弹性问题的有限元方法…… 135
8－3　变温粘弹性松弛型本构理论及其有限元方法…… 137
8－4　变温粘弹性蠕变型本构理论及其有限元方法…… 142
8－5　热粘弹性问题有限元程序设计与算例…… 144
习　题…… 175

附　录…… 178

附录 A　FORTRAN 语言梗概 …… 178
附录 B　弹性力学的基本方程…… 200
附录 C　矩阵运算的基本法则 …… 206

参考文献…… 215

第 1 章　绪　论

1－1　有限元方法的基本概念

有限元方法又称有限元素法(The Finite Element Method,简写为 FEM),是求解边值或初值问题,建立在待定场函数离散化基础上的一种数值方法,是 20 世纪中期兴起的应用数学、力学及计算机科学相互渗透、综合利用的交叉学科。

有限元方法的实质是用有限个单元体的组合代替连续体,化无限自由度问题为有限自由度问题;是用有限子域的组合代替一个连续域,化连续场函数的微分方程求解问题为有限个参数的代数方程组求解问题。对于大多数形状和边界条件复杂的工程问题,要想获得问题的解析解答是不可能的,只能寻求各种近似的数值方法,而有限元方法是一种行之有效的数值分析方法。

在使用有限元方法对所要研究的连续体进行计算分析时,要将研究的连续体划分为若干个有限大小的子区域,即有限元(单元)。在对单元进行分析时,首先假定单元内部位移为结点位移的简单函数,建立单元的结点位移和结点力之间的关系,其次将这些单元组合成为整体,引入边界条件,通过求解整体结点力和结点位移关系的代数方程组,最终得到连续体在离散点处未知量(位移和应力)的解答。

用有限元方法求解工程问题时,有限元方法常采用以位移为基本变量,并使用虚位移原理或最小势能原理求解的协调模型。有限元的早期工作主要集中于此类模型,目前,这种模型仍是最成功和应用最广泛的一类模型。

1964 年,乌贝克(B Fraeijs de Venbeko)倡导并采用以应力为基本变量,使用虚应力原理或最小余能原理求解的平衡模型。

混合模型是取部分位移和部分应力为变量,以广义变分原理为基础,可收到兼顾位移和应力的效果。1967 年,赫尔曼(L . R . Herrman)提出的薄板三角形单元即属此类。

1964 年,卞学璜(T .H .Pian)建立了有限元的杂交模型,其中应力杂交模型是以修正的余能原理为基础,在单元内假设应力,在单元边界上假设位移,可兼顾位移和应力且有较好的收敛性。此后,又有与之对偶的位移杂交模型以及以广义变分原理为基础的杂交-混合模型。

用有限元方法分析工程结构问题时,将一个连续体离散化后,如何保证其数值解的收敛性是有限元理论讨论的主要内容之一。而数值解的收敛性与单元的划分及单元的形状有关,不同的有限元研究模型其独立函数的正确选取亦是保证收敛性的重要条件之一。例如,以位移为独立函数的协调模型,其位移函数的选取必须符合收敛准则,才能保证其数值解的正确性。

同样一个问题,由于单元划分的不同、单元形状选取的差异以及位移函数选取的不规则性,得到的解答可能是完全相反的。经过广大理论工作者几十年来的深入研究及大量的工程实践,关于单元划分、单元形状的选取和对不同研究模型独立函数的确定,都已有一套成熟的理论、方法和准则。

对于工程结构的数值分析方法有两种,即有限差分法和有限元方法。前者是通过在连续体上将某一连续函数展开为泰勒级数的方法建立基本微分方程,然后对微分方程采用近似的数值方法,这是一种数学近似计算方法;有限差分法可以用来求解许多连续介质力学问题,但当问题的边界条件比较复杂时要想获得满意的解答仍是很困难的。后者是建立在力学模型上进行近似数值计算的一种物理近似计算方法。与有限差分法相比,有限元方法更具有物理概念清晰、处理问题灵活、适用各种复杂边界条件的优点。

以经典结构力学刚架位移法为基础,伴随计算机科学的发展而发展起来的有限元方法,比刚架位移法有着更深刻的数学和物理基础。用位移法求解杆系结构时,一个杆件就是一个单元,单元的结点就是杆件的两个端点,它是将一个有限的自由度问题化成另一个简单的自由度问题来处理。而对于连续介质,不存在这样的自然单元。有限元方法是将连续介质人为地划分为有限个单元的集合体,这些单元仅仅在有限个公共点、交线上连接。有限元方法是将一个无限自由度问题转换为一个有限自由问题来处理。

用刚架位移法求解刚架时,每个杆件的内力和变形关系都是明确的,都可从杆端力和杆端位移由材料力学公式推得杆的内力和位移。而有限元方法需要在一个单元的局部范围内,用结点位移的插值函数来描述单元上各点的位移,进而推得单元上各点的应力,这是有限元方法与刚架位移法另一个重要的区别。但刚架位移法分析方法的基本概念和连续介质有限元方法是相同的,所以刚架位移分析方法又叫杆系结构分析的有限元方法。

有限元方法内容十分丰富,是工程结构数值分析中不可或缺的有力工具。

1-2　有限元方法的发展概况

从 20 世纪 40 年代有限元的基本思想出现以来,有限元方法经历了产生、发展和不断完善的阶段,有限元理论与计算机科学的完美结合成为现代力学的重要标志。

现代有限元方法的发展依赖于计算机科学的发展,自从第一台计算机投入运行后,人们惊喜地发现结构力学的矩阵表达方法特别适用于编写计算机程序。为适用于计算机求解问题特点的需要,在有限元方法中广泛地采用了矩阵方法,矩阵运算和有限元法产生的大量代数方程的求解有赖于电子计算机。如果没有计算机,要做高阶的矩阵运算和求解大量的线性方程组是十分困难的,甚至是不可能的。如果说有限元理论的推导是以矩阵方法为基础的,那么计算机的出现为有限元方法的发展提供了强有力的保证。

回顾历史,早在公元 3 世纪,我国古代数学家刘徽提出用割元术求圆周长的方法即是有限元基本思想的体现。经典结构力学求解刚架内力的位移法是有限元方法的雏形。用该方法求解刚架内力时,人们将刚架看成是由有限个在结点处连接的杆件单元组成,研究每一个杆件单元,最后将其重新组合成一个整体进行综合分析,进而求得刚架的内力。这种先离散,后整合的方法便是有限元方法的基本思路。1943 年,可朗特(R .Courant)提出的圣维南扭转问题的近似解法是第一次用有限元方法处理连续体问题。他将所研究的柱体截面划分成若干个三角

形单元,在每个单元内设呈线性分布的翘曲函数,用最小势能原理求解。1947 年普拉格(W .Prager)和 1957 年辛格(J .L .Synge)分别提出的超圆法,促进了这种离散化方法的发展。

1956 年,特纳(M .J .Turner)、克劳夫(R .W .Clough)、马丁(R .J .Martin)和托普(L .J .Top)等人在美国宇航局的年会上宣布,他们将求解杆系结构的位移法应用于飞机结构的平面应力计算。1960 年,克劳夫正式引用了“有限元方法”这一名称,以区别于有限差分法。从此,有限元方法开始成为连续体离散化的一种标准研究方法,有愈来愈多的研究和应用成果在科学和技术刊物上发表,把有限元理论的研究和应用水平推向了新的高度。我国数学及力学工作者也为有限元方法的初期发展做出过首创性的贡献,并得到国际学术界的公认。他们中的杰出代表是陈伯屏(结构矩阵方法)、钱令希(余能原理)、钱伟长(广义变分原理)、胡海昌(广义变分原理)、冯康(有限元法理论)等。1963 年以后,人们对有限元法实质的认识有了一个很大的进步。卞学璜(T .H .Pian)、贝塞林(J .F .Besseling)等人在内的一批科学家开始认识到,有限元方法实际上是弹性力学变分原理中瑞莱-里兹法的一种形式,从而在理论上为有限元方法奠定了数学基础。20 世纪 70 年代以后,随着计算机和软件技术的发展,进入了有限元方法的鼎盛时期。期间对有限元方法进行了全面而深入的研究,涉及内容有在数学和力学领域所依据的理论,单元的划分原则,形状函数的选取,各种数值计算方法及其误差、收敛性和稳定性,计算机程序设计技术,向其他领域的推广等。

由于理论的不断完善和方法的不断改进,作为离散化数值解的有限元法已成为一门成熟的学科,且已扩展到其他研究领域并在实际工程中得到广泛的应用。

有限元方法的应用已从结构静力分析发展到动力问题、稳定性问题,从平面问题发展到空间问题、板壳问题。研究的对象从线弹性材料扩展到塑性、粘弹性、粘*塑性、热粘弹性、热粘弹塑性和复合材料;从小变形的弹性问题发展到大变形的非线性问题;由结构计算分析、校核问题扩展到结构优化设计问题;由固体力学扩展到流体力学,继而又渗透到热传导、电磁场等非力学领域。生物力学领域的许多研究,如脊柱、颅骨、牙齿等方面的强度分析愈来愈多地成为当前有限元方法的新课题……可以预计,随着计算机技术的发展,有限元方法作为一个具有坚实理论基础、广泛应用效力的数值分析工具,必将在科学技术发展和经济建设中发挥更大作用。有限元方法应用举例如图 1-1～图 1-4 所示。

图 1-1　用有限元法研究颅骨创伤应力

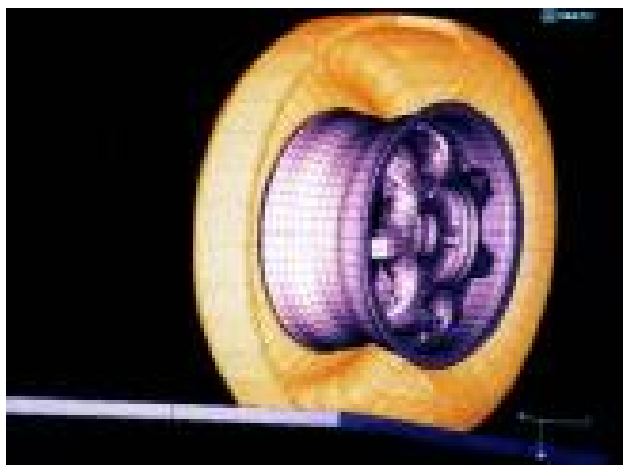


图 1-2　轮胎与轮毂的有限元分析

* 依据《现代汉语词典》,“粘”应改为“黏”。考虑到专业方面的习惯,本书仍使用“粘”。

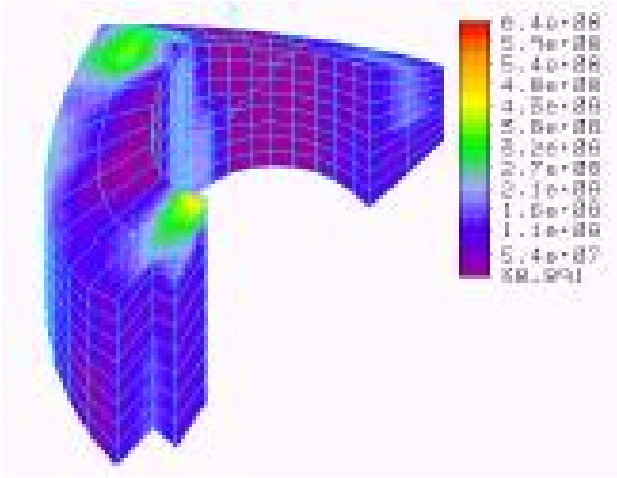


图 1－3　工程构件的有限元分析(1)

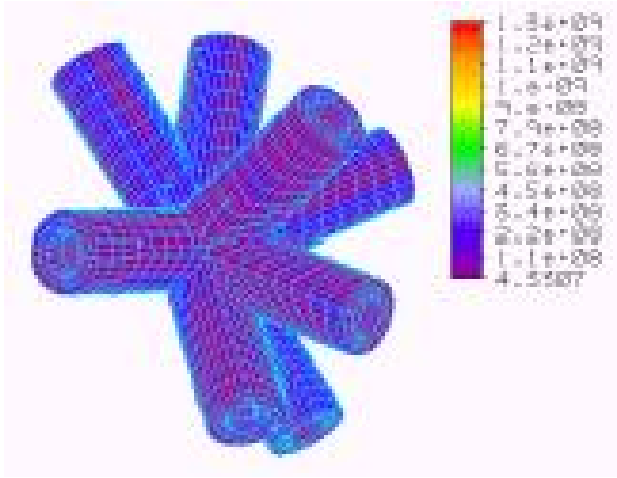


图 1－4　工程构件的有限元分析(2)

1－3　大型工程应用软件简介

与有限元方法几乎同时诞生的有限元软件,随着有限元方法与计算技术的发展而迅速发展。以有限元软件为依托的力学学科——计算力学,将力学理论应用于工程实践,使古老的力学学科至今仍然闪耀着强大的生命之光。有限元软件的应用极大地提高了力学学科解决自然科学和工程实际问题的能力,解决了许多用传统理论和方法无法解决的工程问题,促进了力学学科的发展。

有限元软件是指有限元方法的计算机程序或程序系统,分为通用和专用两种。通用程序是商业软件,其优点是通用性强,规格规范,输入方法简单,解决问题的领域广泛;缺点是程序比较大,开发成本高。专用软件相对较短,开发成本低,版本升级相对容易,解决专门问题更有效力。常用的大中型著名有限元软件有:

SAP(Stuctural Analysis Program): 美国加州大学伯克利分校 M .J .Wilson 教授的线性静、动力结构分析程序。

NASTRAN(NASA Stuctural Analysis): 美国国家航空和宇航局(NASA)的结构分析程序。

ADINA(A Finite Element Program for Automatic Dynamic Incremental Nonlinear Analysis): 美国麻省理工学院机械工程系的自动动力增量非线性分析有限元程序。

ANSYS(Analysis System): 世界著名力学分析专家、匹兹堡大学教授 J .Swanson 创建的 SASI 公司(Swanson Analysis System Inc)大型通用有限元分析软件,是世界上最据权威的有限元产品。

IDEAS(Integrate Design Engineering Analysis System):美国 SDRC 公司的机械通用软件,集成化设计工程分析系统,是集设计分析、数控加工、塑料模具设计和测试数据分析为一体的工作站软件。

ALGOR:美国 ALGOR 公司在 SAP5 和 ADINA 有限元分析程序基础上针对微机平台开发的通用有限元分析系统。

……

这些程序的共同特点:

(1) 所有程序都包括杆、梁、平面、板和三维实体单元,以及具有对其相应结构在多种荷载(集中力、分布力、力偶、温度和支座沉陷等)作用下的静力和动力问题的计算分析能力。

(2) 适用于线弹性问题和非线性问题。

(3) 具有自动划分网格功能的前处理程序及用图形解释计算结果的后处理方法,如变形前后的模型、指定位置的位移和应力、应力和温度分布的云图等。

有限元软件应用举例如图 1－5 和图 1－6 所示。

本章仅概括性地介绍了有限元方法的基本概念、发展概况、方法和分类,在以后各章中将详述工程结构中的有限元方法。

图 1－5　车体的有限元分析

图 1－6　船体的有限元分析

习　题

1－1　有限元方法的基本思想是什么？

1－2　有限元方法研究问题的模型有哪几种？其中哪一种应用最广泛？

第 2 章　平面杆系结构的有限元方法

2－1　杆单元的刚度矩阵

一、概述

平面杆系结构是工程上常见的一类结构，此类结构所有的杆件轴线与荷载作用线均在同一平面上。例如，平面桁架、平面刚架、连续梁等属此类结构。对此类结构进行分析时，可将每一杆件作为结构的单元(简称为杆单元)，杆单元的端点称为结点 结构可看成是由有限个杆单元在结点处连接组合而成。对此类结构的有限元分析在工程上具有重要的意义。

下面，通过一个例题来说明用有限元方法分析平面杆系结构的一般步骤。

【例 2－1】　图 2－1 所示为一平面超静定桁架结构，在载荷 P 作用下，求各杆件的轴力。此结构可看成由 14，24，34 三个杆单元组成，如图 2－1(b) 所示。每个杆单元的两端为杆单元的结点。各结点的水平、铅直位移分别用 u，v 表示。

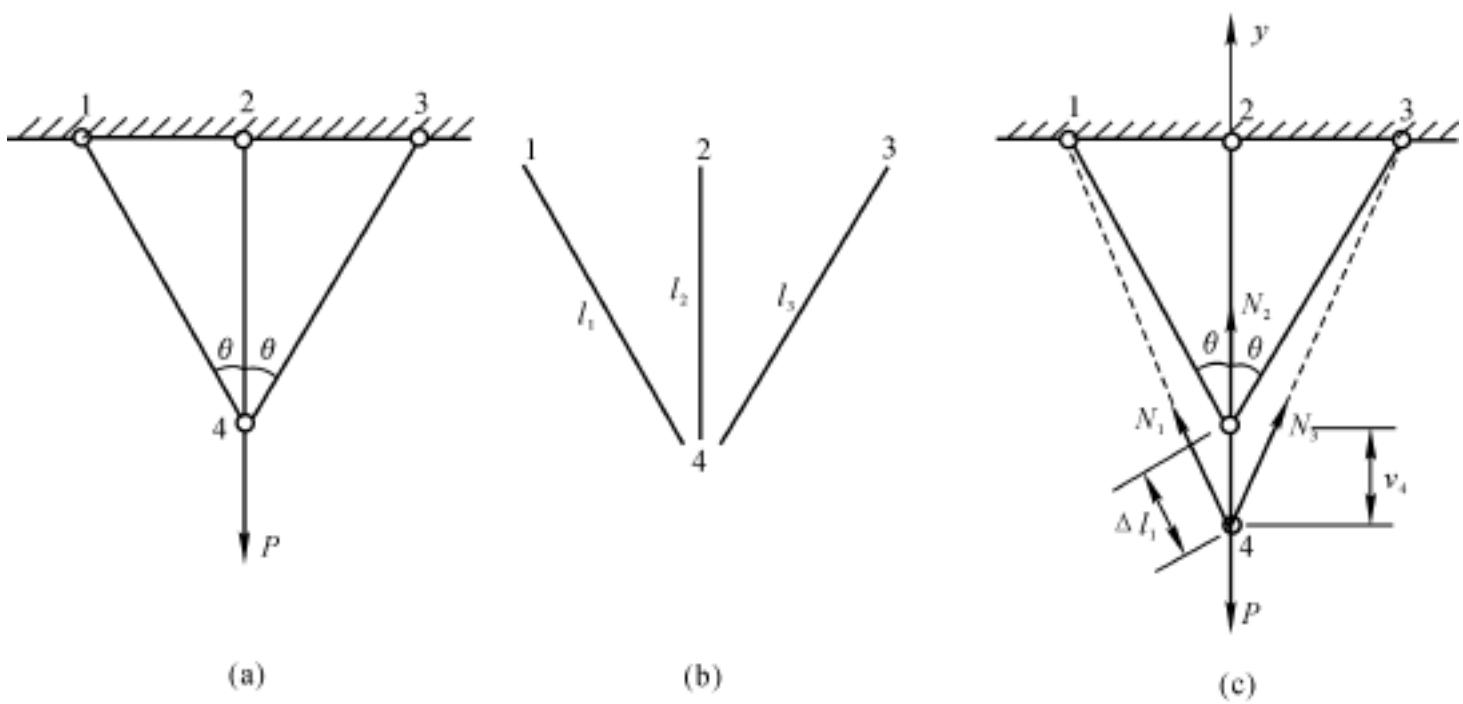


图　2－1

各杆单元的轴力 N 是待求的未知数。其几何、物理性质如下：

长度：　　$l_1 = l_3$

横截面面积：

$$A_1 = A_3$$

弹性模量:

$$E_1 = E_3$$

由题设条件可知

$$u_1 = u_2 = u_3 = u_4 = 0, \quad v_1 = v_2 = v_3 = 0, \quad v_4 \neq 0$$

在载荷 P 作用下,各杆单元变形为

$$\Delta l_1 = v_4 \cos\theta = \Delta l_3, \quad \Delta l_2 = v_4$$

各杆单元的伸长量为 $\Delta l_i = \dfrac{N l_i}{EA}(i = 1 \sim 3)$,各杆单元的轴力分别为

$$\left.\begin{aligned} N_1 &= \frac{E_1 A_1}{l_1} v_4 \cos\theta \\ N_2 &= \frac{E_2 A_2}{l_2} v_4 \\ N_3 &= \frac{E_3 A_3}{l_3} v_4 \cos\theta \end{aligned}\right\} \tag{a}$$

上式建立了结点位移 v 和轴力 N 的关系。

我们把单元结点上所受的力称为结点力,结点力一般用坐标分量表示。本例中各杆单元在结点 4 处、y 方向的结点力大小为

$$\left.\begin{aligned} N_{1y} &= N_1 \cos\theta = \frac{E_1 A_1}{l_1} v_4 \cos^2\theta = k_1 v_4 \\ N_{2y} &= N_2 = \frac{E_2 A_2}{l_2} v_4 = k_2 v_4 \\ N_{3y} &= N_3 \cos\theta = \frac{E_3 A_3}{l_3} v_4 \cos^2\theta = k_3 v_4 \end{aligned}\right\} \tag{b}$$

式中,$k_1 = \dfrac{E_1 A_1}{l_1}\cos^2\theta$, $k_2 = \dfrac{E_2 A_2}{l_2}$, $k_3 = \dfrac{E_3 A_3}{l_3}\cos^2\theta$分别称为杆单元 14,24,34 的单元刚度系数。它的物理意义是当结点 4 产生单位铅直位移时的铅直结点力,或称为结点 4 的铅直位移对各单元结点 4 的铅直刚度贡献。

现在考虑结点 4 的平衡条件,各杆件对结点 4 的结点力和上述杆单元所受的结点力大小相等,方向相反。对结点 4 来说,由平衡方程有

$$N_{1y} + N_{2y} + N_{3y} - P = 0$$

由式(b) 得

$$(k_1 + k_2 + k_3) v_4 = P$$

令

$$k_1 + k_2 + k_3 = k$$

则

$$k v_4 = P$$

这就是结构平衡方程,也是位移法计算桁架的基本方程的形式,对于复杂结构来说,式中的三个量都是矩阵。由此式可得,结点 4 的位移为

$$v_4 = \frac{P}{k} = \frac{P}{k_1 + k_2 + k_3} = \frac{P}{2k_1 + k_2} \tag{c}$$

式中,P 是外载荷;k 是结构的整体刚度系数,它是由单元刚度系数 $k_i(i = 1 \sim 3)$ 按照某种规则叠加起来的。

将式(c) 代入式(a),得各杆单元的轴力如下:

$$\begin{cases} N_1 = N_3 = \dfrac{N_{1y}}{\cos\theta} = \dfrac{k_1 v_4}{\cos\theta} = \dfrac{k_1 P}{(2k_1 + k_2)\cos\theta} \\ N_2 = \dfrac{k_2 P}{2k_1 + k_2} \end{cases}$$

这种以位移作为基本未知量,通过结点平衡方程求出结点位移,再由位移反推出各杆单元内力的方法,称为位移法。

由此例可将求解结构内力的步骤归纳如下:

(1) 划分单元:把一个结构划分成有限个单元,各单元通过结点拼合成整体(桁架问题:一般把每个杆件作为一个单元)。

(2) 形成单元刚度系数:进行单元分析,求出各单元的刚度系数(或矩阵)。

(3) 形成整体刚度系数:由单元刚度系数组成整体刚度系数(或矩阵)。

(4) 求解方程:除去边界上被固定的结点外,对可以产生位移的各结点,利用平衡条件求出它们的位移,然后由结点位移求出各单元的内力,把这种方法称为平面杆系结构的有限元方法。

二、杆单元的刚度矩阵

由上面简单例题的分析我们知道,只有得到了单元的刚度系数,才能组集结构整体刚度系数,从而建立整体平衡方程并求解,所以杆单元刚度(矩阵) 的形成在用有限元方法对结构分析中占有十分重要的位置,下面介绍杆单元的刚度矩阵。

图 2-2 所示为桁架中某一等截面直杆。桁架中的杆件只受轴力作用,故此杆为一杆单元,用 i, j 分别表示它的两个端结点,坐标轴 x 由 i 指向 j, y 轴按右手系统确定。xOy 坐标称为单元的局部坐标。

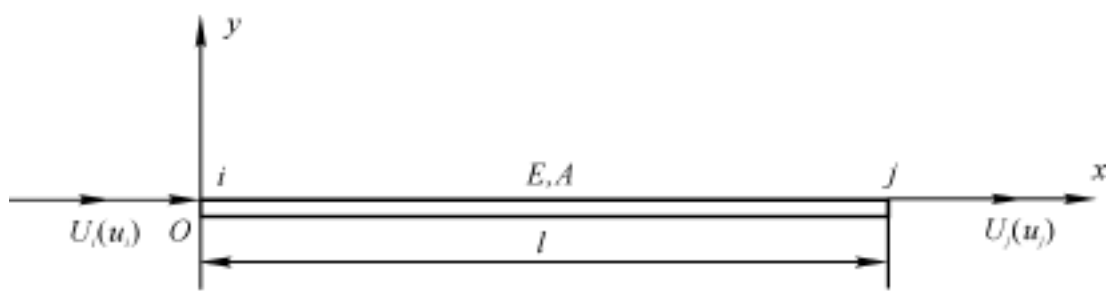


图 2-2

因为单元只受轴力,所以只有伸长或缩短变形,杆单元两端各有一个水平结点位移 u_i 和 u_j,两结点的位移有以下三种情况:

(1) 结点 i 固定,仅结点 j 有位移,即 $u_i = 0$, $u_j \neq 0$,则有

单元应变为 $$\varepsilon = \frac{u_j}{l}$$

单元应力为 $$\sigma = \frac{E}{l} u_j$$

单元左端结点力为 $$U_i = -A\sigma = -\frac{EA}{l} u_j$$

单元右端结点力为 $$U_j = A\sigma = \frac{EA}{l}u_j$$

(2) 结点 j 固定,仅结点 i 有位移,即 $u_j = 0, u_i \neq 0$,则有

单元应变为 $$\varepsilon = -\frac{u_i}{l}$$

单元应力为 $$\sigma = -\frac{E}{l}u_i$$

单元左端结点力为 $$U_i = -A\sigma = \frac{EA}{l}u_i$$

单元右端结点力为 $$U_j = -A\sigma = -\frac{EA}{l}u_i$$

(3) 两个结点都有位移,这时的结点力为以上两种情况的叠加,左右两端的结点力为

$$U_i = \frac{EA}{l}u_i - \frac{EA}{l}u_j$$

$$U_j = -\frac{EA}{l}u_i + \frac{EA}{l}u_j$$

写成矩阵形式,可得

$$\begin{bmatrix} U_i \\ U_j \end{bmatrix} = \frac{EA}{l}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_i \\ u_j \end{bmatrix}$$

简写成

$$F^e = k^e \delta^e \tag{2-1}$$

式中,$F^e = \begin{bmatrix} U_i \\ U_j \end{bmatrix}$ 称为杆单元结点力向量(列阵);$\delta^e = \begin{bmatrix} u_i \\ u_j \end{bmatrix}$ 称为单元结点位移向量(列阵),而

$$k^e = \frac{EA}{l}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-2}$$

称为单元刚度矩阵,简称单刚。它的每一个元素 k_{ij} 的意义是:当结点 j 产生单位位移时在结点 i 上所引起的结点力,即结点 j 对结点 i 的刚度贡献。

以上只是考虑了结点 i, j 沿杆轴方向的位移,实际上还可能产生垂直于杆轴线方向的位移 v_i, v_j(但是,在小变形条件下,这种微小的垂直位移对桁架杆件的内力并无影响),若考虑这种位移时,可把单元刚度矩阵扩展为四阶,单元结点力为

$$F^e = \begin{bmatrix} F_i \\ F_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_i \\ V_i \\ U_j \\ V_j \end{bmatrix} = \frac{EA}{l}\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{bmatrix} \tag{2-3}$$

式中,$F^e = \begin{bmatrix} F_i \\ F_j \end{bmatrix}$ 为单元结点力向量;$\delta^e = [u_i \quad v_i \quad u_j \quad v_j]^T$ 为单元结点位移向量,而单元刚度矩阵为

$$k^e = \frac{EA}{l}\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由以上讨论可以得出等直杆单元具有以下性质。

(1) 单元刚度矩阵只与杆单元的刚度(截面积、长度、弹性模量) 有关,与载荷及支撑情况无关。

(2) 单元刚度矩阵的每一列元素之和为零,这是静力学平衡条件的反映。

(3) 单元刚度矩阵的行列式为零,也就是说,单元刚度矩阵为奇异矩阵。

(4) 单元刚度矩阵是对称矩阵,这是结构力学中互等定理的反映,单元刚度矩阵对角线上的元素恒为正,说明结点的自我贡献为正。

三、整体坐标中斜杆的单元刚度矩阵

在铰接桁架中,经常遇到斜杆单元,在对其进行有限元方法分析的时候,用 xOy 表示整体坐标系,用 $\bar{x}O\bar{y}$ 表示局部坐标系,如图 2－3 所示。

结点位移和结点力的符号规定如下:与坐标轴 x, y 取相同方向者为正,反之为负。单元结点力向量和单元结点位移向量分别为

$$F^e = \begin{bmatrix} U_i \\ V_i \\ U_j \\ V_j \end{bmatrix}, \quad \delta^e = \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{bmatrix}$$

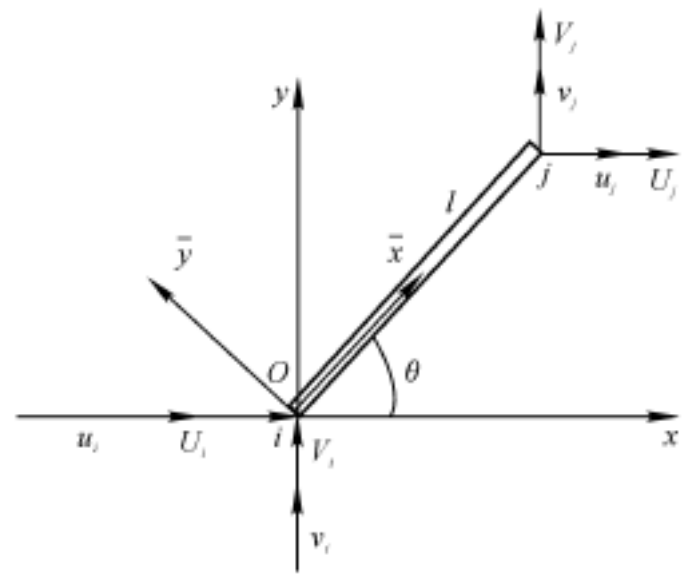


图 2－3

设杆单元长度为 l,由图 2－3 几何关系可得

$$l^2 = (x_j - x_i)^2 + (y_j - y_i)^2$$

两边微分,可得

$$l\mathrm{d}l = (x_j - x_i)(\mathrm{d}x_j - \mathrm{d}x_i) + (y_j - y_i)(\mathrm{d}y_j - \mathrm{d}y_i)$$

上式两端各除以 l,并令

$$\alpha = \cos\theta = \frac{(x_j - x_i)}{l}, \quad \beta = \sin\theta = \frac{(y_j - y_i)}{l}$$

则

$$\mathrm{d}l = \alpha(\mathrm{d}x_j - \mathrm{d}x_i) + \beta(\mathrm{d}y_j - \mathrm{d}y_i)$$

杆件受力变形后,结点 i 的坐标将从 (x_i, y_i) 改变为 $(x_i + u_i, y_i + v_i)$,即有

$$\mathrm{d}x_i = u_i, \quad \mathrm{d}y_i = v_i, \quad \mathrm{d}x_j = u_j, \quad \mathrm{d}y_j = v_j$$

因此,杆的应变为

$$\varepsilon = \frac{\mathrm{d}l}{l} = \frac{\alpha}{l}(u_j - u_i) + \frac{\beta}{l}(v_j - v_i)$$

则斜杆单元轴力为

$$N = AE\varepsilon = \frac{AE}{l}[\alpha(u_j - u_i) + \beta(v_j - v_i)] \tag{2－4}$$

规定轴力以拉力为正。单元的结点力分量为

$$U_i = -N\cos\theta = -\frac{AE}{l}(-\alpha^2 u_i + \alpha^2 u_j - \alpha\beta v_i + \alpha\beta v_j)$$

$$V_i = -N\sin\theta = -\frac{AE}{l}(-\alpha\beta u_i + \alpha\beta u_j - \beta^2 v_i + \beta^2 v_j)$$

$$U_j = N\cos\theta = \frac{AE}{l}(-\alpha^2 u_i + \alpha^2 u_j - \alpha\beta v_i + \alpha\beta v_j)$$

$$V_j = N\sin\theta = \frac{AE}{l}(-\alpha\beta u_i + \alpha\beta u_j - \beta^2 v_i + \beta^2 v_j)$$

写成矩阵形式为

$$F^e = \begin{bmatrix} U_i \\ V_i \\ U_j \\ V_j \end{bmatrix} = \frac{EA}{l}\begin{bmatrix} \alpha^2 & \alpha\beta & -\alpha^2 & -\alpha\beta \\ \alpha\beta & \beta^2 & -\alpha\beta & -\beta^2 \\ -\alpha^2 & -\alpha\beta & \alpha^2 & \alpha\beta \\ -\alpha\beta & -\beta^2 & \alpha\beta & \beta^2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{bmatrix} = k^e\delta^e \qquad (2-5a)$$

式中，

$$k^e = \frac{EA}{l}\begin{bmatrix} \alpha^2 & \alpha\beta & -\alpha^2 & -\alpha\beta \\ \alpha\beta & \beta^2 & -\alpha\beta & -\beta^2 \\ -\alpha^2 & -\alpha\beta & \alpha^2 & \alpha\beta \\ -\alpha\beta & -\beta^2 & \alpha\beta & \beta^2 \end{bmatrix} \qquad (2-5b)$$

是斜杆单元在整体坐标系下的单元刚度矩阵。式(2－5) 也可写成分块形式

$$\begin{bmatrix} F_i \\ F_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{ii} & k_{ij} \\ k_{ji} & k_{jj} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \delta_i \\ \delta_j \end{bmatrix} \qquad (2-5c)$$

其中：$F_i = \begin{bmatrix} U_i \\ V_i \end{bmatrix}$，$F_j = \begin{bmatrix} U_j \\ V_j \end{bmatrix}$，$\delta_i = \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix}$，$\delta_j = \begin{bmatrix} u_j \\ v_j \end{bmatrix}$，$k_{ii} = \frac{EA}{l}\begin{bmatrix} \alpha^2 & \alpha\beta \\ \alpha\beta & \beta^2 \end{bmatrix}$，$k_{ij} = k_{ji} = \frac{EA}{l}\begin{bmatrix} -\alpha^2 & -\alpha\beta \\ -\alpha\beta & -\beta^2 \end{bmatrix}$，$k_{jj} = \frac{EA}{l}\begin{bmatrix} \alpha^2 & \alpha\beta \\ \alpha\beta & \beta^2 \end{bmatrix}$。

由式(2－5) 可以看出，在整体坐标系中建立的单元刚度矩阵也具有对称性、奇异性等性质。

上面用分析位移几何关系的办法直接得到了整体坐标系中的单元刚度矩阵。整体坐标系中的单元刚度矩阵也可以利用坐标转换关系，由局部坐标下的单元刚度矩阵直接算出。由式(2－3) 可把局部坐标下单元结点力写为

$$F^e = \begin{bmatrix} U_i \\ V_i \\ U_j \\ V_j \end{bmatrix} = \frac{EA}{l}\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{bmatrix}$$

或

$$F^e = k^e\delta^e \qquad (2-6)$$

由图 2－3 可知，在局部坐标和整体坐标之间，结点力的转换关系为

$$\begin{cases} U_i = U_i\cos\theta + V_i\sin\theta \\ V_i = -U_i\sin\theta + V_i\cos\theta \\ U_j = U_j\cos\theta + V_j\sin\theta \\ V_j = -U_j\sin\theta + V_j\cos\theta \end{cases}$$

亦即

$$\begin{bmatrix} U_i \\ V_i \\ U_j \\ V_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & \beta & 0 & 0 \\ -\beta & \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & -\beta & \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_i \\ V_i \\ U_j \\ V_j \end{bmatrix}$$

或

$$F^e = \lambda F^e \tag{2-7}$$

式中,

$$\lambda = \begin{bmatrix} \alpha & \beta & 0 & 0 \\ -\beta & \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & -\beta & \alpha \end{bmatrix} \tag{2-8}$$

式中,λ为坐标转换矩阵。

同理,可以推求出两个坐标系的杆端位移之间的关系,它们之间也存在着类似的关系,即

$$\delta^e = \lambda \delta^e \tag{2-9}$$

将式(2-7)、式(2-9)代入式(2-6),得到

$$\lambda F^e = k^e \lambda \delta^e$$

上式两端同时左乘以 λ^{-1},得到

$$F^e = \lambda^{-1} k^e \lambda \delta^e$$

由于 λ是正交矩阵,所以 $\lambda^{-1} = \lambda^T$,由上式可得

$$F^e = \lambda^T k^e \lambda \delta^e$$

或

$$F^e = k^e \delta^e$$

式中,

$$k^e = \lambda^T k^e \lambda \tag{2-10}$$

式(2-10)就是由局部坐标下的单元刚度矩阵 k^e 求整体坐标下单元刚度矩阵 k^e 的转换公式。不难验证,将 k^e 和 λ 代入式(2-10),就可以得到与式(2-5)完全相同的 k^e。

四、整体刚度矩阵

从平面桁架中取出一个结点 i,如图 2-4(a)所示。以此结点为端点的杆单元有 ij, im, ip,这些单元称为结点 i 的相关单元;结点 j, m, p 称为结点 i 的相关结点。设结点 i 上作用有水平载荷和垂直载荷。各杆单元在结点 i 受的结点力为 U_{ij}, V_{ij}; U_{im}, V_{im}; U_{ip}, V_{ip}。根据受力平衡,作用于杆单元的结点力与作用于结点的结点力大小相等,方向相反。结点 i 的受力如图 2-4(c)所示,据此可得结点 i 的平衡方程为

$$X_i - U_{ij} - U_{im} - U_{ip} = 0$$

$$Y_i - V_{ij} - V_{im} - V_{ip} = 0$$

即

$$\sum_{e=j,m,p} U_{ie} = X_i, \quad \sum_{e=j,m,p} V_{ie} = Y_i$$

式中,$\sum_{e=j,m,p}$ 表示求和遍及结点 i 的相关单元。与结点 i 无关的单元不进入上述求和式。

杆单元 ij 在结点 i 的结点力为

$$F_i^e = \begin{bmatrix} U_i \\ V_i \end{bmatrix} = \sum_{s=i,j} k_{is} \delta_s$$

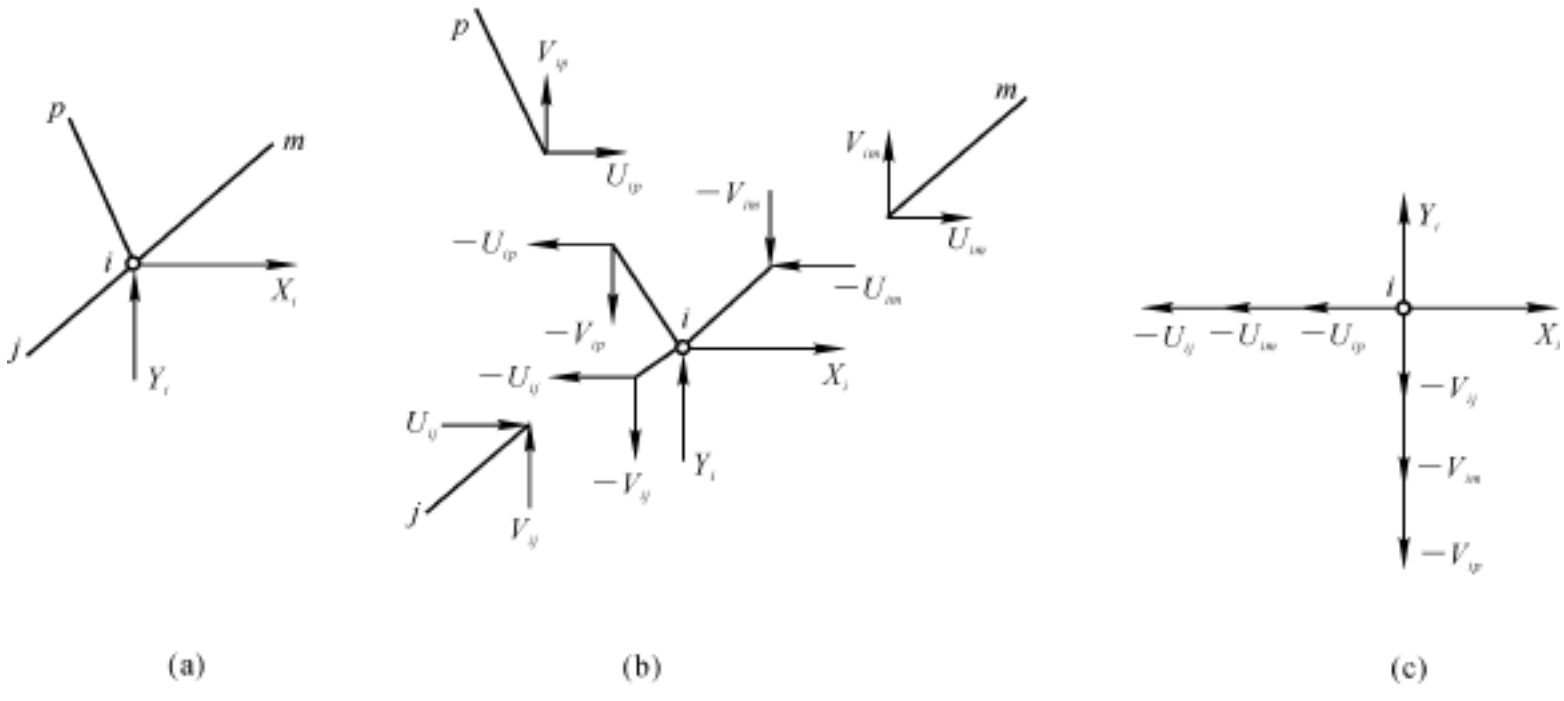


图　2－4

同理,可得结点 i 的其他相关单元对结点 i 的结点力贡献,相加后,则得结点 i 所受的全部相关单元的结点力为

$$F_i = \sum_e F_i^e = \sum_e \begin{bmatrix} U_i \\ V_i \end{bmatrix} = \sum_e \left[\sum_{s=r,j} k_{is}\delta_s \right]$$

结点载荷为

$$P_i = \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \end{bmatrix}$$

因此,可得结点 i 的平衡方程为

$$\sum_e \left[\sum_{s=r,j} k_{is}\delta_s \right] = P_i$$

对每个结点都可写出形如上式的方程。若结点的编号为 1,2,3,…,n(整体编码),则可逐个写出它们的平衡方程,得到一个 $2n$ 阶线性方程组

$$K\delta = P \tag{2-11}$$

这就是结构矩阵位移方程,也称为总刚阵方程。式中

$$\delta = \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \cdots \\ \delta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ \cdots \\ u_n \\ v_n \end{bmatrix}, \qquad P = \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \cdots \\ P_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ X_2 \\ Y_2 \\ \cdots \\ X_n \\ Y_n \end{bmatrix}$$

式中,δ 为全部结点位移组成的位移列阵;P 为全部结点载荷组成的载荷列阵;K 为结构的整体刚度矩阵,它是一个 $2n$ 阶方阵,简称总刚或整刚。

综上所述,整体刚度矩阵是一个 $2n$ 阶方阵,其子块 K_{rs} 表示结点 s 对结点 r 的整体刚度贡献,并且

$$K_{rs} = \sum k_{rs} \tag{2-12}$$

整体刚度系数 K_{rs} 的物理意义是结构第 s 个自由度的单位变形所引起的第 r 个结点力。由平衡方程求出结点位移之后,由应力矩阵可以计算出各单元的内力。所以,形成整体刚度矩阵是结构分析的关键。

五、关于总刚阵的修正

对于式(2-11)所示的整体刚度方程,由于整体刚度矩阵的奇异性,所以还不能由此求解。要消除整体刚度矩阵的奇异性可通过引入边界约束条件来实现。从力学意义上讲,结构没有受到约束(边界条件)的作用,它的结点位移将是不确定的,只有限制了结构的刚体运动后,才能求出确定的结点位移值。

一般工程中遇到的杆系结构,都有一定的位移边界条件。所谓位移边界条件,就是通常所说的约束条件或支承条件,对于图 2-5 所示桁架,其边界条件和结点 2 的位移条件分别为

$$u_1 = v_1 = v_4 = 0, \quad v_2 = b$$

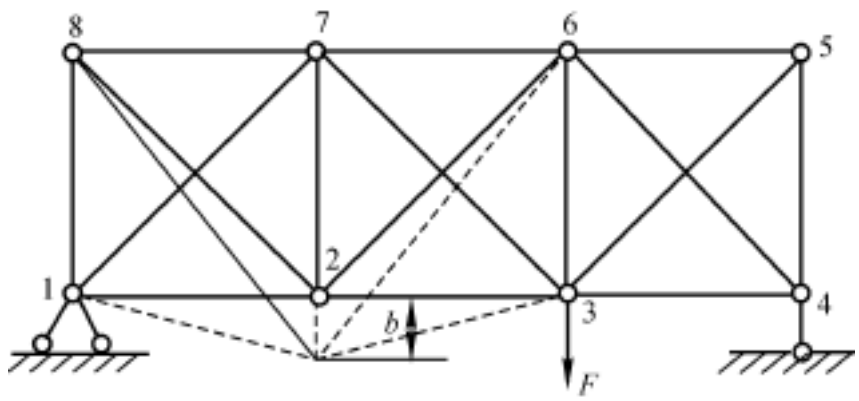


图 2-5

将诸如此类的边界、约束条件引入总刚方程,其奇异性自然得到排除。通过解总刚方程,结点位移便可求得。

2-2 平面刚架单元的刚度矩阵

一、平面梁单元的刚度矩阵

上面讨论的杆单元只受轴力作用,下面讨论杆系结构的另一种单元 —— 梁单元,对于简单的平面直梁单元,通常可以忽略轴力的影响,只考虑剪切与弯曲变形的影响,以简化计算。

图 2-6 所示刚架可认为是由 3 个单元 12,23,34 在结点 1,2,3,4 处固结而成。图 2-7(a)所示等截面梁单元 ij 的长度为 l,惯性矩为 I,弹性模量为 E。在局部坐标 $\bar{x}\bar{y}$ 及局部码 i, j 下,单元的结点力(广义力)向量与结点位移(广义位移)向量为

$$F^e = \begin{bmatrix} F_i \\ F_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_i \\ M_i \\ V_j \\ M_j \end{bmatrix}, \quad \delta^e = \begin{bmatrix} \delta_i \\ \delta_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_i \\ \theta_i \\ v_j \\ \theta_j \end{bmatrix} \tag{2-13}$$

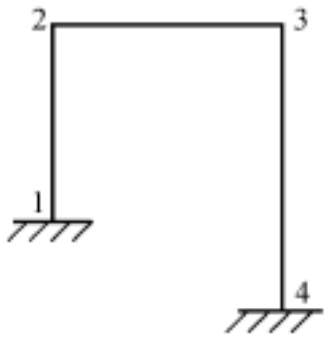


图 2－6

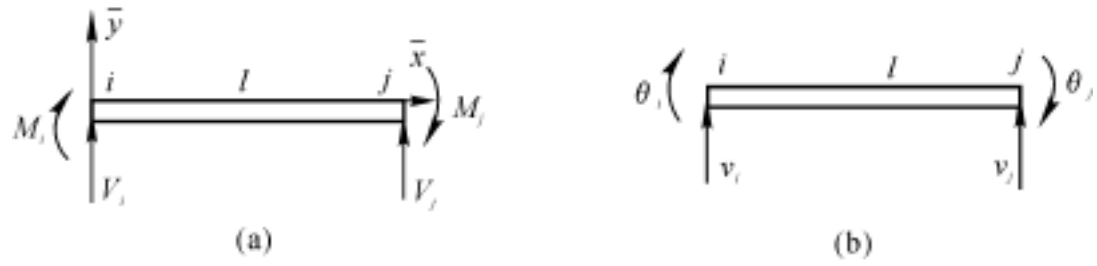


图 2－7

(a) 梁单元的结点力; (b) 梁单元的结点位移

规定各角位移顺时针为正。由结构力学可知,当 $v_i = 1, \theta_i = \theta_j = 0, v_j = 0$ 时,梁单元的各结点力如图 2－8(a) 所示,即

$$V_i = \frac{12EI}{l^3}, \qquad M_i = -\frac{6EI}{l^2}$$

$$V_j = -\frac{12EI}{l^3}, \qquad M_j = -\frac{6EI}{l^2}$$

以上四个量是结点 i 的侧移对结点 i, j 的结点力贡献。单元刚度矩阵 k^e 中第 1 列的 4 个元素分别为上述四个结点力,写成列阵形式,即

$$\frac{EI}{l^3}[12 \quad -6l \quad -12 \quad -6l]^{\mathrm{T}}$$

同理,可计算出当 $\theta_i = 1, v_i = v_j = 0, \theta_j = 0$ 时的结点力如图 2－8(b) 所示,即

$$V_i = -\frac{6EI}{l^2}, \qquad M_i = \frac{4EI}{l}$$

$$V_j = \frac{6EI}{l^2}, \qquad M_j = \frac{2EI}{l}$$

这是结点 i 的转角对结点 i, j 的结点力贡献。因此单元刚度矩阵 k^e 中第 2 列的 4 个元素写成列阵形式,即

$$\frac{EI}{l^3}[-6l \quad 4l^2 \quad 6l \quad 2l^2]^{\mathrm{T}}$$

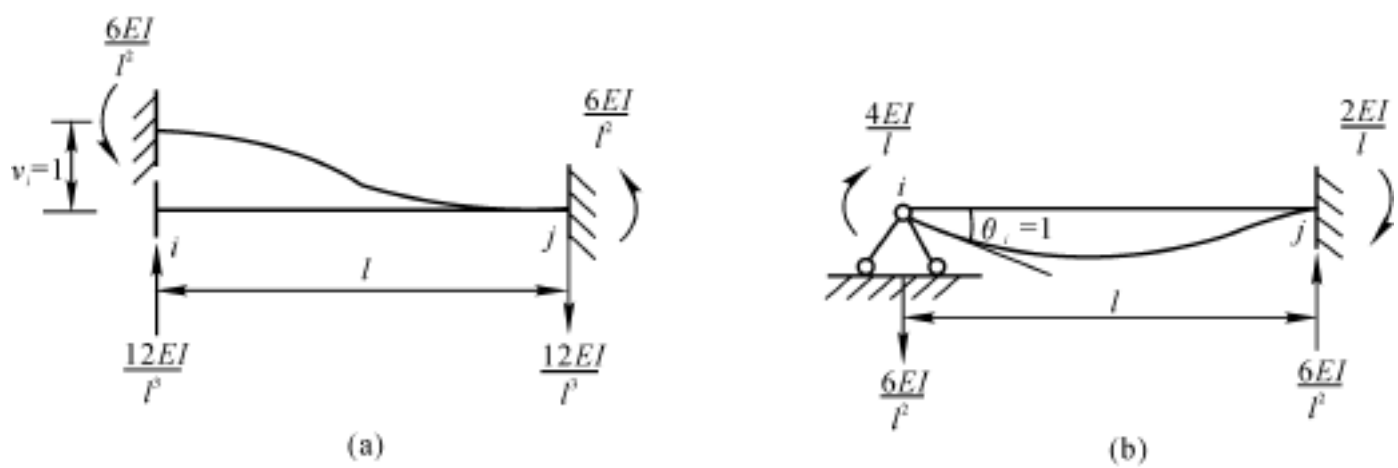


图 2－8

同理计算出结点 j 的侧移和转角对结点 i, j 的结点力贡献。综合所得结果,得到水平梁单

元的结点力与结点位移之间的关系为

$$\begin{bmatrix} V_i \\ M_i \\ V_j \\ M_j \end{bmatrix} = \frac{EI}{l^3}\begin{bmatrix} 12 & -6l & -12 & -6l \\ -6l & 4l^2 & 6l & 2l^2 \\ -12 & 6l & 12 & 6l \\ -6l & 2l^2 & 6l & 4l^2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v_i \\ \theta_i \\ v_j \\ \theta_j \end{bmatrix} \tag{2-14}$$

式中,

$$k^e = \frac{EI}{l^3}\begin{bmatrix} 12 & -6l & -12 & -6l \\ -6l & 4l^2 & 6l & 2l^2 \\ -12 & 6l & 12 & 6l \\ -6l & 2l^2 & 6l & 4l^2 \end{bmatrix}$$

是梁单元在局部坐标系下的单元刚度矩阵。

有时,式(2-14)写为

$$\begin{bmatrix} V_i \\ \frac{M_i}{l} \\ V_j \\ \frac{M_j}{l} \end{bmatrix} = \frac{EI}{l^3}\begin{bmatrix} 12 & -6l & -12 & -6l \\ -6l & 4l^2 & 6l & 2l^2 \\ -12 & 6l & 12 & 6l \\ -6l & 2l^2 & 6l & 4l^2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} v_i \\ l\theta_i \\ v_j \\ l\theta_j \end{bmatrix} \tag{2-15}$$

或者,用梁单元的两结点相对挠度(见图 2-9)Δ_{ij} 代替结点的绝对侧移,即

$$\Delta_{ij} = V_i - V_j$$

这时,梁的结点力和结点位移分别为

$$M^e = \begin{bmatrix} M_i \\ M_j \\ Q \end{bmatrix}, \qquad \delta^e = \begin{bmatrix} \theta_i \\ \theta_j \\ \Delta_{ij} \end{bmatrix}$$

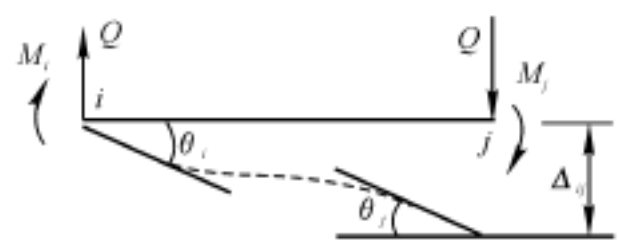


图 2-9

在式(2-14)中,令 $v_i = 0, v_j = -\Delta_{ij}$,可求得梁单元结点力与结点位移关系如下:

$$\begin{bmatrix} M_i \\ M_j \\ Q \end{bmatrix} = \frac{EI}{l}\begin{bmatrix} 4 & 2 & -\frac{6}{l} \\ 2 & 4 & -\frac{6}{l} \\ -\frac{6}{l} & -\frac{6}{l} & \frac{12}{l^2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \theta_i \\ \theta_j \\ \Delta_{ij} \end{bmatrix} \tag{2-16}$$

式中,M, θ, Δ_{ij} 以顺时针方向为正,剪力 Q 则以其力偶顺时针方向为正。

二、平面刚架单元

平面刚架中的梁单元常常会承受弯矩、剪力、轴力的共同作用,如图 2-10 所示。对于短而粗的梁单元,轴向力和剪切变形的影响有时候不容忽视,在计算中必须考虑。也就是在上面讨论的单元结点上再加入轴向的位移 u_i, u_j。下面讨论其单元刚度矩阵。

图 2－10所示单元，在其局部坐标系下单元结点力向量和单元结点位移向量分别为

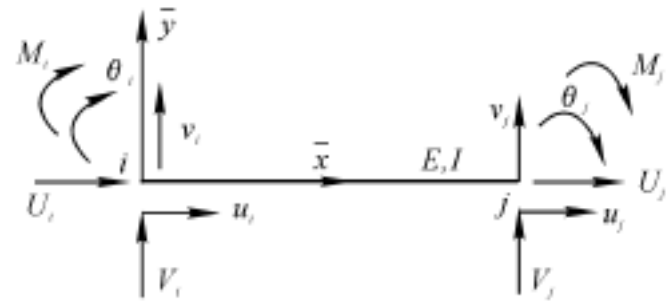


图 2－10

$$F^e = \begin{bmatrix} F_i \\ F_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_i \\ V_i \\ M_i \\ U_j \\ V_j \\ M_j \end{bmatrix}, \quad \delta^e = \begin{bmatrix} \delta_i \\ \delta_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ \theta_i \\ u_j \\ v_j \\ \theta_j \end{bmatrix} \tag{2-17}$$

经推导得单元在局部坐标系中的刚度方程如下：

$$\begin{bmatrix} U_i \\ V_i \\ M_i \\ U_j \\ V_j \\ M_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} & 0 & -\frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} \\ 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} & 0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} \\ -\frac{EA}{l} & 0 & \frac{EA}{l} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} & 0 & \frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} \\ 0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} & 0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ \theta_i \\ u_j \\ v_j \\ \theta_j \end{bmatrix} \tag{2-18}$$

由式(2－18) 可以看出其中的单元刚度矩阵是对称的、分块的，也是奇异的。

下面用式(2－10) 所述的转换矩阵的办法，求单元在整体坐标 xiy 下的单刚。在图 2－11 中，单元结点力在两种坐标下的关系为

$$U_i = U_i\cos\alpha + V_i\sin\alpha,$$
$$V_i = -U_i\sin\alpha + V_i\cos\alpha,$$
$$M_i = M_i$$
$$U_j = U_j\cos\alpha + V_j\sin\alpha,$$
$$V_j = -U_j\sin\alpha + V_j\cos\alpha,$$
$$M_j = M_j$$

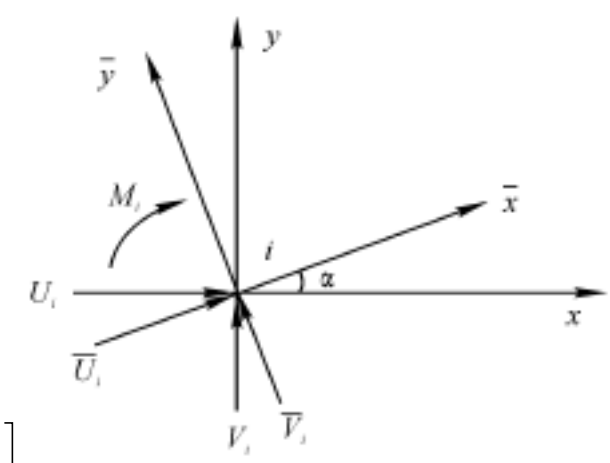


图 2－11

写成矩阵形式，则有

$$\begin{bmatrix} U_i \\ V_i \\ M_i \\ U_j \\ V_j \\ M_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 & & & \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 & & 0 & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ & & & \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ & 0 & & -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_i \\ V_i \\ M_i \\ U_j \\ V_j \\ M_j \end{bmatrix} \tag{2-19}$$

简写为 $$F^e = \lambda F^e$$

由此可得,局部坐标下的单元刚度矩阵化为整体坐标下的单元刚度矩阵的转换矩阵为

$$\lambda = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 & & & \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 & & 0 & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ & & & \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ & 0 & & -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-20}$$

这种坐标转换关系也可用于结点载荷的转换,即

$$P^e = \lambda P^e$$

因为 λ 是非奇异阵,且正交,故

$$P^e = \lambda^{-1} P^e = \lambda^T P^e \tag{2-21}$$

三、整体刚度矩阵

下面介绍整体刚架分析,要想得到刚架的平衡方程 $K\delta = P$,关键是要建立整体刚度矩阵 K,整体刚度矩阵可通过矩阵转换法求得。

第 i 个单元的结点力与结点位移的关系式可写为

$$F_i = k_{ii} S_i \tag{2-22}$$

若结构共有 n 个单元,形成 n 个形如上式的式子,可排成矩阵形式,即

$$\begin{bmatrix} F_1 \\ \cdots \\ F_3 \\ \cdots \\ F_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_{11} & & & & \\ & \mathrm{W} & & 0 & \\ & & k_{33} & & \\ & 0 & & \mathrm{W} & \\ & & & & k_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_1 \\ \cdots \\ S_3 \\ \cdots \\ S_n \end{bmatrix}$$

或记为

$$F = kS \tag{2-23}$$

在上式中,各单元结点力方程只是简单排列,而平衡方程中各量是经过组装的。设各单元位移向量简单排列所得的 S 与结构的结点位移向量 δ 的关系为

$$S = A\delta \tag{2-24}$$

式中,A 为转换矩阵。

若给结构以虚位移,相应的结点虚位移向量为 δ^*;各单元结点虚位移的简单排列则为 $S^* = A\delta^*$,结点载荷的虚功为 $\delta^{*T} P$,单元结点力的虚功总和为 $S^{*T} F$。由虚功原理,则有

$$\delta^{*T} P = S^{*T} F = (A\delta^*)^T F = \delta^{*T} A^T F$$

考虑到 δ^* 的任意性,由上式经过推导可得

$$P = A^T F = A^T kS = A^T kA\delta$$

与 $K\delta = P$ 比较,得

$$K = A^T kA \tag{2-25}$$

式(2-25) 称为整体刚度矩阵的转换公式。

作用在单元上的荷载分为直接结点荷载和非结点荷载,非结点荷载按静力等效的原则化为结点荷载即荷载移置。通过引入约束条件对整体刚度方程的修正可求得结点的位移和内力。

下面通过一算例来说明用平面刚架单元对结构分析的方法。

【例 2－2】　在图 2－12 所示刚架中，两杆为尺寸相同的等截面杆件，横截面面积为 $A = 0.5\ \mathrm{m}^2$，截面惯性矩为 $I = \frac{1}{24} m^4$，弹性模量 $E = 3\times10^7\ \mathrm{kPa}$，受力如图 2－12 所示。求解此结构。

解

(1) 单元划分及结点编号如图 2－12 所示。

(2) 求局部坐标下的单元刚度矩阵 $\bar{k}$。

$$\frac{EA}{l} = 300\times10^4,\quad \frac{4EI}{l} = 100\times10^4$$

$$\frac{6EI}{l^2} = 30\times10^4,\quad \frac{12EI}{l^3} = 12\times10^4$$

因为两单元的形状相同，则有

$$k^{①} = k^{②} = \begin{bmatrix} 300 & 0 & 0 & -300 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & -30 & 0 & -12 & -30 \\ 0 & -30 & 100 & 0 & 30 & 50 \\ -300 & 0 & 0 & 300 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 30 & 0 & 12 & 30 \\ 0 & -30 & 50 & 0 & 30 & 100 \end{bmatrix}\times10^4$$

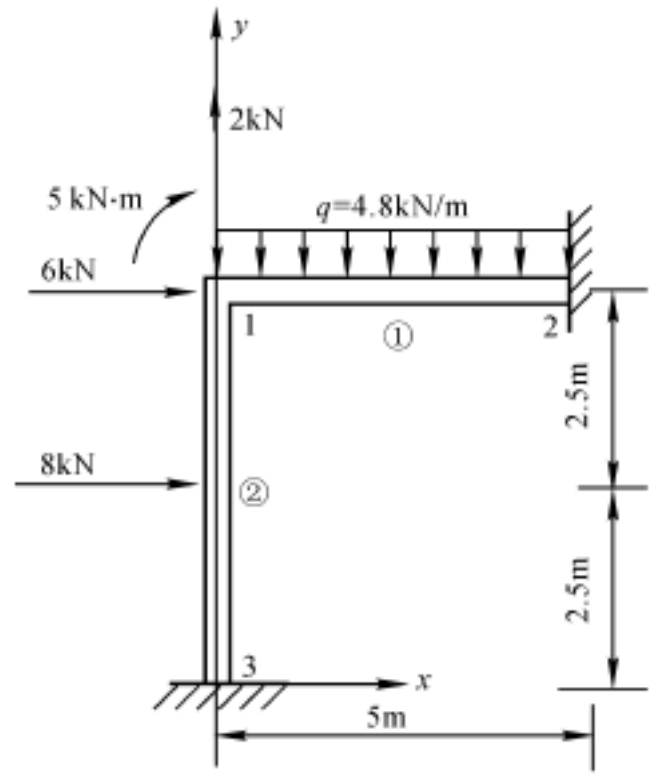


图　2－12

(3) 求整体坐标下的单元刚度矩阵 k^e。

由式(2－20)，对单元①有 $\alpha = 0$，$\cos\alpha = 1$，$\sin\alpha = 0$，则有

$$\lambda^{①} = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & 0 & \\ & & 1 & & & \\ & & & 1 & & \\ & 0 & & & 1 & \\ & & & & & 1 \end{bmatrix} = I \quad (\text{六阶单位矩阵})$$

对单元②有 $\alpha = 90°$，$\cos\alpha = 0$，$\sin\alpha = 1$，则有

$$\lambda^{②} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & & & \\ -1 & 0 & 0 & & 0 & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ & & & 0 & 1 & 0 \\ & 0 & & -1 & 0 & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

整体坐标的单元刚度矩阵为

$$k^{①} = \lambda^{①T} k^{①} \lambda^{①} = I^T k^{①} I = k^{①} =$$

$$\begin{bmatrix} 300 & 0 & 0 & -300 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & -30 & 0 & -12 & -30 \\ 0 & -30 & 100 & 0 & 30 & 50 \\ -300 & 0 & 0 & 300 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 30 & 0 & 12 & 30 \\ 0 & -30 & 50 & 0 & 30 & 100 \end{bmatrix} \times 10^4$$

$$k^{②} = \lambda^{②\,T} k^{②} \lambda^{②} =$$

$$\begin{bmatrix} 12 & 0 & 30 & -12 & 0 & 30 \\ 0 & 300 & 0 & 0 & -300 & 0 \\ 30 & 0 & 100 & -30 & 0 & 50 \\ -12 & 0 & -30 & 12 & 0 & 0 \\ 0 & -300 & 0 & 0 & 300 & 0 \\ 30 & 0 & 50 & -30 & 0 & 100 \end{bmatrix} \times 10^4$$

(4) **组集整体刚度矩阵。**

用编码法,将单元刚度各子块对应的局部结点号改写成相应的整体码,按此码将单元刚度矩阵中的元素在整体刚度矩阵中“对号入座”,同行列号位上的填入元素相加,则有

$$K = \begin{bmatrix} 300+12 & 0 & -30 & -300 & 0 & 0 & -12 & 0 & -30 \\ 0 & 12+300 & -30 & 0 & -12 & -30 & 0 & -300 & 0 \\ -30 & -30 & 100+100 & 0 & 30 & 50 & 30 & 0 & 50 \\ -300 & 0 & 0 & 300 & 300 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 30 & 0 & 0 & 30 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -30 & 50 & 0 & 0 & 100 & 0 & 0 & 0 \\ -12 & 0 & 30 & 0 & 0 & 0 & 12 & 0 & 30 \\ 0 & -300 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 300 & 0 \\ -30 & 0 & 50 & 0 & 0 & 0 & 30 & 0 & 100 \end{bmatrix} \times 10^4$$

(5) **组集结构的荷载向量。将载荷** $q = 4.8\ \mathrm{kN/m}$, $P = 8\ \mathrm{kN}$ **移置为单元的等效结点载荷。**

单元①:当只有分布载荷时,则有

$$F^{①} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{ql}{2} \\ -\frac{ql^2}{12} \\ 0 \\ \frac{ql}{2} \\ \frac{ql^2}{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 12 \\ -10 \\ 0 \\ 12 \\ 10 \end{bmatrix} \tag{a}$$

将式(a) 各元素反号,得单元的等效结点载荷,即

$$F^{①} = \begin{bmatrix} 0 \\ -12 \\ 10 \\ 0 \\ -12 \\ -10 \end{bmatrix} \tag{b}$$

单元②:当只有集中载荷时,则有

$$F^{P②} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{P}{2} \\ \frac{Pl}{8} \\ 0 \\ \frac{P}{2} \\ -\frac{Pl}{8} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 5 \\ 0 \\ 4 \\ -5 \end{bmatrix} \tag{c}$$

反号后,得到单元的等效结点载荷,即

$$F^{②} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ -5 \\ 0 \\ -4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

将 $F^{②}$ **再化为整体坐标下的** $F^{②}$**。由式(2－19)可推出**

$$F^{②} = \lambda^{②T} F^{②}$$

所以

$$F^{②} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & & & \\ 1 & 0 & 0 & & 0 & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ & & & 0 & -1 & 0 \\ & 0 & & 1 & 0 & 0 \\ & & & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ -5 \\ 0 \\ -4 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -5 \\ 4 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} \tag{d}$$

将式(b)、式(d)按整体结点相叠加,则得两个非结点载荷 P **和** q **引起的结构等效结点载荷,即**

$$F_E = \begin{bmatrix} 4 \\ -12 \\ 10-5 \\ 0 \\ -12 \\ -10 \\ 4 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -12 \\ 5 \\ 0 \\ -12 \\ -10 \\ 4 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$$

最后,将结点载荷 6 kN,2 kN 和 5 kN·m 与上式相叠加,则得刚架的结构载荷向量,即

$$F_c = \begin{bmatrix} 4+6 \\ -12+2 \\ 5+5 \\ 0 \\ -12 \\ -10 \\ 4 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -10 \\ 10 \\ 0 \\ -12 \\ -10 \\ 4 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$$

考虑到约束反力最终将在处理边界条件时被消去,F_c 中没有计入约束反力。

(6) 引入支承条件,列平衡方程。

由题可知,支承条件为 $\delta_1 = \delta_3 = 0$,平衡方程修改为

$$10^4 \times \begin{bmatrix} 312 & 0 & -30 & & \\ 0 & 312 & -30 & 0 & 0 \\ -30 & -30 & 200 & & \\ & 0 & & k_{22} & 0 \\ & 0 & & 0 & k_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ \theta_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ \theta_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ \theta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -10 \\ 10 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

解上式得

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ \theta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.7002 \\ -2.7101 \\ 5.1485 \end{bmatrix} \times 10^5$$

(7) 求各梁端的内力。

单元 ①:

$$F^{①} = 10^{-2}\begin{bmatrix} 300 & 0 & 0 & -300 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & -30 & 0 & -12 & -30 \\ 0 & -30 & 100 & 0 & 30 & 50 \\ -300 & 0 & 0 & 300 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 30 & 0 & 12 & 30 \\ 0 & -30 & 50 & 0 & 30 & 100 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3.7002 \\ -2.7101 \\ 5.1485 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 12 \\ -10 \\ 0 \\ 12 \\ 10 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 11.1006 \\ 10.1302 \\ -4.0385 \\ -11.1006 \\ 13.8698 \\ 13.3873 \end{bmatrix}$$

单元②:

$$F^{②} = 10^{-2}\begin{bmatrix} 300 & 0 & 0 & -300 & 0 & 0 \\ 0 & 12 & -30 & 0 & -12 & -30 \\ 0 & -30 & 100 & 0 & 30 & 50 \\ -300 & 0 & 0 & 300 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 30 & 0 & 12 & 30 \\ 0 & -30 & 50 & 0 & 30 & 100 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -2.7101 \\ -3.7002 \\ 5.1485 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 5 \\ 0 \\ 4 \\ -5 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 8.1303 \\ 2.8995 \\ 6.4643 \\ -8.1303 \\ 5.1005 \\ -0.9615 \end{bmatrix}$$

习　题

2－1　**求梁单元在图 2－13 所示载荷下的单元结点荷载.**

答案:(a) $P^e = \left[-\frac{Pd^2(l+2c)}{l^3} \quad \frac{Pcd^2}{l^2} \quad \frac{Pc^2(l+2d)}{l^3} \quad -\frac{Pdc^2}{l^2} \right]^T$

(b) $P^e = \left[-\frac{qc}{2}\left(2 - 2\frac{c^2}{l^2} + \frac{c^3}{l^3}\right) \quad \frac{qc^2}{12}\left(6 - \frac{8c}{l} + \frac{3c^2}{l^2}\right) \quad -\frac{qc^3}{2l^3}(l+d) \quad -\frac{qc^3}{12l}\left(4 - 3\frac{c}{l}\right) \right]^T$

2－2　**求图 2－14 所示平面刚架的内力。**

答案: $M_{AB} = -0.97P$, $M_{BA} = 19.59P$, $M_{BC} = -29.58P$, $M_{CB} = 35.35P$

2－3　**求图 2－15 所示平面桁架的结点位移和单元内力。设** $E = 2.0 \times 10^5$ MPa, $A = 1.0\ \text{cm}^2$。

答案:结点位移: $\delta = [-0.0267 \quad -0.12 \quad -0.015]^T$　　(**单位为** cm)

单元内力: $N = [-13.25 \quad -10.0 \quad 16.66]^T$　　(**单位为** kN)

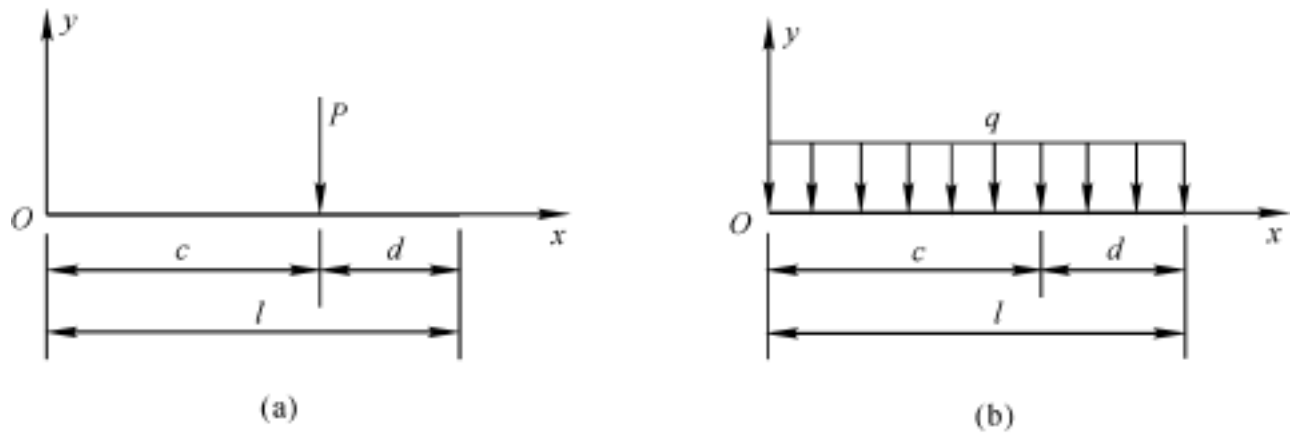


图　2－13

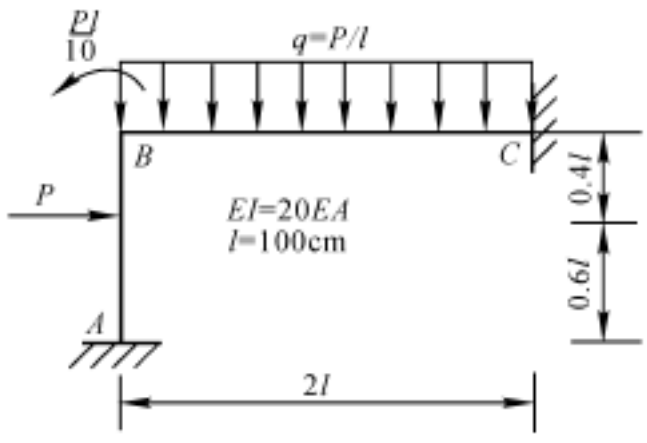


图　2－14

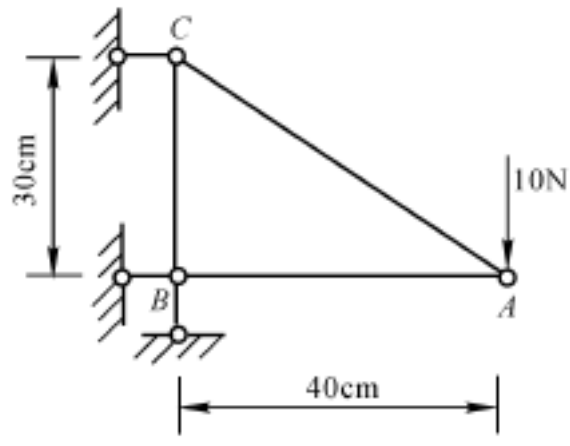


图　2－15

第 3 章　弹性力学平面问题的有限元方法

弹性力学问题可分为空间弹性力学问题和平面弹性力学问题,而平面问题又分为平面应力问题和平面应变问题。在某些情况下,空间问题可以近似地按平面问题处理。用有限元求解弹性力学问题的思路与求解平面杆系问题的有限元方法相似,即首先将连续体离散化,使结构变成有限个单元的组合体,离散的单元形状可以是三角形、矩形或多边形,并认为单元之间只在结点处相互连接,作用在结构上的荷载可利用静力等效的原则,简化为作用在结点上的等效结点荷载列阵。这样在荷载作用下的连续结构,可用由作用在结点处荷载和只在结点处连接的结构代替,而在位移很小或位移为零处的结点设置链杆,并把这些链杆看成是结构的支座。图 3－1(a) 所示的深梁,经离散后如图 3－1(b) 所示。

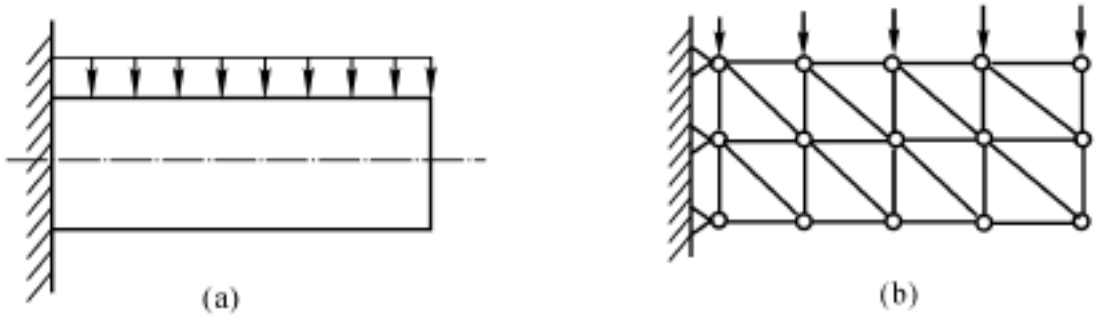


图　3－1

结构经离散后进行单元分析,研究每个单元内力与变形参数的关系,特别注意研究单元结点处内力与变形的关系。若用结点位移作为基本未知数,便能导出结点力与结点位移的关系,即可求得单元刚度矩阵。在进行单元分析后,把各单元按连续条件与平衡条件重新拼装成一个整体,得到所有结点力与结点位移的关系(刚度方程),从而便可得出整体刚度矩阵。根据建立的结构刚度方程,引入边界约束条件,确定出各结点的位移未知数。下面按照以上的步骤,介绍弹性力学平面问题的有限元分析方法。

3－1　结构物的离散化

用有限元对弹性体进行数值分析时,第一步就是对弹性体进行离散化,它主要包括两方面的内容,即单元类型的选取和单元的划分原则。由于三角形单元可通过调整三角形边长的大小,能够对任意形状的边界(包括曲线边界) 作精确的描述且其简单便捷,易为初学者接受,尽管计算精度稍差,至今仍是经常使用的一种单元。在弹性力学平面问题中,最简单最常用的单元是三结点三角形单元,其次是六结点和九结点的三角形单元、矩形单元和任意四边形单元,

如图3-2所示。单元类型的选择主要取决于结构的几何形状及对计算精度的要求。在平面问题中,用三角形单元对连续体离散化时一般应遵循以下基本原则。

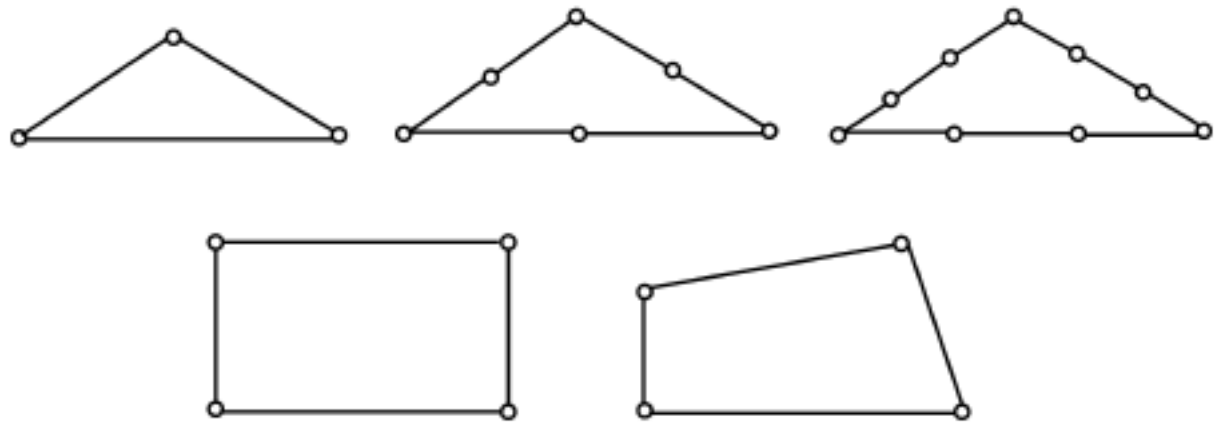


图 3-2

单元大小(网格疏密) 要根据精度要求来确定,单元愈小,计算精度愈高,但计算工作量愈大。因此在单元划分时,不同部分可以采用不同大小的网格,平坦部分可以疏些,曲边拐角部分可密些;应力和位移比较重要的部分可以密些,否则可以疏些。如果计算结构受有突变的分布荷载或受有集中荷载,如图3-3(a),(b)所示,在这些部位应把单元取得小一些,并在荷载突变或集中力之处布置结点,这样可以使应力的突变得到一定程度的反映。同时应注意在网格划分时尽量利用对称性以减小计算分析的工作量;若在同一弹性体内厚度或弹性常数有突变,在划分单元时,须把突变线作为单元的界线,如图3-3(c),(d)所示,此外应把突变线附近的单元取得小一些,应尽量使每个单元的厚度及材料相同,以保证同一单元内均质和等厚。

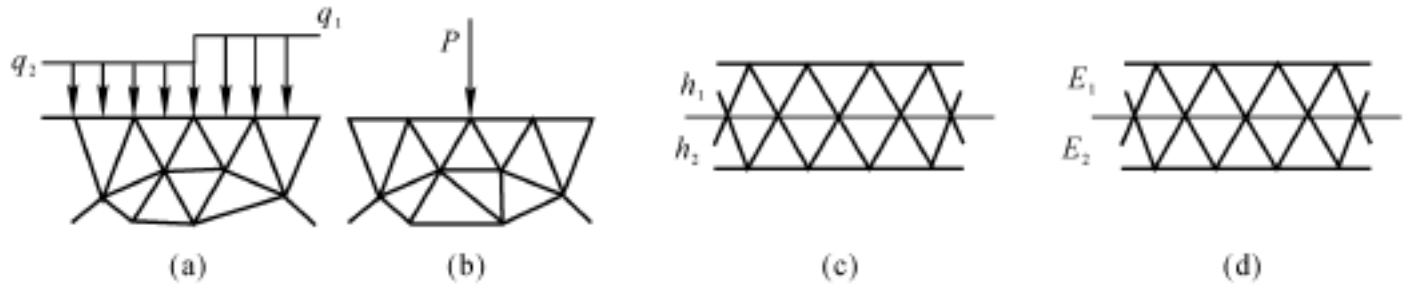


图 3-3

计算结果的误差与单元的形状有关,它与单元最小内角的正弦成反比。对于三角形单元采用等边三角形最好,在通常情况下,为了适应弹性体的边界及单元从小到大的过渡,一般是无法使所有的单元都接近于等边三角形。为了便于计算、整理和分析数据,通常采用等腰直角三角形,在用等腰直角三角形单元划分时,应注意不要使三个边长相差太远。

一个连续体经过离散化后如何保证其数值解的收敛性是我们最为关心的问题,离散体数值解的收敛性不但与单元的形状、单元的划分有关,而且对于不同的有限元研究模型,其独立函数的正确选取(符合完备性、协调性要求) 亦是保证收敛性的关键条件。对于不同的有限元研究模型有其相应的收敛准则,以位移为基本变量并使用虚位移原理或最小势能原理求解的协调模型其收敛准则在下一节里做详细的介绍,其他研究模型的收敛问题,请看有关参考书。

3－2　常应变三角形单元分析

现在我们来分析一个任意形状的三结点三角形平面单元的力学性质。图 3－4 所示为一个三角形的三结点单元(e),结点为 i, j, m,结点顺序按逆时针方向排列,对于其中任一结点 i,结点位移表示为 $\delta_i = [u_i \quad v_i]^T$,结点力表示为 $F_i = [U_i \quad V_i]^T$,单元结点位移列阵和结点力列阵可分别表示为

$$\delta^e = [\delta_i \quad \delta_j \quad \delta_m]^T = [u_i \quad v_i \quad u_j \quad v_j \quad u_m \quad v_m]^T$$

$$F^e = [F_i \quad F_j \quad F_m]^T = [U_i \quad V_i \quad U_j \quad V_j \quad U_m \quad V_m]^T$$

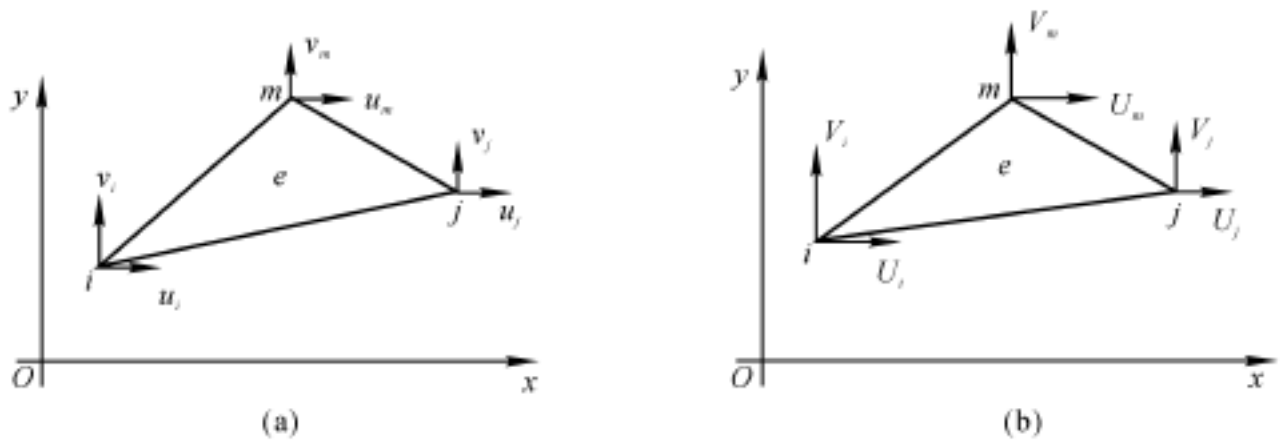


图　3－4

单元三个结点的坐标分别为 $i(x_i, y_i)$, $j(x_j, y_j)$, $m(x_m, y_m)$。在进行单元分析时主要任务是要建立结点位移列阵与结点力列阵的转换关系,即

$$F^e = k^e \delta^e \tag{3-1}$$

其中的转换矩阵 k^e 称为单元刚度矩阵。在对单元进行分析时,其步骤如下:

(1) 由结点位移及坐标确定出单元内部各点位移。

(2) 由单元内部各点的位移确定出对应的应变。

(3) 根据应力-应变的关系由单元应变确定出相应的应力。

(4) 根据虚功方程由应力确定出结点力。

(5) 由单元的结点位移求出单元的结点力,据此求出单元的刚度矩阵。

一、位移模式

将所研究的平面区域划分成若干个三结点三角形单元,如图 3－4(a) 所示。选用位移函数时,最简便的做法是把单元位移 u, v 表示成结点坐标 x, y 的函数。由于三结点三角形单元有六个自由度,因此位移函数为

$$\left.\begin{aligned} u(x, y) &= \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y \\ v(x, y) &= \alpha_4 + \alpha_5 x + \alpha_6 y \end{aligned}\right\} \tag{3-2}$$

式中,$\alpha_1 \cdots \alpha_6$ 是 6 个待定的位移参数,可由三个结点位移(u_i, v_i), (u_j, v_j), (u_m, v_m) 惟一确定。对所研究的弹性体来说,其内部各点的位移情况比较复杂,我们不可能用一个简单的线性位移模式来描述其内部各点的位移变化情况。但由于采用了有限单元的方法,把一个连续体离散成了许多个小单元,在一个单元局部范围内各点的位移变化情况就简单多了,就能用简单的

线性位移函数来近似描述其内部的位移情况,这样整个弹性体内部各点的位移情况就可用各单元的位移情况来近似表述。

位移函数式(3－2) 可写成矩阵形式,即

$$\delta(x, y) = \begin{bmatrix} u(x, y) \\ v(x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x & y & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \\ \alpha_6 \end{bmatrix} \tag{3－3a}$$

或写成

$$\delta(x, y) = f(x, y)\alpha \tag{3－3b}$$

式中

$$\alpha = [\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4 \quad \alpha_5 \quad \alpha_6]^T$$

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} 1 & x & y & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & x & y \end{bmatrix}$$

下面我们根据三个结点的位移和坐标来确定位移参数

$$\alpha = [\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4 \quad \alpha_5 \quad \alpha_6]^T$$

将三个结点的位移和坐标代入式(3－2),对于式(3－2) 中第一式,有

$$\left.\begin{aligned} u_i &= \alpha_1 + \alpha_2 x_i + \alpha_3 y_i \\ u_j &= \alpha_1 + \alpha_2 x_j + \alpha_3 y_j \\ u_m &= \alpha_1 + \alpha_2 x_m + \alpha_3 y_m \end{aligned}\right\}$$

由此解出

$$\alpha_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, \quad \alpha_2 = \frac{|A_2|}{|A|}, \quad \alpha_3 = \frac{|A_3|}{|A|} \tag{a}$$

其中

$$|A_1| = \begin{vmatrix} u_i & x_i & y_i \\ u_j & x_j & y_j \\ u_m & x_m & y_m \end{vmatrix}, \quad |A_2| = \begin{vmatrix} 1 & u_i & y_i \\ 1 & u_j & y_j \\ 1 & u_m & y_m \end{vmatrix}$$

$$|A_3| = \begin{vmatrix} 1 & x_i & u_i \\ 1 & x_j & u_j \\ 1 & x_m & u_m \end{vmatrix}, \quad |A| = \begin{vmatrix} 1 & x_i & y_i \\ 1 & x_j & y_j \\ 1 & x_m & y_m \end{vmatrix}$$

四个行列式可分别写成

$$|A| = 2\triangle$$

$$\left.\begin{aligned} |A_1| &= u_i a_i + u_j a_j + u_m a_m \\ |A_2| &= u_i b_i + u_j b_j + u_m b_m \\ |A_3| &= u_i c_i + u_j c_j + u_m c_m \end{aligned}\right\} \tag{b}$$

式中,△ 是三角形单元的面积,即

$$\triangle = \frac{1}{2}(x_i y_j + x_j y_m + x_m y_i) - \frac{1}{2}(x_j y_i + x_m y_j + x_i y_m)$$

三组常数 a, b, c 都是与角结点坐标有关的常数,可由下面轮换公式得到,即

$$
\begin{aligned}
a_i &= x_j y_m - x_m y_j \\
b_i &= y_j - y_m \\
c_i &= x_m - x_j
\end{aligned}
\qquad \xrightarrow[(i \quad j \quad m)]{} \tag{c}
$$

将式(b) 代入式(a) 有

$$
\left.
\begin{aligned}
\alpha &= \frac{1}{2\triangle}(a_i u_i + a_j u_j + a_m u_m) \\
\alpha &= \frac{1}{2\triangle}(b_i u_i + b_j u_j + b_m u_m) \\
\alpha &= \frac{1}{2\triangle}(c_i u_i + c_j u_j + c_m u_m)
\end{aligned}
\right\} \tag{d}
$$

同理将三结点坐标及位移代入式(3－1) 中第二式,有

$$
\left.
\begin{aligned}
\alpha &= \frac{1}{2\triangle}(a_i v_i + a_j v_j + a_m v_m) \\
\alpha &= \frac{1}{2\triangle}(b_i v_i + b_j v_j + b_m v_m) \\
\alpha &= \frac{1}{2\triangle}(c_i v_i + c_j v_j + c_m v_m)
\end{aligned}
\right\} \tag{e}
$$

式(d) ,式(e) 可写成矩阵的形式,即

$$
\alpha = A\delta^e \tag{3－4}
$$

式中

$$
A = \frac{1}{2\triangle}\begin{bmatrix}
a_i & 0 & a_j & 0 & a_m & 0 \\
b_i & 0 & b_j & 0 & b_m & 0 \\
c_i & 0 & c_j & 0 & c_m & 0 \\
0 & a_i & 0 & a_j & 0 & a_m \\
0 & b_i & 0 & b_j & 0 & b_m \\
0 & c_i & 0 & c_j & 0 & c_m
\end{bmatrix}
$$

$$
\delta^e = [u_i \quad v_i \quad u_j \quad v_j \quad u_m \quad v_m]^T
$$

由式(3－3b) 有

$$
\delta(x, y) = f(x, y) A\delta^e
$$

将 $f(x, y)$ 及 A 代入上式化简后有

$$
\delta(x, y) = \begin{bmatrix} u(x, y) \\ v(x, y) \end{bmatrix} =
$$

$$
\begin{bmatrix}
N_i(x, y) & 0 & N_j(x, y) & 0 & N_m(x, y) & 0 \\
0 & N_i(x, y) & 0 & N_j(x, y) & 0 & N_m(x, y)
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \\ u_m \\ v_m \end{bmatrix}
\tag{3－5}
$$

其中的 $N_i(x, y)$, $N_j(x, y)$, $N_m(x, y)$ 可由轮换公式求得

$$N_i(x,y) = \frac{1}{2\triangle}(a_i + b_i x + c_i y) \quad \xrightleftharpoons[]{(i,j,m)} \tag{3-6}$$

式(3-5)也可写成

$$\delta(x,y) = N(x,y)\delta^e \tag{3-7}$$

由式(3-5)可知,当其他结点位移皆为零而 $u_1 = 1$ 或 $v_1 = 1$ 时,则有 $u(x,y) = N_1(x,y)$ 或 $v(x,y) = N_1(x,y)$,所以函数 $N_1(x,y)$ 表示当结点 1 发生单位位移时,在单元内部产生的位移分布形态,$N_2(x,y)$,$N_3(x,y)$ 也有类似性质。因此 $N_1(x,y)$,$N_2(x,y)$,$N_3(x,y)$ 称为位移的形态函数,$N(x,y)$ 称为形态矩阵。

$N_i(x,y)$ 具有如下的性质:

(1) 形态函数 $N_i(x,y)$ 在结点 i 处的值等于 1,即 $N_i(x,y) = 1$。

例:$N_i(x_i,y_i) = \frac{1}{2\triangle}[x_j y_m - x_m y_j + (y_j - y_m)x_i + (x_m - x_j)y_i] = 1$。

(2) 单元内任一点处,三个形态函数值之和等于 1。

例:$N_i(x,y) + N_j(x,y) + N_m(x,y) = \frac{1}{2\triangle}(a_i + b_i x + c_i y) +$

$$\frac{1}{2\triangle}(a_j + b_j x + c_j y) + \frac{1}{2\triangle}(a_m + b_m x + c_m y) = 1$$

(3) 三角形单元任一边上的形态函数与该边所对的结点无关。

下面讨论所选位移函数的收敛性,所谓的收敛性就是当网格逐渐加密时有限元的数值解答应当收敛于问题的正确解答,为了保证有限元解答的收敛性,所选用的位移模式应当满足下列条件:

(1) 位移函数中应当有常数项及一次项,即单元的刚体位移状态和均匀应变状态应当全部包含在位移模式中,该条件是收敛的必要条件又称为完备条件。从物理上理解所谓刚体位移条件,就是在该单元本身不受力,没有应变的条件下由其他单元受力变形引起该单元整体刚体运动(均匀移动和转动)时,单元的位移模式应该是允许的。所谓的均匀应变状态就是把弹性体划分的单元数趋于越来越多、各单元尺寸变得很小时,单元内各点的应变近似为一常量。

(2) 位移模式应当保证相邻单元在公共边界处位移的连续性,该条件称为协调条件。协调条件可以保证弹性体在荷载作用下,在单元内和相邻单元之间不会出现开裂和重叠现象。

下面验证式(3-2)所示的线性位移模式是否满足收敛性要求。

完备条件:将式(3-2)所示位移模式代入附录(B-1)式,有

$$\gamma_{xy} = \frac{u}{y} + \frac{v}{x} = \alpha_3 + \alpha_3$$

$$\varepsilon_x = \frac{u}{x} = \alpha_2$$

$$\varepsilon_y = \frac{v}{y} = \alpha_3$$

都是常量,即线性位移模式满足常应变条件。设单元产生刚性位移,原点的水平位移为 u_0,竖向位移为 v_0,绕 z 轴的转角为 θ(逆时针为正),则单元内任一点(x,y)的位移为

$$\left.\begin{aligned} u(x,y) &= u_0 - \theta y \\ v(x,y) &= v_0 + \theta x \end{aligned}\right\} \tag{f}$$

显然式(f)所反映的刚性位移状态全部包含在线性位移模式式(3－2)中。据此位移模式的完备条件得到验证。

协调性:协调性条件要求相邻单元在共同边界上应该有惟一的位移函数,设有两个单元的公共边界为直线 ij,由于采用了线性位移模式,两单元的边线 ij 在变形前为直线,变形后仍为直线。又因为两个单元在公共结点 i 和 j 处位移相等,因此边直线 ij 在变形后保持密合,即相邻单元既不开裂,也不重合。由此可得出:线性位移模式能够保持相邻单元之间位移的连续性。线性位移模式的协调性也得到验证。

二、单元应变函数

由式(3－5)可得到

$$\left.\begin{aligned} u(x,y) &= N_1(x,y)u_1 + N_2(x,y)u_2 + N_3(x,y)u_3 \\ v(x,y) &= N_1(x,y)v_1 + N_2(x,y)v_2 + N_3(x,y)v_3 \end{aligned}\right\} \tag{g}$$

式中 $N_1(x,y)$, $N_2(x,y)$, $N_3(x,y)$ 由式(3－6)给出,其对变量 x, y 求偏导数有

$$\frac{N_i}{x} = \frac{b_i}{2\triangle}, \quad \frac{N_i}{y} = \frac{c_i}{2\triangle} \qquad \overrightarrow{\underleftarrow{(1\quad 2\quad 3)}}$$

将式(g)代入附录(B－1)式中得

$$\left.\begin{aligned} \varepsilon_x &= \frac{u}{x} = \frac{1}{2\triangle}(b_1u_1 + b_2u_2 + b_3u_3) \\ \varepsilon_y &= \frac{u}{y} = \frac{1}{2\triangle}(c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3) \\ \gamma_{xy} &= \frac{u}{y} + \frac{v}{x} = \frac{1}{2\triangle}[(c_1u_1 + c_2u_2 + c_3u_3) + (b_1v_1 + b_2v_2 + b_3v_3)] \end{aligned}\right\} \tag{h}$$

写成矩阵形式有

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix} = \frac{1}{2\triangle}\begin{bmatrix} b_1 & 0 & b_2 & 0 & b_3 & 0 \\ 0 & c_1 & 0 & c_2 & 0 & c_3 \\ c_1 & b_1 & c_2 & b_2 & c_3 & b_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{bmatrix} \tag{3－8a}$$

简写成

$$\varepsilon = B\delta^e \tag{3－8b}$$

式中

$$B = \frac{1}{2\triangle}\begin{bmatrix} b_1 & 0 & b_2 & 0 & b_3 & 0 \\ 0 & c_1 & 0 & c_2 & 0 & c_3 \\ c_1 & b_1 & c_2 & b_2 & c_3 & b_3 \end{bmatrix} \tag{3－9}$$

$$\delta^e = [u_1 \quad v_1 \quad u_2 \quad v_2 \quad u_3 \quad v_3]^T$$

式(3－8)是由单元结点位移 δ^e 求应变 ε 的转换式,转换矩阵 B 称为几何矩阵,由式(h)看出,单元内各点的应变分量都是常量,这种单元通常称为常应变三角形单元。

三、单元应力函数

根据应力与应变的转换式 $\sigma = D\varepsilon$，有

$$\sigma = D\varepsilon = DB\delta^e = S\delta^e \tag{3-10}$$

式中，$S = DB$。

通过式(3－10)可由单元结点位移求得单元应力，故矩阵 S 称为应力转换矩阵。对平面应力、应变问题分别有

$$D = \frac{E}{1-\mu^2}\begin{bmatrix} 1 & \mu & 0 \\ \mu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\mu}{2} \end{bmatrix}$$

$$D' = \frac{E(1-\mu)}{(1+\mu)(1-2\mu)}\begin{bmatrix} 1 & \frac{\mu}{1-\mu} & 0 \\ \frac{\mu}{1-\mu} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-2\mu}{2(1-\mu)} \end{bmatrix}$$

四、由应力求结点力

图 3－5(a)所示为三角形单元的实际力系，单元结点力列阵为 F^e，单元应力列阵为 σ。图 3－5(b)表示虚设的位移状态，单元结点虚位移列阵为 δ^{*e}，应变列阵为 ε^*。令实际受力状态在虚设位移状态上做虚功。由虚功方程有

$$\delta^{*eT} F^e = \varepsilon^{*T} \sigma t \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

将 $\varepsilon^* = B\delta^{*e}$，$\varepsilon^{*T} = \delta^{*eT} B^T$ 代入上式得

$$\delta^{*eT} F^e = \delta^{*eT} B^T \sigma \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

由于虚位移 δ^{*e} 是任意的，故有

$$F^e = B^T \sigma t \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

在常应变三角形单元中，B 和 σ 都是常量矩阵，且 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \triangle$，故有

$$F^e = B^T \sigma t \triangle \tag{3-11}$$

式(3－11)为由应力推算结点力 F^e 的转换式，其转换矩阵为 $B^T t\triangle$。

五、单元刚度矩阵的建立

由式(3－10)，式(3－11)有

$$F^e = B^T \sigma t\triangle = B^T D\varepsilon t\triangle = B^T DB\delta^e t\triangle = B^T DBt\triangle\delta^e = k^e\delta^e \tag{3-12a}$$

式中

$$k^e = B^T DBt\triangle = B^T St\triangle \tag{3-12b}$$

式(3－12a)称为单元刚度方程；k^e 称为单元刚度矩阵。

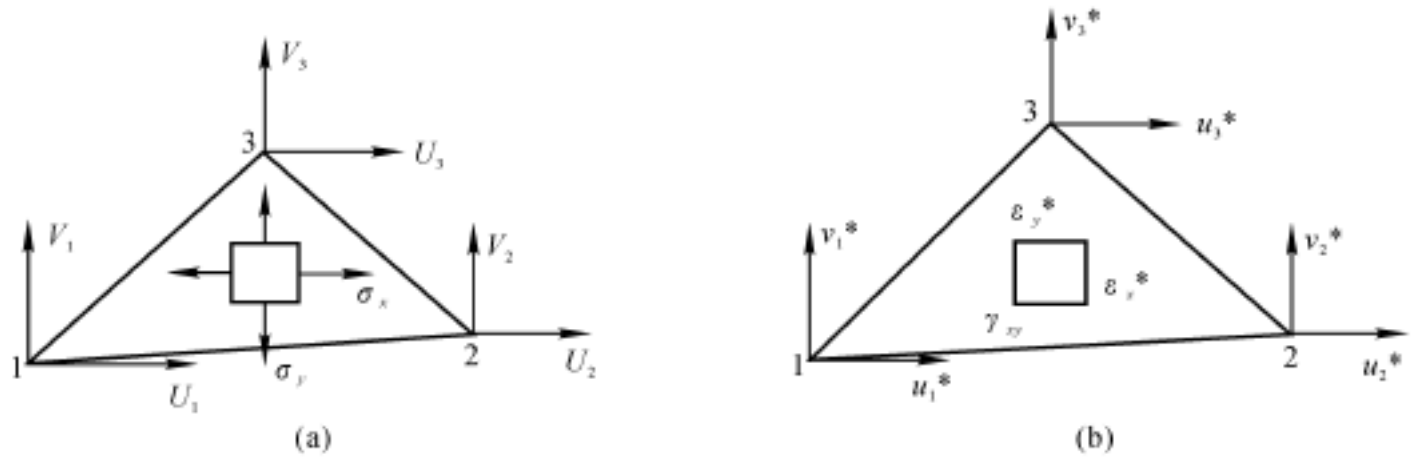


图 3－5

弹性力学平面问题三角形三结点单元的刚度矩阵是 6×6 阶的，同样具有对称性和奇异性等特点。为了直观起见，三角形三结点的单元刚度矩阵 k^e 可按结点写成分块形式，即

$$\begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{bmatrix}^e = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{bmatrix}^e \tag{3-13}$$

式中，子块 k_{ij} 是 2×2 阶矩阵，它是结点 i 的结点力子向量 F_i 与结点 j 的位移子向量 δ_j 之间的刚度矩阵。

【例 3－1】　求图 3－6 所示等腰直角三角形单元的刚度矩阵 k^e，设 $\mu = 0$，厚度为 t。

解　根据 1(0, a)，2(0，0)，3(a，0) 点及

$$a_1 = x_2 y_3 - x_3 y_2$$
$$a_2 = x_3 y_1 - x_1 y_3$$
$$a_3 = x_1 y_2 - x_2 y_1$$
$$b_1 = y_2 - y_3$$
$$b_2 = y_3 - y_1$$
$$b_3 = y_1 - y_2$$
$$c_1 = x_3 - x_2$$
$$c_2 = x_1 - x_3$$
$$c_3 = x_2 - x_1$$

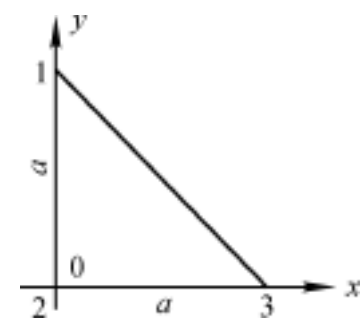


图 3－6

则有　$\triangle = \frac{1}{2} a^2$

$$b_1 = 0, \quad c_1 = a$$
$$b_2 = -a, \quad c_2 = -a$$
$$b_3 = a, \quad c_3 = 0$$

代入式(3－9) 则有

$$B = \frac{1}{a^2}\begin{bmatrix} 0 & 0 & -a & 0 & a & 0 \\ 0 & a & 0 & -a & 0 & 0 \\ a & 0 & -a & -a & 0 & a \end{bmatrix} = \frac{1}{a}\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由于 $\mu = 0$，平面应力与应变问题的 D 相同，则有

$$D = E\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \frac{E}{2}\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

应力转换矩阵 S 为

$$S = DB = \frac{E}{2a}\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

将 B, S 及 $t, \triangle$ 代入式(3－12) 求得单元刚度矩阵为

$$k^{e} = B^{T} DBt\triangle = \frac{Et}{4}\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 1 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & 1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3－3　整体刚度方程的建立

在单元分析的基础上,下面介绍整体分析,整体分析就是把离散后的各单元重新拼装成一个整体,建立整体结点平衡方程组并引入支承条件,然后由此方程组解出结点位移,最后由结点位移求出单元应力。要建立整体平衡方程组关键是要建立整体刚度矩阵。

一、整体刚度矩阵(整刚) 的建立

以图 3－7 所示的结构为例来说明整刚的建立,将其离散化为三角形网格,共有四个单元,整体编码为 1 到 6,单元局部编码1,2,3 均示于图中,按逆时针方向顺序排列,在结点 4,5,6 处共有 4 根支杆,在 1,2 两点有结点荷载 P_{1x}, P_{1y}, P_{2x}。在不考虑位移边界条件的情况下,列出每个结点的平衡方程,将这些方程集合在一起,就得出结构整体平衡方程组。

单元码、局部码和整体码之间的对外关系如表 3－1 所示。

表　3－1

单元号	局部码	整体码
①	1 2 3	1 2 3
②	1 2 3	2 4 5
③	1 2 3	5 3 2
④	1 2 3	3 5 6

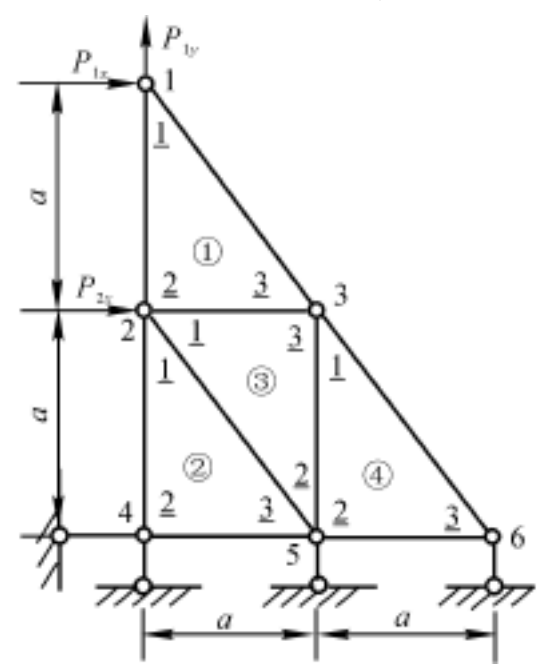


图　3－7

$$\begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} & K_{14} & K_{15} & K_{16} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} & K_{24} & K_{25} & K_{26} \\ K_{31} & K_{32} & K_{33} & K_{34} & K_{35} & K_{36} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ K_{61} & K_{62} & K_{63} & K_{64} & K_{65} & K_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \\ \cdots \\ \cdots \\ \delta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1 \\ \cdots \\ \cdots \\ \cdots \\ F_6 \end{bmatrix}$$

上式可简写成

$$K\delta = F \tag{3-14}$$

式中,δ 是整个结构的结点位移列阵;F 是整体结构的结点荷载列阵;K 是结构的整体刚度矩阵,方程式(3-14)称为整体刚度方程。要建立式(3-14),关键是要求出整体刚度矩阵 K。一般采用直接刚度法,即将各单元刚度矩阵按对号入座的方法进行,即每个单元刚度矩阵都对整体刚阵做贡献,每个单元刚阵贡献完毕,则整体刚阵的组集结束。

某一三角形单元 e 的单元刚度矩阵 k^e 是 6×6 阶矩阵,它的分块形式如式(3-13)所示,其中 9 个子块是按结点局部码排列的,而对图 3-7 所示结构整体刚度矩阵 K 是 12×12 阶矩阵,它可分为 $6\times6=36$ 个子块,这些子块是按结点整体码排列的。

在此必须指出:

(1) 在整体刚度矩阵组集时,应首先把单元刚度矩阵中子块的局部编码转换成对应的整体编码。然后再用对号入座方法,叠加到整体刚度矩阵对应的子块中。

(2) 整体刚度矩阵中的子块应该是相关单元刚度矩阵中相应子块的叠加,如果两个结点并不直接相关,则它们在整体刚度矩阵中的子块应为零。

对于图 3-7 所示网格,以整体刚度矩阵中的 K_{23} 为例来说明它的含义。它的力学意义在于结点 3 发生单位位移时,在结点 2 上要加的结点力。和结点 2、结点 3 相关联的单元有两个,即单元 ① 和 ③。当结点 3 发生单位位移时,通过单元 ① 和单元 ③ 同时在结点 2 上引起结点力,将相关单元 ① 和 ③ 作用在结点 2 上的结点力相叠加,才能得到结点 2 上的总结点力。由单元刚度矩阵的物理意义知,此种情况下单元 ① 和单元 ③ 作用在结点 2 上的结点力分别是子块 $K_{23}^{①}$ 和 $K_{23}^{③}$。而与此不相关的单元在结点 2 上产生的结点力等于零,即它们在整体刚度矩阵中的子块为零。

在图 3-7 所示网格中,各点坐标为 1(0,2a),2(0,a),3(a,a),4(0,0),5(a,0),6(2a,0)。若 $u=0$,弹性力学平面应力与应变问题的弹性矩阵相同,则有

$$D = \frac{E}{2}\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对于单元 ① 局部码和整体码的坐标分别是:$\underline{1}$,1(0,2a);$\underline{2}$,2(0,a);$\underline{3}$,3(a,a)。

$b_1=y_2-y_3=0$, $b_2=y_3-y_1=-a$, $b_3=y_1-y_2=a$, $c_1=x_3-x_2=a$, $c_2=x_1-x_3=-a$, $c_3=x_2-x_1=0$。由式(3-9),则有

$$B = \frac{1}{2\triangle}\begin{bmatrix} b_1 & 0 & b_2 & 0 & b_3 & 0 \\ 0 & c_1 & 0 & c_2 & 0 & c_3 \\ c_1 & b_1 & c_2 & b_2 & c_3 & b_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{a}\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$S = DB = \frac{E}{2a}\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

求得单元 ① 刚度矩阵为

$$k^{①} = B^{T} St\triangle = \frac{Et}{4}\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 1 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & 1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

单元 ②,③,④ 的单元刚度矩阵与单元 ① 在局部码下的单元刚度矩阵相同,根据单元整体码与局部码的对应关系,故有单元在整体码下的排列形式分别为

$$k^{①} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} \end{bmatrix} \qquad k^{②} = \begin{bmatrix} k_{22} & k_{24} & k_{25} \\ k_{42} & k_{44} & k_{45} \\ k_{52} & k_{54} & k_{55} \end{bmatrix}$$

$$k^{③} = \begin{bmatrix} k_{55} & k_{53} & k_{52} \\ k_{35} & k_{33} & k_{32} \\ k_{25} & k_{23} & k_{22} \end{bmatrix} \qquad k^{④} = \begin{bmatrix} k_{33} & k_{35} & k_{36} \\ k_{53} & k_{55} & k_{56} \\ k_{63} & k_{65} & k_{66} \end{bmatrix}$$

整体刚度矩阵组集是按整体码进行的,即将上述各单元子块,对号入座叠加到整体刚阵中,最后得

$$K = \begin{bmatrix} k_{11}^{①} & k_{12}^{①} & k_{13}^{①} & 0 & 0 & 0 \\ k_{21}^{①} & K_{22}^{①} + k_{22}^{②} + k_{22}^{③} & k_{23}^{①} + k_{23}^{③} & k_{24}^{②} & k_{25}^{②} + k_{25}^{③} & 0 \\ k_{31}^{①} & k_{32}^{①} + k_{32}^{③} & k_{33}^{①} + k_{33}^{③} + k_{33}^{④} & 0 & k_{35}^{③} + k_{35}^{④} & k_{36}^{④} \\ 0 & k_{42}^{②} & 0 & k_{44}^{②} & k_{45}^{②} & 0 \\ 0 & k_{52}^{②} + k_{52}^{③} & k_{53}^{③} + k_{53}^{④} & k_{54}^{②} & k_{55}^{②} + k_{55}^{③} + k_{55}^{④} & k_{56}^{④} \\ 0 & 0 & k_{63}^{④} & 0 & k_{65}^{④} & k_{66}^{④} \end{bmatrix}$$

将各子块元素代入,叠加并整理,最后得出

$$K = \frac{Et}{4}\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & & & & & & \\ & 2 & 0 & -6 & 0 & 0 & & & & & & \\ & & 6 & 1 & -4 & -1 & -1 & -1 & 0 & 1 & & \\ & & & 6 & -1 & -2 & 0 & -2 & 1 & 0 & & \\ & & & & 6 & 1 & 0 & 0 & -2 & -1 & 0 & 1 \\ & & & & & 6 & 0 & 0 & -1 & -4 & 0 & 0 \\ & & \text{对} & & & & 3 & 1 & -2 & -1 & & \\ & & & & & & & 3 & 0 & -1 & & \\ & & & & & & & & 6 & 1 & -2 & -1 \\ & & & & & \text{称} & & & & 6 & 0 & -1 \\ & & & & & & & & & & 2 & 0 \\ & & & & & & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

二、等效结点荷载列阵、总荷载列阵

在整体分析时,作用于结构上的力必须是结点荷载,但在实际结构上的荷载常常没有作用在结点上,例如体力、面力等,需要按静力等效的原则将它们向结点移置,移置后的结点荷载称为等效结点荷载,用 F_E 表示。这里所谓的静力等效原则是:原非结点荷载在任何虚位移上做的虚功应该等于等效结点荷载在相应的虚位移上做的虚功。另外直接作用于结点上的荷载称为直接结点荷载,用 F_D 表示,作用在结点上的总结点荷载列阵可表示为

$$F_C = F_D + F_E \tag{3-15}$$

1. 集中荷载的等效结点荷载列阵

在图 3-8(a) 中,设作用在任意点 $C(x_0, y_0)$ 上的集中荷载为

$$P = [P_x P_y]^T$$

单元等效结点荷载列阵为

$$F_E^e = [X_i \quad Y_i \quad X_j \quad Y_j \quad X_m \quad Y_m]^T$$

点 $C(x_0, y_0)$ 相应的虚位移为

$$\delta_c^* = [u_0^* \quad v_0^*]^T$$

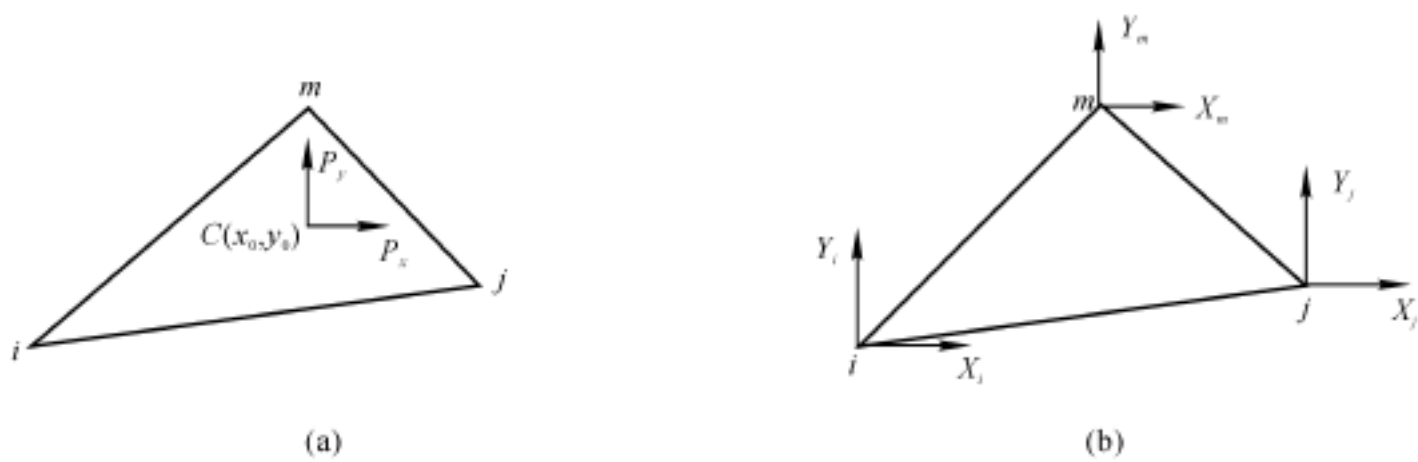


图 3-8

该单元上各点相应的虚位移为

$$\delta^{*e} = [u_i^* \quad v_i^* \quad u_j^* \quad v_j^* \quad u_m^* \quad v_m^*]^T$$

按静力等效的原则有

$$\delta_c^{*T} P = \delta^{*eT} F_E^e$$

将 $\delta_c^* = N(x_0, y_0)\delta^{*e}$ 代入上式有

$$\delta^{*eT} F_E^e = \delta^{*eT} N(x_0, y_0)^T P$$

并考虑到虚位移的任意性,得

$$F_E^e = N(x_0, y_0)]^T P \tag{3-16a}$$

即

$$F_E^e = [N_i P_x \quad N_i P_y \quad N_j P_x \quad N_j P_y \quad N_m P_x \quad N_m P_y]^T \tag{3-16b}$$

2. 体积力的等效结点荷载列阵

设单元受有分布体力 $p = [X \quad Y]^T$,若单元厚度为 t,则单元体积 $t\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 上的体力 $pt\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 可看做集中荷载,由式(3-16a),则有

$$F_E^e = t\int_e N^T p\,dx\,dy =$$

$$t\int_e [N_i X, N_i Y, N_j X, N_j Y, N_m X, N_m Y]^T dx\,dy \tag{3-17}$$

设单元重度为 γ,则有 $X = 0, Y = -\gamma$,代入上式得

$$X_i = 0, \quad Y_i = -\gamma t\int_e N_i\,dx\,dy = -\frac{\gamma t A}{3} = -\frac{W}{3} \quad \xrightarrow[(i,j,m)]{}$$

$$F_E^e = -\frac{W}{3}[0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1]^T$$

式中,A 为单元的面积;W 为单元自重。只要把单元自重平均分配到三个结点上即可。

3. 面力的等效结点荷载列阵

设单元的某边上受有分布面力 $p = [X \quad Y]^T$,把微分面积 $t\,ds$ 上的面力 $p\,t\,ds$ 当做集中荷载 F,对整个边长积分则有

$$F_E^e = t\int_s N^T p\,ds = t\int_s [N_i X, N_i Y, N_j X, N_j Y, N_m X, N_m Y]^T ds \tag{3-18}$$

【例 3-2】 在图 3-9 中,图(a) 在 2-3 边上受有集中荷载 P;图(b) 在 2-3 边上受有分布荷载 q,试求其等效结点荷载。

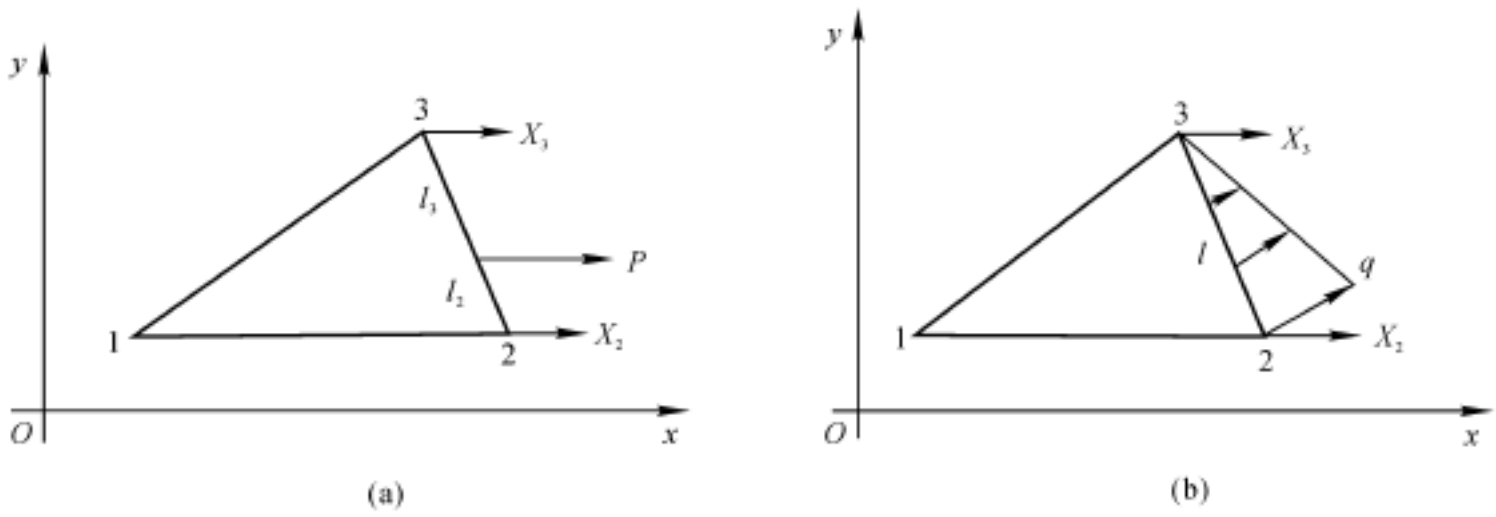


图 3-9

解 对于图(a) 等效结点荷载为

$$X_2 = \frac{l_3}{l}P, \quad X_3 = \frac{l_2}{l}P, \quad X_1 = Y_1 = Y_2 = Y_3 = 0$$

相应的单元等效荷载列阵为

$$F_E^e = P\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{l_3}{l} & 0 & \frac{l_2}{l} & 0 \end{bmatrix}^T$$

对于图 3-9(b) 分布荷载的合力为

$$P = \frac{q}{2}tl, \quad \frac{l_3}{l} = \frac{2}{3}, \quad \frac{l_2}{l} = \frac{1}{3}$$

则等效结点荷载的列阵为

$$F_E^e = \frac{qtl}{2}\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix}^T$$

对于图 3-7 所示结构,直接结点荷载列阵为

$$F_D = [P_{1x} \quad P_{1y} \quad P_{2x} \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T$$

而结点力列阵包括支座反力在内,即总结点荷载列阵为

$$F_C = [P_{1x} \quad P_{1y} \quad P_{2x} \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad R_{4x} \quad R_{4y} \quad 0 \quad R_{5y} \quad 0 \quad R_{6y}]^T$$

在列阵 F_C 中除了支反力 R_{4X}, R_{4Y}, R_{5Y}, R_{6Y} 之外,其他元素全部都是给定的。

三、引入支承条件,修正整体刚度方程

采用直接刚度法形成整体刚度矩阵 K 及结点力列阵 F 后,结构刚度方程为

$$F = K\delta \tag{3-19}$$

δ是包含全部结点位移在内的结点位移列阵,由于 K 是奇异矩阵,所以由式(3-19)还不能直接求解 δ。一般工程中遇到的结构物,都有一定的位移边界条件,所谓位移边界条件就是通常所说的约束条件,或支承方式,或支承条件。对于整体刚度矩阵的奇异性,可通过引入约束条件来消除。通常的做法是在式(3-19)中划去对应已知支承方向的方程,即对于 δ 和 F 应划去对应支座处的位移和结点力,对于 K 应划去对应支座处的行和列的元素。实际上经过引入支承条件处理后的式(3-19)比原来的方程个数减少了,整体刚度矩阵 K 缩阶了,减少的数目正好等于支承链杆的数目之和。

在编制计算机程序时,为了减少程序处理的复杂性,形成式(3-19)后仍保留方程的阶数,通常对它采用以下两种方法之一来实现修改。

1. 支座零位移的情况

若结构支座处对应位移 $u_i = 0$,此时可将总刚度矩阵 K 中的第 i 行、第 i 列中的元素进行修改,对角线元素改为 1,即 $k_{ii} = 1$,其余元素改为零,即 $k_{ni} = k_{in} = 0$;结点荷载列阵 F 中相应的元素也用零替代,即 $F_i = 0$。修改后方程式(3-19)变成如下形式,即

$$\begin{bmatrix} k_{11} & \cdots & k_{1\,i-1} & 0 & k_{1\,i+1} & \cdots & k_{1n} \\ & 0 & & \cdots & \cdots & & \cdots \\ & & & 0 & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & & & 0 & k_{i+1\,i+1} & \cdots & k_{i+1\,n} \\ & 0 & & \cdots & \cdots & & \cdots \\ & & & 0 & \cdots & \cdots & k_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ \cdots \\ \cdots \\ u_i \\ \cdots \\ \cdots \\ u_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 \\ \cdots \\ X_{i-1} \\ 0 \\ X_{i+1} \\ \cdots \\ X_n \end{bmatrix} \tag{3-20}$$

2. 支座位移非零的处理

若给定支座处位移 $u_j = u_j^*$,可将 K 阵中主对角线元素 k_{jj} 乘一个大数 M(例如 $M = 10^{15}$),即 Mk_{jj},其余行列元素不变;同时将结点荷载项 F 中第 j 行元素修改为 $X_j = Mk_{jj}u_j^*$。即

$$\begin{bmatrix} k_{11} & \cdots & k_{1j} & \cdots & k_{1n} \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ k_{j1} & \cdots & 10^{15}k_{jj} & \cdots & k_{jn} \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \\ k_{n1} & \cdots & k_{nj} & \cdots & k_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ \cdots \\ u_j \\ \cdots \\ u_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 \\ \cdots \\ 10^{15}k_{jj}u_j^* \\ \cdots \\ X_n \end{bmatrix} \tag{3-21}$$

例如,对图 3-7 所示结构利用上述方法“1”,修改后的总刚方程为

$$
\frac{Et}{4}\begin{bmatrix}
1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 2 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & & 6 & 1 & -4 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & & & 6 & -1 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 & & & & 6 & 1 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 \\
 & & \text{对} & & & 6 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\
 & & & & & & 1^{*} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & & & & & & & 1^{*} & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & & & & & \text{称} & & & 6 & 0 & -2 & 0 \\
 & & & & & & & & & 1^{*} & 0 & 0 \\
 & & & & & & & & & & 2 & 0 \\
 & & & & & & & & & & & 1^{*}
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \\ u_7 \\ u_8 \\ u_9 \\ u_{10} \\ u_{11} \\ u_{12} \end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix} P_{1x} \\ P_{1y} \\ P_{2x} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0^{*} \\ 0^{*} \\ 0 \\ 0^{*} \\ 0 \\ 0^{*} \end{bmatrix}
$$

式中,有 * 号处表示修改项。

将式(3－21)与原总刚度方程式(3－19)比较,其他方程没有改变,只有第 j 个方程修改为

$$k_{1j}u_1 + k_{j2}u_2 + \cdots + 10^{15}k_{jj}u_j + k_{jj+1}u_{j+1} + \cdots + k_{jn}u_n = 10^{15}k_{jj}u_j^{*} \qquad (3-22)$$

上式中,由于 $10^{15}k_{jj}u_j$,$10^{15}k_{jj}u_j^{*}$ 比其余各项的量级要大得多,因此其余各项可以略去不计,于是式(3－22)可以近似表示为

$$10^{15}k_{jj}u_j = 10^{15}k_{jj}u_j^{*} \quad \text{或} \quad u_j = u_j^{*}$$

修改后的结构刚度方程为

$$F^t = K^t\delta \qquad (3-23a)$$

求解式(3－23a)即可得出全部结点的位移,即

$$\delta = K^{t-1}F^t \qquad (3-23b)$$

求解支承反力 R_n 的一般公式为

$$R_n + P_n = \sum k_{nr}u_r$$

即

$$R_n = -P_n + \sum k_{nr}u_r \qquad (3-24)$$

其中 r 是只含与第 n 号位移有关的单元所关联的结点位移编码。

【例 3－3】 计算图 3－7 所示结构第四个结点 y 方向链杆的支反力 R_8。

解 由式(3－24)有

$$R_8 = -P_8 + (k_{83}u_3 + k_{84}u_4 + k_{87}u_7 + k_{88}u_8 + k_{8\,10}u_{10})$$

四、计算结果的整理

有限元方法的计算结果包括结构的结点位移和单元应力,对于结点位移一般无须进行整理。当全部结点位移列阵 δ 已经求得后,任一单元ⓝ的单元应力可按下式求得

$$\sigma^{ⓝ} = D^{ⓝ}B^{ⓝ}\delta^{eⓝ} = S^{ⓝ}\delta^{eⓝ} \qquad (3-25)$$

其中 $D^{ⓝ}$, $B^{ⓝ}$, $S^{ⓝ}$ 分别为该单元的弹性矩阵、几何矩阵和应力矩阵。$\delta^{eⓝ}$ 是只包含ⓝ号单元的结点位移。由于采用的是常应变单元,因此,求得的应力在整个单元内都是相同的,习惯上将它们标注在单元形心处,如图 3－10(a)所示,由图 3－10(b)推出的式(3－26)可直接用来求解各单元主应力和主平面角,即

$$\begin{matrix}\sigma_1\\ \sigma_3\end{matrix} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\theta = \frac{180°}{\pi}\operatorname{arccot}\left(\frac{\tau_{xy}}{\sigma_y - \sigma_{min}}\right) = 90° - 57.295\,78°\arctan\left(\frac{\tau_{xy}}{\sigma_y - \sigma_{min}}\right) \qquad (3-26)$$

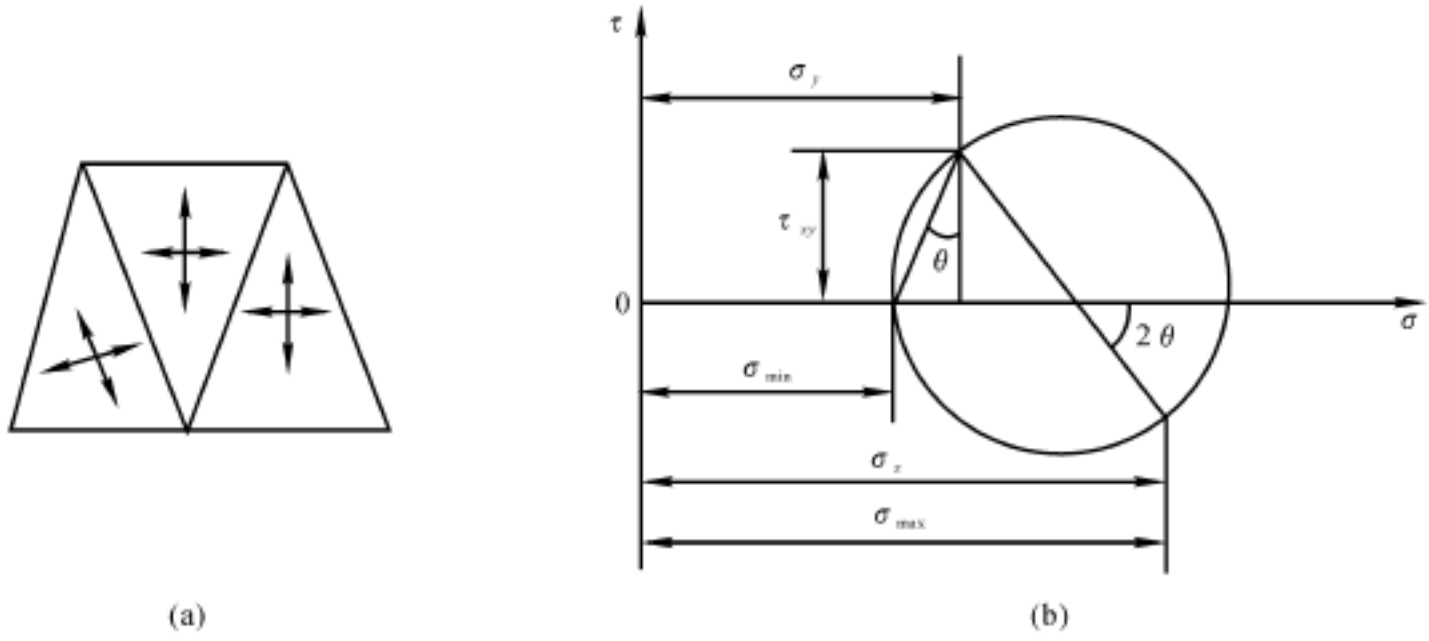


图 3－10

如果要求结点上的应力,可采用绕结点平均法或二单元平均法。

1. 绕结点平均法

该方法就是把结构内部环绕某一结点的各单元中的常应力加以平均作为该结点处的应力。例如图 3－11 中结点 1 的应力为

$$\sigma = \frac{1}{6}(\sigma^{①} + \sigma^{②} + \sigma^{③} + \sigma^{④} + \sigma^{⑤} + \sigma^{⑥})$$

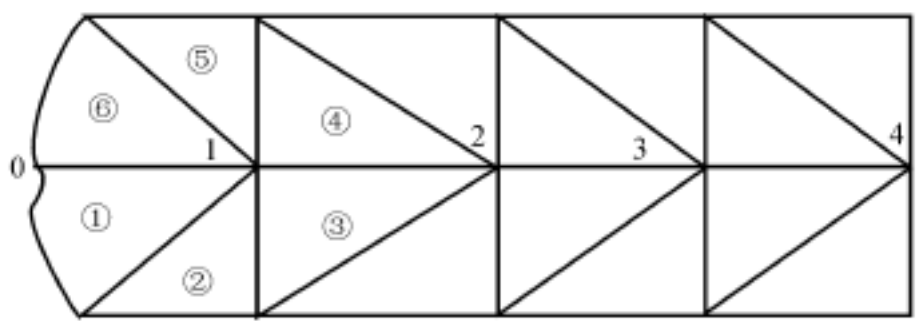


图 3－11

边界结点的应力,一般由内结点处的应力推算出来。例如图 3－11 中点 0 的应力可由内部结点 1,2,3 处的应力用抛物线插值公式推算出来。

2. 二单元平均法

该方法就是把相邻单元中的常应力加以平均作为公共边中点处的应力。例如图3－12中弹性体 1 点处的应力 σ 为

$$\sigma = \frac{1}{2}(\sigma^{①} + \sigma^{②})$$

使用以上两种方法时,应注意以下几点:

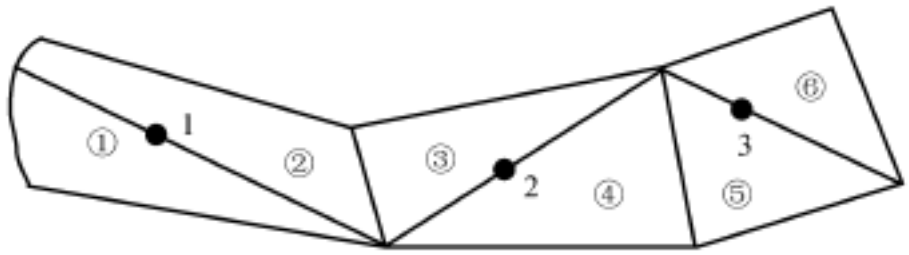


图 3－12

(1) 为了使推出来的应力能较好地反映出实际应力情况,绕结点平均法中的各单元面积及各单元在该点处的角度不能相差太大。二单元平均法中二个相邻单元的面积也不能相差太大。

(2) 只能对厚度及弹性常数相同的单元进行平均计算,因为如果相邻单元具有不同的厚度或不同的弹性常数,其应力必有突变。

(3) 推算内部各点或边界点的应力时,可先对应力分量进行平均,然后求主应力,也可先求各单元主应力,再对主应力加以平均。只要用来平均的各单元的主应力方向比较接近,两种平均的结果相差不大。

需要指出的是,用有限元法计算弹性力学问题时,采用精度较低的三结点三角形单元,在数值计算之前应根据网格划分原则精心划分网格,在计算之后要仔细整理计算结果。这样来提高计算精度比单纯地加密网格更有效。经验表明,在超过一定限度以后,单纯靠加密网格一般很难提高精度,反而有时可能使精度有所降低。由此可见,在数值计算时,单元的划分和计算结果的整理都很重要。

3－4 整体刚度矩阵的特点

一、整体刚度矩阵的特点

用有限元法求解结构问题时,当结构规模很大、结点数目很多时,整体刚度矩阵的阶数通常是很大的,而计算机的内存容量是有限的。为了克服这个矛盾,通过下面对整体刚度矩阵特点的讨论,在编制计算程序时,将利用这些特点去寻求节省计算机容量的途径。

1. 对称性

根据功的互等定理,整体刚度矩阵是一个对称矩阵,即 $K_{ji} = K_{ij}$,因此可以只存储矩阵的上三角部分或下三角部分,从而可节省近一半的存储容量。

2. 稀疏性

整体刚度矩阵是一个稀疏矩阵,其绝大部分元素都为零,非零元素的个数只占元素总数的很小一部分。以图 3－13(a) 所示结构为例,其整体刚度矩阵中非零子块(▲ 表示非零子块) 的分布情况如图 3－13(b) 所示,取结点 1 进行研究,包括它本身在内,与其相邻的结点共有 4 个,即 1,2,4,5。把这 4 个结点称为结点 1 的相关点,只有这 4 个相关结点产生位移时,才会在结点 1 产生结点力。所以第一行只有 4 个非零子块。对于结点 5,它的相关结点最多,有 7 个,所以第 5 行有 7 个非零子块。在弹性力学平面问题中,一个结点的相关结点一般不会超过 7 个,因此,整

体刚度矩阵各行的非零子块一般也不会超过 7 个。如果网格中共有 200 个结点,则每行中非零子块的个数与该行子块总数之比不大于 7/ 200,即在 3.5% 以下,单元划分得愈多,这种稀疏性就愈突出。

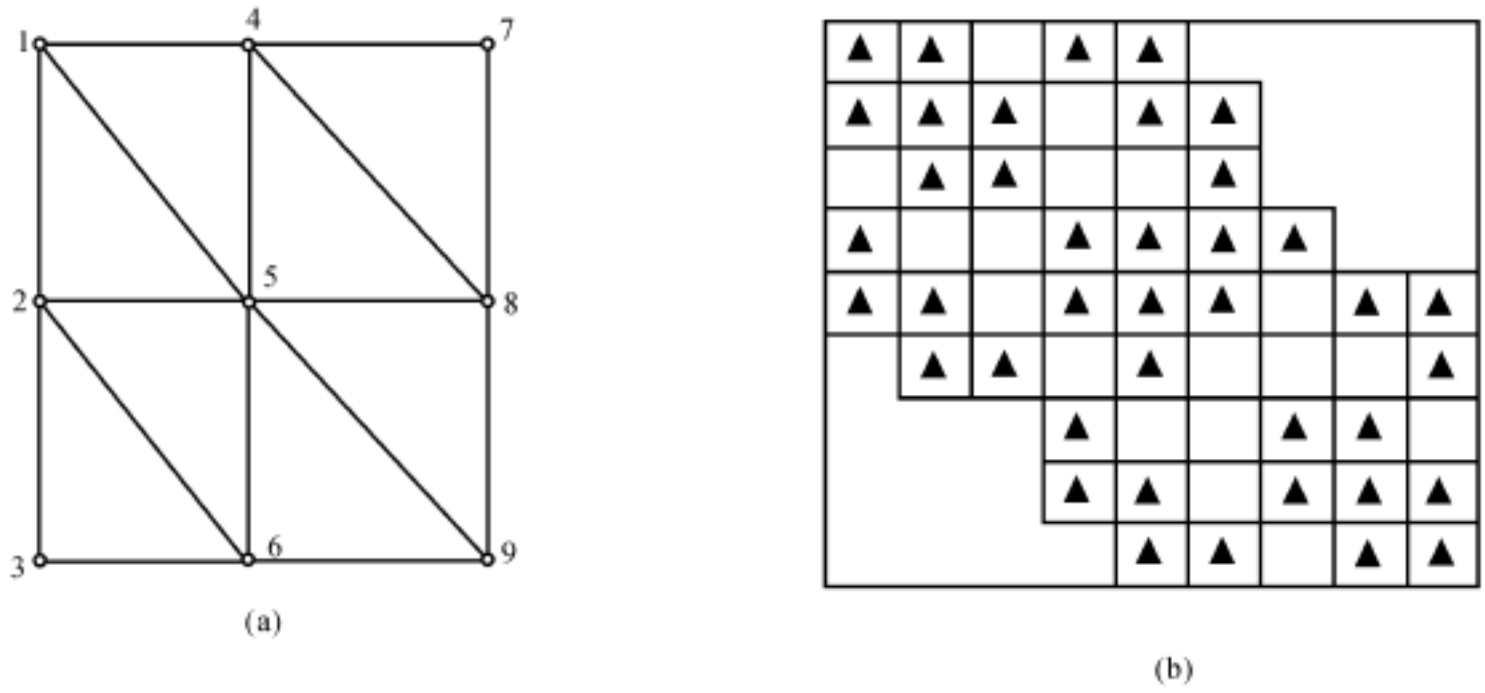


图 3-13

3. 带形分布规律

在图 3-13(b) 中,整体刚度矩阵 K 中的非零元素分布在以主对角线元素为中心的斜形锯齿状的带形区域内。一般说来,每行宽度都不相同,每行中从第一个非零元素开始到最后一个非零元素的宽度叫做该行的宽度,而从对角线元素起到最后一个非零元素的宽度称为行半带宽,用 d 表示。

行半带宽 d 的计算公式如下:

第一自由度行半带宽为

$$d_{m,1} = (\text{与 } m \text{ 点相邻结点码最大差值} + 1) \times f \tag{3-27}$$

第二自由度行半带宽为

$$d_{m,2} = (\text{与 } m \text{ 点相邻结点码最大差值} + 1) \times f - 1 \quad (f \text{ 为点的自由度})$$

二、整体刚度矩阵非零元素存储的两种方法

整体刚度矩阵 K 中非零元素的存储方法有两种。

1. 二维半等带宽存储法

利用矩阵对称性,只存储上半带元素,这种存储方式叫半带存储。如果将 K 阵中每行的半带宽 d_i 算出,选取最大值 $d_{i\max}$ 作为实际存储的带宽 $D = d_{i\max}$,那么这种存储方式叫做半等带宽存储。

如图 3-14(a) 所示,K 阵是 n 行 n 列矩阵,将 K 阵中斜形等带区域上的元素放置在竖形等带的二维矩阵 K^* 内,如图 3-14(b) 所示。矩阵 K 的 $n \times n$ 个元素放在 K^* 矩阵时,只需要 $n \times D$ 个元素的位置。K^* 的实际存储量与 K 阵总存储量之比为 $(n \times D)/(n \times n) = D/n$。由此可见,$D$ 值愈小,则存储量愈省。

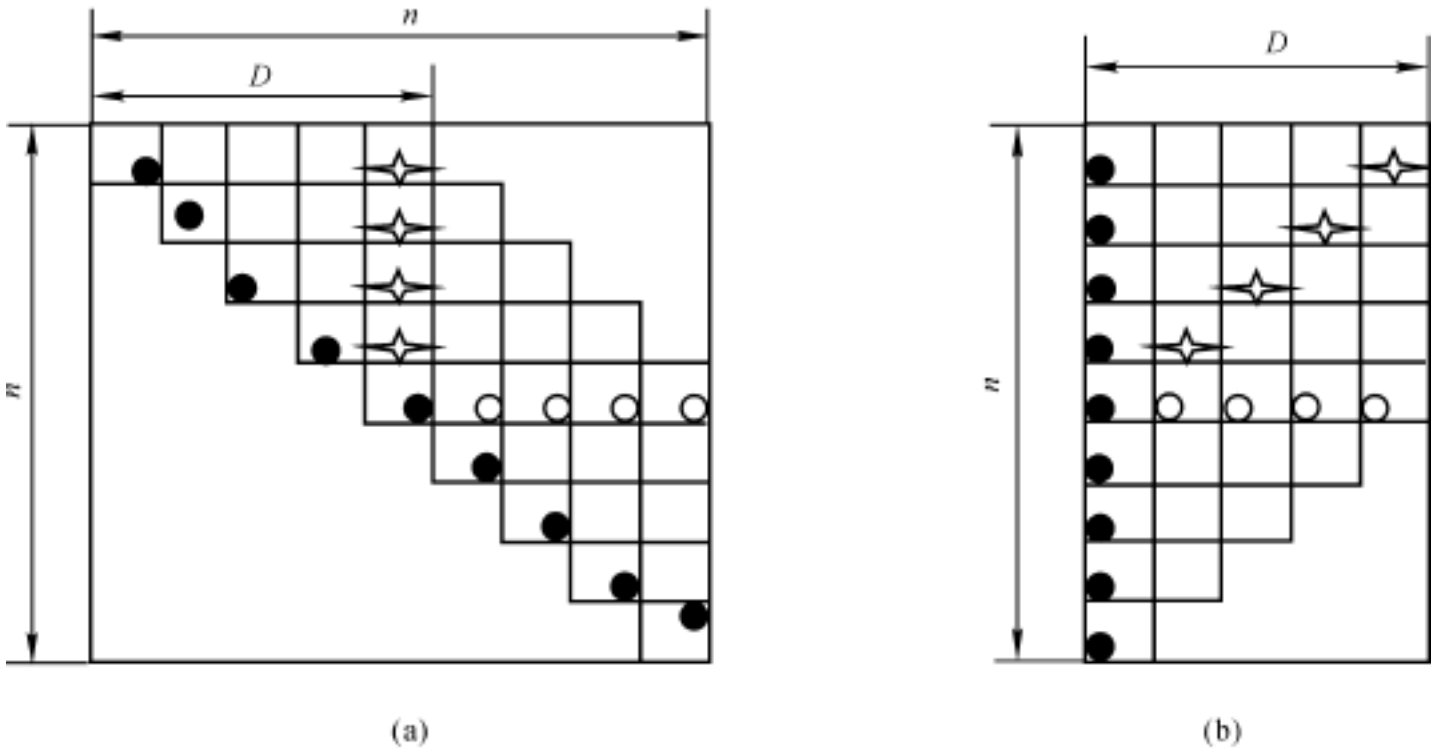


图　3－14

矩阵 K 与矩阵 K^* 元素之间的对应关系如表 3－2 所示。

表　3－2

矩阵 K	矩阵 K^*
对角线	第一列
r 行	r 行
r 列	45°斜线
r 行 s 列元素	r 行$(s-r+1)$ 列元素

由于 K 改成 K^* 时,元素的行码不变,新的列码等于原先的列码减行码加 1,即

$$\text{新列码} = \text{原列码} - \text{行码} + 1 \tag{3-28}$$

2. 一维变带宽存储法

二维半等带宽存储法,它是将整体刚度矩阵 K 的上三角形部分按最大半带宽 D 存储在二维矩阵 K^* 中,该矩阵的体积,主要取决于 D 的大小,矩阵 K^* 中的元素,各行除带内非零元素以外,某些行尚存有大量带外的零元素,占用了许多内存,所以有必要寻求一种更节省的存储方法。一维变带宽存储法,只需算出每行的半带宽 d_i,依照每行顺序,顺次将元素存储在一个一维矩阵$\{A_K\}$内,$\{A_K\}$的总存储量为 $\sum d_i\,(i=n)$,d_i 愈小则总存储量愈省。一维变带宽存储方式被认为是目前最节省的存储方式,如图 3－15 所示。

在此需要指出的是,单元结点编号的方式不同会对存储量产生重要的影响,这是因为采用不同的方式编码,相应的半带宽 d_i 也可能不同。例如在图 3－16 中,同一网格,如采用三种不同的编码方法,则相应的半带宽 d_i 也不同,甚至相差很大,在图(a)、图(b)、图(c) 中相邻结点码的最大差值分别为 4,6,8,半带宽分别为 10,14,18。由此可见,应当采用合理的结点编码方式,

从而得到最小的半带宽,达到节省存储容量的目的。一般来说,合理编码的原则,应使每个结点码与周围结点码尽可能接近。现在,在一些先进的有限元分析软件包中,都加入带宽优化处理过程,目的都是为了节省存储量,加快程序运行速度。

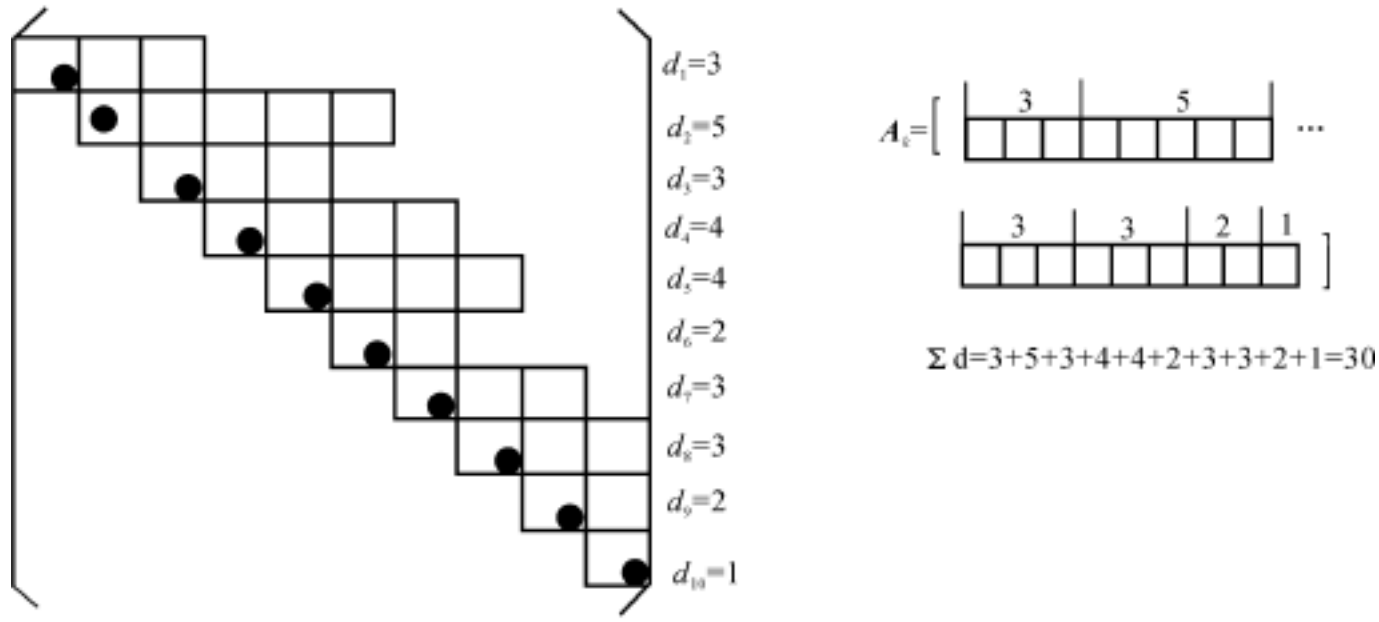


图 3－15

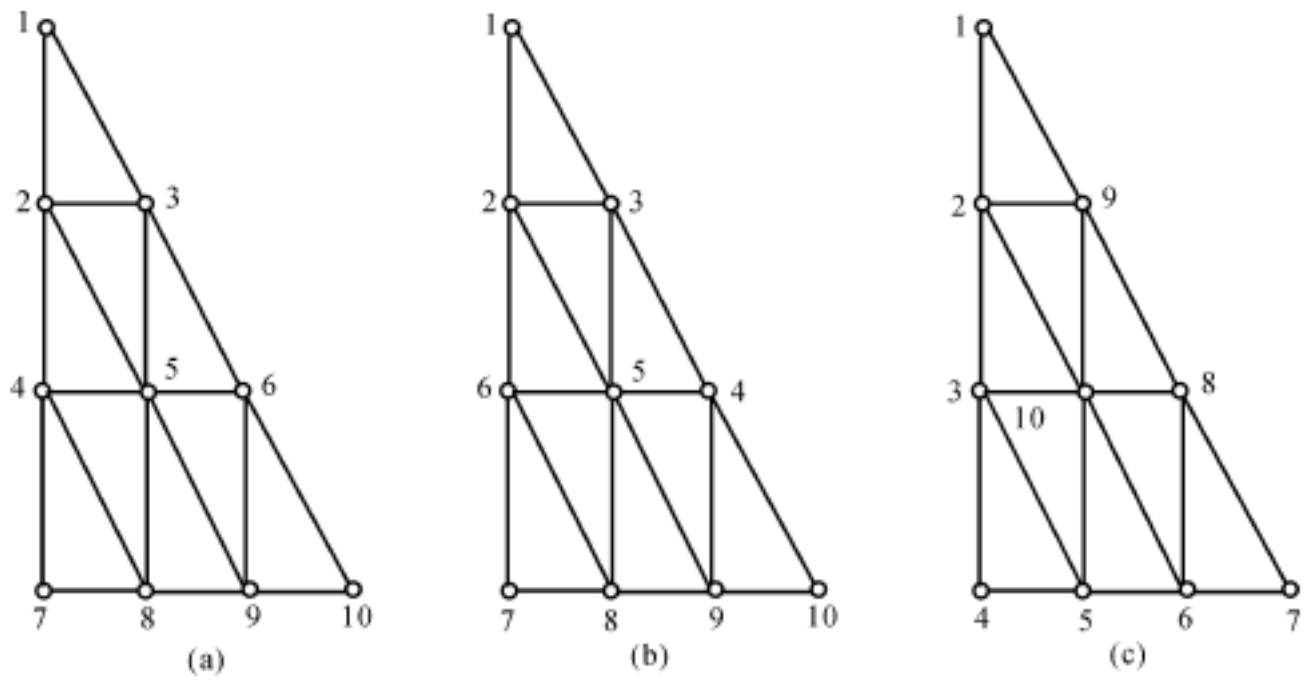
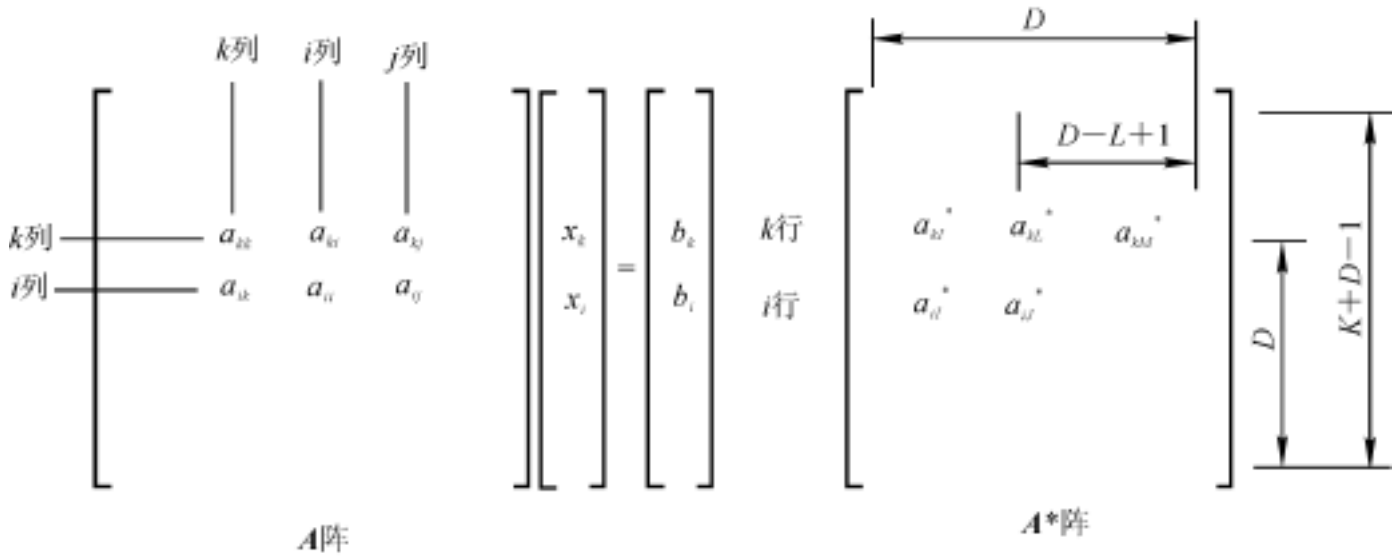


图 3－16

三、高斯消去法求解线性方程组

在用有限元方法求解工程结构问题时,需要解线性方程组,下面介绍高斯消去法解线性方程组。系数矩阵 A 是对称的、稀疏的线性方程组 $AX = B$,用高斯消去法求解时第 k 次正消递推公式为



$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - \frac{a_{kj}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}} a_{ki}^{(k-1)}$$

$$b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - \frac{b_k^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}} a_{ki}^{(k-1)} \qquad (3-29)$$

式中，$k = 1,2,\cdots,(n-1)$；$i = k+1, k+2,\cdots,n$；$j = 1,2,\cdots,n$。

回代递推公式为

$$X_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$$

$$X_i = \frac{1}{a_{ii}}\left(b_i - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} X_j\right)$$

式中，$i = n-1, n-2,\cdots,1$。

采用二维等带宽存储方式，那么 A 阵与 A^* 阵元素位置的对应关系如式(3－28)所示，即 $a_{ij} \to a_{iJ}^*$ $(J = j - i + 1)$，$a_{kk} \to a_{k1}^*$，$a_{ki} \to a_{kL}^*$ $(L = i - k + 1)$，$a_{kj} \to a_{kM}^*$ $(M = j - k + 1 = J + i - k)$，由式(3－29)有

$$a_{iJ}^{*(k)} = a_{iJ}^{*(k-1)} - \frac{a_{kM}^{*(k-1)}}{a_{k1}^{*}} a_{kL}^{*(k-1)}$$

$$b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - \frac{b_k^{(k-1)}}{a_{k1}^{*(K-1)}} a_{k1}^{*(K-1)} \qquad (3-30)$$

$$k = 1,2,\cdots,n-1$$

$$i = k+1, k+2,\cdots,m$$

$$J = 1,2,\cdots,s$$

式中，$m = \min\{k + D - 1, n\}$；$s = \min\{D - L + 1, n - i + 1\}$。

当回代时，递推公式为

$$X_n = \frac{b_n}{a_{n1}^{*}}$$

$$X_i = \frac{1}{a_{i1}^{*}}\left(b_i - \sum_{J=2}^{s} a_{iJ}^{*} X_{i+J-1}\right) \qquad (3-31)$$

式中，当 $i < n - D + 1$ 时，$s = D$；当 $i > n - D + 1$ 时，$s = n - i + 1$；$i = (n-1),(n-2),\cdots,1$；$J = 2,3,\cdots,s$。

习　题

3－1　如何形成弹性力学平面问题的有限元计算框图？

3－2　单元划分的原则是什么？总刚度矩阵有哪些特点？

3－3　为什么要引入支承条件？零位移和非零位移的处理方法如何？

3－4　刚度矩阵元素存储的两种方法是什么？

3－5　均布拉力的悬臂梁如图 3－17(a) 所示，均布拉力的合力为 P，采用如图 3－17(b) 所示的网格，泊松比为 1/3，厚度为 t。求结点位移。

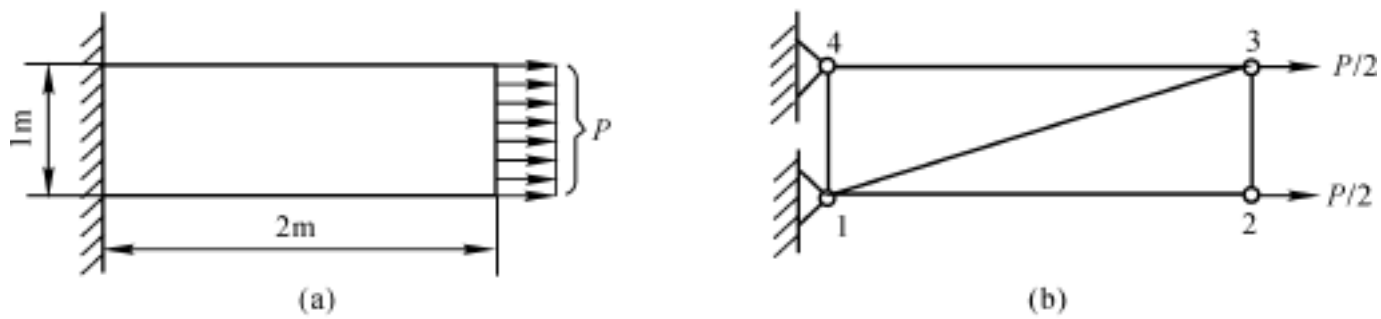


图　3－17

答案：$\begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.98 \\ 0.333 \\ 1.80 \\ 0 \end{bmatrix} \frac{P}{Et}$

3－6　已知受均布剪力的悬臂梁如图 3－18(a) 所示，其均布剪力的合力为 P。采用如图 3－18(b) 所示的网格，泊松比为 1/3，厚度为 t，求结点位移。

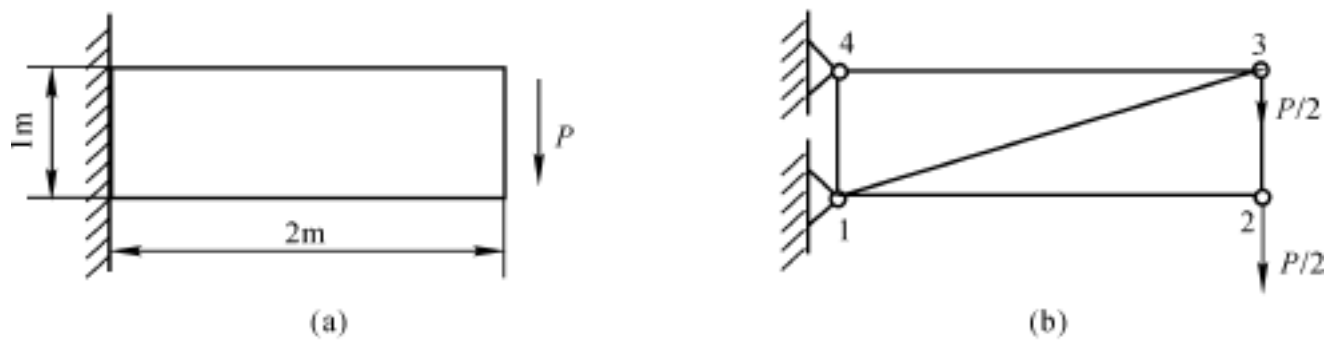


图　3－18

答案：$\begin{bmatrix} u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.5 \\ -8.5 \\ 1.88 \\ -9.0 \end{bmatrix} \frac{P}{Et}$

3－7　图 3－19 所示结构，取 $\mu = 0$，试求整体刚度矩阵 K 中的子矩阵 k_{41}，k_{42}，k_{44}，k_{46}。

答案：$k_{41} = Et\begin{bmatrix} -0.50 & -0.25 \\ 0 & 0.25 \end{bmatrix}$

$$k_{42} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$k_{43} = Et\begin{bmatrix} 1.5 & 0.25 \\ 0.25 & 1.5 \end{bmatrix}$$

$$k_{46} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3－8　已知一截面为三角形的水坝，如图3－20所示，受静水压力作用。设厚度为 t，材料的弹性模量为 E，泊松比 $\mu = 1/3$。试对图示网格，建立结构的整体平衡方程组（按平面应变问题计算）。

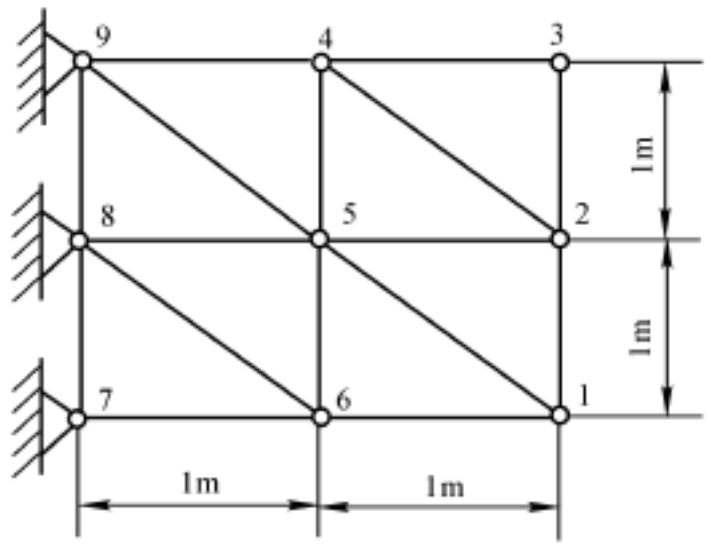


图　3－19

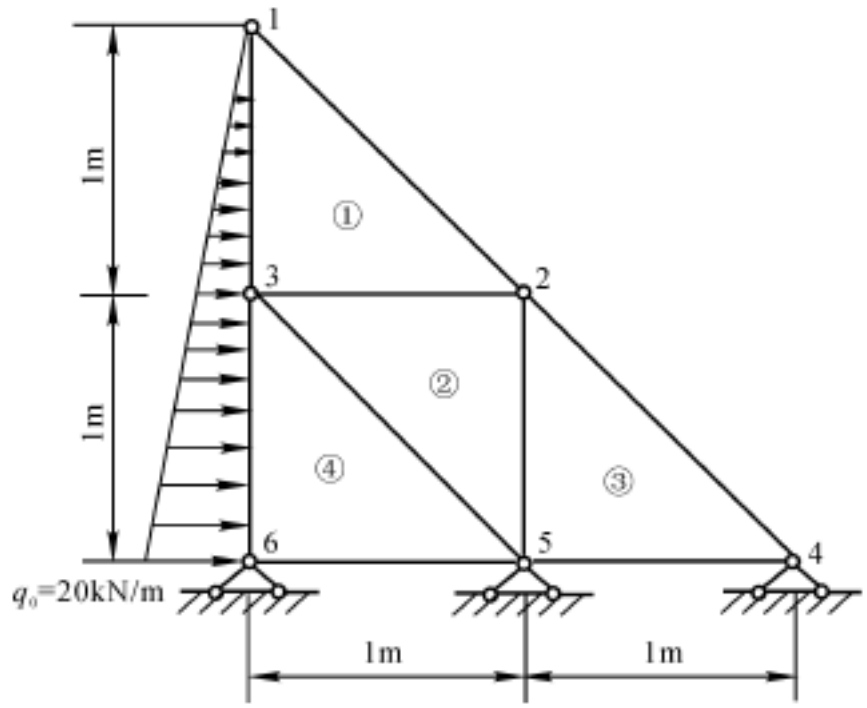


图　3－20

答案：$$\frac{3E}{16}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 0 & 2 & 10 & 3 & -8 & -3 \\ 1 & 0 & 3 & 10 & -3 & -2 \\ -1 & -2 & -8 & -3 & 10 & 3 \\ -1 & -4 & -3 & -2 & 3 & 10 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 10 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3－9　根据图3－21所示弹性体的三种编码方式分别计算半带宽，并指出哪一种编码方式最节省存储容量。

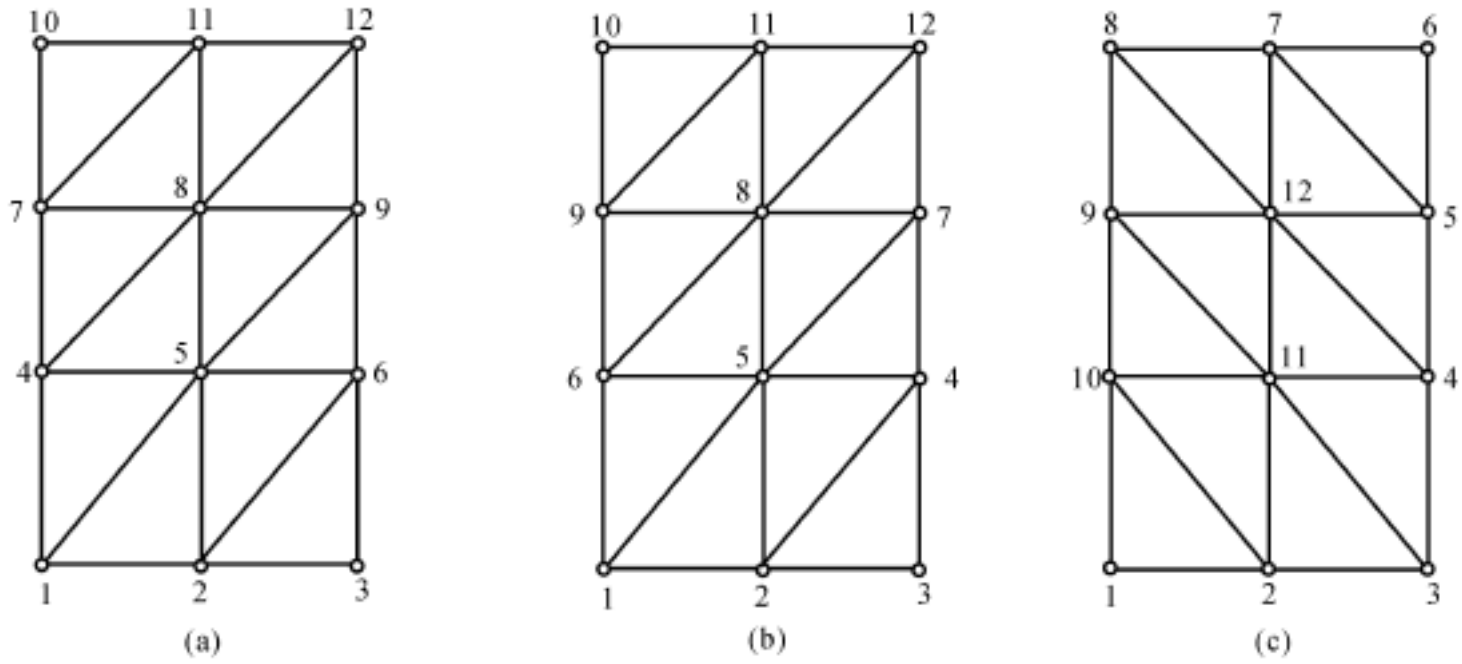


图　3－21

第 4 章　弹性力学平面问题的有限元程序设计

本章运用前述的弹性力学平面问题有限元方法的基本原理,讨论应用常应变三结点三角形单元计算弹性力学平面问题的有限元程序设计,其后给出依据该框图用 FORTRAN 语言编写的源程序和算例。

4－1　程序的功能及总框图的设计

一、平面问题有限元程序功能说明

(1) 本程序可用来计算在自重及结点力作用下,并且由单一弹性介质组成的弹性力学平面应力及平面应变问题。弹性力学平面问题的类型用类型码 LXM 区别,当 LXM = 0 时,表示计算平面应力问题;当 LXM = 1 时,表示计算平面应变问题。对于非结点荷载须转换成等效结点荷载方可用于计算。

(2) 平面弹性体应至少具有 3 个不汇交于一点的支承链杆,以保证弹性结构的几何不变性。支承方式可在任一结点的水平方向和竖直方向上。

(3) 本程序采用常应变三角形单元,用刚度组集法形成整体刚度矩阵,并按二维半等带宽存储方式存储,求解线性方程组采用高斯消去法。

二、程序总框图的设计

程序的总框图如图 4－1 所示,按程序执行顺序划分为 9 个子框图,原始数据从子框图 1 中输入,而子框图 7,8,9 分别输出计算结果——结点位移、支座反力和单元应力。子框图 3 是一个具有多功能用途的子程序,其功能取决于功能识别码 GSBM。当 GSBM = 1 时,表示该子程序仅计算单元的截面积 AE。当 GSBM = 2 时,表示该子程序可以同时计算单元的截面积 AE 及单元应力矩阵[S]。当 GSBM = 3 时,表示该子程序可以同时计算单元的截面积 AE 及单元应力矩阵[S]和单元刚度矩阵[k^e]。

说明:第 4 章涉及的物理量的字母符号,为了与程序设计的字母符号一致,字母符号一律采用字母的白体、正体来表示;个别地方出现多字母的量符号;矩阵采用在字母上加[ ]的表示方法,即[A]表示 A 矩阵。

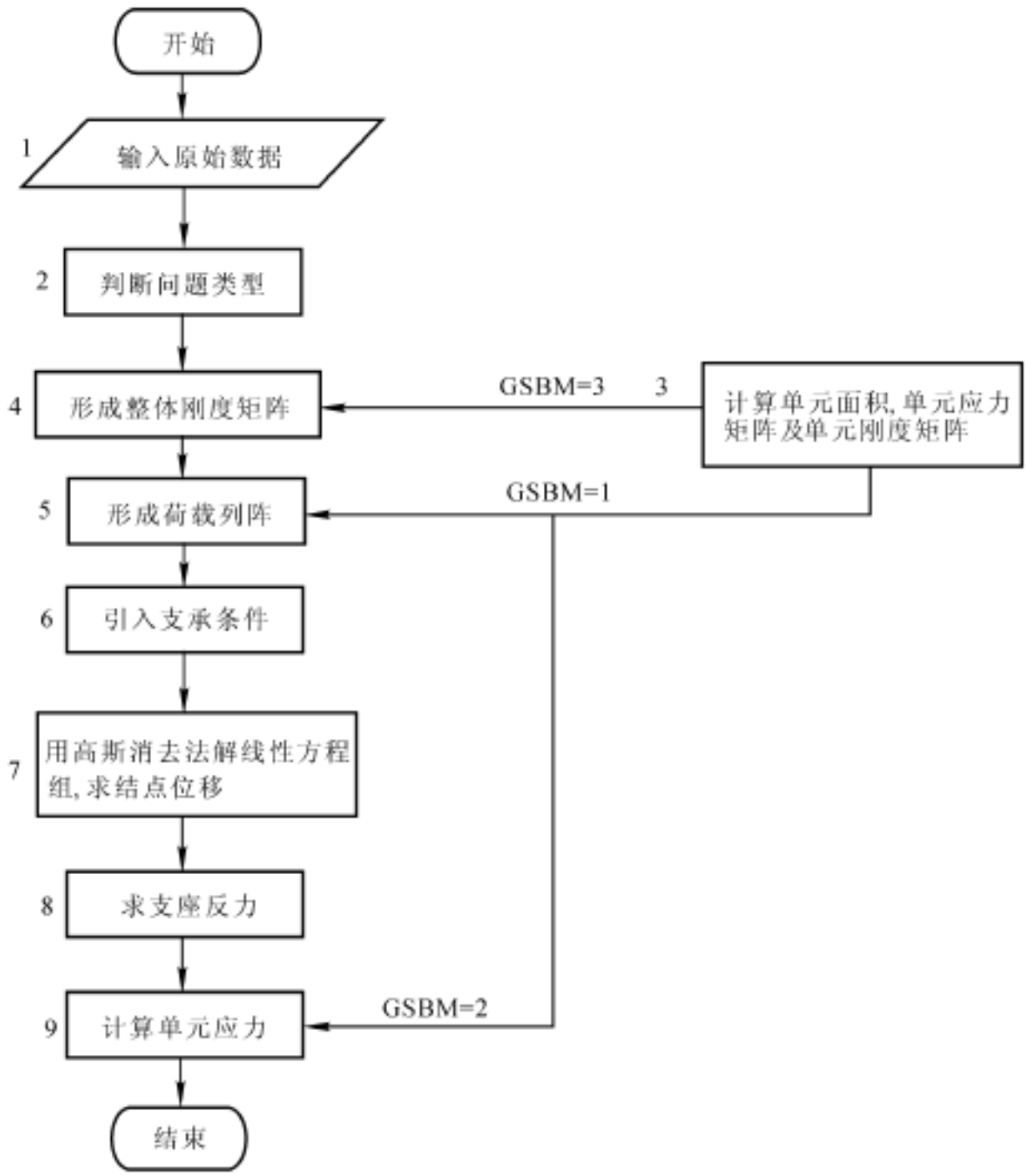


图 4－1

4－2 程序子框图设计

下面按照主框图中各子框图的次序,逐一详述各子框图的设计。

一、输入原始数据

输入原始数据的框图如图 4－2 所示。

基本参数是控制信息,必须先输入,然后再输入其他数据。对以上输入数据中的变量及数组说明如下:

(1) JZ(NJ,2)——结点坐标数组,为 NJ 行、2 列的二维数组(见表 4－1)。

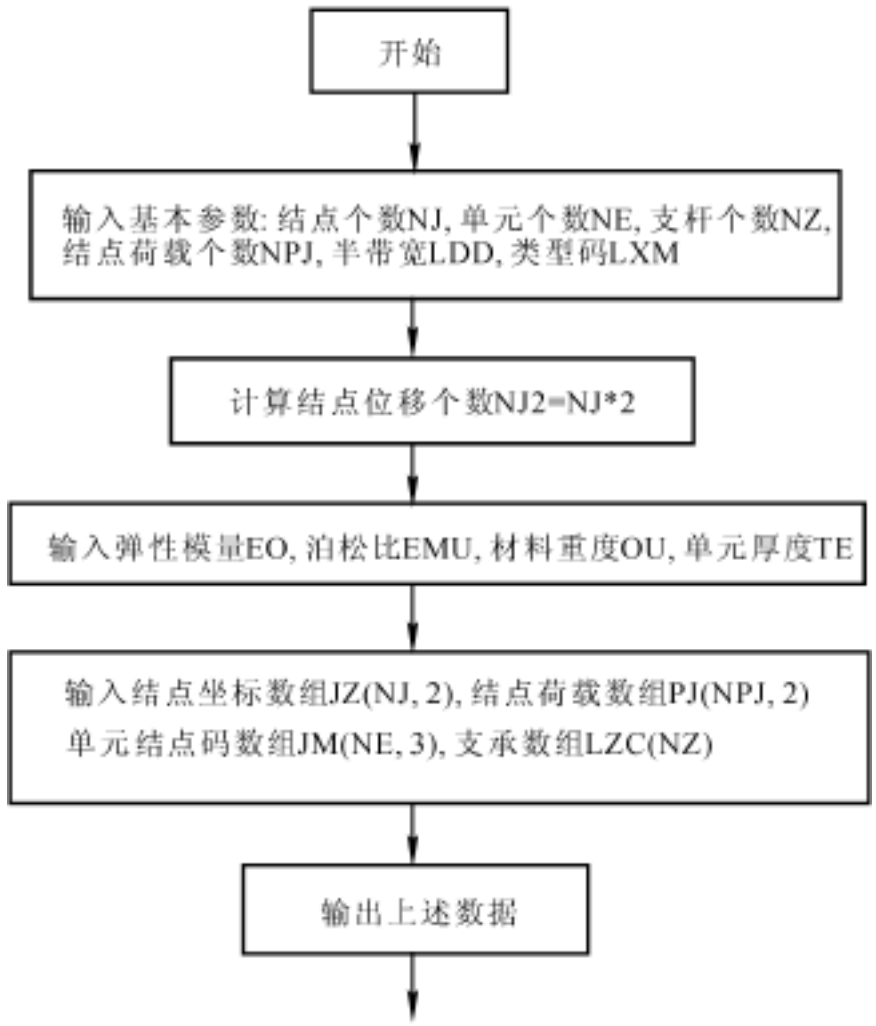


图 4－2

表 4－1

JZ(NJ,2)	JZ(I,1)	JZ(I,2)
I = 1	结点 1 的坐标 x	结点 1 的坐标 y
…	…	…
I = NJ	结点 NJ 的坐标 x	结点 NJ 的坐标 y

(2) JM(NE,3)——单元结点码数组,为 NE 行、3 列的二维数组(见表 4－2)。

表 4－2

JM(NE,3)	JM(I,1)	JM(I,2)	JM(I,3)
I = 1	第 1 号单元 i 结点对应的结点码。	第 1 号单元 j 结点对应的结点码。	第 1 号单元 m 结点对应的结点码。
…	…	…	…
I = NE	第 NE 号单元 i 结点对应的结点码。	第 NE 号单元 j 结点对应的结点码。	第 NE 号单元 m 结点对应的结点码。

(3) PJ(NPJ,2)——结点荷载数组,为 NPJ 行、2 列的二维数组(见表 4－3)。

表　4－3

PJ(NPJ,2)	PJ(I,1)	PJ(I,2)
I = 1	第 1 号结点荷载的数值	第 1 号结点荷载的对应位移分量编码
…	…	…
I = NPJ	第 NPJ 号结点荷载的数值	第 NPJ 号结点荷载的对应位移分量编码

(4) LZC(NZ)——支承数组，为一维数组。它由 NZ 个支杆的对应的位移分量的编码组成。

例如，LZC(5)表示第 5 号支杆对应的位移分量编码。

【例 4－1】　填写如图 3－7 所示结构的输入数据，按平面应力问题计算．已知 E = 1，μ = 0，γ = 0，板厚 t = 1．

解　对图 3－7 所示结构，相邻结点码最大差值为 3，半带宽 LDD = 2×(3 + 1) = 8。计算框图如图 4－3 所示。

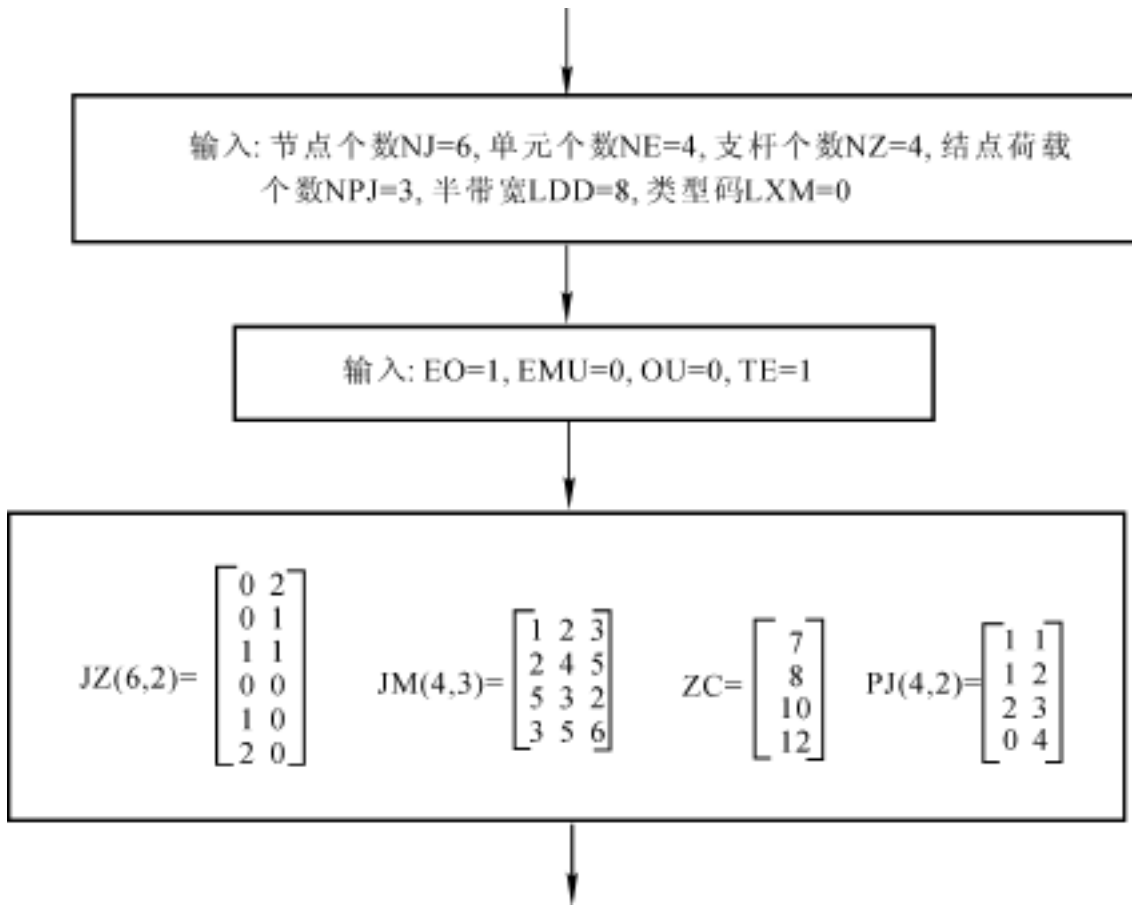


图　4－3

二、问题类型的判断

若给定问题是平面应力问题，取 LXM = 0，弹性模量 E 和泊松系数 μ；若给定问题是平面应变问题，取 LXM = 1，弹性模量 $E/(1-\mu^2)$ 和泊松系数 $\mu/(1-\mu)$。计算框图如图 4－4 所示。

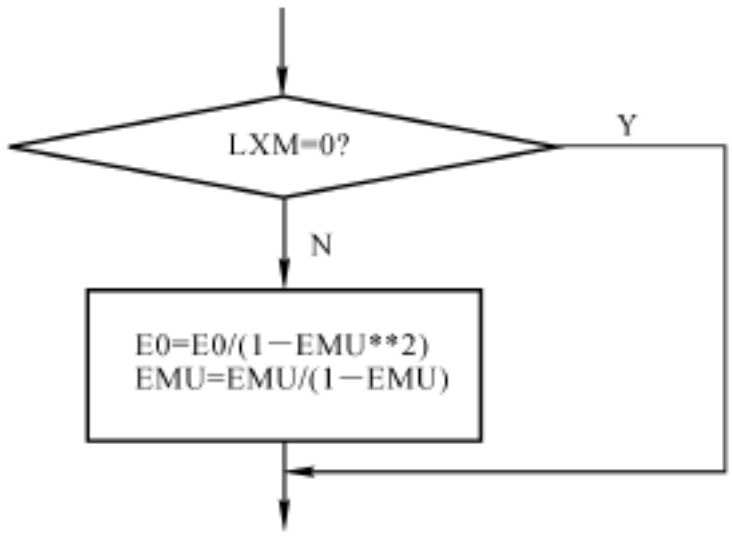


图　4－4

三、计算单元面积、单元应力矩阵和单元刚度矩阵

计算单元面积的框图如图 4－5 所示。

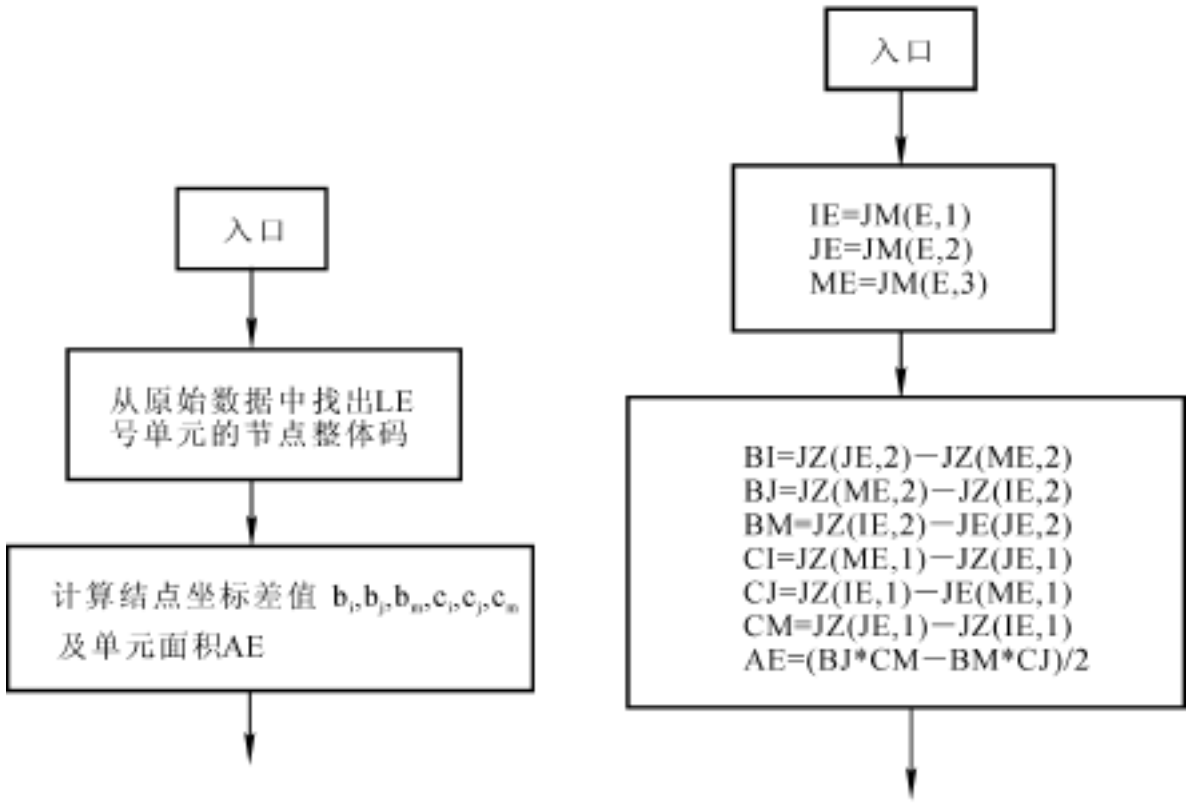


图　4－5

形成应力矩阵[S]的框图如图 4－6 所示。

形成单元刚度矩阵[KE]的框图如图 4－7 所示。

引入功能识别码 GSBM，可将上面三种情况，用一个子程序来实现：对于任一个 LE 号码的单元，当 GSBM = 1 时，仅计算单元面积 AE；当 GSBM = 2 时，计算单元面积 AE 及单元应力矩阵[S]；当 GSBM = 3 时，同时计算单元面积 AE、单元应力矩阵[S]和单元刚度矩阵[k^e]。计算的框图如图 4－8 所示。

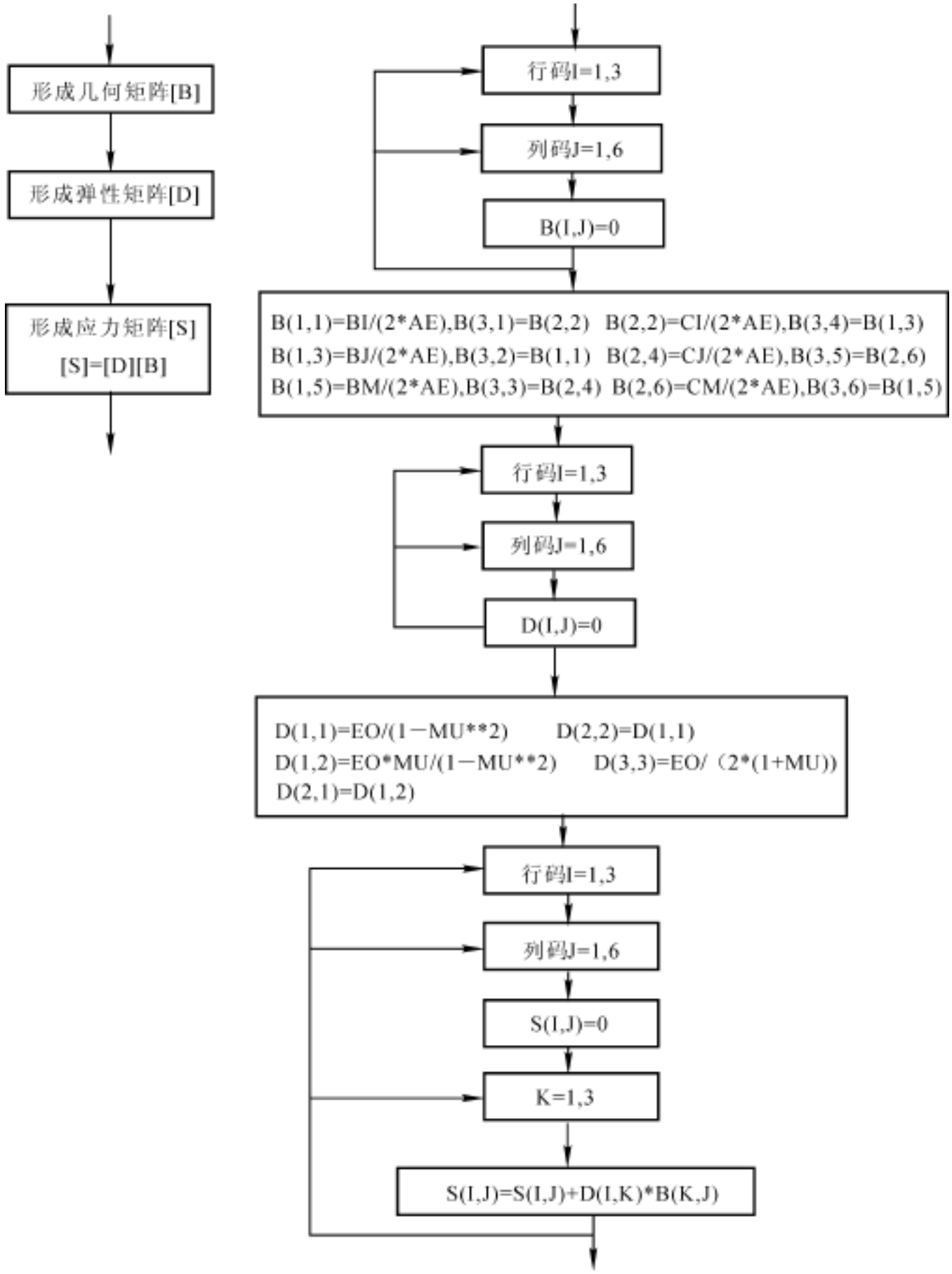


图 4－6

四、形成整体刚度矩阵[ZKZ]

本框图的任务就是将单元刚度矩阵[k^e]上三角部分元素按整体码顺序叠加到整体刚阵中去,并按等半带宽二维矩阵存储方法存储,得出半等带二维整刚矩阵[K^*]。图 4－9 表示第 号单元刚阵[k]内某子块中的元素组集到整体刚阵[K]和二维半等带宽整体刚阵[K^*]的位置关系。在此过程中应注意以下几个问题。

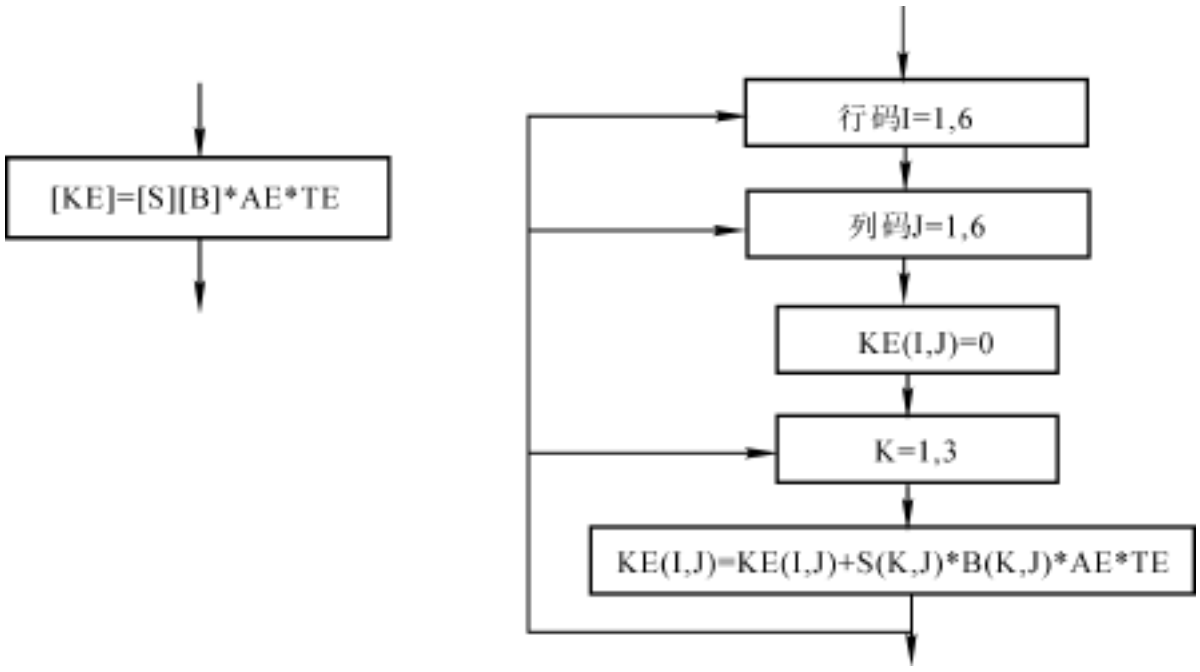

[KE]=[S][B]*AE*TE
行码I=1,6
列码J=1,6
KE(I,J)=0
K=1,3
KE(I,J)=KE(I,J)+S(K,J)*B(K,J)*AE*TE

图 4－7

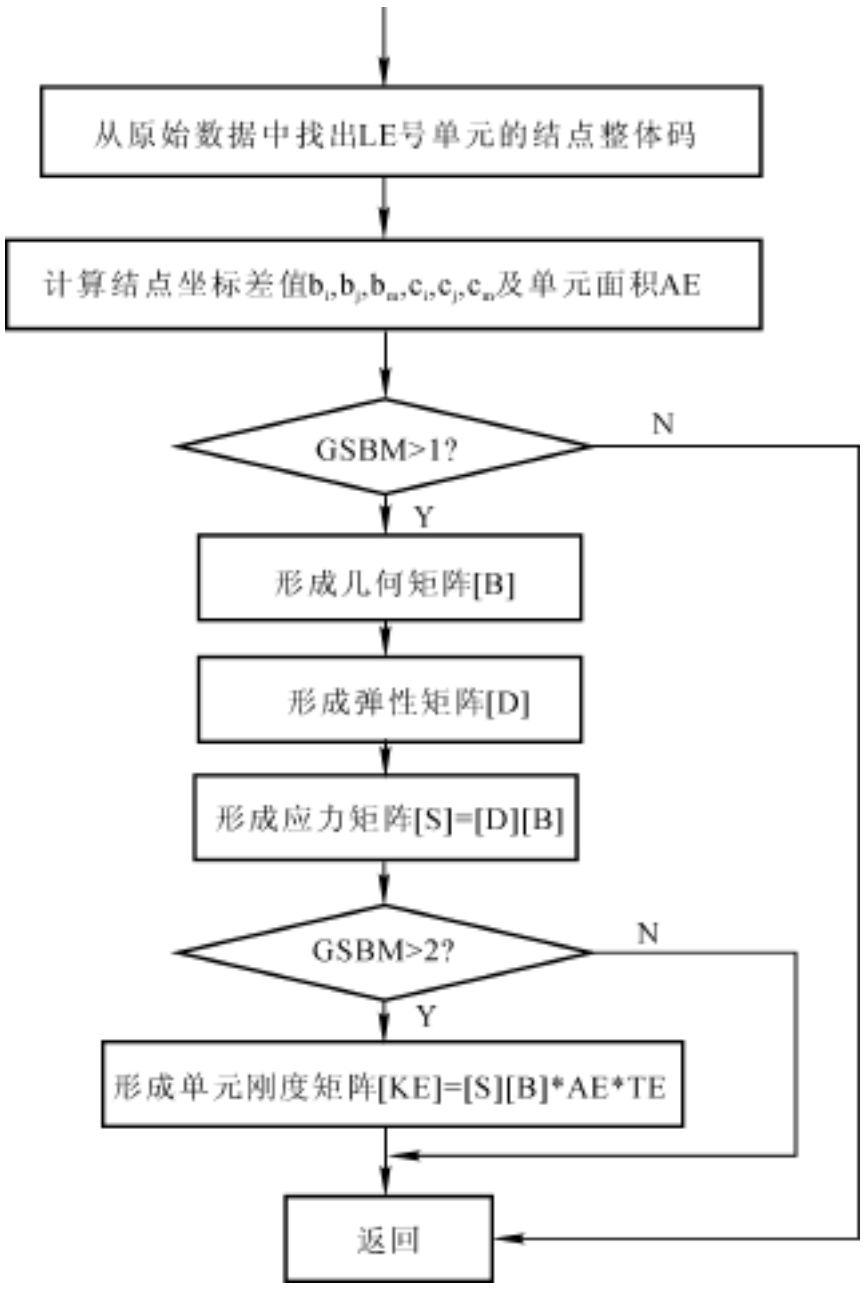

从原始数据中找出LE号单元的结点整体码
计算结点坐标差值b_i,b_j,b_m,c_i,c_j,c_m及单元面积AE
GSBM>1?
N
Y
形成几何矩阵[B]
形成弹性矩阵[D]
形成应力矩阵[S]=[D][B]
GSBM>2?
N
Y
形成单元刚度矩阵[KE]=[S][B]*AE*TE
返回

图 4－8

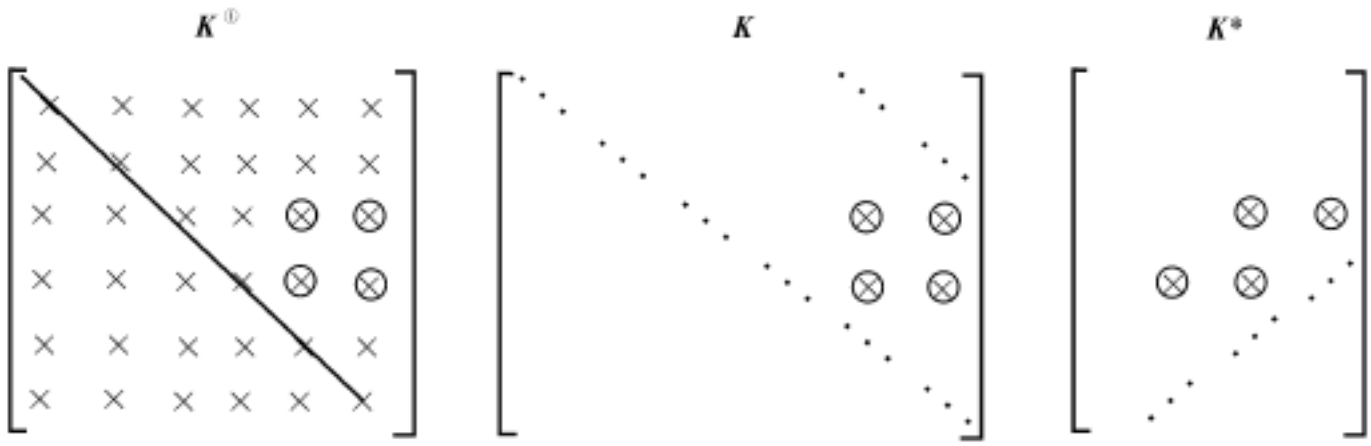


图　4－9

1. 单元结点局部码和整体码的对应关系

图　4－10

(a) 结点局部码;(b) 结点整体码

对于图 4－10 所示单元,结点局部码和整体码的对应关系为

$$I \longrightarrow JM(E,I) \quad (I=1,2,3)$$

2. 同一子块在单元刚度矩阵[k^e]和整体刚度矩阵[K]中的对应位置

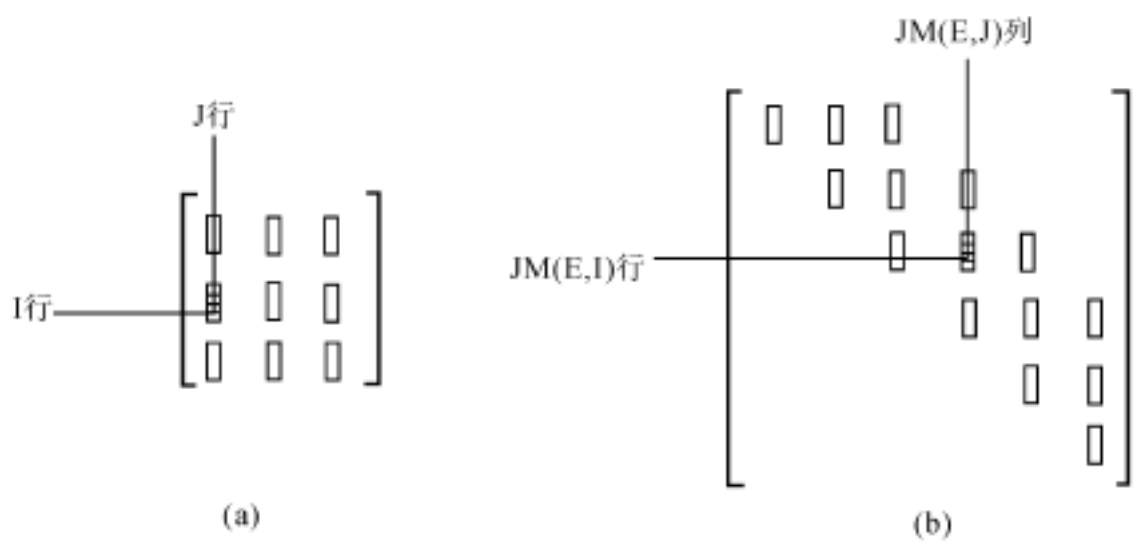


图　4－11

(a) 矩阵 k^e;(b) 矩阵 K

图 4－11(a)为分块形式的单元刚度矩阵,其中带有阴影线的子块在整体刚度矩阵[K]中的位置如图 4－11(b)所示。即其对应关系为子块在[k^e]中的位置为 I 行、J 列,则在[K]中的

位置为 JM(E,I)行,JM(E,J)列。

3. 同一元素在[k^e],[K]和二维半等带宽矩阵[ZKZ]中的对应位置

设此元素为图 4－11(a)矩阵[k^e]中的 I 行、J 列子块,设此元素在图 4－12(a)所示子块的位置是 II 行,JJ 列,则此元素在单元刚度矩阵[k^e]中的位置如下:

单元行码:LH = 2(I - 1) + II

单元列码:L = 2(J - 1) + JJ

此元素在整体刚度矩阵[K]中的位置如下:

整体行码:ZH = 2[JM(E,I) - 1] + II

整体列码:ZL = 2[JM(E,J) - 1] + JJ

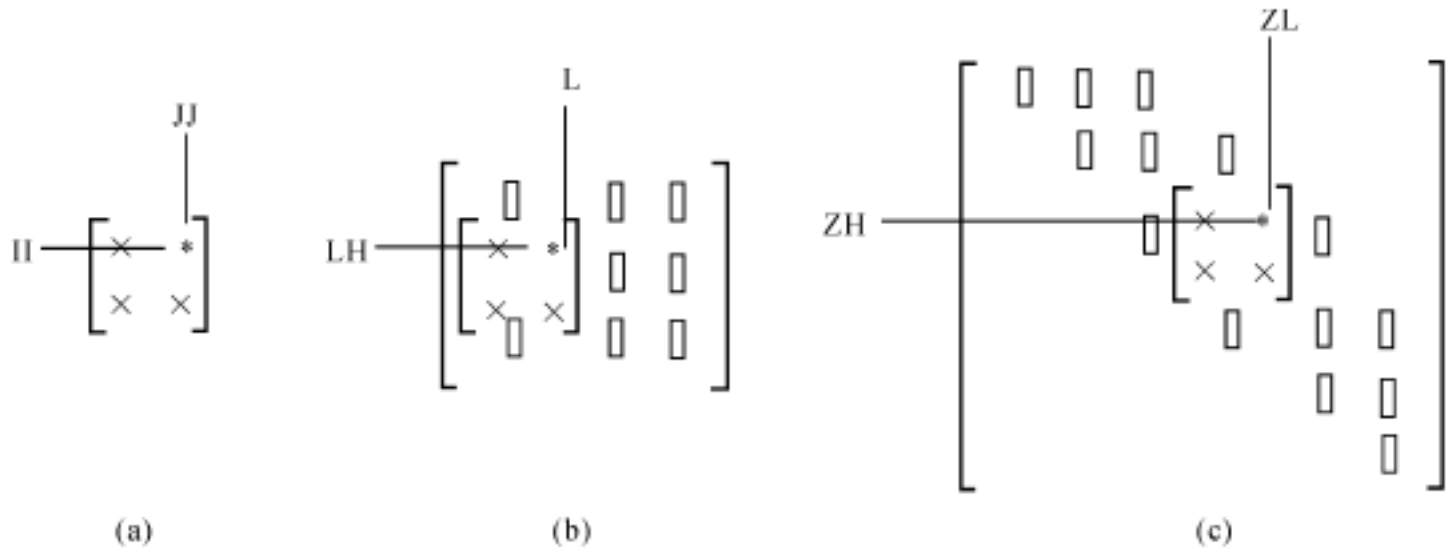


图 4－12

根据式(3－28),则此元素在半带存储的整体刚度矩阵[ZKZ]中的位置如下:

半带行码:LDH = 2(JM(E,I) - 1) + II

半带列码:LDL = ZL - LDH + 1 = 2(JM(E,J) - 1) + JJ - 2(JM(E,I) - 1) + II + 1

以上过程可总结为:若单元刚阵内某元素的位置用两个指标来表示,第一个是标志元素所在子块的行列位置 I,J;第二个是标志元素在该子块内的行列 II,JJ。根据 I,J 和 II,JJ,可以计算出该元素在单元刚度矩阵[k^e]中的实际行码和列码,也可以计算出该元素在[K]阵和[K^*]阵中的位置。其对应关系如表 4－4 所示。

表 4－4　单元刚度矩阵、整体刚度矩阵、二维半带宽整体刚度矩阵元素对应关系

	单元刚度矩阵[k^e]内 (局部码)	整体刚度矩阵[K]内 (整体码)	二维半带宽整体刚度矩阵[K^*] (等带码)
元素所在子块位置	I 行(I = 1,2,3) J 列(J = 1,2,3)	JM(E,I)行 JM(E,J)列	JM(E,I)行 JM(E,J) - JM(E,I) + 1
元素在子块内的位置	II 行(II = 1,2) JJ 列(JJ = 1,2)	II 行 JJ 列	
元素实际的行列号计算	行:LH = (I - 1) * 2 + II 列:L = (J - 1) * 2 + JJ (I,J = 1,2,3)	行:ZH = 2[JM(E,I) - 1] + II 列:ZL = 2[JM(E,J) - 1] + JJ E = 1,2,…,M I,J = 1,2,3	行:LDH = 2[JM(E,I) - 1] + II 列:LDL = 2[JM(E,J) - 1] + JJ - 2[JM(E,I) - 1] + II + 1 (LDL > 0)

根据以上分析,程序框图设计如图 4－13 所示。

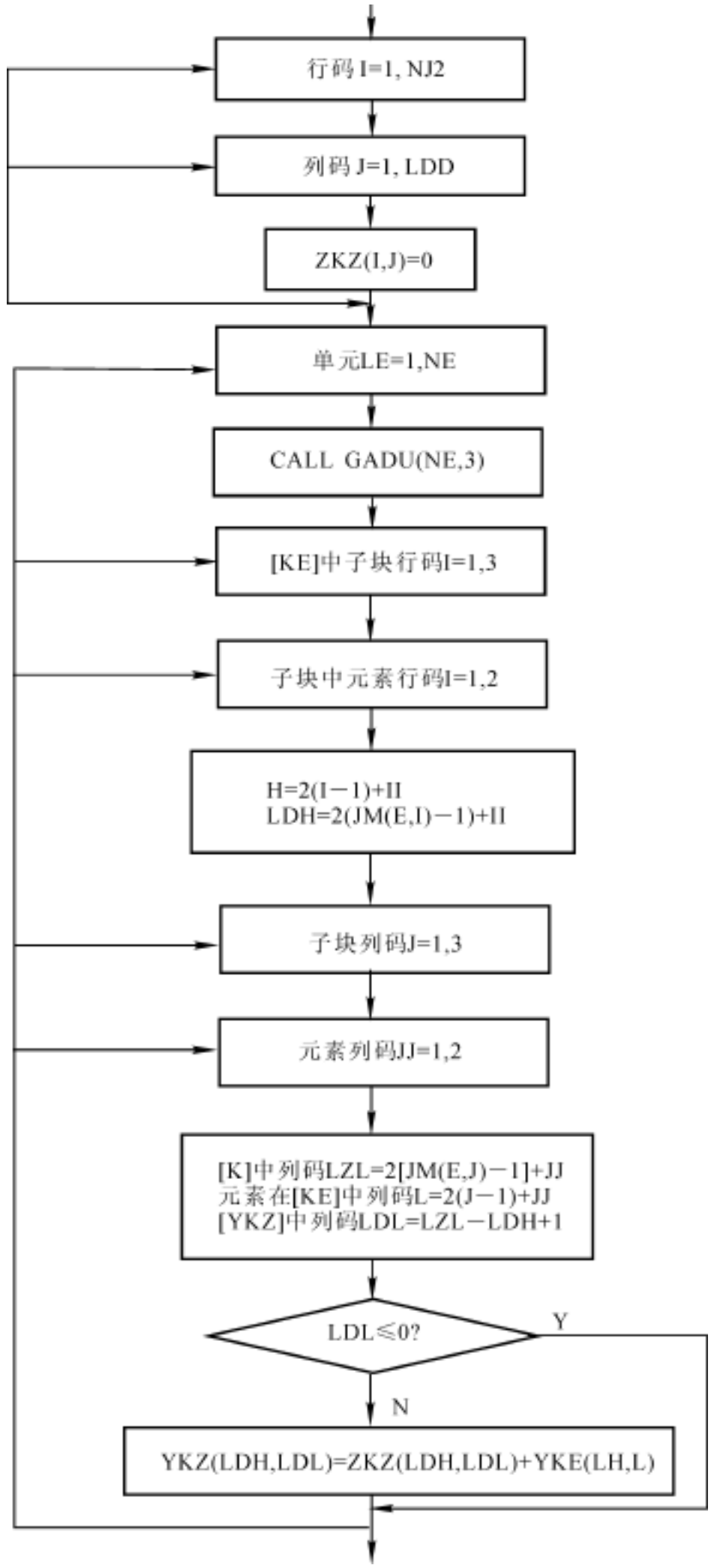


图 4－13

五、形成荷载列阵

本框图的任务是形成结点荷载列阵[F_C],它是一个2NJ的列阵。根据式(3－15)形成荷载列阵可分成两步:第一步把直接结点荷载[F_D]输入到[F_C]中;第二步把等效结点荷载[F_E](例如自重所引起的等效结点荷载)累加到[F_C]中。

若LE号单元的重度为OU、面积为AE、厚度为TE,则等效结点荷载是 -(OU * AE * TE/3),“-”表示重力方向与竖轴方向相反。框图设计如图4－14所示。

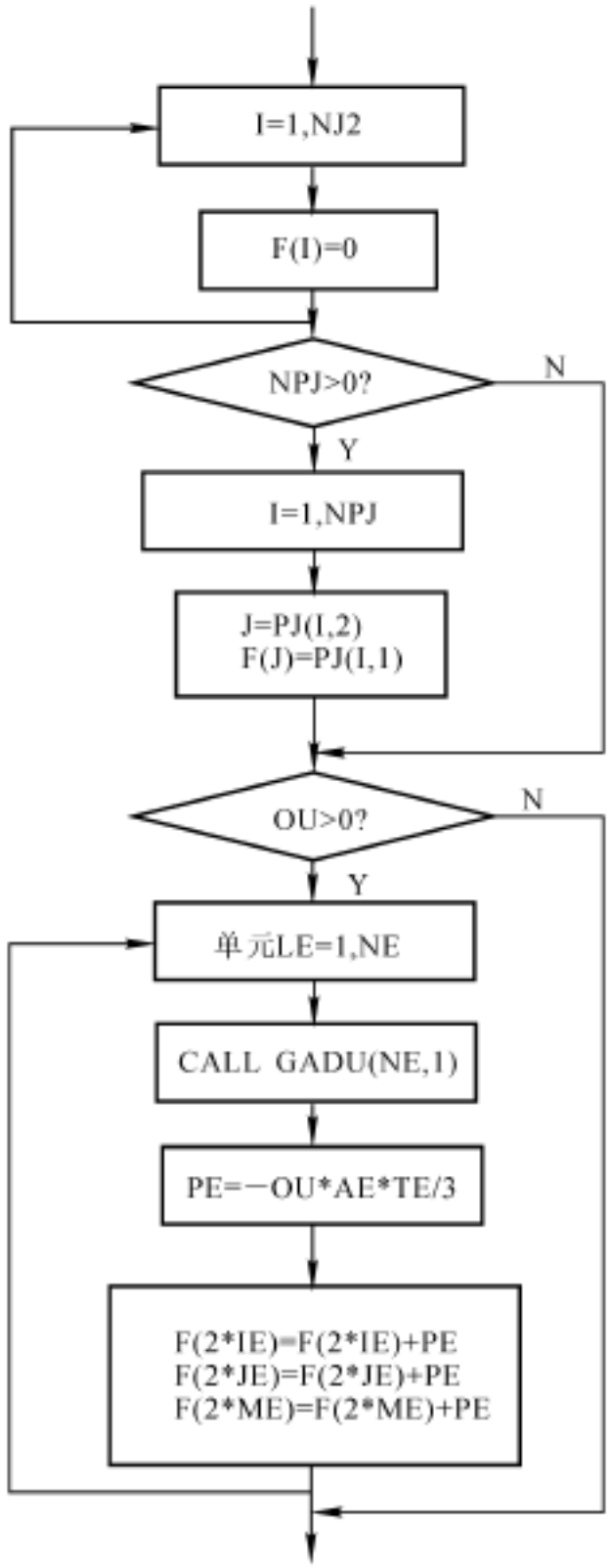


图 4－14

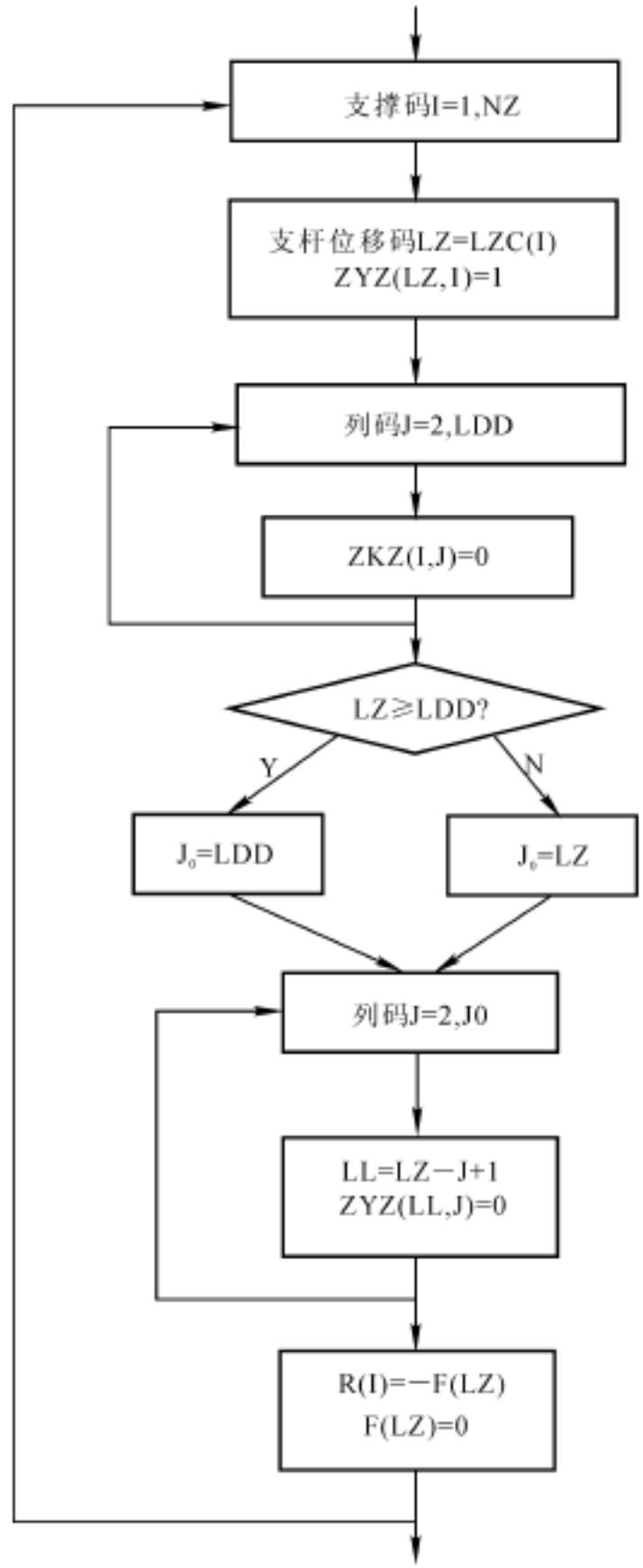


图 4－15

六、引入支承条件

图 4－15 将引入支承条件，对等半带宽矩阵[K^*]及荷载列阵[F]进行修改。设结构支承链杆数有 NZ 个，第 I 号支承对应的位移码为 LZ，以下过程完成对[K]，[K^*]及[F]的修改。

1. 对[K]阵进行修改

对于[KZ]阵中第 LZ 行元素，将它们存放到矩阵[FA]中第 I 行、LDD 列到(2LDD－1)列内，将[K]阵第 LZ 列元素从对角线元素开始的上三角列元素，存放在[FA]阵第 I 行、LDD 列到第一列内，然后把矩阵[K]的 LZ 行对角线元素修改为 1，该行及该列的其余元素修改为零。

2. 对[K^*]阵进行修改

对[K^*]阵，将第 LZ 行元素存到[FA]阵第 I 行，LDD 到(2LDD－1)列内，将[K^*]阵 LZ 行，以该行第一元素为起点向右上方画 45°斜线的元素都存放在 FA 阵第 I 行，LDD 列开始到第一列内。然后把[K^*]阵中第 LZ 行的第一个元素改为 1，该行其他元素改为 0，以第 1 个元素为起点右上方 45°斜线上的元素都修改为零。

3. 对[F]阵进行修改

在荷载列阵[F]中，将 LZ 行元素反号存入[R]阵第 LZ 号位置上，然后将数组内第 LZ 号元素修改为零，如图 4－16 所示。

例如：

$$[LZC]=\begin{array}{c}\\ \\ \\ \

在存放与修改半等带宽整体刚度矩阵[K^*]中45°斜线上元素时,需要确定它在[K^*]阵中的行列码,对于其上的某一元素,若列码为J,根据式(3－28),则该元素的行码为(LZ - J + 1)。确定斜线上修改元素的最大列码 J_0 时,它与LZ的大小有关,若行码LZ < 半带宽LDD,则有 J_0 = LZ;若行码LZ≥半带宽LDD,则 J_0 = LDD。那么,最大列码 J_0 = min{Z, LDD},如图4－17所示。

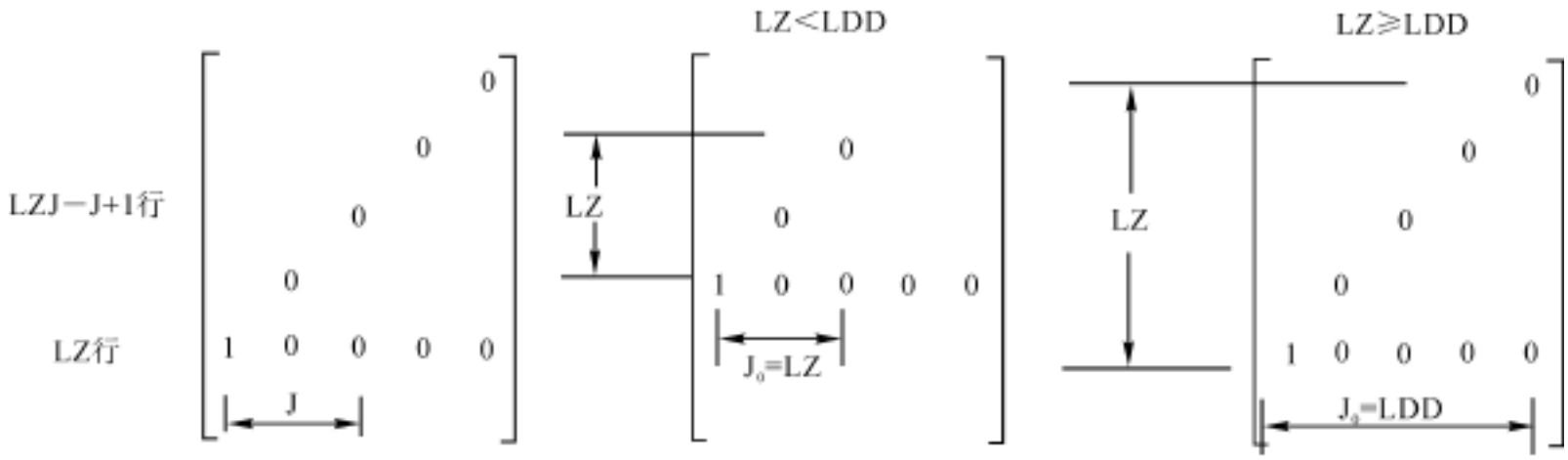


图 4－17

七、解方程组,求结点位移

本框图(见图4－18)的任务就是用高斯等带宽消去法解线性方程组,求出结点的位移。把线性方程组[A][X] = [B]转换成[A^*][X] = [B]形式,[A^*]是系数矩阵[A]上三角形非零元素所组成的二维等带宽矩阵,采用正消递推及回代的方法可求得结点的位移,正消递推及回代的公式见式(3－29)和式(3－30)。程序框图如图4－18所示。

八、求支反力

结点位移全部确定后,把反力矩阵[FA]中的第I行元素与整个位移列阵中对应的部分位移列阵相乘,然后累加,便可求得第I行对应编号为LZ行的支反力 R(LZ) = ΣFA(I, IR) × F(I2)。计算框图如图4－20所示。

九、求单元应力

本框图(见图4－19)将应用式(3－25)求出各单元的应力,然后由式(3－26)求出主应力和主平面角。根据图3－10(*b*)所示的应力圆,由几何关系可得

平均应力:PYL = $\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$;

应力圆半径:RYL = $\sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$

最大主应力: MAYL = PYL + RYL

最小主应力: MIYL = PYL - RYL

程序框图设计如图4－20所示。

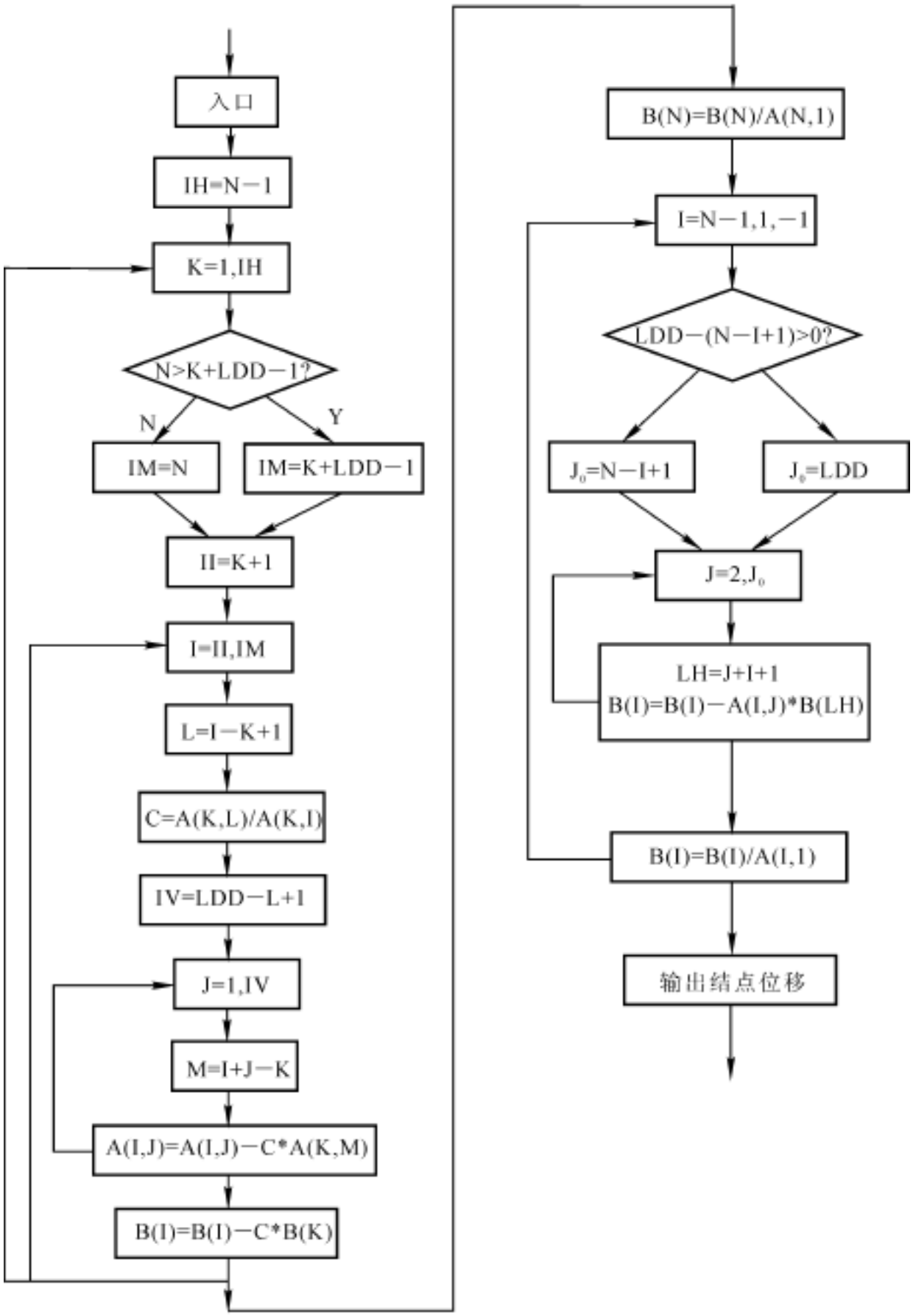

入口
IH=N−1
K=1,IH
N>K+LDD−1?
N
Y
IM=N
IM=K+LDD−1
II=K+1
I=II,IM
L=I−K+1
C=A(K,L)/A(K,I)
IV=LDD−L+1
J=1,IV
M=I+J−K
A(I,J)=A(I,J)−C*A(K,M)
B(I)=B(I)−C*B(K)
B(N)=B(N)/A(N,1)
I=N−1,1,−1
LDD−(N−I+1)>0?
J0=N−I+1
J0=LDD
J=2,J0
LH=J+I+1
B(I)=B(I)−A(I,J)*B(LH)
B(I)=B(I)/A(I,1)
输出结点位移

图 4-18

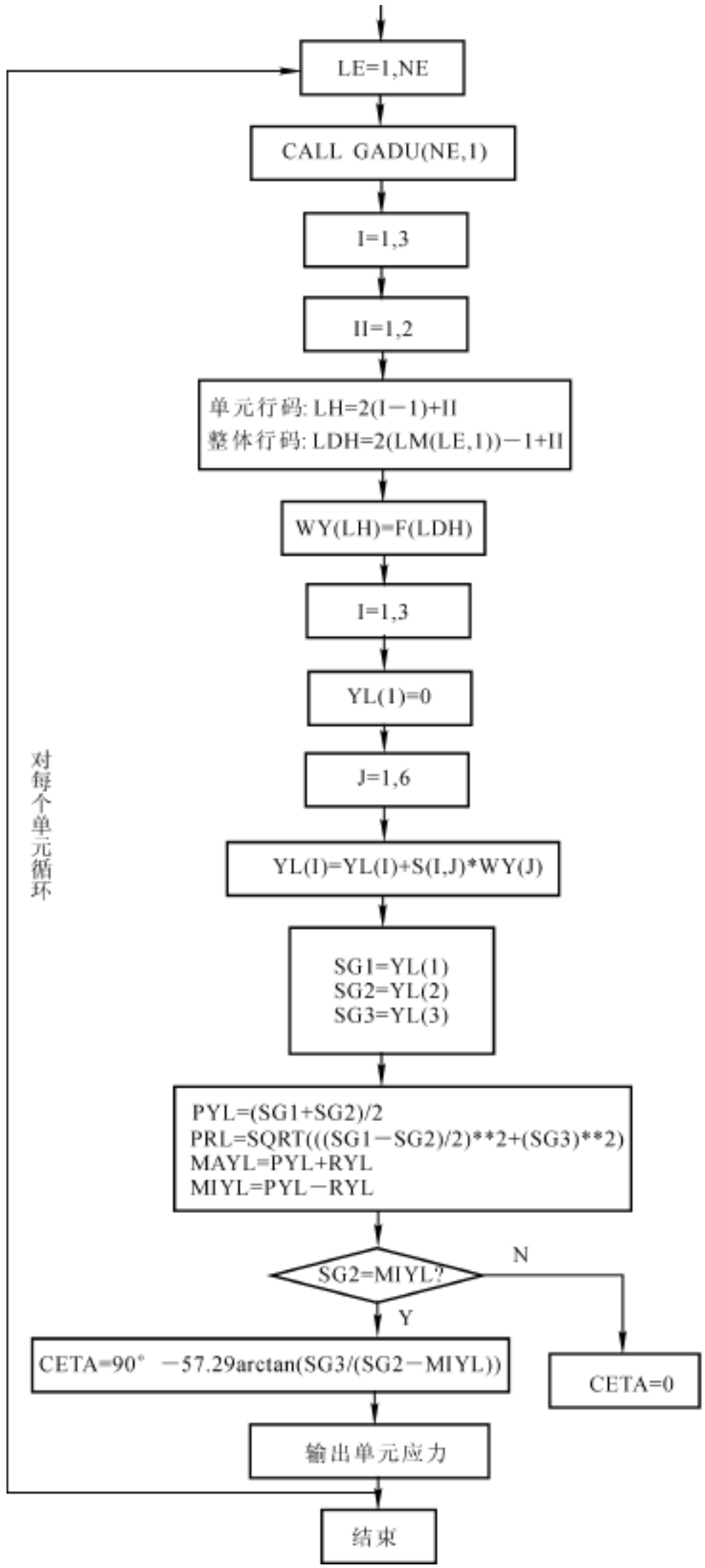

LE=1,NE
CALL GADU(NE,1)
I=1,3
II=1,2
单元行码: LH=2(I－1)+II
整体行码: LDH=2(LM(LE,1))－1+II
WY(LH)=F(LDH)
I=1,3
YL(1)=0
J=1,6
YL(I)=YL(I)+S(I,J)*WY(J)
SG1=YL(1)
SG2=YL(2)
SG3=YL(3)
PYL=(SG1+SG2)/2
PRL=SQRT(((SG1－SG2)/2)**2+(SG3)**2)
MAYL=PYL+RYL
MIYL=PYL－RYL
SG2=MIYL?
N
Y
CETA=90° －57.29arctan(SG3/(SG2－MIYL))
CETA=0
输出单元应力
结束
对每个单元循环

图 4－19

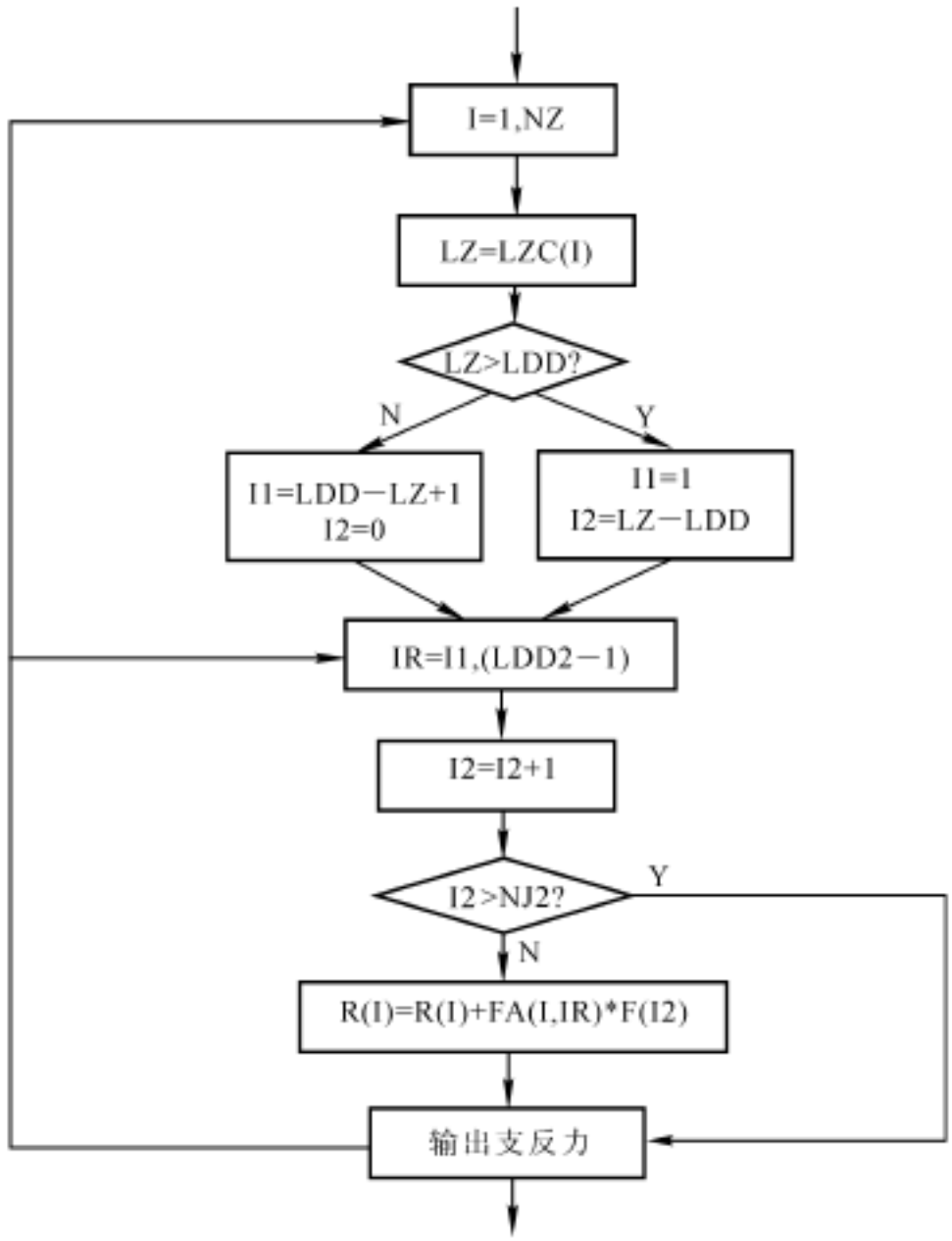


图 4－20

4－3 算 例

一、平面问题的源程序

```
  PROGRAM   PMWTCX
  DIMENSION ZZ(100,2),JM(200,3),LZC(300),PJ(300,2),B(3,6),
*  D(3,3),S(3,6),YKE(6,6),YKZ(300,22),P(300),WY(6),YL(3),
*  FA(20,44),R(20)
  COMMON ZZ,JM,S,YKE,EO,EMU,OU,TE,IE,JE,ME,AE
  EQUIVALENCE (PJ(1,1),FA(1,1))
  OPEN(101,FILE='PM .IN',STATUS='OLD')
  READ(10, * )NJ,NE,NZ,NPJ,LDD,LXM
  NJ2 = NJ * 2
  READ(101, * )EO,EMU,OU,TE
  READ(101, * )((GZ(I,J),J=1,2),I=1,NJ),((PJ(I,J),J=1,2),I=1,NPJ)
```

```
      READ(101, * )((JM(I,J),J=1,3),I=1,NE),(LZC(I),I=1,NZ)
      OPEN(10,FILE='PLA .OUT',STATUS='NEW')
      WRITE(10,3)LXM,NJ,NE,NZ,NPJ,LDD,EO,EMU,OU,TE
3      FORMAT(/'30X, ' PLANE PROGRAM'/ / 5X,'LXM = ',I3,5X,'NJ = ',I3,5X,
      1'NE = ',I3,5X,'NZ = ',I2,5X,'NPJ = ',I2/ 5X,'LDD = ',I2,5X,'EO = ',
      2 F7 .3,2X,'EMU = ',F5 .2,5X,'OU = ',F4 .2,5X,'TE = ',F5 .2/ )
      WRITE(10,4)(I,(GZ(I,J),J=1,2),I=1,NJ)
4      FORMAT(/'20X,18HNODAL CO - ORDINATES'/ (3X,3HLE= ,I3,3X,2HX= ,
      1 F7 .3,3X,2HY= ,F7 .3,
      1 10X,3HNO= ,I3,5X,2HX= ,F7 .3,5X,2HY= ,F7 .3))
      WRITE(10,56)(I,(JM(I,J),J=1,3),I=1,NE)
60    FORMAT(/'20X,'NODAL NUMBERS OF ELEMENT'/ 2(10X,'LE= ',I3,
      1 3X,I3,1X,I3,1X,I3))
      WRITE(10,3213)((GZ(I,J),J=1,2),I=1,NJ)
      IF(LXM .EQ .O)
      GOTO 5
      EO=EO/ (1 .- EMU * * 2)
      EMU=EMU/ (1 .- EMU)
5      CALL ZGDZ
      CALL HZLZ
      CALL ZCXG
      CALL JFCZ
      CALL QZFL
      ZALL DYYL
      STOP
      END
C
      SUBROUTINE ZGDZ
      DIMENSION ZZ(100,2),YKE(6,6),YKZ(300,30),B(3,6),D(3,3),S(3,6)
      COMMON ZZ,JM,S,YKE,EO,EMU,OU,TE,IE,JE,ME,AE
      DO 7 I=1,NJ2
      DO 7 J=1,LDD
7      YKZ(I,J)=0 .0
      DO 9 LE=1,NE
      CALL DUGD(LE,3)
      DO 9 I=1,3
      DO 9 II=1,2
      LH=2 * (I - 1) + II
      LDH=2 * (JM(LE,I) - 1) + II
      DO 9 J=1,3
      DO 9 JJJ=1,2
```

```
      L = 2 * (J - 1) + JJJ
      LZL = 2 * (JM(LE,J) - 1) + JJJ
      LDL = LZL - LDH + 1
      IF(LDL)9,9,8
8      YKZ(LDH,LDL) = YKZ(LDH,LDL) + YKE(LH,L)
9      CONTINUE
      RETURN
      END
C
      SUBROUTINE HZLZ
      DIMENSION ZZ(100,2),PJ(300,2),JM(200,3),P(300)
      COMMON ZZ,JM,S,YKE,EO,EMU,OU,TE,IE,JE,ME,AE
      DO 11 I = 1,NJ2
11     P(I) = 0.0
      IF(NPJ) 26,26,12
12     DO 13 I = 1, NPJ
      J = PJ(I,2)
13     P(J) = PJ(I,1)
      DO 15 LE = 1,NE
      CALL DAGD(LE,1)
      PE = - OU * AE * TE/ 3.0
      IIE = 2 * IE
      JJE = 2 * JE
      MME = 2 * ME
      P(IIE) = P(IIE) + PE
      P(JJE) = P(JJE) + PE
      P(MME) = P(MME) + PE
15     CONTINUE
      RETURW
      END
C
      SUBROUTINE ZCXG
      DIMENSION LZC(300),YKZ(300,30),FA(20,60),P(300),R(20)
98     LDD2 = 2 * LDD
      DO 31 I = 1,NZ
      DO 31 J = 1,LDD2
31     FA(I,J) = 0.0
      DO 111 I = 1,NZ
      LZ = LZC(I)
      J1 = LDD - 1
      DO 106 J = 1,LDD
      J1 = J1 + 1
106    FA(I,J1) = YKZ(LZ,J)
```

```
      IF(LZ - LDD) 107,107,108
107    JO = LZ
      GOTO 109
108    JO = LZ
109    J2 = LDD
      DO 111 J = 2,JO
      LZ1 = LZ - J + 1
      J2 = J2 - 1
111    FA(I,J2) = YKZ(LZ1,J)
      DO 19 I = 1,NZ
      LZ = LZC(I)
      YKZ(LZ,1) = 1.0
      DO 16 J = 2,LDD
16     YKZ(LZ,J) = 0.0
      IF(LZ - LDD) 17,17,18
17     JO = LZ
      GOTO 110
18     JO = LDD
110    DO 32 J = 2,JO
      LZ1 = LZ - J + 1
32     YKZ(LZ1,J) = 0.0
      R(I) = - P(LZ)
19     P(LZ) = 0.0
      RETURN
      END
C
      SUBROUTINE JECZ
      DIMENSION A(300,22),B(300)
      IH = N - 1
       DO 44 K = 1,IH
      IF(N - (K + LDD - 1)) 41,41,42
41     IM = N
      GOTO 400
42     IM = K + LDD - 1
400    II = K + 1
      DO 44 I = II,IM
      L = I - K + 1
      C = A(K,L)/ A(K,1)
      IV = LDD - L + 1
      DO 43 J = 1,IV
      M = I + J - K
43     A(I,J) = A(I,J) - C * A(K,M)
44     B(I) = B(I) - C * B(K)
```

```
      B(N) = B(N)/ A(N,1)
      DO 48 I = N - 1,1, - 1
      IF(LDD - (N - I + 1)) 45,45,46
45     JO = LDD
      GOTO 450
46     JO = N - I + 1
450    DO 47 J = 2,JO
      LH = J + I - 1
47     B(I) = B(I) - A(I,J) * B(LH)
48     B(I) = B(I)/ A(I,1)
      WRITE(10,49)
49     FORMAT(/ ' 20X,'NODAL DISPLACEMENTS')
      NJ = N/ 2
      DO 51 I = 1,NJ
      ID1 = 2 * I - 1
      ID2 = 2 * I
      WRITE(10,50)I,B(ID1),B(ID2)
50     FORMAT(5X,'NO = ',I3,5X,'U = ',F15 .7,5X,'V = ',F15 .7)
51     CONTINUE
      RETURN
      END
C
      SUBROUTINE QZFL
      DIMENSION LZC(300),FA(20,60),P(300),R(20),
      COMMON ZZ,JM,S,YKE,EO,EMU,OU,TE,IE,JE,ME,AE
      DO 41 I = 1,NZ
      LZ = LZC(I)
      IF(LZ - LDD)35,35,36
35     I1 = LDD - LZ + 1
      I2 = 0
      GOTO 37
36     I1 = 1
      I2 = LZ - LDD
37     DO 38 IR = I1,LDD * 2
      I2 = I2 + 1
      IF(I2 - NJ2) 38,38,39
38     R(I) = R(I) - FA(I,IR) * P(I2)
39     WRITE(10,40)LZ,R(I)
40     FORMAT(/ 5X,2HR(,I3,2H) = ,F15 .7)
41     CONTINUE
      RETURN
      END
```

```
C
      SUBROUTINE DYYL
      DIMENSION ZZ(100,2),JM(200,3),YKE(6,6),WY(6), * YL(3),B(3,6),D(3,3),S(3,6),P(300)
      COMMON ZZ,JM,S,YKE,EO,EMU,OU,TE,IE,JE,ME,AE
      DO 29 LE = 1,NE
      CALL DUGD(LE,2)
      DO 21 I = 1,3
      DO 21 J = 1,2
      LH = 2 * (I - 1) + J
      LDH = 2 * (JM(LE,I) - 1) + J
21     WY(LH) = P(LDH)
      DO 22 I = 1,3
      YL(I) = 0 .0
      DO 22 J = 1,6
22     YL(I) = YL(I) + S(I,J) * WY(J)
      SIG1 = YL(1)
      SIG2 = YL(2)
      SIG3 = YL(3)
      PYL = (SIG1 - SIG2)/ 2 .0
      PLY = SQRT( ( (SIG1 + SIG2)/ 2 .0) * * 2 + SIG3 * * 2)
      AAYL = PYL + PLY
      AIYL = PYL - PLY
      IF(SIG2 - AIYL - 1E - 7)24,24,23
23     CETA = 90 .0 - 57 .29578 * ATAN(SIG3/ (SIG2 - AIYL))
      GOTO 25
24     CETA = 0 .0
25     WRITE(10,27)LE,SIG1,SIG2,SIG3,AAYL,AIYL,PYL,CETA
27     FORMAT(4X,3HLE = ,I3/ 3X,3HXX = ,F10 .3,3X,3HYY = ,F10 .3,3X,3HXY = ,F10 .3/
     * 3X,3HX1 = ,F10 .3,3X,3HX2 = ,F10 .3,3X,3HPX = ,F10 .3,3X,
     * 5HCETA = ,F10 .3/ )
29     CONTINUE
      RETURW
      END
C
      SUBROUTINE DAGD
      DIMENSIONZZ(150,2),JM(200,3),B(3,6),D(3,3),S(3,6),YKE(6,6)
      COMMONZZ,JM,S,YKE,EO,EMU,OU,TE,IE,JE,ME,AE
      IE = JM(LE,1)
      JE = JM(LE,2)
      ME = JM(LE,3)
      CM = GZ(JE,1) + GZ(IE,1)
      BM = GZ(IE,2) - GZ(JE,2)
      CJ = GZ(IE,1) + GZ(ME,1)
```

```
      BJ = GZ(ME,2) - GZ(IE,2)
      AE = (BJ * CM - BM * CJ)/ 2 .0
      IF(LASK - 1) 10,10,32
32     DO 33 I = 1,3
      DO 33 J = 1,6
33     B(I,J) = 0 .0
      B(1,1) = - BJ - BM
      B(1,3) = BJ
      B(1,5) = BM
      B(2,2) = - CJ - CM
      B(2,4) = CJ
      B(2,6) = CM
      B(3,1) = B(2,2)
      B(3,2) = B(1,1)
      B(3,3) = B(2,4)
      B(3,4) = B(1,3)
      B(3,5) = B(2,6)
      B(3,6) = B(1,5)
      DO 34 I = 1,3
      DO 34 J = 1,6
34     B(I,J) = B(I,J)/ (2 .0 * AE)
      D(1,1) = EO/ (1 .0 - EMU * * 2)
      D(1,2) = EO * EMU/ (1 .0 - EMU * * 2)
      D(2,1) = D(1,2)
      D(2,2) = D(1,1)
      D(1,3) = 0 .0
      D(2,3) = 0 .0
      D(3,1) = 0 .0
      D(3,2) = 0 .0
      D(3,3) = EO/ (2 .0 * (1 .0 + EMU))
      DO 35 I = 1,3
      DO 35 J = 1,6
      S(I,J) = 0 .0
      DO 35 K = 1,3
35     S(I,J) = S(I,J) - D(I,K) * B(K,J)
      IF(LASK - 2) 10,10,36
36     DO 37 I = 1,6
      DO 37 J = 1,6
      YKE(I,J) = 0 .0
      DO 37 K = 1,3
37    YKE(I,J) = YYE(I,J) - B(K,I) * S(K,J) * AE * TE
10     RETURN
      END
```

二、算例

对如图 4－21 所示的结构，将其划分为 9 个单元，在结点 10 作用一个竖向荷载 10 kN，设该平面问题为平面应力问题，弹性模量 E = 1，泊松比 μ = 0 .25，重度 γ = 0，单元厚度 t = 1，求单元应力、结点位移及支座反力。

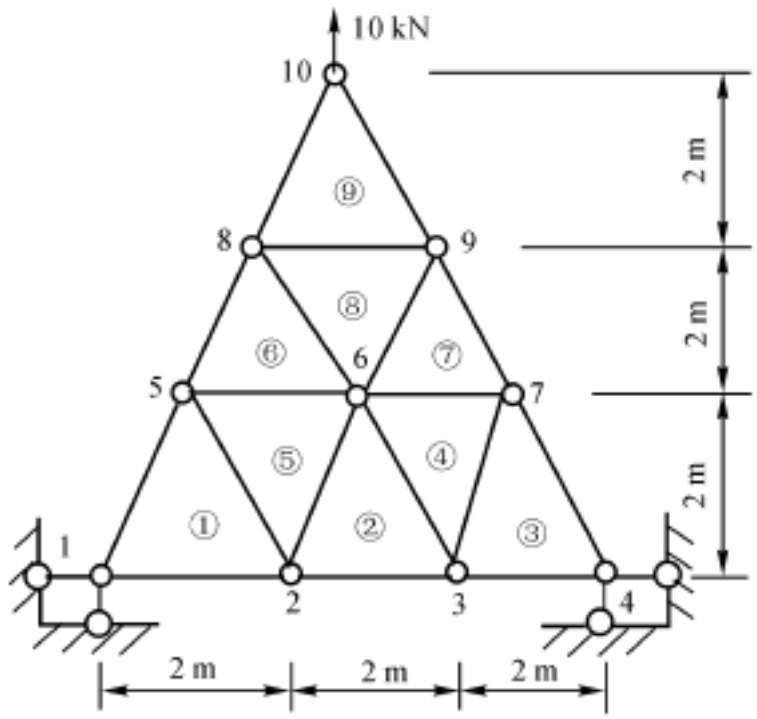


图　4－21

解　数据文件格式如表 4－5 所示。

表 4－5　数据文件格式

数据文件	标识符顺序	本例填写数据
PM .IN	NJ, NE, NZ, NPJ, LDD, LXM	10, 9, 4, 1, 10, 0
	E0, EMU, OU, TE	1 .0, 0 .25, 0 .0, 1 .0
	GZ((I, J), J = 1, 2), I = 1, NJ)	0 .0, 0 .0, 2 .0, 0 .0, 4 .0, 0 .0,
		6 .0, 0 .0, 1 .0, 2 .0, 3 .0, 2 .0,
		5 .0, 2 .0, 2 .0, 4 .0, 4 .0, 4 .0,
		3 .0, 6 .0
	((PJ(I, J), J = 1, 2), I = 1, NPJ)	10 .0, 20 .0
	((JM(I, J), J = 1, 3), I = 1, NE)	1, 2, 5, 2, 3, 6, 3, 4, 7,
		3, 7, 6, 2, 6, 5, 5, 6, 8,
		6, 7, 9, 6, 9, 8, 8, 9, 10,
	(LZC(I), I = 1, NZ)	1, 2, 7, 8

输出结果：

PLAN PROBLEM

LXM = 0　NJ = 10　NE = 9　NZ = 4

NPJ = 1 LDD = 10 EO = 1 .000 EMU = .25 OU = .00 TE = 1 .00

NODAL COORDINATES

NO = 1	X = 0 .00	Y = 0 .00	NO = 2	X = 2 .00	Y = 0 .00
NO = 3	X = 4 .00	Y = 0 .00	NO = 4	X = 6 .00	Y = 0 .00
NO = 5	X = 1 .00	Y = 2 .00	NO = 6	X = 3 .00	Y = 2 .00
NO = 7	X = 5 .00	Y = 2 .00	NO = 8	X = 2 .00	Y = 4 .00
NO = 9	X = 4 .00	Y = 4 .00	NO = 10	X = 3 .00	Y = 6 .00

NODAL NUMBERS OF ELEMENT

LE = 1	1	2	5	LE = 2	2	3	5	LE = 3	3	4	7
LE = 4	3	7	6	LE = 5	2	6	5	LE = 6	5	6	8
LE = 7	6	7	9	LE = 8	6	9	8	LE = 9	8	9	10

DONAL DISPLACEMENTS

NO = 1	U = .00000	V = .00000
NO = 2	U = 1 .09410	V = 17 .75648
NO = 3	U = - 1 .09411	V = 17 .75648
NO = 4	U = .00000	V = .00000
NO = 5	U = - 1 .64115	V = 15 .67830
NO = 6	U = - .00000	V = 20 .0000
NO = 7	U = - 1 .64116	V = 15 .67853
NO = 8	U = .82059	V = 25 .31260
NO = 9	U = - .82058	V = 25 .31267
NO = 10	U = .00001	V = 44 .47297

REACTIVE FORCES OF NODAL CONSTRAINT

R(1) = - 3 .04706

R(2) = - 5 .00000

R(7) = 3 .04706

R(8) = - 5 .00000

STRESS OF ELEMENT

LE = 1

XX = 1 .490 YY = 3 .773 XY = 3 .114

X1 = 5 .948 X2 = - .685 PX = 2 .631 CETA = 55 .065

LE = 2

XX = - .740 YY = 1 .417 XY = .000

X1 = 1 .417 X2 = - .740 PX = .338 CETA = 90 .000

```
   LE = 3
XX = 1 .490        YY = 3 .773        XY =  - 3  .114
X1 = 5 .9481       X2 =  -  .685      PX = 2 .631        CETA = 124 .935
   LE = 4
XX =  .950         YY =  .519         XY =  - .673
X1 = 1 .442        X2 =  -  .028      PX =  .735         CETA = 143 .881
   LE = 5
XX =  -  .950      YY =  .519         XY =  .673
X1 = 1 .442        X2 =  -  .028      PX =  .735         CETA =  36 .119
   LE = 6
XX = 1 .808        YY = 3 .949        XY = 1 .385
X1 = 4 .628        X2 = 1 .128        PX = 2 .878        CETA =  63 .855
   LE = 7
XX = 1 .808        YY = 3 .949        XY =  - 1 .385
X1 = 4 .628        X2 = 1 .128        PX = 2 .878        CETA = 116 .145
   LE = 8
XX =  -  .295      YY = 2 .103        XY =  .000
X1 = 2 .103        X2 =  -  .295      PX =  .904         CETA = 90 .000
   LE = 9
XX = 1 .679        YY = 10 .000       XY =  .000
X1 = 10 .000       X2 = 1 .679        PX = 5 .840        CETA = 90 .000
   GOOD BYE
```

习　题

4－1　掌握本章程序框图设计的原理。

4－2　用本章的源程序计算一个工程实例，并与相应的解析解对比。

第 5 章　等参数单元

用有限元法求解弹性力学问题时，有时要遇到带有曲线边界的单元或者要用到一些不规则的单元，以便适应不规则的或带有曲线边界的区域。构造这种不规则形状的单元，遇到的最大困难是单元边界上的位移连续条件不易满足。采用坐标变换的方法，构造一种新型的单元可解决这样的问题。这种新型的单元就是我们本章所要介绍的等参数单元(也称为同参数单元)。所谓的等参数单元，就是在确定单元形状的插值函数和确定单元位移场的插值函数中采用了完全相同的形函数。等参数单元能很好地适应不规则区域及曲线边界，计算精度高，因而在用有限元方法求解的某些问题中得到了广泛的应用。

5－1　四结点四边形等参数单元

一、概述

对图 5－1(a) 所示的一个四结点的、边长为 2 的正方形单元，在局部坐标系($O\xi\eta$) 下，在单元内部取位移函数，即

$$\left.\begin{aligned} u(\xi,\eta) &= \sum_{i=1}^{4} N_i(\xi,\eta)\,u_i \\ v(\xi,\eta) &= \sum_{i=1}^{4} N_i(\xi,\eta)\,v_i \end{aligned}\right\} \tag{5-1a}$$

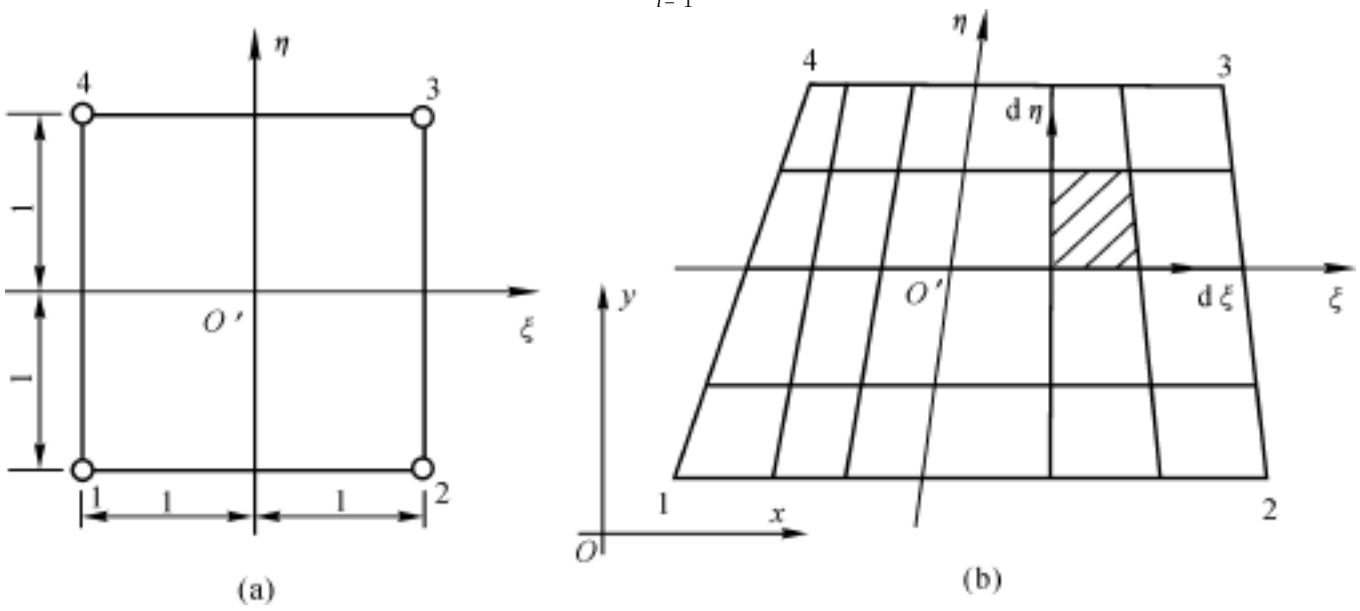


图　5－1

式中

$$N_i(\xi,\eta) = \frac{1}{4}(1+\xi_i\xi)(1+\eta_i\eta) \quad (i = 1,2,3,4) \tag{5-1b}$$

而 $\xi_i,\eta_i(i = 1,2,3,4)$ 分别按 i 的取值为

$$\xi_1 = -1, \xi_2 = 1, \xi_3 = 1, \xi_4 = -1$$

$$\eta_1 = -1, \eta_2 = -1, \eta_3 = 1, \eta_4 = 1$$

对于图 5-1(b) 所示单元,结点 1,2,3,4 在整体坐标系(Oxy) 中的坐标为

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), (x_4, y_4)$$

采用如下坐标变换,即

$$\left.\begin{aligned} x &= \sum_{i=1}^{4} N_i(\xi,\eta)\, x_i \\ y &= \sum_{i=1}^{4} N_i(\xi,\eta)\, y_i \end{aligned}\right\} \tag{5-2}$$

就能将在整体坐标 x, y 下的图 5-1(b) 变换成在局部坐标 ξ,η 下的图 5-1(a),它们之间即可建立起一一对应的关系。通常人们习惯上称图5-1(a) 所示的单元为“母体单元”,图5-1(b) 所示的单元为“畸变单元”,显然“母体单元”中采用的是无量纲的局部坐标。建立了这两种单元之间的对应关系后,就可以将在畸变单元内的运算映射到母体单元上进行。观察式(5-1) 和式(5-2),可以发现在位移插值函数中和在坐标变换中采用了相同的形函数,并以相同的 4 个结点值为参数,因而图 5-1 称为同参数单元或等参数单元。

$N_i(\xi,\eta)(i = 1,2,3,4)$ 有以下性质:

(1) 在结点 $i(\xi_i,\eta_i)$ 处,N_i 的值为 1,在其余结点 $j(j \neq i)$ 处,N_i 的值为零。例如,在结点 1 处,$N_i(-1, -1) = 1$。

(2) 在单元内任一点(ξ,η) 处,$\sum_{i=1}^{4} N_i(\xi,\eta) = 1$。

例如:

$$\begin{aligned} N_1(\xi,\eta) &= \frac{1}{4}(1-\xi)(1-\eta) + \frac{1}{4}(1+\xi)(1-\eta) + \\ &\quad \frac{1}{4}(1+\xi)(1+\eta) + \frac{1}{4}(1-\xi)(1+\eta) = \\ &\quad \frac{1}{2}(1-\eta) + \frac{1}{2}(1+\eta) = 1 \end{aligned}$$

二、单元应变矩阵

用 δ表示单元位移列阵,δ^e 表示单元结点位移列阵,则对于式(5-1) 所示的位移函数式可写成矩阵形式有

$$\delta = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = N\delta^e \tag{5-3}$$

式中 $\delta^e = [u_1 \quad v_1 \quad u_2 \quad v_2 \quad u_3 \quad v_3 \quad u_4 \quad v_4]^T$

$$N = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 \end{bmatrix}$$

其中，N 称为形函数矩阵。

对于应变 $\varepsilon = [\varepsilon_x \quad \varepsilon_y \quad \gamma_{xy}]^T$，则有

$$\varepsilon = [\varepsilon_x \quad \varepsilon_y \quad \gamma_{xy}]^T = \begin{bmatrix} \frac{u}{x} \\ \frac{v}{y} \\ \frac{v}{x} + \frac{u}{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{}{x} & 0 \\ \frac{}{y} & 0 \\ \frac{}{y} & \frac{}{x} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} \frac{}{x} & 0 \\ \frac{}{y} & 0 \\ \frac{}{y} & \frac{}{x} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & 0 & N_3 & 0 & N_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ u_4 \\ v_4 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} \frac{N_1}{x} & 0 & \frac{N_2}{x} & 0 & \frac{N_3}{x} & 0 & \frac{N_4}{x} & 0 \\ 0 & \frac{N_1}{y} & 0 & \frac{N_2}{y} & 0 & \frac{N_3}{y} & 0 & \frac{N_4}{Y} \\ \frac{N_1}{y} & \frac{N_1}{x} & \frac{N_2}{y} & \frac{N_2}{x} & \frac{N_3}{y} & \frac{N_3}{x} & \frac{N_4}{y} & \frac{N_4}{X} \end{bmatrix} \delta^e =$$

$$[B_1 \quad B_2 \quad B_3 \quad B_4]\delta^e \tag{5-4}$$

式中

$$B_i = \begin{bmatrix} \frac{N_i}{x} & 0 \\ 0 & \frac{N_i}{y} \\ \frac{N_i}{y} & \frac{N_i}{x} \end{bmatrix} \qquad (i = 1,2,3,4)$$

因为 $N_i(\xi,\eta)$ 中不显含 x, y，所以 $N_i(\xi,\eta)$ 对 x, y 的偏导数可根据复合函数求导法则来计算。由式(5－2) 可以看出整体坐标 x, y 与局部坐标 ξ,η 之间存在着一一对应关系，即 $x = x(\xi,\eta)$，$y = y(\xi,\eta)$；若要用 x, y 来表示 ξ,η，它们之间的关系可以写成 $\xi = \xi(x, y)$，$\eta = \eta(x, y)$。由复合函数求导法则有

$$\frac{}{\xi} = \frac{}{x}\frac{x}{\xi} + \frac{}{y}\frac{y}{\xi}$$

$$\frac{}{\eta} = \frac{}{x}\frac{x}{\eta} + \frac{}{y}\frac{y}{\eta}$$

写成矩阵形式，即

$$\begin{bmatrix} \frac{}{\xi} \\ \frac{}{\eta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{x}{\xi} & \frac{y}{\xi} \\ \frac{x}{\eta} & \frac{y}{\eta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{}{x} \\ \frac{}{y} \end{bmatrix} \tag{5-5}$$

定义
$$J(\xi,\eta)=\begin{bmatrix}\frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi}\\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta}\end{bmatrix} \tag{5-6}$$

称 $J(\xi,\eta)$ 为雅可比矩阵，则式(5-5)可以写为

$$\begin{bmatrix}\partial \xi\\ \partial \eta\end{bmatrix}=J\begin{bmatrix}\partial x\\ \partial y\end{bmatrix} \tag{5-7}$$

若 $\det J\neq 0$，则由式(5-6)可以求得

$$\begin{bmatrix}\partial x\\ \partial y\end{bmatrix}=J^{-1}\begin{bmatrix}\partial \xi\\ \partial \eta\end{bmatrix} \tag{5-8a}$$

将式(5-2)代入式(5-6)得

$$J=\begin{bmatrix}\frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi}\\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\sum_{i=1}^{4}\frac{\partial N_i}{\partial \xi}x_i & \sum_{i=1}^{4}\frac{\partial N_i}{\partial \xi}y_i\\ \sum_{i=1}^{4}\frac{\partial N_i}{\partial \eta}x_i & \sum_{i=1}^{4}\frac{\partial N_i}{\partial \eta}y_i\end{bmatrix}=$$

$$\begin{bmatrix}\frac{\partial N_1}{\partial \xi} & \frac{\partial N_2}{\partial \xi} & \frac{\partial N_3}{\partial \xi} & \frac{\partial N_4}{\partial \xi}\\ \frac{\partial N_1}{\partial \eta} & \frac{\partial N_2}{\partial \eta} & \frac{\partial N_3}{\partial \eta} & \frac{\partial N_4}{\partial \eta}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1 & y_1\\ x_2 & y_2\\ x_3 & y_3\\ x_4 & y_4\end{bmatrix} \tag{5-8b}$$

从式(5-8)可见，必须计算出形函数对局部坐标的偏导数，才能算出形函数对整体坐标的偏导数。为此由式(5-1)则有

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial N_i}{\partial \xi}&=\frac{1}{4}\xi_i(1+\eta_i\eta)\\ \frac{\partial N_i}{\partial \eta}&=\frac{1}{4}\eta_i(1+\xi_i\xi)\end{aligned}\right\}\quad (i=1,2,3,4) \tag{5-9}$$

由式(5-8)，式(5-9)可见，为计算单元内某一点的形函数对整体坐标的偏导数，只须先将该点的局部坐标值代入式(5-9)中，算得该点的形函数对局部坐标的偏导数值，再由式(5-6)算出该点的雅可比矩阵值。下面先计算 J 及 $\det J$，然后再按 $J^{-1}=J^{*}/\det J$，求得 J^{-1}。

将形函数式(5-1b)代入式(5-8b)，经整理得

$$J=\frac{1}{4}\begin{bmatrix}\xi_1(1+\eta_1\eta) & \xi_2(1+\eta_2\eta) & \xi_3(1+\eta_3\eta) & \xi_4(1+\eta_4\eta)\\ \eta_1(1+\xi_1\xi) & \eta_2(1+\xi_2\xi) & \eta_3(1+\xi_3\xi) & \eta_4(1+\xi_4\xi)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1 & y_1\\ x_2 & y_2\\ x_3 & y_3\\ x_4 & y_4\end{bmatrix} \tag{5-10}$$

将式(5-10)展开整理，且令

$$E=\sum_{i=1}^{4}\xi_i\eta_i x_i,\quad F=\sum_{i=1}^{4}\xi_i\eta_i y_i,\quad e_1=\sum_{i=1}^{4}\xi_i x_i,$$

$$e_2 = \sum_{i=1}^{4} \eta x_i, \quad e_3 = \sum_{i=1}^{4} \xi y_i, e_4 = \sum_{i=1}^{4} \eta y_i$$

则有

$$J = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} e_1 + E\eta & e_3 + F\eta \\ e_2 + E\xi & e_4 + F\xi \end{bmatrix} \tag{5-11}$$

式中，E, F, e_1, e_2, e_3, e_4 均是常数，仅与单元结点在两个坐标系中的坐标值有关，由式(5-11)，则有

$$\det J = \frac{1}{16}[(e_1 e_4 - e_2 e_3) + (Fe_1 - Ee_3)\xi + (Ee_4 - Fe_2)\eta]$$

若 $\det J \neq 0$，亦即 J 矩阵是正定的，则 J^{-1} 必存在，它的形式为

$$J^{-1} = \frac{1}{4\det J}\begin{bmatrix} e_4 + F\xi & -(e_3 + F\eta) \\ -(e_2 + E\xi) & e_1 + E\eta \end{bmatrix}$$

由式(5-8)，式(5-11) 得

$$\left.\begin{aligned} \overline{x} &= \frac{1}{4\det J}\left[(e_4 + F\xi)\overline{\xi} - (e_3 + F\eta)\overline{\eta}\right] \\ \overline{y} &= \frac{1}{4\det J}\left[-(e_2 + E\xi)\overline{\xi} + (e_1 + F\eta)\overline{\eta}\right] \end{aligned}\right\} \tag{5-12}$$

由式(5-4)，式(5-12) 可求得各点的应变分量。

三、应力矩阵

单元内各点的应力用应力矩阵 $\sigma = [\sigma_x \quad \sigma_y \quad \tau_{xy}]^T$ 表示，则有

$$\sigma = D\varepsilon = D[B_1 \quad B_2 \quad B_3 \quad B_4]\delta^e = [S_1 \quad S_2 \quad S_3 \quad S_4]\delta^e = S\delta^e \tag{5-13}$$

式中

$$S_i = DB_i = D\begin{bmatrix} \frac{N_i}{x} & 0 \\ 0 & \frac{N_i}{y} \\ \frac{N_i}{y} & \frac{N_i}{x} \end{bmatrix}$$

D 为弹性矩阵，若为平面应力问题，则有

$$D = \frac{E}{1-\mu^2}\begin{bmatrix} 1 & \mu & 0 \\ \mu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\mu}{2} \end{bmatrix}$$

$$S_i = DB_i = \frac{E}{1-\mu^2}\begin{bmatrix} \frac{N_i}{x} & \mu\frac{N_i}{y} \\ \mu\frac{N_i}{x} & \frac{N_i}{y} \\ \frac{1-\mu}{2}\frac{N_i}{y} & \frac{1-\mu}{2}\frac{N_i}{x} \end{bmatrix}$$

在此须要指出，对于等参数单元内的任一点，按式(5-2) 可由它的局部坐标求出其整体坐标，但要用式(5-2) 由整体坐标求出它的局部坐标，则须解非线性方程组，这是比较麻烦的。在

计算单元中的应力时,只能给出某点的一组局部坐标,利用式(5－13) 计算,用式(5－2) 计算出该点的相应整体坐标,从而可知道计算得到的应力是属于单元中哪一点的。但一些特殊点的局部坐标和整体坐标的对应关系易于求得,如角结点、边中点及单元形心处,因此常用这些点上的应力来表征单元的应力。还应注意,在整理计算结果时,结点处的应力常采用绕结点平均法,若单元的形态比较差,则算出的结点处应力表征性就比较差,即使通过平均后,表征性可能仍不够好,对此,宜整理单元中若干内点处的应力。

四、单元刚度矩阵

根据虚功原理,经过推导可得到单元刚度矩阵 k^{e},仍可写为

$$k^{e} = \int_{A^{e}} B^{T} DBt\,\mathrm{d}A \tag{5-14}$$

式中,t 为单元厚度;$\mathrm{d}A$ 为单元面积,在局部坐标下单元面积 $\mathrm{d}A = \det J\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta$,并注意在局部坐标系下正方形单元的积分上下限。由上式,则有

$$k^{e} = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} B^{T} DB\det Jt\,\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta \tag{5-15}$$

将式(5－15) 写成分块矩阵的形式,则有

$$k^{e} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} & k_{14} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} & k_{24} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} & k_{34} \\ k_{41} & k_{42} & k_{43} & k_{44} \end{bmatrix}$$

式中的子矩阵 k_{ij} 为

$$k_{ij} = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} B_{i}^{T} DB_{j}\,t\det J\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta =$$

$$\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \det Jt\,\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta \qquad (i, j = 1,2,3,4) \tag{5-16}$$

对于平面应力问题,则有

$$\left.\begin{aligned} H_{11} &= \frac{E}{1-\mu^{2}}\left(\frac{N_i}{x}\frac{N_j}{x} + \frac{1-\mu}{2}\frac{N_i}{y}\frac{N_j}{y}\right) \\ H_{12} &= \frac{E}{1-\mu^{2}}\left(\mu\frac{N_i}{x}\frac{N_j}{y} + \frac{1-\mu}{2}\frac{N_i}{y}\frac{N_j}{x}\right) \\ H_{21} &= \frac{E}{1-\mu^{2}}\left(\mu\frac{N_i}{y}\frac{N_j}{x} + \frac{1-\mu}{2}\frac{N_i}{x}\frac{N_j}{y}\right) \\ H_{22} &= \frac{E}{1-\mu^{2}}\left(\frac{N_i}{y}\frac{N_j}{y} + \frac{1-\mu}{2}\frac{N_i}{x}\frac{N_j}{x}\right) \end{aligned}\right\}$$

$$(i, j = 1,2,3,4) \tag{5-17}$$

五、单元荷载列阵

若单元上作用有直接结点荷载和非结点荷载(包括集中力、体积力和表面力),那么应将非结点荷载按照静力等效的原则,等效为结点荷载。计算如下:

单元的结点荷载列阵 = 直接荷载列阵 + 等效结点荷载列阵

(1) 单元上任一点受有集中荷载 $F = [F_x \quad F_y]^T$ 时,则等效结点荷载列阵为

$$F_E^e = N^T F \tag{5-18}$$

式中
$$F_E^e = [X_1 \quad Y_1 \quad X_2 \quad Y_2 \quad X_3 \quad Y_3 \quad X_4 \quad Y_4]^T$$
$$N = [IN_1 \quad IN_2 \quad IN_3 \quad IN_4]$$

I 为二阶单位矩阵。

(2) 单元上受有分布体力 $p = [X \quad Y]^T$ 时,则等效结点荷载列阵为

$$F_E^e = \int_V N^T \rho t \mathrm{d}A = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} N^T p t \det J \mathrm{d}\xi \mathrm{d}\eta \tag{5-19}$$

(3) 单元在其某一边界面上受有分部面力 p(见图 5-2),则等效结点荷载列阵为

$$F_E^e = \int_{ce} N^T p t \mathrm{d}s = \int_{ce} N^T \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} t \mathrm{d}s \tag{5-20}$$

式中
$$p = \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} + \sigma \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} \\ \tau \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} - \sigma \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} \end{bmatrix}$$

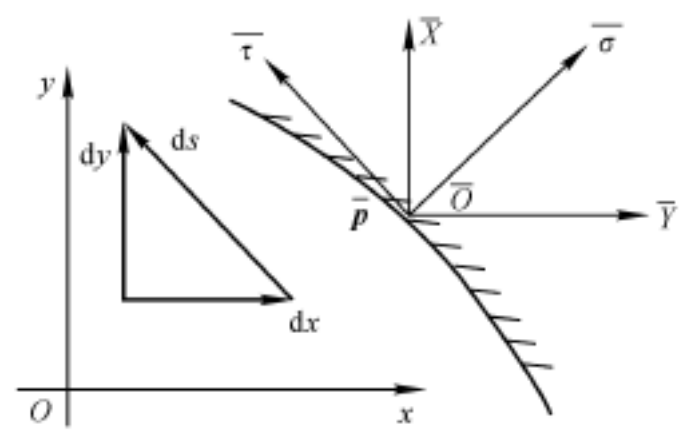


图 5-2

τ 及 σ 为已知的表面应力,式(5-20)可写为

$$F_E^e = \int_{ce} N^T \begin{bmatrix} \tau \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} + \sigma \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} \\ \tau \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} - \sigma \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} \end{bmatrix} t \mathrm{d}s =$$

$$\int_{ce} N^T \begin{bmatrix} \tau \mathrm{d}x + \sigma \mathrm{d}y \\ \tau \mathrm{d}y - \sigma \mathrm{d}x \end{bmatrix} t \tag{5-21}$$

具体计算时,须根据 ce 的位置,将 $\mathrm{d}s, \mathrm{d}x, \mathrm{d}y$ 转换成 $\mathrm{d}\xi, \mathrm{d}\eta$ 的形式。

5-2 八结点四边形等参数单元

上面所述的四边形四结点等参数单元,对于具有曲线边界的区域,其计算精度不够理想,为进一步改进精度,可在此基础上增加结点数,提高插值多项式的次数,下面介绍最常采用的平面八结点等参数单元,在作映射变换前此种单元的边界是二次抛物线,可以适应具有曲线边界的区域,因而其计算精度高。

对于图5-3所示的母体单元,在单元内取位移插值函数为如下的形式,即

$$\left.\begin{aligned} u &= \alpha_0 + \alpha_1 \xi + \alpha_2 \eta + \alpha_3 \xi^2 + \alpha_4 \xi\eta + \alpha_5 \eta^2 + \alpha_6 \xi^2 \eta + \alpha_7 \xi\eta^2 \\ v &= \alpha_8 + \alpha_9 \xi + \alpha_{10} \eta + \alpha_{11} \xi^2 + \alpha_{12} \xi\eta + \alpha_{13} \eta^2 + \alpha_{14} \xi^2 \eta + \alpha_{15} \xi\eta^2 \end{aligned}\right\} \tag{5-22}$$

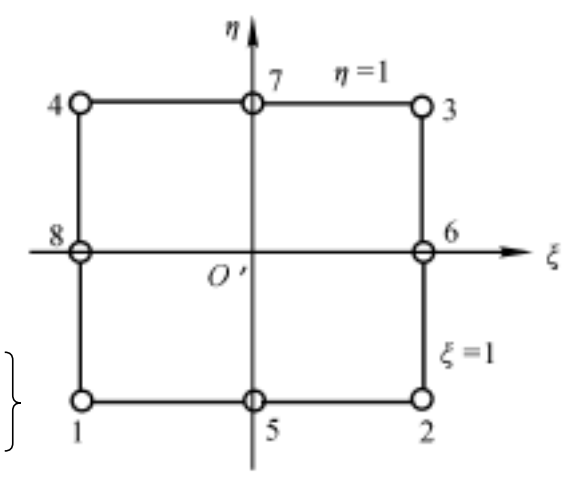


图 5-3

这里的待定常数 α_0 至 α_{15} 将由结点函数值惟一决定,在式(5-22)中两个三次项取为 $\xi^2\eta, \xi\eta^2$,而没有取作 ξ^3, η^3,这样可以保证在单元边界上($\xi = \pm 1$, $\eta = \pm 1$),位移模式为二次。例如:

当 $\xi = \pm 1$ 时，则有

$$\left.\begin{aligned} u &= (\alpha_0 \pm \alpha_1 + \alpha_2) + (\alpha_3 \pm \alpha_4 + \alpha_5)\eta + (\alpha_6 \pm \alpha_7)\eta^2 \\ v &= (\alpha_0 \pm \alpha_0 + \alpha_2) + (\alpha_1 \pm \alpha_3 + \alpha_5)\eta + (\alpha_4 \pm \alpha_6)\eta^2 \end{aligned}\right\} \tag{5-23a}$$

同理，当 $\eta = \pm 1$ 时，则有

$$\left.\begin{aligned} u &= (\alpha_0 \pm \alpha_3 + \alpha_6) + (\alpha_1 \pm \alpha_4 + \alpha_7)\xi + (\alpha_2 \pm \alpha_5)\xi^2 \\ v &= (\alpha_0 \pm \alpha_1 + \alpha_4) + (\alpha_0 \pm \alpha_3 + \alpha_6)\xi + (\alpha_2 \pm \alpha_5)\xi^2 \end{aligned}\right\} \tag{5-23b}$$

对于式(5－23)，在单元的每一边上它可由相应的三个结点位移值惟一确定。在相邻单元的公共边上，只要在其三结点上有相同的函数值，插值函数就能满足连续性要求，由此可以证明，相邻单元间的协调性是成立的。

与四结点等参数单元一样，要将八结点的母体单元映射为畸变单元，并将位移模式式(5－22)表示成结点位移的插值函数，都须用到形函数 $N_i(\xi,\eta)$ $(i = 1,\cdots,8)$。设结点上的位移值为 u_i，v_i $(i = 1,2,\cdots,8)$，则式(5－22)可写成

$$\begin{cases} u = \sum_{i=1}^{8} N_i(\xi,\eta)\, u_i \\ v = \sum_{i=1}^{8} N_i(\xi,\eta)\, v_i \end{cases}$$

下面根据形函数的性质来构造形函数 $N_i(\xi,\eta)$ $(i = 1,\cdots,8)$，在形函数的八个结点中，1,2,3,4 为角结点，5,6,7,8 为边中点，所以形函数分两类来构造。对于角结点，以 1 点为例来说明 $N_1(\xi,\eta)$ 的构造。在结点 $(-1,-1)$ 处，$N_1(\xi,\eta)$ 的值为 1，在其余 7 个结点处 $N_i(\xi,\eta)$ 的值为零。若用过结点 4,7,3 的直线方程 $(1-\eta) = 0$，过结点 2,6,3 的直线方程 $(1-\xi) = 0$ 和过结点 8,5 的直线方程 $(1+\xi+\eta) = 0$ 来构造形函数 $N_i(\xi,\eta)$，即令

$$N_1(\xi,\eta) = m(1-\xi)(1-\eta)(1+\xi+\eta)$$

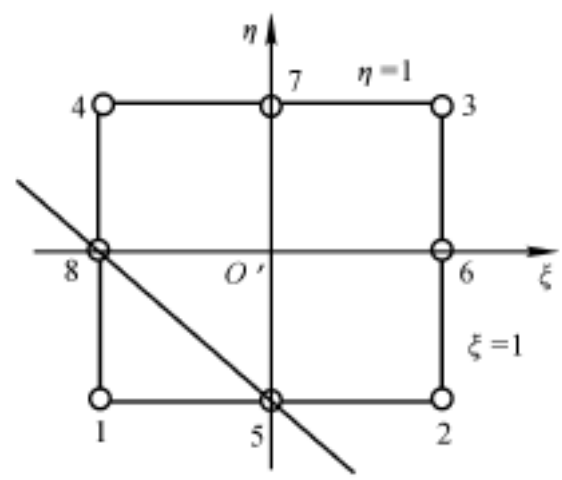


图 5－4

上式可满足在结点 2～8 处的条件，再利用 $N_1(\xi,\eta)$ 在结点 $1(-1,-1)$ 之值为 1 的条件，则有

$$N_1(-1,-1) = 1 = -4m$$

求得 $m = -1/4$，于是

$$N_1(\xi,\eta) = \frac{1}{4}(1-\xi)(1-\eta)(-1-\xi-\eta) \tag{5-24a}$$

同理，可得

$$\left.\begin{aligned} N_2(\xi,\eta) &= \frac{1}{4}(1+\xi)(1+\eta)(-1+\xi+\eta) \\ N_3(\xi,\eta) &= \frac{1}{4}(1+\xi)(1+\eta)(-1+\xi+\eta) \\ N_4(\xi,\eta) &= \frac{1}{4}(1-\xi)(1+\eta)(-1-\xi+\eta) \end{aligned}\right\} \tag{5-24b}$$

对于边中结点 5,6,7,8，以 $N_5(\xi,\eta)$ 为例来说明形函数的构造。在结点 $5(0,-1)$ 处，$N_5(\xi,\eta)$ 为 1，在结点 1,2,6,3,7,4,8 处，$N_5(\xi,\eta)$ 为零，而直线 481，374，263，分别过这些点，其方程

分别为

$$\xi+1=0,\quad \xi-1=0,\quad \eta-1=0$$

令 $N_5(\xi,\eta)=n(\xi+1)(\xi-1)(\eta-1)=n(\xi^2-1)(\eta-1)$，而 $N_5(0,-1)=1$，故有

$$N_5(0,-1)=1=n(-1)(-1-1)=2n$$

所以 $n=\frac{1}{2}$，于是

$$N_5(\xi,\eta)=\frac{1}{2}(\xi^2-1)(\eta-1)=\frac{1}{2}(1-\xi^2)(1-\eta) \tag{5-25a}$$

同理，可得

$$\left.\begin{aligned} N_6(\xi,\eta)&=\frac{1}{2}(1-\eta^2)(1+\xi)\\ N_7(\xi,\eta)&=\frac{1}{2}(1-\xi^2)(1+\eta)\\ N_8(\xi,\eta)&=\frac{1}{2}(1-\eta^2)(1-\xi)\end{aligned}\right\} \tag{5-25b}$$

将上面得到的形函数 $N_i(\xi,\eta)(i=1,2,\cdots,8)$ 相加，则有

$$\sum_{i=1}^{8}N_i(\xi,\eta)=\frac{1}{2}[(1-\xi)(-1-\xi+\eta^2)+(1+\xi)(-1+\xi+\eta^2)]+2-\xi^2-\eta^2=$$

$$(-1+\eta^2+\xi^2)-\xi^2-\eta^2+2=1$$

所以上面构成的 $N_i(\xi,\eta)(i=1,2,\cdots,8)$ 为八结点等参数单元的形函数。

将式(5－24)，式(5－25) 的八个形函数用统一的公式表达如下：

$$N_i(\xi,\eta)=(1+\xi_i\xi)(1+\eta_i\eta)(\xi_i+\eta_i\eta-1)\frac{1}{4}\xi_i\eta_i+$$

$$(1-\xi^2)(1+\eta_i\eta)(1-\xi_i^2)\frac{1}{2}\eta_i^2+(1-\eta^2)(1+\xi_i\xi)(1-\eta_i^2)\frac{1}{2}\xi_i$$

$$(i=1,2,3,\cdots,8) \tag{5-26}$$

式中，ξ_i，η_i 为结点的局部坐标。

有了形函数之后，将在整体坐标 x,y 下的畸变单元映射到局部坐标 ξ,η 下的母体单元，其映射关系为

$$\left.\begin{aligned} x&=\sum_{i=1}^{8}N_i(\xi,\eta)x_i\\ y&=\sum_{i=1}^{8}N_i(\xi,\eta)y_i\end{aligned}\right\} \tag{5-27}$$

式中，(x_i,y_i) 为整体坐标下的结点坐标。对于式(5－27) 所示的映射关系，可以建立母体单元上的点与畸变单元上的点的一一对应关系。对于母体单元上的一直线边对应到畸变单元上为一抛物线(特殊情况下可为直线)。例如，以图 5－4 中的直线边 374 为例，该边在局部坐标下的方程为 $\eta=1$，代入式(5－27)，则有

$$x=N_3x_3+N_4x_4+N_7x_7=\frac{1}{2}(x_3+x_4-2x_7)\xi^2+\frac{1}{2}(x_3-x_4)\xi+x_7=$$

$$a\xi^2+b\xi+c \tag{5-28a}$$

$$y=N_3y_3+N_4y_4+N_7y_7=\frac{1}{2}(y_3+y_4-2y_7)\xi^2+\frac{1}{2}(y_3-y_4)\xi+y_7=$$

$$d\xi^2 + e\xi + f \tag{5-28b}$$

式(5－28)是一条抛物线的参数方程,由(x_3,y_3),(x_4,y_4),(x_7,y_7)惟一确定(从中消去参数ξη,可以得到 $g = f(x)$ 之间的函数关系)。由形函数的性质可知,该抛物线一定过3,7,4点,在 Oxy 坐标系下若3,7,4点共线,抛物线就退化为直线。于是局部坐标下的直线边374经坐标变换式(5－28)映射为在整体坐标下过3,7,4点的一条抛物线。其他三条边的情况也是如此,因此,局部坐标下的母体单元被映射为整体坐标下的曲边四边形单元,如图5－5所示。

在实际计算中用到的只是每个单元在整体坐标下的八个结点的位置,即其坐标(x_i,y_i)($i = 1,\cdots,8$),只要给出结点的位置,各单元的边界即由式(5－28)代表的抛物线所决定。这就相当于在所研究区域的内部用此抛物线来划分有限元网络,在区域的边界上用此抛物线去拟合区域的实际边界。

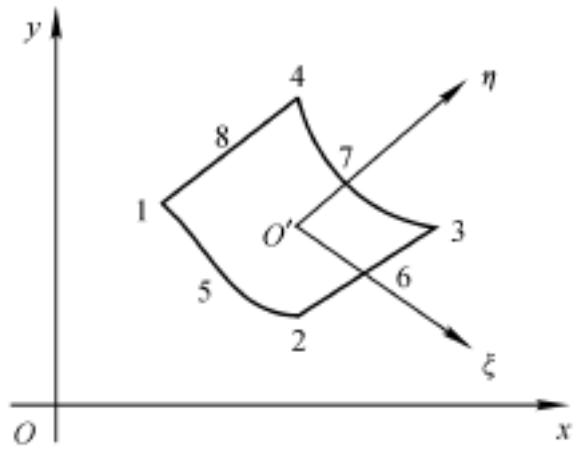


图 5－5

与三角形线性单元、四结点四边形等参数单元相比较,八结点四边形曲线单元大大地提高了拟合曲线边界的能力,减少了在几何离散化过程中进行近似处理所带来的误差,计算精度显著提高。还应指出的是,为保证等参数的坐标变换能顺利进行,必须使变换的雅可比矩阵的行列式 $\det J$ 在单元内处处不等于零,即 $\det J \neq 0$ 及尽可能使 $\det J$ 有更大的数值。若 $\det J = 0$ 则 J^{-1} 不存在,变换失败。出现这种情况通常在作变换时单元形状出现了严重的畸变,此时母体单元上的点与畸变单元上的点不存在一一对应的关系,亦即映射失去一一对应的性质。若值很小,计算结果的精度会很差。为避免这些情况的出现,在整体坐标下划分单元时,需要作一定的限制,即不能使单元太歪斜。也就是说,单元的任一内角应尽可能接近90°,不得等于或大于π,结点应均匀地分布在边界上,不应过分地集中于边界的局部段落上。特别是划分位于所研究区域内部的单元时,应尽量取成正方形或接近于正方形。这样可以大大地提高计算结果的精度,关于这方面的详细讨论,请看有关参考书。

八结点等参数单元的应变、应力、单元刚度矩阵及荷载列阵,可以仿照四结点等参数单元的格式写出,形式上完全相同。

5－3 空间问题的等参数单元

有许多工程结构物的强度问题、应力集中问题、三维接触问题、三维裂缝应力问题及热膨胀问题等都属于空间弹性力学问题,如实体结构、地基基础、厚壳等。该类问题的求解,由于数学工具的困难,许多问题没有精确的解析解解答,只能借助于数值分析的方法求解,而空间等参数单元方法是最常见、亦是最有效的数值方法。用来离散三维空间结构的单元种类有许多,但最简单的当属四面体和六面体形状单元。采用四面体单元除具有计算精度差,不适应曲面边界的缺点外,再就是使分割后空间各单元位置之间相互关系复杂,因此实际计算中,四面体单元很少单独使用。最常用的还是六面体单元,这种单元由于分割关系简单,各单元位置间的关系清楚,公式推导相对容易且能很好地适应弹性体的曲面边界,因而得到广泛的使用。

三维等参数单元通常采用边长为2的立方体母体单元,三维立方体母体单元的形状函数

构造方法与二维正方形母体单元的形状函数构造方法类似，下面介绍空间八结点及二十结点等参数单元。

一、八结点六面体等参数单元

如图 5－6 所示的立方体母体单元，局部坐标原点位于形心处。取 8 个角顶点为结点，单元插值函数为

$$\left.\begin{aligned} u(\xi,\eta,\zeta) &= \alpha_0 + \alpha_1\xi + \alpha_2\eta + \alpha_3\zeta + \alpha_4\xi\eta + \alpha_5\eta\zeta + \alpha_6\xi\zeta + \alpha_7\xi\eta\zeta \\ v(\xi,\eta,\zeta) &= \alpha_8 + \alpha_{10}\xi + \alpha_{11}\eta + \alpha_{12}\zeta + \alpha_{13}\xi\eta + \alpha_{14}\eta\zeta + \alpha_{15}\xi\zeta + \alpha_{16}\xi\eta\zeta \\ w(\xi,\eta,\zeta) &= \alpha_{17} + \alpha_{18}\xi + \alpha_{19}\eta + \alpha_{20}\zeta + \alpha_{21}\xi\eta + \alpha_{22}\eta\zeta + \alpha_{23}\xi\zeta + \alpha_{24}\xi\eta\zeta \end{aligned}\right\} \tag{5-29}$$

式中，$\alpha_0,\cdots,\alpha_{24}$ 可由结点上的函数值 $u_i, v_i, w_i\ (i = 1,\cdots,8)$ 惟一决定。将式(5－29) 所示的位移插值函数写成为

$$\left.\begin{aligned} u &= \sum_{i=1}^{8} N_i(\xi,\eta,\zeta)\,u_i \\ v &= \sum_{i=1}^{8} N_i(\xi,\eta,\zeta)\,v_i \\ w &= \sum_{i=1}^{8} N_i(\xi,\eta,\zeta)\,w_i \end{aligned}\right\} \tag{5-30}$$

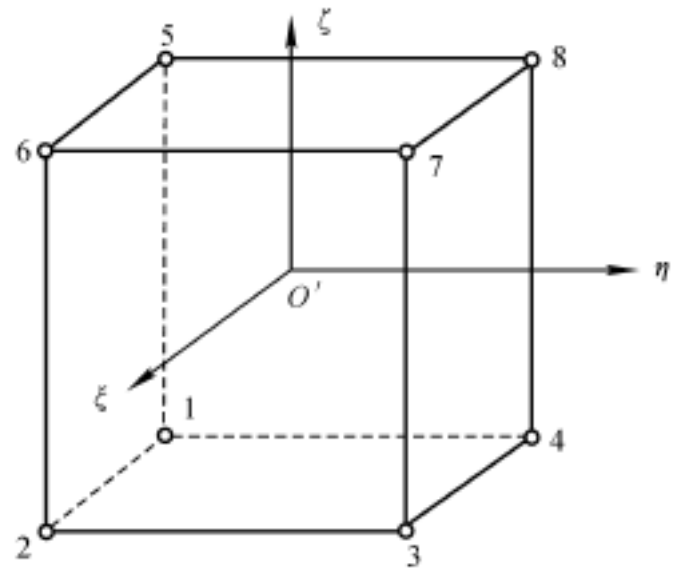


图 5－6

式中 $N_i(\xi,\eta,\zeta)\ (i = 1,2,\cdots,8)$ 是相应的形函数，对于式(5－29) 所示的位移函数式，如果固定一个自变量，则位移函数变为另外两个自变量的函数，在立方体母体单元的每一侧面上，插值函数完全由其上四个结点的函数值所惟一决定。

例如，$\zeta = 1$ 时，则有

$$\begin{cases} u(\xi,\eta) = (\alpha_0 + \alpha_4) + (\alpha_1 + \alpha_5)\xi + (\alpha_2 + \alpha_6)\eta + (\alpha_3 + \alpha_7)\xi\eta \\ v(\xi,\eta) = (\alpha_8 + \alpha_{12}) + (\alpha_{10} + \alpha_{15})\xi + (\alpha_{11} + \alpha_{14})\eta + (\alpha_{13} + \alpha_{16})\xi\eta \\ w(\xi,\eta) = (\alpha_{17} + \alpha_{20}) + (\alpha_{18} + \alpha_{23})\xi + (\alpha_{19} + \alpha_{22})\eta + (\alpha_{21} + \alpha_{24})\xi\eta \end{cases}$$

在此情况下，位移函数完全由立方体母体单元侧面上四个结点 5，6，7，8 的位移值来插值确定。这样在相邻的公共面上，只要在其上四个结点有相同的函数值，位移插值函数就能满足连续性要求。由式(5－30) 可以看出，只要 $N_i(\xi,\eta,\zeta)$ 确定了，位移插值函数就确定了。下面根据形函数的性质，以 $N_1(\xi,\eta,\zeta)$ 为例来说明形函数的确定。

$N_1(\xi,\eta,\zeta)$ 在结点 1 其值为 1，在结点 2 至 8 其值为零，平面 2376，3487，5678 分别通过这些结点，其方程分别为

$$\xi - 1 = 0,\quad \eta - 1 = 0,\quad \zeta - 1 = 0$$

设

$$N_1(\xi,\eta,\zeta) = m(\xi - 1)(\eta - 1)(\zeta - 1)$$

将点 1 处的坐标值$(-1,-1,-1)$ 代入上式并注意到 $N_1(-1,-1,-1) = 1$，得 $m = 1/8$，所以有

$$N_1(\xi,\eta,\zeta) = \frac{1}{8}(1 - \xi)(1 - \eta)(1 - \zeta) \tag{5-31}$$

同理可以构造其他形函数，将这些函数写成统一的表达式，即

$$N_i(\xi,\eta,\zeta) = \frac{1}{8}(1+\xi\xi)(1+\eta\eta)(1+\zeta_i\zeta) \quad (i = 1,2,\cdots,8) \tag{5-32}$$

式中 ξ,η,ζ 是结点的局部坐标值。

有了形函数后,由局部坐标到整体坐标的变换(映射) 关系为

$$\left.\begin{aligned} x &= \sum_{i=1}^{8} N_i(\xi,\eta,\zeta)\,x_i \\ y &= \sum_{i=1}^{8} N_i(\xi,\eta,\zeta)\,y_i \\ z &= \sum_{i=1}^{8} N_i(\xi,\eta,\zeta)\,z_i \end{aligned}\right\} \tag{5-33}$$

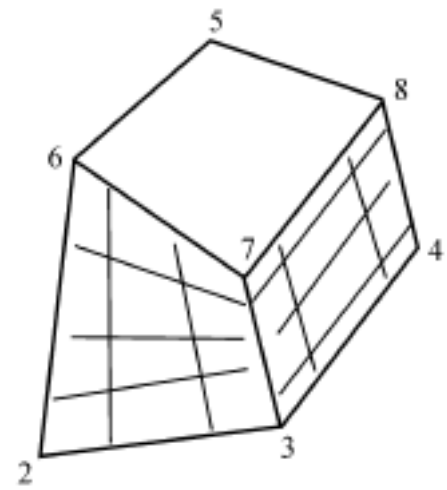


图 5-7

局部坐标 $\xi\eta\zeta$ 下的正方体母体单元(见图 5-6) 经式(5-33) 变换后,在整体坐标下的形状如图 5-7 所示。在作坐标变换时,为保证变换的可行,雅可比矩阵的行列式 $\det J \neq 0$,同时单元的形状也不能太歪斜。

1. 单元的应变矩阵

式(5-30) 可以改写为

$$\delta = \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & 0 & \cdots & N_8 & 0 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & \cdots & 0 & N_8 & 0 \\ 0 & 0 & N_1 & \cdots & 0 & 0 & N_8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ w_1 \\ \cdots \\ u_8 \\ v_8 \\ w_8 \end{bmatrix} = N\delta^e$$

式中

$$N = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & 0 & \cdots & N_8 & 0 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & \cdots & 0 & N_8 & 0 \\ 0 & 0 & N_1 & \cdots & 0 & 0 & N_8 \end{bmatrix}$$

$$\delta^e = [\,u_1 \quad v_1 \quad w_1 \quad \cdots \quad u_8 \quad v_8 \quad w_8\,]^{\mathrm{T}}$$

对于应变矩阵

$$\varepsilon = [\,\varepsilon_x \quad \varepsilon_y \quad \varepsilon_z \quad \gamma_{xy} \quad \gamma_{yx} \quad \gamma_{zx}\,]^{\mathrm{T}}$$

则有

$$\varepsilon = [\,\varepsilon_x \quad \varepsilon_y \quad \varepsilon_z \quad \gamma_{xy} \quad \gamma_{yx} \quad \gamma_{zx}\,]^{\mathrm{T}} =$$

$$\left[\frac{u}{x} \quad \frac{v}{y} \quad \frac{w}{z} \quad \frac{u}{y}+\frac{v}{x} \quad \frac{v}{z}+\frac{w}{y} \quad \frac{w}{x}+\frac{u}{z}\right]^{\mathrm{T}} =$$

$$\begin{bmatrix} \frac{N_1}{x} & 0 & 0 & \cdots & \frac{N_8}{x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{N_1}{y} & 0 & \cdots & 0 & \frac{N_8}{y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{N_1}{z} & \cdots & 0 & 0 & \frac{N_8}{z} \\ \frac{N_1}{y} & \frac{N_1}{x} & 0 & \cdots & \frac{N_8}{y} & \frac{N_8}{x} & 0 \\ 0 & \frac{N_1}{z} & \frac{N_1}{y} & \cdots & 0 & \frac{N_8}{z} & \frac{N_8}{y} \\ \frac{N_1}{z} & 0 & \frac{N_1}{x} & \cdots & \frac{N_8}{z} & 0 & \frac{N_8}{x} \end{bmatrix}_{6\times 24} \delta^e =$$

$$[B_1 \quad B_2 \quad \cdots \quad B_8]\delta^e = B_{6\times 24}\delta^e \tag{5-34a}$$

$$B_i = \begin{bmatrix} \frac{N_i}{x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{N_i}{y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{N_i}{z} \\ \frac{N_i}{y} & \frac{N_i}{x} & 0 \\ 0 & \frac{N_i}{z} & \frac{N_i}{y} \\ \frac{N_i}{z} & 0 & \frac{N_i}{x} \end{bmatrix}_{6\times 3} \qquad (i = 1, 2, \cdots, 8) \tag{5-34b}$$

由于式(5－32)所示的形函数是局部坐标 ξ, η, ζ 的函数，而 ξ, η, ζ 与 x, y, z 的关系为式(5－33)，因此根据复合函数求导法，则有

$$\begin{bmatrix} \frac{N_i}{\xi} \\ \frac{N_i}{\eta} \\ \frac{N_i}{\zeta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{x}{\xi} & \frac{y}{\xi} & \frac{z}{\xi} \\ \frac{x}{\eta} & \frac{y}{\eta} & \frac{z}{\eta} \\ \frac{x}{\zeta} & \frac{y}{\zeta} & \frac{z}{\zeta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{N_i}{x} \\ \frac{N_i}{y} \\ \frac{N_i}{z} \end{bmatrix} = J \begin{bmatrix} \frac{N_i}{x} \\ \frac{N_i}{y} \\ \frac{N_i}{z} \end{bmatrix} \tag{5-35}$$

从而有

$$\begin{bmatrix} \frac{N_i}{x} \\ \frac{N_i}{y} \\ \frac{N_i}{z} \end{bmatrix} = J^{-1} \begin{bmatrix} \frac{N_i}{\xi} \\ \frac{N_i}{\eta} \\ \frac{N_i}{\zeta} \end{bmatrix} \tag{5-36a}$$

$$J = \begin{bmatrix} \frac{x}{\xi} & \frac{y}{\xi} & \frac{z}{\xi} \\ \frac{x}{\eta} & \frac{y}{\eta} & \frac{z}{\eta} \\ \frac{x}{\zeta} & \frac{y}{\zeta} & \frac{z}{\zeta} \end{bmatrix} \tag{5-36b}$$

式中，J 称为雅可比矩阵。将式(5－33) 代入式(5－36)，则有

$$J = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^{8} \frac{N_i}{\xi} x_i & \sum_{i=1}^{8} \frac{N_i}{\xi} y_i & \sum_{i=1}^{8} \frac{N_i}{\xi} z_i \\ \sum_{i=1}^{8} \frac{N_i}{\eta} x_i & \sum_{i=1}^{8} \frac{N_i}{\eta} y_i & \sum_{i=1}^{8} \frac{N_i}{\eta} z_i \\ \sum_{i=1}^{8} \frac{N_i}{\zeta} x_i & \sum_{i=1}^{8} \frac{N_i}{\zeta} y_i & \sum_{i=1}^{8} \frac{N_i}{\zeta} z_i \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} \frac{N_1}{\xi} & \frac{N_2}{\xi} & \cdots & \frac{N_8}{\xi} \\ \frac{N_1}{\eta} & \frac{N_2}{\eta} & \cdots & \frac{N_8}{\eta} \\ \frac{N_1}{\zeta} & \frac{N_2}{\zeta} & \cdots & \frac{N_8}{\zeta} \end{bmatrix}_{3\times 8} \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ x_8 & y_8 & z_8 \end{bmatrix}_{8\times 3} \tag{5-37}$$

由式(5－36)，式(5－37) 可知，必须计算出形函数对局部坐标的偏导数，才能算出形函数对整体坐标的偏导数，由式(5－32)，则有

$$\left.\begin{aligned} \frac{N_i}{\zeta} &= \frac{1}{8}\xi_i(1+\eta_i\eta)(1+\zeta_i\zeta) \\ \frac{N_i}{\eta} &= \frac{1}{8}\eta_i(1+\xi_i\xi)(1+\zeta_i\zeta) \\ \frac{N_i}{\zeta} &= \frac{1}{8}\zeta_i(1+\xi_i\xi)(1+\eta_i\eta) \end{aligned}\right\} \quad (i = 1,2,\cdots,8) \tag{5-38}$$

从式(5－35) 到式(5－38) 可见，为计算单元内某一点的形函数对整体坐标的偏导数，只须将该点的局部坐标值代入式(5－38) 中的 ξ, η, ζ，算得该点的形函数对局部坐标的偏导数值，再由式(5－37) 算得该点的雅可比矩阵，根据求逆矩阵的公式

$$J^{-1} = \frac{J^*}{\det J} \tag{5-39}$$

算得该点的雅可比矩阵的逆矩阵，$\det J$ 为雅可比矩阵行列式；J^* 为雅可比矩阵的伴随矩阵。最后由式(5－36) 算得所考察的形函数对整体坐标的偏导数。

2. 应力转换矩阵 S

$$S = D_{6\times 6}[B_1, B_2, \cdots, B_8]_{6\times 24} = [S_1, S_2, \cdots, S_8]_{6\times 24} \tag{5-40a}$$

式中

$$S_{i,6\times 3} = D_{6\times 6} B_{i,6\times 3} \quad (i = 1,2,\cdots,8) \tag{5-40b}$$

$$D = \begin{bmatrix} D_1 & D_2 & D_2 & 0 & 0 & 0 \\ D_2 & D_1 & D_2 & 0 & 0 & 0 \\ D_2 & D_2 & D_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & D_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & D_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & D_3 \end{bmatrix}_{6\times 6}$$

$$D_1 = \frac{E(1-\mu)}{(1+\mu)(1-2\mu)}$$

$$D_2 = \frac{E\mu}{(1+\mu)(1-2\mu)}$$

$$D_3 = \frac{E}{2(1+\mu)}$$

$$S_i = \begin{bmatrix} D_1\frac{N_i}{x} & D_2\frac{N_i}{y} & D_2\frac{N_i}{z} \\ D_2\frac{N_i}{x} & D_1\frac{N_i}{y} & D_2\frac{N_i}{z} \\ D_2\frac{N_i}{x} & D_1\frac{N_i}{y} & D_2\frac{N_i}{z} \\ D_3\frac{N_i}{y} & D_3\frac{N_i}{x} & D_3\frac{N_i}{y} \\ 0 & D_3\frac{N_i}{z} & D_3\frac{N_i}{y} \\ D_3\frac{N_i}{x} & 0 & D_3\frac{N_i}{x} \end{bmatrix}_{6\times 3}$$

所以有

$$\sigma = S_{6\times 24}\,\delta^e_{24\times 1} = \sum_{i=1}^{8}\begin{bmatrix} D_1\frac{N_i}{x}u_i + D_2\frac{N_i}{y}v_i + D_2\frac{N_i}{z}w_i \\ D_2\frac{N_i}{x}u_i + D_1\frac{N_i}{y}v_i + D_2\frac{N_i}{z}w_i \\ D_2\frac{N_i}{x}u_i + D_2\frac{N_i}{y}v_i + D_1\frac{N_i}{z}w_i \\ D_3\frac{N_i}{y}u_i + D_3\frac{N_i}{x}v_i \\ D_3\frac{N_i}{z}v_i + D_3\frac{N_i}{y}w_i \\ D_3\frac{N_i}{z}u_i + D_3\frac{N_i}{x}w_i \end{bmatrix} \qquad (5-41)$$

3. **单元刚度矩阵** k^e

将单元上的结点力表示为

$$F^e = [U_1 \quad V_1 \quad W_1 \quad \cdots \quad U_8 \quad V_8 \quad W_8]^T$$

由虚功原理可得

$$F^e = k^e\delta^e \qquad (5-42)$$

式中,单元刚度矩阵 k^e 为

$$k^e_{24\times24} = \int_{V_e} B^T_{24\times6} D_{6\times6} B_{6\times24}\,\mathrm{d}V =$$

$$\int_{V_e} [B_1^T, B_2^T, \cdots, B_8^T]_{24\times6} D_{6\times6} [B_1, B_2, \cdots, B_8]_{6\times24}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z =$$

$$\begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{18} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{28} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ k_{81} & k_{82} & \cdots & k_{88} \end{bmatrix}_{24\times24} \tag{5-43}$$

式(5-43) 中的子矩阵为

$$k_{ij,3\times3} = \int_{V_e} B^T_{i3\times6} D_{6\times6} B_{j,6\times3}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z =$$

$$\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} B_i^T D B_j \det J\,\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta \qquad (i = 1,\cdots,8;\ j = 1,\cdots,8) \tag{5-44}$$

4. 单元结点荷载列阵 F^e_c

八结点空间等参数单元的 F^e_c 可按下式计算,即

$$F^e_{c24\times1} = N^T_{24\times3} F_{3\times1} + \int_{V_e} N^T_{24\times3} p_{3\times1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \int_{S_e} N^T_{24\times3} \bar{p}_{3\times1}\,\mathrm{d}S \tag{5-45}$$

式(5-45) 中,第一、二、三项分别表示集中荷载、分布体力及分布表面力的等效荷载列阵。

单元上任一点受有集中荷载 $F = [F_X, F_Y, F_Z]^T$ 时,则荷载列阵为

$$F^e = N^T F$$

$$F^e = [X_1, Y_1, \cdots, X_8, Y_8]^T, \quad N = [IN_1, IN_2, \cdots, IN_8] \tag{a}$$

式中,I 为三阶单位矩阵。

关于分布体力列阵 p 项,若仅考虑自重作用,设单元的重度为 γ,取 z 轴铅直向上,则有

$$p = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\gamma \end{bmatrix} \tag{b}$$

荷载列阵为

$$F^e = \begin{bmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \\ \cdots \\ X_8 \\ Y_8 \\ Z_8 \end{bmatrix}_{24\times1} = \int_{V_e} \begin{bmatrix} N_1 & 0 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 \\ 0 & 0 & N_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ N_8 & 0 & 0 \\ 0 & N_8 & 0 \\ 0 & 0 & N_8 \end{bmatrix}_{24\times3} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\gamma \end{bmatrix}_{3\times1} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \tag{c}$$

由式(c) 可得 8 个结点中任意一个结点上的结点荷载列阵为

$$\begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{bmatrix} = \int_{V_e} \begin{bmatrix} N_i & 0 & 0 \\ 0 & N_i & 0 \\ 0 & 0 & N_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\gamma \end{bmatrix} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_{V_e} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\gamma N_i \end{bmatrix} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \tag{d}$$

亦即 $X_i = Y_i = 0$，而 $Z_i \neq 0 (i = 1,2,\cdots,8)$，即

$$Z_i = \int_{V_e} -\gamma N_i \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = -\gamma \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} N_i \det J \mathrm{d}\xi \mathrm{d}\eta \mathrm{d}\zeta$$

$$(i = 1,2,\cdots,8) \qquad (5-46)$$

关于分布面力列阵 p，仅考虑单元的 $\xi = \pm 1$ 两个表面受法向分布压力作用的情况，另外 4 个表面($\eta = \pm 1, \zeta = \pm 1$) 受法向分布压力作用，只须将下面有关公式中的 ξ, η, ζ 进行轮换即可。

设在 $\xi = 1$ 或 $\xi = -1$ 的面上，4 个结点处的法向分布力大小为 $q_i (i = 1,2,3,4)$。那么该面上任一点的法向分布压力大小 q 为

$$q = \sum_{i=1}^{4} N_i q_i \qquad (5-47)$$

式中，N_i 为当 $\xi = 1$ 或 $\xi = -1$ 时，受荷面上 4 个结点的形函数。

设受荷表面上任一点正 ξ 方向的方向余弦为 l, m, n，则有

$$p = \hat{e} \begin{bmatrix} ql \\ qm \\ qn \end{bmatrix}_{\xi = \pm 1} \qquad (e)$$

根据数学分析，则有

$$\mathrm{d}S = \begin{bmatrix} \frac{y}{\eta}\frac{z}{\zeta} - \frac{z}{\eta}\frac{y}{\zeta} \\ \frac{z}{\eta}\frac{x}{\zeta} - \frac{x}{\eta}\frac{z}{\zeta} \\ \frac{x}{\eta}\frac{y}{\zeta} - \frac{y}{\eta}\frac{x}{\zeta} \end{bmatrix}_{\zeta = \pm 1} \mathrm{d}\eta \mathrm{d}\zeta \qquad (f)$$

将式(e)，式(f) 代入式(5－45) 中第三项，那么面力引起的等效荷载列阵为

$$F_E^e = \begin{bmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \\ \cdots \\ X_8 \\ Y_8 \\ Z_8 \end{bmatrix} = \hat{e} \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} \begin{bmatrix} N_1 & 0 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 \\ 0 & 0 & N_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ N_8 & 0 & 0 \\ 0 & N_8 & 0 \\ 0 & 0 & N_8 \end{bmatrix}_{\xi = \pm 1}^{\mathrm{T}} , \quad (q)_{\xi = \pm 1} \begin{bmatrix} \frac{y}{\eta}\frac{z}{\zeta} - \frac{z}{\eta}\frac{y}{\zeta} \\ \frac{z}{\eta}\frac{x}{\zeta} - \frac{x}{\eta}\frac{z}{\zeta} \\ \frac{x}{\eta}\frac{y}{\zeta} - \frac{y}{\eta}\frac{x}{\zeta} \end{bmatrix}_{\xi = \pm 1} \mathrm{d}\xi \mathrm{d}\zeta$$

二、二十结点等参数单元

三维二十结点曲六面体等参数单元相对八结点六面体等参数单元来说，其计算精度高，且能很好地逼近物体的弯曲边界，因而实际计算中常常采用。

在局部坐标系 $O\xi\eta\zeta$ 下取图 5－8 所示的边长为 2 的二十结点的立方体单元为母体单元。位移插值函数为

$$\begin{aligned} u(\xi,\eta,\zeta) = {} & \alpha_0 + \alpha_1\xi + \alpha_2\eta + \alpha_3\zeta + \alpha_4\xi^2 + \alpha_5\eta^2 + \alpha_6\zeta^2 + \\ & \alpha_7\xi\eta + \alpha_8\eta\zeta + \alpha_9\xi\zeta + \alpha_{10}\xi^2\eta + \alpha_{11}\xi^2\zeta + \alpha_{12}\eta^2\xi + \alpha_{13}\eta^2\zeta + \\ & \alpha_{14}\zeta^2\xi + \alpha_{15}\zeta^2\eta + \alpha_{16}\xi\eta\zeta + \alpha_{17}\xi^2\eta\zeta + \alpha_{18}\eta^2\xi\zeta + \alpha_{19}\zeta^2\xi\eta \end{aligned} \qquad (5-48)$$

式中，待定常数 α 至 α_0 由结点函数值 $u_i(i=1,2,\cdots,20)$ 所惟一决定。在式(5－48)中，当一个自变量固定时，该自变量变为另外两个自变量的双二次函数，在立方体母体单元的每一侧面上，此插值函数完全由其上 8 个结点的函数值所惟一决定，那么在相邻单元的公共面上，只要在其 8 个结点上有相同的函数值，式(5－48)就能满足连续性要求，即满足相容性条件。

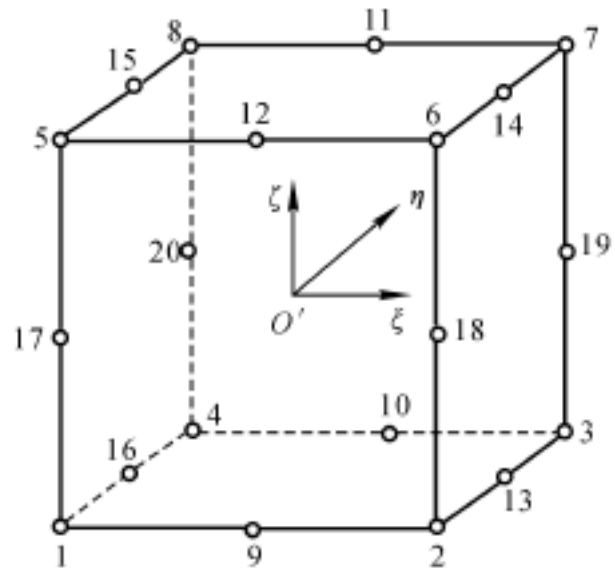


图 5－8

根据三维二十结点曲六面体等参数单元的特点及形函数的性质，按照确定三维八结点等参数单元形函数的类似方法，可以确定每一结点的形函数 $N_i(i=1,\cdots,20)$，则有

$$\left.\begin{aligned}
N_i &= \frac{1}{8}(1+\xi_i\xi)(1+\eta_i\eta)(1+\zeta_i\zeta)(\xi_i\xi+\eta_i\eta+\zeta_i\zeta-2) && (i=1,2,\cdots,8)\\
N_i &= \frac{1}{4}(1-\xi^2)(1+\eta_i\eta)(1+\zeta_i\zeta) && (i=9,\cdots,12)\\
N_i &= \frac{1}{4}(1-\eta^2)(1+\zeta_i\zeta)(1+\xi_i\xi) && (m=13,\cdots,16)\\
N_i &= \frac{1}{4}(1-\zeta^2)(1+\xi_i\xi)(1+\eta_i\eta) && (p=17,\cdots,20)
\end{aligned}\right\} \tag{5－49}$$

将 20 个形函数合并成一个统一的表达式，即

$$\begin{aligned}
N_i = {} & (1+\xi_0)(1+\eta_0)(1+\zeta_0)(\xi_0+\eta_0+\zeta_0-2)\xi_i^2\eta_i^2\zeta_i^2/8 + \\
& (1-\xi^2)(1+\eta_0)(1+\zeta_0)(1-\xi_i^2)\eta_i^2\xi_i^2/4 + \\
& (1-\eta^2)(1+\xi_0)(1+\zeta_0)(1-\eta_i^2)\xi_i^2\zeta_i^2/4 + \\
& (1-\zeta^2)(1+\xi_0)(1+\eta_0)\xi_i^2\eta_i^2/4 \qquad (i\neq j,m,p)
\end{aligned} \tag{5－50}$$

式中，ξ_i,η_i,ζ_i 是第 i 个结点的三个局部坐标，$\xi_0=\xi_i\xi$，$\eta_0=\eta_i\eta$，$\zeta_0=\zeta_i\zeta(i,j,m,p)$。

由局部坐标到整体坐标的映射变换为

$$\left.\begin{aligned}
x &= \sum_{i=1}^{20} N_i(\xi,\eta,\zeta)\,x_i\\
y &= \sum_{i=1}^{20} N_i(\xi,\eta,\zeta)\,y_i\\
z &= \sum_{i=1}^{20} N_i(\xi,\eta,\zeta)\,z_i
\end{aligned}\right\} \tag{5－51}$$

局部坐标下的位移插值公式为

$$\left.\begin{aligned}
u &= \sum_{i=1}^{20} N_i(\xi,\eta,\zeta)\,u_i\\
v &= \sum_{i=1}^{20} N_i(\xi,\eta,\zeta)\,v_i\\
w &= \sum_{i=1}^{20} N_i(\xi,\eta,\zeta)\,w_i
\end{aligned}\right\} \tag{5－52}$$

式中，u_i，v_i，w_i（$i = 1,\cdots,20$）是结点 i 的位移分量，$N_i(\xi,\eta,\zeta)$ 为相应的形函数，应变矩阵、应力转换矩阵、单刚矩阵及荷载列阵的确定方法与八结点空间等参数单元的应变矩阵、应力转换矩阵、单刚矩阵及荷载列阵的确定方法相同。图 5－8 所示的边长为 2 的二十结点的立方体母体单元经式(5－51) 变换后，在整体坐标系 $Oxyz$ 内得到一个曲六面体单元，如图 5－9 所示。

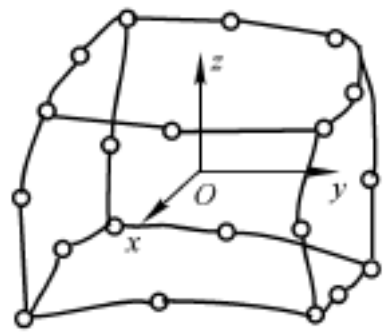


图 5－9

由于空间二十结点等参数单元能很好地适应弹性曲面体的弯曲面边界。所以空间问题常采用此单元，在实际计算时，只要精确确定二十个结点在整体坐标下的位置或坐标(不使单元过分歪斜)，就不需要精确地了解单元的具体形状。在进行单元划分时，只要画出单元形状的示意图就可以了。

5－4　高斯积分的应用

在上述推求空间等参数单元的荷载列阵及单元刚度矩阵时，需要进行如下形式的积分，即

$$\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} f(\xi,\eta,\zeta)\,d\xi d\eta d\zeta$$

一般情况下，被积函数是很复杂的，即使能得出它的显式，求它的积分也很繁。从数学分析中知道，对此种形式的积分，一般都采用数值积分来代替函数积分，即在单元内选取某些积分点，算出被积函数在这些积分点处的函数值，然后用一些加权系数乘这些函数值，再求总和，作为近似的积分值。这种方法称为高斯积分法。高斯积分比起其他求积方法来可以用较少的积分点达到同样的计算精度。

一、一维高斯积分

从数学分析中知道，一维的高斯求积公式为

$$I = \int_{-1}^{1} f(\xi)\,d\xi = \sum_{i=1}^{n} H_i f(\xi_i) \tag{5－53}$$

式中，$f(\xi_i)$ 是积分点 ξ_i 处的函数值；H_i 是加权系数；n 是所取积分点的数目，对相应的 n 个积分点，可以选择 H_i 及 ξ_i。这 $2n$ 个数值使式(5－53) 在 $f(\xi)$ 为 ξ 的 $2n-1$ 次多项式时给出完全精确的积分值。

例如：当 $n = 2$ 时，即取 2 个积分点，这时式(5－53) 成为

$$I = \int_{-1}^{1} f(\xi)\,d\xi = H_1 f(\xi_1) + H_2 f(\xi_2) \tag{a}$$

把被积函数 $f(\xi)$ 作为 ξ 的三次式，即

$$f(\xi) = a_0 + a_1\xi + a_2\xi^2 + a_3\xi^3 \tag{b}$$

把式(b) 代入式(a) 经积分，则有

$$I = \int_{-1}^{1}(a_0 + a_1\xi + a_2\xi^2 + a_3\xi^3)\,d\xi = 2a_0 + \frac{2}{3}a_2 \tag{c}$$

将式(c) 代入式(a)，则有

$$H_1 f(\xi_1) + H_2 f(\xi_2) = 2a_0 + \frac{2}{3}a_2$$

即

$$H_1(c_0 + c_1\xi_1 + c_2\xi_1^2 + c_3\xi_1^3) + H_2(c_0 + c_1\xi_2 + c_2\xi_2^2 + c_3\xi_2^3) = 2c_0 + \frac{2}{3}c_2 \tag{d}$$

将式(d) 化简后,则有

$$(H_1 + H_2)c_0 + (\xi_1 + \xi_2)c_1 + (\xi_1^2 + \xi_2^2)c_2 + (\xi_1^3 + \xi_2^3)c_3 = 2c_0 + \frac{2}{3}c_2$$

所以有

$$H_1 + H_2 = 2, \quad H_1\xi_1^2 + H_2\xi_2^2 = \frac{2}{3}$$

$$H_1\xi_1 + H_2\xi_2 = 0, \quad H_1\xi_1^3 + H_2\xi_2^3 = 0$$

由此联立求得

$$\xi_1 = -\xi_2 = -\frac{1}{\sqrt{3}} = -0.577\ 350\ 269\ 189\ 626$$

$$H_1 = H_2 = 1.000\ 000\ 000\ 000$$

当 $n = 3$ 时,即取 3 个积分点,则式(5-53) 为

$$I = \int_{-1}^{1} f(\xi)\mathrm{d}\xi = H_1 f(\xi_1) + H_2 f(\xi_2) + H_3 f(\xi_3) \tag{e}$$

取 $$f(\xi) = c_0 + c_1\xi + c_2\xi^2 + c_3\xi^3 + c_4\xi^4 + c_5\xi^5$$

由式(e),则有

$$I = 2c_0 + \frac{2}{3}c_2 + \frac{2}{5}c_4 = H_1 f(\xi_1) + H_2 f(\xi_2) + H_3 f(\xi_3)$$

即

$$\begin{aligned} 2c_0 + \frac{2}{3}c_2 + \frac{2}{5}c_4 = {} & H_1(c_0 + c_1\xi_1 + c_2\xi_1^2 + c_3\xi_1^3 + c_4\xi_1^4 + c_5\xi_1^5) + \\ & H_2(c_0 + c_1\xi_2 + c_2\xi_2^2 + c_3\xi_2^3 + c_4\xi_2^4 + c_5\xi_2^5) + \\ & H_3(c_0 + c_1\xi_3 + c_2\xi_3^2 + c_3\xi_3^3 + c_4\xi_3^4 + c_5\xi_3^5) \end{aligned} \tag{f}$$

比较式(f) 两边的系数,则有

$$\begin{cases} H_1 + H_2 + H_3 = 2 \\ H_1\xi_1 + H_2\xi_2 + H_3\xi_3 = 0 \\ H_1\xi_1^2 + H_2\xi_2^2 + H_3\xi_3^2 = \dfrac{2}{3} \\ H_1\xi_1^3 + H_2\xi_2^3 + H_3\xi_3^3 = 0 \\ H_1\xi_1^4 + H_2\xi_2^4 + H_3\xi_3^4 = \dfrac{2}{5} \\ H_1\xi_1^5 + H_2\xi_2^5 + H_3\xi_3^5 = 0 \end{cases}$$

由此解出

$$\xi_1 = -\xi_3 = -\sqrt{\frac{3}{5}} = -0.774\ 596\ 669\ 241\ 483$$

$$\xi_2 = 0.000\ 000\ 000\ 000\ 000$$

$$H_1 = H_3 = \frac{5}{9} = 0.555\ 555\ 555\ 555\ 556$$

$$H_2 = \frac{8}{9} = 0.888\ 888\ 888\ 888\ 889$$

表 5－1 中列出了高斯求积公式中积分点坐标与加权系数值。

表 5－1　高斯求积公式中积分点坐标和加权系数

n	$\pm\xi_i$	H_i
$n=2$	0.577 350 269 189	1.000 000 000 000
$n=3$	0.744 596 669 241 0.000 000 000 000	0.555 555 555 555 0.888 888 888 888
$n=4$	0.861 136 311 594 0.339 981, 0.435 84	0.347 854 845 137 0.652 145 154 862
$n=5$	0.906 179 845 938 0.538 469 310 105 0.000 000 000 000	0.236 926 885 056 0.478 028 620 499 0.568 888 888 888
$n=6$	0.932 469 514 203 0.661 209 386 466 0.238 619 186 083	0.171 324 492 379 0.360 761 573 048 0.467 913 934 572
$n=7$	0.949 107 912 342 0.741 531 185 599 0.405 845 151 377 0.000 000 000 000	0.129 484 966 168 0.279 705 391 489 0.381 830 050 505 0.417 959 183 673

二、二维、三维高斯积分

对二维重积分$\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} f(\xi,\eta)\,d\xi d\eta$进行数值计算时，可先对 ξ 进行积分，然后再对 η 进行积分，即

$$\int_{-1}^{1} f(\xi,\eta)\,d\xi = \sum_{i=1}^{n} H_i f(\xi_i,\eta) = \phi(\eta) \tag{g}$$

$$\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} f(\xi,\eta)\,d\xi d\eta = \int_{-1}^{1}\phi(\eta)\,d\eta = \sum_{j=1}^{n} H_j\phi(\eta_j)$$

将式(g) 代入上式得

$$\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} f(\xi,\eta)\,d\xi d\eta = \sum_{j=1}^{n} H_j \sum_{i=1}^{n} H_i f(\xi_i,\eta_j)$$

或改写为

$$\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} f(\xi,\eta)\,d\xi d\eta = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} H_i H_j f(\xi_i,\eta_j) \tag{5－54}$$

同理，可得三维的高斯求积公式，即

$$\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} f(\xi,\eta,\zeta)\,\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{m=1}^{n} H_i H_j H_m f(\xi_i,\eta_j,\zeta_m) \tag{5-55}$$

三、高斯积分在推求等参数单元时的应用

二十结点等参数单元的刚度矩阵为

$$k^e_{60\times60} = \int_{V_e} [B_1^{\mathrm{T}}, B_2^{\mathrm{T}}, \cdots, B_{20}^{\mathrm{T}}]_{20\times6} D_{6\times6} [B_1, B_2, \cdots, B_{20}]_{6\times20}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{120} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{220} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ k_{201} & k_{202} & \cdots & k_{2020} \end{bmatrix}_{60\times60}$$

式中

$$k_{ij,3\times3} = \int_{V_e} B^{\mathrm{T}}_{i,3\times6} D_{6\times6} B_j\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} B_i^{\mathrm{T}} D_{6\times6} B_j \det J\,\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta \qquad (i,j = 1,2,\cdots,20) \tag{5-56}$$

用 27 个积分点的高斯公式(相当于一维高斯积分公式中 $n = 3$ 的情形) 计算上述积分,则有

$$k_{ij} = \sum_{r=1}^{3}\sum_{s=1}^{3}\sum_{t=1}^{3} (B_i^{\mathrm{T}} D_{6\times6} B_j \det J)_{\xi_r\eta_s\zeta_t} H_r H_s H_t \tag{5-57}$$

式中,ξ_r,η_s,ζ_t 是积分点的局部坐标值;H_r,H_s,H_t 是相应的加权系数。

$$\left.\begin{aligned} \xi_1 = \eta_1 = \zeta_1 &= -0.774 \\ \xi_2 = \eta_2 = \zeta_2 &= 0.000 \\ \xi_3 = \eta_3 = \zeta_3 &= 0.774 \\ H_1 &= 0.555 \\ H_2 &= 0.888 \\ H_3 &= 0.555 \end{aligned}\right\} \tag{5-58}$$

由单元自重引起的结点 i 上的等效结点荷载列阵为

$$\begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{bmatrix} = \int_{V_e} \begin{bmatrix} N_i & 0 & 0 \\ 0 & N_i & 0 \\ 0 & 0 & N_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\gamma \end{bmatrix} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_{V_e} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\gamma N_i \end{bmatrix} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \qquad (i = 1,2,\cdots,20)$$

若选自重与 z 轴平行,亦即 $X_i = Y_i = 0$,则有

$$Z_i = \int_{Ve} -\gamma N_i\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = -\gamma\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} N_i \det J\,\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\mathrm{d}\zeta \qquad (i = 1,2,\cdots,20)$$

若采用 27 个积分点的高斯积分公式计算,便得

$$Z_i = \sum_{r=1}^{3}\sum_{s=1}^{3}\sum_{t=1}^{3} -\gamma(N\det J)_{\xi_r\eta_s\zeta_t} H_r H_s H_t$$

式中积分点的局部坐标值及加权系数如式(5-58) 所示。

若在 $\xi = 1$ 或 $\xi = -1$ 的面上，8 个结点处的法向压力大小为 $q_i(i = 1,2,\cdots,8)$，那么该面上任一点的法向分布压力大小 q 为

$$q = \sum_{i=1}^{8} N_i q_i$$

第 i 个等效结点荷载列阵为

$$\begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \end{bmatrix} = \hat{e} \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} (N_i q)_{\xi=\pm 1} \begin{bmatrix} \frac{y}{\eta}\frac{z}{\zeta} - \frac{z}{\eta}\frac{y}{\zeta} \\ \frac{z}{\eta}\frac{x}{\zeta} - \frac{x}{\eta}\frac{z}{\zeta} \\ \frac{x}{\eta}\frac{y}{\zeta} - \frac{y}{\eta}\frac{x}{\zeta} \end{bmatrix} \mathrm{d}\eta \mathrm{d}\zeta$$

式中

$$X_i = \hat{e} \sum_{s=1}^{3}\sum_{t=1}^{3} \left[N_i q \left(\frac{y}{\eta}\frac{z}{\zeta} - \frac{z}{\eta}\frac{y}{\zeta} \right) \right]_{\xi=\pm 1, \eta_s, \zeta_t} H_s H_t$$

$$Y_i = \hat{e} \sum_{s=1}^{3}\sum_{t=1}^{3} \left[N_i q \left(\frac{y}{\eta}\frac{x}{\zeta} - \frac{x}{\eta}\frac{z}{\zeta} \right) \right]_{\xi=\pm 1, \eta_s, \zeta_t} H_s H_t$$

$$Z_i = \hat{e} \sum_{s=1}^{3}\sum_{t=1}^{3} \left[N_i q \left(\frac{x}{\eta}\frac{y}{\zeta} - \frac{y}{\eta}\frac{x}{\zeta} \right) \right]_{\xi=\pm 1, \eta_s, \zeta_t} H_s H_t$$

同样积分点的坐标值及加权系数如式(5－58) 所示。

习　题

5－1　对于平面八结点等参数单元，根据形函数的性质，建立 $N_i(\xi,\eta)(i = 1,\cdots,8)$ 表达式。

5－2　计算 $\int_s \sqrt{x^2 + y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 S 是 xOy 平面上由 $x^2 + y^2 = 4$ 和 $x^2 + y^2 = 9$ 围成的区域(提示：利用坐标变换 $x = \rho\cos\phi$, $y = \rho\sin\phi$, ρ, ϕ 为极坐标)。

5－3　求以 $xy = 4$, $xy = 8$, $xy^3 = 5$, $xy^3 = 15$ 为边界的区域面积(提示：设 $xy = u$, $xy^3 = v$)。

5－4　计算 $\int_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 V 是以平面 $z = 3$ 和锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 为边界的区域(提示：用柱坐标，按 ρ, z, ϕ 次序进行积分)。

第 6 章　轴对称问题

工程上有一类结构，其几何形状、边界条件、所受荷载都对称于某一轴线，这种情况下结构在荷载作用下的位移、应变和应力也对称于这个轴线，这种问题称为轴对称问题。对此类结构的强度和刚度的分析有重要实际意义。例如受内压力或外压力作用下的球壳，圆柱形筒或其他形状的旋转壳容器或此类结构由于温度变化引起的热应力分析问题，考虑到惯性力作用时绕定轴旋转的轴对称固体问题等。

在描述轴对称弹性体问题的应力及变形时常采用圆柱坐标 r, θ, z。对于轴对称问题，任何一个过对称轴的径向平面都是对称面，如果将弹性体的对称轴作为 z 轴，则应力分量 $\sigma = [\sigma_r \quad \sigma_\theta \quad \sigma_z \quad \tau_{rz}]^T$、应变分量 $\varepsilon = [\varepsilon_r \quad \varepsilon_\theta \quad \varepsilon_z \quad \gamma_{rz}]^T$ 和位移分量 $\delta = [u \quad w]^T$ 都只是 rz 的函数，与 θ 无关，因而，轴对称的三维弹性体问题简化成以 rz 为自变量的二维问题。轴对称问题与两类平面问题非常相似，其差别在于轴对称问题的环向应变 ε_θ 要由径向位移求出，即 $\varepsilon_\theta = \frac{u}{r}$，注意到这个特点后，可以很容易地将平面问题的有限元方法推广到轴对称问题。

对轴对称弹性体进行有限元分析时，由于对称性可将其离散成为一系列轴对称的圆环单元，因为只需要研究任意一个 rz 平面，所以我们讨论的单元只是环的截面，和弹性力学平面问题一样，环截面的形状可取为三角形单元、四结点四边形、八结点四边形等参数单元等。本章在介绍轴对称问题三角形单元的基础上进一步介绍轴对称问题的等参数单元。

6－1　轴对称问题的有限元方法

一、柱坐标下弹性力学的基本方程

用径向坐标相距 Δr 的两个圆柱面和过轴线互成 $\Delta\theta$ 角的两个铅直面及相距 Δz 的两个水平面，从轴对称弹性体中割取一个单元体，如图 6－1 所示，沿 r 方向的正应力（径向正应力）用 σ_r 表示，沿 θ 方向的正应力（环向正应力）用 σ_θ 表示，沿 z 方向的正应力（轴向正应力）用 σ_z 表示。由于对称性在垂直于 z 轴的面上沿 r 方向作用的剪应力用 τ_{zr} 表示，在圆柱面上沿 z 方向作用的剪应力用 τ_{rz} 表示，显然 $\tau_{zr} = \tau_{rz}$。弹性体内任意一点的应力可表示为

$$\sigma = [\sigma_r \quad \sigma_\theta \quad \sigma_z \quad \tau_{zr}]^T \tag{6-1a}$$

相应于应力分量的应变分量可以表示为

$$\varepsilon = [\varepsilon_r \quad \varepsilon_\theta \quad \varepsilon_z \quad \gamma_{zr}]^T \tag{6-1b}$$

式中，$\varepsilon_r, \varepsilon_\theta, \varepsilon_z$ 分别表示沿 r, θ, z 方向的正应变；γ_{zr} 是 rOz 平面内的剪应变。弹性体在荷载作用

下,任意一点(r, θ, z) 产生径向位移 u,这样在环向引起的线应变为

$$\varepsilon_\theta = \frac{2\pi(r+u) - 2\pi r}{2\pi r} = \frac{u}{r}$$

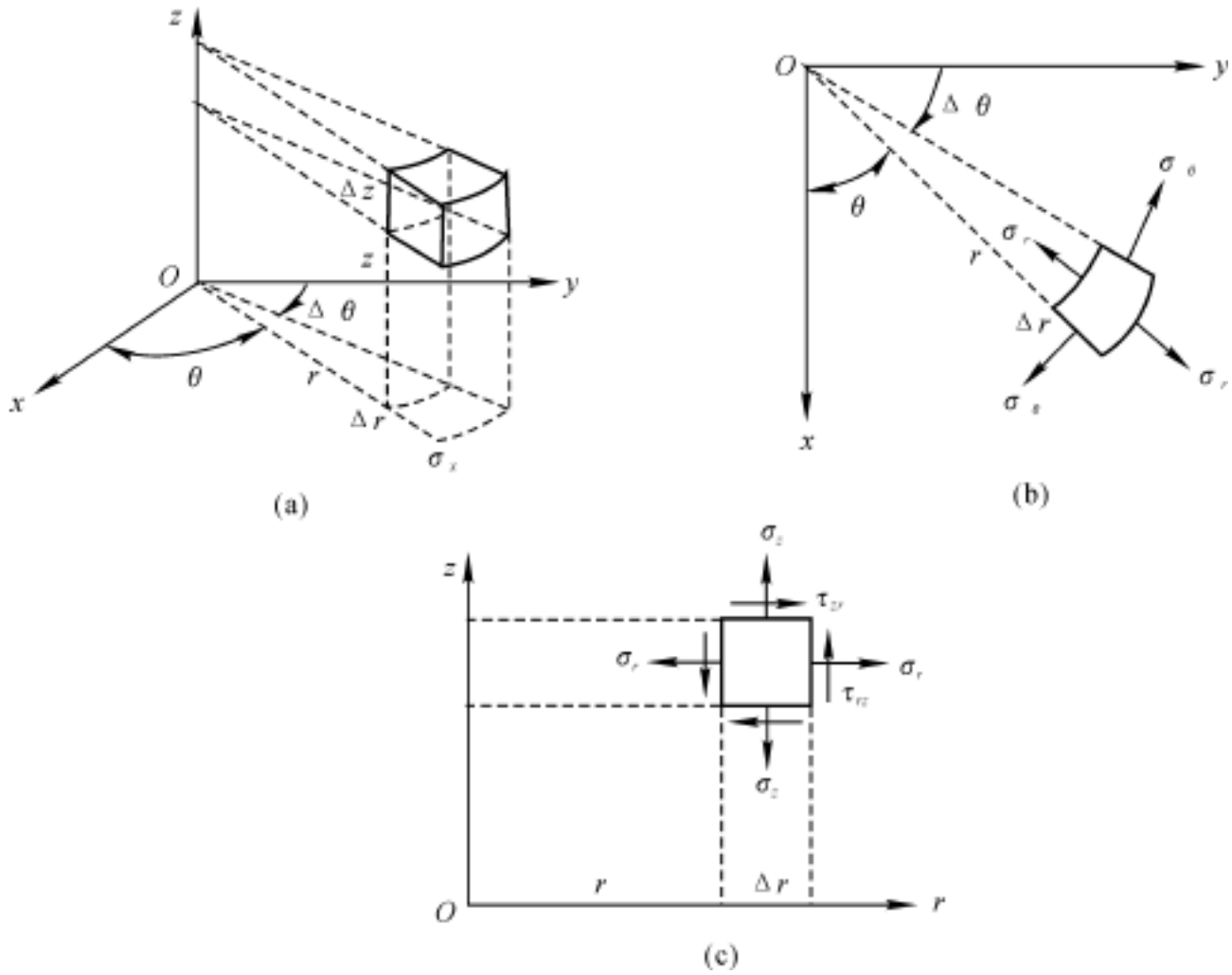


图 6－1

轴对称问题几何方程的矩阵形式为

$$\varepsilon = \begin{bmatrix} \varepsilon_r \\ \varepsilon_\theta \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{zr} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{u}{r} \\ \frac{u}{r} \\ \frac{w}{z} \\ \frac{w}{r} + \frac{u}{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{}{r} & 0 \\ \frac{1}{r} & 0 \\ 0 & \frac{}{z} \\ \frac{}{z} & \frac{}{r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ w \end{bmatrix} \tag{6－2}$$

应力与应变关系为

$$\left.\begin{aligned} \varepsilon_r &= \frac{1}{E}[\sigma_r - \mu(\sigma_\theta + \sigma_z)] \\ \varepsilon_\theta &= \frac{1}{E}[\sigma_\theta - \mu(\sigma_z + \sigma_r)] \\ \varepsilon_z &= \frac{1}{E}[\sigma_z - \mu(\sigma_r + \sigma_\theta)] \\ \gamma_{zr} &= \frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{zr} \end{aligned}\right\} \tag{6－3a}$$

用应变来表示应力,则有

$$\sigma_r = \frac{E(1-\mu)}{(1+\mu)(1-2\mu)}\left[\varepsilon_r + \frac{\mu}{1-\mu}\varepsilon_\theta + \frac{\mu}{1-\mu}\varepsilon_z\right]$$

$$\sigma_\theta = \frac{E(1-\mu)}{(1+\mu)(1-2\mu)}\left[\frac{\mu}{1-\mu}\varepsilon_r + \varepsilon_\theta + \frac{\mu}{1-\mu}\varepsilon_z\right]$$

$$\sigma_z = \frac{E(1-\mu)}{(1+\mu)(1-2\mu)}\left[\frac{\mu}{1-\mu}\varepsilon_r + \frac{\mu}{1-\mu}\varepsilon_\theta + \varepsilon_z\right]$$

$$\tau_{zr} = \frac{E}{2(1+\mu)}\gamma_{zr}$$

写成矩阵的形式,则有

$$\begin{bmatrix}\sigma_r\\ \sigma_\theta\\ \sigma_z\\ \tau_{zr}\end{bmatrix} = \frac{E(1-\mu)}{(1+\mu)(1-2\mu)}\begin{bmatrix}1 & & & \\ \frac{\mu}{1-\mu} & 1 & \text{对} & \\ \frac{\mu}{1-\mu} & \frac{\mu}{1-\mu} & 1 & \text{称} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\mu}{2(1-\mu)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varepsilon_r\\ \varepsilon_\theta\\ \varepsilon_z\\ \gamma_{zr}\end{bmatrix} \qquad (6-3b)$$

简写成

$$\sigma = D\varepsilon$$

式中,D 为弹性矩阵,即

$$D = \frac{E(1-\mu)}{(1+\mu)(1-2\mu)}\begin{bmatrix}1 & & & \\ \frac{\mu}{1-\mu} & 1 & \text{对} & \\ \frac{\mu}{1-\mu} & \frac{\mu}{1-\mu} & 1 & \text{称} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\mu}{2(1-\mu)}\end{bmatrix}$$

在轴对称问题中,若作用于弹性体的外力分量为 $F = [U_i \quad W_i \quad U_j \quad W_j \quad \cdots]^T$,相应的虚位移分量为 $\delta^* = [u_i^* \quad w_i^* \quad u_j^* \quad w_j^* \quad \cdots]^T$,其中 $U_i, U_j, \cdots$ 为径向分力,$W_i, W_j, \cdots$ 为轴向分力,$u_i^*, u_j^*, \cdots$ 为径向位移分量,$w_i^*, w_j^*, \cdots$ 为轴向位移分量。

应力分量为 $\sigma = [\sigma_r \quad \sigma_\theta \quad \sigma_z \quad \tau_{zr}]^T$,相应的虚应变分量为 $\varepsilon^* = [\varepsilon_r^* \quad \varepsilon_\theta^* \quad \varepsilon_z^* \quad \gamma_{zr}^*]^T$,在柱坐标系中微分体积 $\mathrm{d}V$ 为 $\mathrm{d}r(r\mathrm{d}\theta)\mathrm{d}z$,由虚位移原理可知

$$\delta^{*T}F = \varepsilon^{*T}\sigma r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z \qquad (6-4a)$$

在轴对称问题中,由于应力、应变分量与坐标 θ 无关,所以虚功方程可写为

$$\delta^{*T}F = \varepsilon^{*T}\sigma 2\pi r\mathrm{d}r\mathrm{d}z \qquad (6-4b)$$

二、三角形单元

1. 位移函数的确定

如图 6-2 所示,在对称面 rOz 内,用三结点三角形单元进行剖分,各单元在 rOz 平面上形成三角形网格,和平面问题一样,用 u, w 表示沿 r 及 z 方向的位移,对三结点三角形单元取线

性多项式函数近似位移，即

$$\left.\begin{aligned} u &= \alpha_1 + \alpha_2 r + \alpha_3 z \\ w &= \alpha_4 + \alpha_5 r + \alpha_6 z \end{aligned}\right\} \tag{6-5a}$$

式中，α_i ($i = 1, 2, \cdots, 6$) 为待定参数，可由结点位移及坐标惟一确定。式(6-5a) 写成矩阵形式为

$$\delta = \begin{bmatrix} u(r, z) \\ w(r, z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & r & z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & r & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \\ \alpha_6 \end{bmatrix} = f(r, z)\alpha \tag{6-5b}$$

式中，$f(r, z) = \begin{bmatrix} 1 & r & z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & r & z \end{bmatrix}$；$\alpha = [\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4 \quad \alpha_5 \quad \alpha_6]^{\mathrm{T}}$。

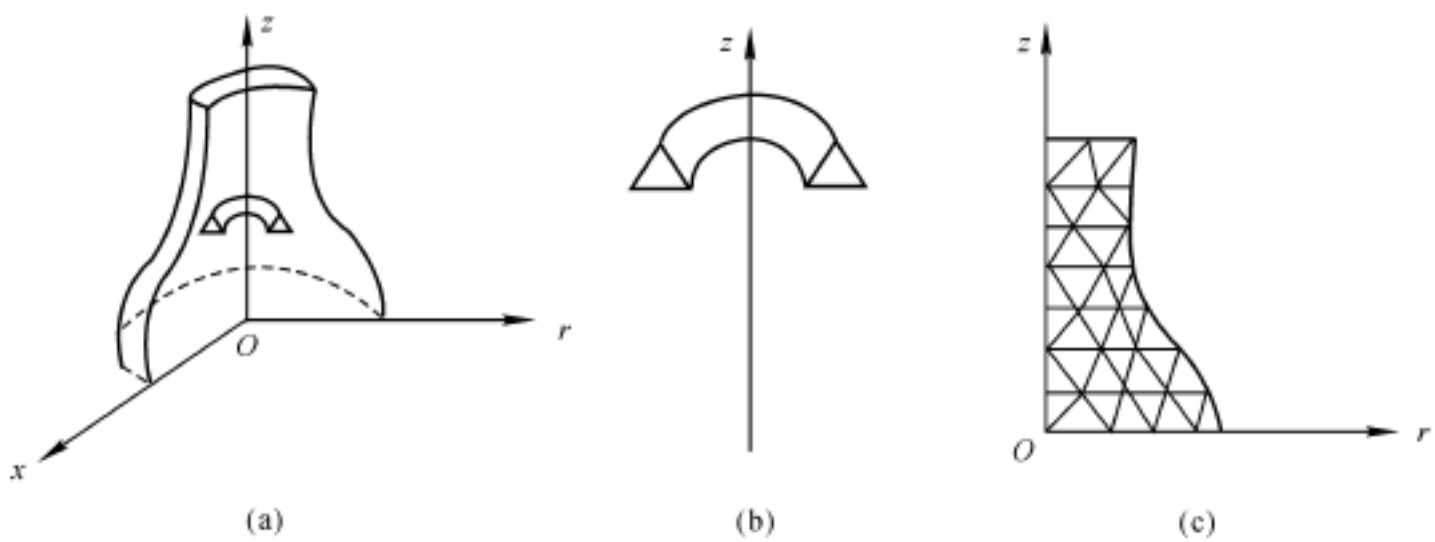


图 6-2

将 i, j, m 结点的位移及坐标值代入式(6-5b) 后，得

$$\begin{bmatrix} u(r, z) \\ w(r, z) \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cc|cc|cc} N_i(r, z) & 0 & N_j(r, z) & 0 & N_m(r, z) & 0 \\ 0 & N_i(r, z) & 0 & N_j(r, z) & 0 & N_m(r, z) \end{array}\right] \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \\ u_m \\ v_m \end{bmatrix}$$

即

$$\left.\begin{aligned} u(r, z) &= \sum N_i u_i \\ w(r, z) &= \sum N_i w_i \end{aligned}\right\} \xrightarrow[(i, j, m)]{} \tag{6-6a}$$

式中，$N_i = (a_i + b_i r + c_i z)/2\Delta$。

单元 ijm 的面积为

$$\Delta = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & r_i & z_i \\ 1 & r_j & z_j \\ 1 & r_m & z_m \end{vmatrix}$$

$$\left.\begin{aligned} a_i &= r_j z_m - r_m z_j \\ b_i &= z_j - z_m \\ c_i &= r_m - r_j \end{aligned}\right\} \quad \overrightarrow{(i, j, m)}$$

式(6－6a) 也可写为

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = N\delta^e = [IN_i \quad IN_j \quad IN_m]\delta^e \tag{6－6b}$$

式中，$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 为二阶单位矩阵；$\delta^e = [u_i \quad w_i \quad u_j \quad w_j \quad u_m \quad w_m]^T$ 为结点位移列阵。

2. 应变矩阵

将式(6－6) 代入式(6－2) 中，得

$$\varepsilon = \frac{1}{2\Delta}\begin{bmatrix} b_i & 0 & b_j & 0 & b_m & 0 \\ f_i & 0 & f_j & 0 & f_m & 0 \\ 0 & c_i & 0 & c_j & 0 & c_m \\ c_i & b_i & c_j & b_j & c_m & b_m \end{bmatrix}\delta^e = [B_i \quad B_j \quad B_m]\delta^e = B\delta^e \tag{6－7a}$$

式中

$$B = [B_i \quad B_j \quad B_m]$$

$$B_i = \frac{1}{2\Delta}\begin{bmatrix} b_i & 0 \\ f_i & 0 \\ 0 & c_i \\ c_i & b_i \end{bmatrix} \tag{6－7b}$$

$$f_i = \frac{a_i}{r} + b_i + \frac{c_i z}{r} \quad (i, j, m)$$

从式(6－7) 可见，ε_r，ε_z，γ_{zr} 为常量，而环向应变 ε_θ 是 r，z 的函数。为简化计算，也为避免在对称轴上由 $r = 0$ 所引起的麻烦，将式(6－7) 中单元的 r 和 z 近似地当做常量，换句话说将此式中的 r 和 z 取为形心处的 r_c 和 z_c，即

$$\left.\begin{aligned} r &= r_c = (r_i + r_j + r_m)/3 \\ z &= z_c = (z_i + z_j + z_m)/3 \end{aligned}\right\} \tag{6－8a}$$

于是 f_i 可以写为

$$f_i = \frac{3a_i}{r_i + r_j + r_m} + b_i + \frac{c_i(z_i + z_j + z_m)}{r_i + r_j + r_m} \quad \overrightarrow{(i, j, m)} \tag{6－8b}$$

这样各单元就近似地成为常应变单元。

3. 应力矩阵

应力矩阵可写为

$$\sigma = D\varepsilon = D[B_i \quad B_j \quad B_m]\delta^e = [S_i \quad S_j \quad S_m]\delta^e$$

式中

$$S_i = \frac{E(1-\mu)}{2(1+\mu)(1-2\mu)\Delta}\begin{bmatrix} b_i + A_i f_i & A_1 c_i \\ A_1 b_i + f_i & A_1 c_i \\ A_1(b_i + f_i) & c_i \\ A_2 c_i & A_2 b_i \end{bmatrix} \quad \overrightarrow{(i, j, m)} \tag{6－9}$$

$$A_1 = \frac{\mu}{1-\mu}, \quad A_2 = \frac{1-2\mu}{2(1-\mu)}$$

4. 单元刚度矩阵

将式(6－8)代入式(6－4)中,由于单元为三棱环单元且单元的应力和应变都是常量,所以有

$$\delta^{*T} F^e = \varepsilon^{*T} \sigma 2\pi r_c \Delta$$

将 $\varepsilon^* = B\delta^*$ 及 $\sigma = S\delta^e$ 代入得

$$\delta^{*T} F^e = (B\delta^*)^T S\delta^e 2\pi r\Delta$$

$$F^e = 2\pi r\Delta B^T S\delta^e = k^e \delta^e$$

式中

$$k^e = 2\pi r\Delta B^T S = 2\pi r\Delta B^T DB = \begin{bmatrix} k_{ii} & k_{ij} & k_{im} \\ k_{ji} & k_{jj} & k_{jm} \\ k_{mi} & k_{mj} & k_{mm} \end{bmatrix}$$

每个子阵 k_{rs} 为 2×2 的方阵,即

$$k_{rs} = \frac{\pi E(1-\mu) r_c}{2(1+\mu)(1-2\mu)\Delta} \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} H_{11} &= b_r b_s + f_r f_s + A_1 (b_r f_s + f_r b_s) + A_2 c_r c_s \\ H_{12} &= A_1 (b_r c_s + f_r c_s) + A_2 c_r b_s \\ H_{21} &= A_1 (c_r b_s + c_r f_s) + A_2 c_s b_r \\ H_{22} &= c_r c_s + A_2 b_r b_s \end{aligned} \qquad (r, s = i, j, m)$$

5. 单元荷载列阵

(1) 对于集中荷载 $P = [P_r, P_z]^T$ 引起的等效结点荷载列阵可按下式计算,即

$$F_E^e = [R_i \quad Z_i \quad R_j \quad Z_j \quad R_m \quad Z_m]^T = N^T P$$

(2) 分布体力 $p = [R \quad Z]^T$ 引起的等效结点荷载列阵为

$$F_E^e = \int N^T p \mathrm{d}V = 2\pi \int_{s^e} N^T p r \mathrm{d}r \mathrm{d}z$$

若体积力仅为自重,则 $R = 0, Z = -\gamma$(γ 为重度),于是

$$F_E^e = 2\pi \int_{s^e} \begin{bmatrix} N_i & 0 & N_j & 0 & N_m & 0 \\ 0 & N_i & 0 & N_j & 0 & N_m \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 0 \\ -\gamma \end{bmatrix} r \mathrm{d}r \mathrm{d}z =$$

$$-2\pi\gamma \int_{s^e} [0 \quad N_i \quad 0 \quad N_j \quad 0 \quad N_m]^T r \mathrm{d}r \mathrm{d}z \qquad (6-10a)$$

利用面积坐标计算公式和关系式

$$r = r_i l_i + r_j l_j + r_m l_m \qquad (6-10b)$$

则有

$$\int_{s^e} N_i r \mathrm{d}r \mathrm{d}z = \int_{s^e} l_i (r_i l_i + r_j l_j + r_m l_m) \mathrm{d}r \mathrm{d}z =$$

$$r_i \frac{A}{6} + r_j \frac{A}{12} + r_m \frac{A}{12} = \frac{A}{12}(2r_i + r_j + r_m) \quad (i, j, m)$$

式中,A 为单元面积。

将上式代入式(6－10a)经化简后,得等效结点荷载列阵为

$$F_E^e = -\frac{\pi\gamma A}{6}[0 \quad 2r_i + r_j + r_m \quad 0 \quad 2r_j + r_m + r_i \quad 0 \quad 2r_m + r_i + r_j]^T$$

(3) 分布面力 $\bar{p} = [\bar{R} \quad \bar{Z}]^T$ 引起的等效结点荷载列阵为

$$F_E^e = \int N^T \bar{p} \mathrm{d}A = 2\pi \int N^T \bar{p} r \mathrm{d}s \tag{6-11}$$

式中,ds为三角形单元 i, j, m 受面力一边上的微分长度。

【例 6－1】 设有线性变化的径向面力 $\bar{R} = ql_i$,而 $\bar{Z} = 0$,代入式(6－11)得等效结点荷载列阵为

$$F_E^e = 2\pi \int_l \begin{bmatrix} N_i & 0 & N_j & 0 & N_m & 0 \\ 0 & N_i & 0 & N_j & 0 & N_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ql_i \\ 0 \end{bmatrix} r\mathrm{d}s =$$

$$2\pi q \int_l [N_i \quad 0 \quad N_j \quad 0 \quad N_m \quad 0]^T l_i r \mathrm{d}s =$$

$$2\pi q \int_l [l_i \quad 0 \quad l_j \quad 0 \quad l_m \quad 0]^T l_i r \mathrm{d}s$$

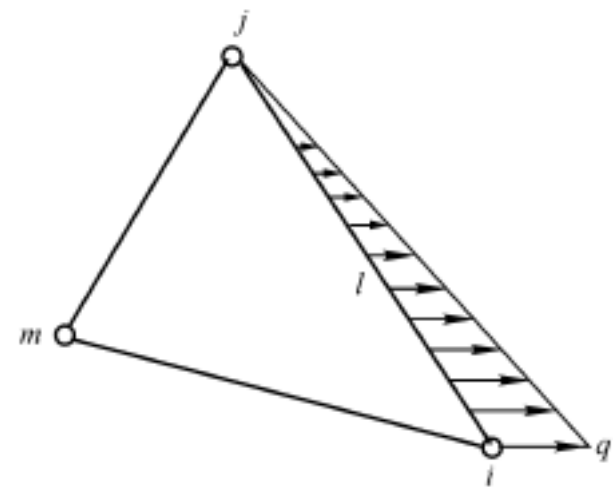


图 6－3

将式(6－10b)代入,并注意在 i, j 边上有 $l_m = 0$,即由上式得

$$F_E^e = 2\pi q \int_l [r_i l_i^3 + r_j l_i^2 l_j \quad 0 \quad r_i l_i^2 l_j + r_j l_i l_j^2 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T \mathrm{d}s$$

利用面积坐标幂函数在三角形单元上的积分公式,则有

$$F_E^e = \frac{\pi q l}{6}[3r_i + r_j \quad 0 \quad r_i + r_j \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T$$

6－2 八结点等参数单元

根据两类平面问题八结点等参数单元方法可得到轴对称问题的八结点等参数单元。对于轴对称问题,八结点等参数单元坐标变换式和位移的插值函数分别为

$$\left.\begin{aligned} r &= \sum_{i=1}^{8} N_i r_i \\ z &= \sum_{i=1}^{8} N_i z_i \end{aligned}\right\} \tag{6-12a}$$

$$\left.\begin{aligned} u &= \sum_{i=1}^{8} N_i u_i \\ w &= \sum_{i=1}^{8} N_i w_i \end{aligned}\right\} \tag{6-12b}$$

一、应变矩阵 ε

$$\varepsilon = \left[\frac{u}{r} \quad \frac{u}{r} \quad \frac{w}{z} \quad \frac{u}{z} + \frac{w}{r}\right]^T = [B_1 \quad B_2 \quad \cdots \quad B_8][\delta_1^T \quad \delta_2^T \quad \cdots \quad \delta_8^T]$$

式中

$$B_i = \begin{bmatrix} \frac{N_i}{r} & 0 \\ \frac{N_i}{r} & 0 \\ 0 & \frac{N_i}{z} \\ \frac{N_i}{z} & \frac{N_i}{r} \end{bmatrix} \quad (i = 1,2,\cdots,8) \tag{6-13a}$$

$$\delta_i = \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} \quad (i = 1,2,\cdots,8) \tag{6-13b}$$

而

$$\begin{bmatrix} \frac{N_i}{r} \\ \frac{N_i}{z} \end{bmatrix} = J^{-1} \begin{bmatrix} \frac{N_i}{\xi} \\ \frac{N_i}{\eta} \end{bmatrix} \tag{6-14}$$

式中，J^{-1} 为坐标变换的雅可比矩阵 J 的逆矩阵。

二、应力矩阵 σ

$$\sigma = [\sigma_r \quad \sigma_\theta \quad \sigma_z \quad \tau_{zr}]^T = DB\delta^e = D[B_1 \quad B_2 \quad \cdots \quad B_8]\delta^e = [S_1 \quad S_2 \quad \cdots \quad S_8]\delta^e = S\delta^e \tag{6-15a}$$

式中

$$S_i = \frac{E(1-\mu)}{(1+\mu)(1-2\mu)} \begin{bmatrix} \frac{N_i}{r} + A_1 N_i/r & A_1 \frac{N_i}{z} \\ A_1 \frac{N_i}{r} + N_i/r & A_1 \frac{N_i}{z} \\ A_1\left(\frac{N_i}{r} + N_i/r\right) & \frac{N_i}{z} \\ A_2 \frac{N_i}{z} & A_2 \frac{N_i}{r} \end{bmatrix} \quad (i = 1,2,\cdots,8) \tag{6-15b}$$

式中，A_1，A_2 的含义同式(6-9)。

在这里需要指出的是，在计算弹性体对称轴上的应力时，因为 $r = 0$，这时由于在对称轴上有 $\varepsilon_\theta = \varepsilon_r$，可用 N_i/r 去代替 N_i/r，上式中的奇异性自然可消除，且有 $\sigma_r = \sigma_\theta$。

三、单元刚度矩阵 k^e

$$k^e = 2\pi\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} B^T DBr\det J d\zeta d\eta = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{18} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{28} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ K_{81} & k_{82} & \cdots & k_{88} \end{bmatrix} \tag{6-16a}$$

式中

$$k_{ij} = 2\pi\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} B_i^T DB_j r\det J d\xi d\mu \quad (i, j = 1,2,\cdots,8) \tag{6-16b}$$

$$B_i^T DB_j = \frac{E(1-\mu)}{(1+\mu)(1-2\mu)} \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \tag{6-17}$$

$$H_{11} = \frac{N_i}{r}\left(\frac{N_j}{r} + A_1\frac{N_j}{r}\right) + \frac{N_i}{r}\left(A_1\frac{N_j}{r} + \frac{N_j}{r}\right) + A_2\frac{N_i}{z}\frac{N_j}{z}$$

$$H_{12} = A_1\frac{N_i}{r}\frac{N_i}{z} + A_1\frac{N_i}{r}\frac{N_j}{z} + A_2\frac{N_i}{z}\frac{N_j}{r}$$

$$H_{21} = A_1\frac{N_i}{z}\left(\frac{N_i}{r} + \frac{N_i}{r}\right) + A_2\frac{N_i}{r}\frac{N_j}{z}$$

$$H_{22} = \frac{N_i}{z}\frac{N_j}{z} + A_2\frac{N_i}{r}\frac{N_j}{r} \quad (i, j = 1, 2, \cdots, 8)$$

四、单元荷载列阵

集中力 $P = [P_r \quad P_z]^{\mathrm{T}}$ **的单元等效结点荷载列阵为**

$$F_{\mathrm{E}}^{e} = N^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix} P_r \\ P_z \end{bmatrix}$$

分布面力 $\overline{p} = [\overline{R} \quad \overline{Z}]^{\mathrm{T}}$ **的单元等效结点荷载列阵为**

$$F_{\mathrm{E}}^{e} = 2\pi\int_c rN^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix} \overline{R} \\ \overline{Z} \end{bmatrix}\mathrm{d}s = 2\pi\int_c\left(\sum_{i=1}^{8} r_i N_i\right)N^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix} \overline{R} \\ \overline{Z} \end{bmatrix}\mathrm{d}s$$

分布体力 $p = [R \quad Z]^{\mathrm{T}}$ **的单元等效结点荷载列阵为**

$$F_{\mathrm{E}}^{e} = 2\pi\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} rN^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix} R \\ Z \end{bmatrix}\det J\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta = 2\pi\int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}\left(\sum_{i=1}^{8} r_i N_i\right)N^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix} R \\ Z \end{bmatrix}\det J\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta$$

习　　题

6－1　**设轴对称问题的位移函数为**

$$\begin{cases} u = \alpha_1 + \alpha_2 r + \alpha_3 z & (\text{径向位移}) \\ w = \alpha_4 + \alpha_5 r + \alpha_6 z & (\text{轴向位移}) \end{cases}$$

试推导 u, w **的矩阵表达式。**

答案:

$$\delta = \begin{bmatrix} u \\ w \end{bmatrix} = N\delta^{e} = [IN_i \quad IN_j \quad IN_m]\delta^{e}$$

式中, I **为二阶单位矩阵。**

$$N_i = (a_i + b_i r + c_i z)/2\Delta \qquad \overrightarrow{(i, j, m)}$$

$$\delta^{e\mathrm{T}} = [u_i \quad w_i \quad u_j \quad w_j \quad u_m \quad w_m]^{\mathrm{T}}$$

6－2　**试推导用结点位移表示的轴对称问题的应变、应力矩阵。**

答案:

$$\varepsilon = B\delta^{e} = \frac{1}{2\Delta}[B_i \quad B_j \quad B_m]\delta^{e}$$

$$B_i = \begin{bmatrix} b_i & 0 \\ f_i & 0 \\ 0 & c_i \\ c_i & b_i \end{bmatrix} \qquad \overrightarrow{(i, j, m)}$$

$$f_i = \frac{a_i}{r} + b_i + \frac{c_i z}{r}$$

$$\sigma = D\varepsilon = DB\delta^e = S\delta^e$$

$$S = [\,S_i \quad S_j \quad S_m\,] \text{ 为应力矩阵}$$

式中
$$S_i = \frac{E(1-\mu)}{2(1+\mu)(1-2\mu)}\begin{bmatrix} b_i + A_1 f_i & A_1 c_i \\ A_1 b_i + f_i & A_1 c_i \\ A_1(b_i + f_i) & c_i \\ A_2 c_i & A_2 b_i \end{bmatrix} \quad \overrightarrow{\underleftrightarrow{(i,j,m)}}$$

$$A_1 = \frac{\mu}{1-\mu}, \quad A_2 = \frac{1-2\mu}{2(1-\mu)}$$

6－3　推导轴对称问题的单元刚度矩阵。

答案:
$$\bar{r} = \frac{1}{3}(r_i + r_j + r_m), \quad \bar{z} = \frac{1}{3}(z_i + z_j + z_m)$$

$$k^e = \begin{bmatrix} k_{ii} & k_{ij} & k_{im} \\ k_{ji} & k_{jj} & k_{jm} \\ k_{mi} & k_{mj} & k_{mm} \end{bmatrix}$$

$$k_{rs} = \frac{\pi E(1-\mu)}{2(1+\mu)(1-2\mu)\Delta} \times$$
$$\begin{bmatrix} b_r b_s + f_r f_s + A_1(b_r f_s + f_r b_s) + A_2 c_r c_s & A_1(b_r b_s + f_r c_s) + A_2 c_r b_s \\ A_1(c_r b_s + c_r f_s) + A_2 b_r c_s & c_r c_s + A_2 b_r b_s \end{bmatrix}$$
$$(r = i, j, m; \quad s = i, j, m)$$

6－4　已知两个轴对称的三角形单元,其形状、大小均相同,如图 6－4所示。设材料的弹性模量为 E,泊松比 $\mu = 0.5$,试分别计算单元①,② 的单元刚度矩阵。

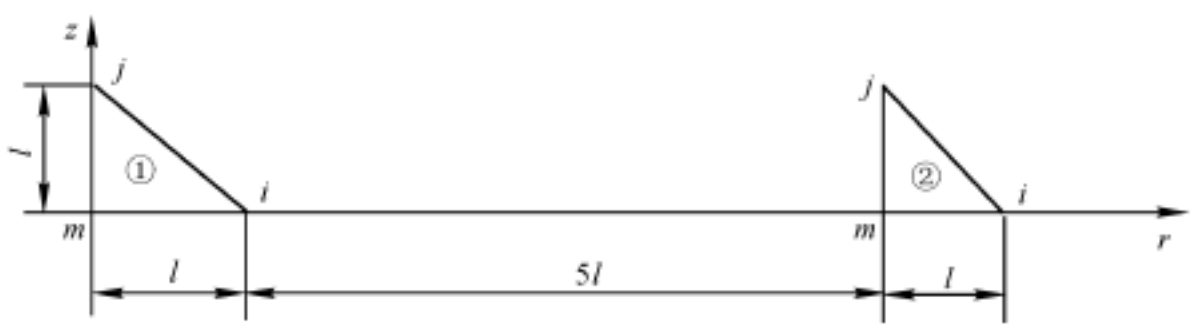


图　6－4

答案:坐标取平均值:

① 单元　$\bar{r} = \frac{l}{3}, \ \bar{z} = \frac{l}{3}$

② 单元　$\bar{r} = \frac{19}{3}l, \ \bar{z} = \frac{l}{3}$

$$k^{①} = 0.351\,9\pi El\begin{bmatrix} 2.35 & 0 & 1.17 & 2.17 & 0 & -0.353 \\ & 0.412 & 0.412 & 0 & -0.412 & -0.412 \\ & & 0.412 & 0.176 & -0.588 & -0.588 \\ & \text{对} & & 1 & 0 & 1 \\ & & \text{称} & & 2.06 & 0.412 \\ & & & & & 1.412 \end{bmatrix}$$

$$k^{②} = 0.3519\pi El\begin{bmatrix} 19.41 & 0 & 4.35 & 3.53 & -18.9 & -6.70 \\ & 7.82 & 7.82 & 0 & -7.82 & -7.82 \\ & & 7.87 & 0.176 & -26.94 & -7.99 \\ & \text{对} & & 19 & -31.17 & 10.99 \\ & & \text{称} & & 26.52 & 10.99 \\ & & & & & 26.82 \end{bmatrix}$$

第 7 章　薄板弯曲问题的有限元方法

薄板是工程中应用十分广泛的构件形式,薄板在横向荷载作用下的弯曲问题在实际工程中具有重要的意义,除了一些简单情况外,难以用经典的方法对其进行分析,因而有限元在薄板构件分析中占据重要地位。本章首先讨论薄板小挠度弯曲问题,然后介绍薄板的有限元方法。

7－1　薄板小挠度弯曲的基本方程式

图7－1所示是一块平板,由两个平行的平面和垂直于这两个平面的棱柱面或柱面所围成。其中两个平行的平面称为板面。两板面之间的距离为板的厚度,用 h 表示。平分板厚的中间平面称为板的中面。根据板面形状的不同,可将板称为矩形板、圆形板、斜板等。此外,若板面的最小特征长度(矩形板的长与宽中较小者,圆板的半径等) 用 b 表示,根据 h/b 取值不同,又可分为以下三种类型:

$$\left(\frac{1}{80}\sim\frac{1}{100}\right)<\frac{h}{b}<\left(\frac{1}{5}\sim\frac{1}{8}\right)\quad \text{称为薄板}$$

$$\frac{h}{b}<\left(\frac{1}{80}\sim\frac{1}{100}\right)\quad \text{称为薄膜}$$

$$\frac{h}{b}\geq\left(\frac{1}{5}\sim\frac{1}{8}\right)\quad \text{称为厚板}$$

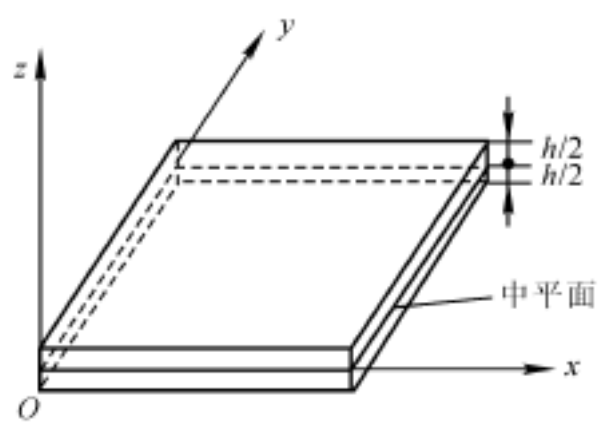


图　7－1

目前,对薄板问题,在一些假定的基础上,已建立了一整套完整的理论,可以用来解决某些工程问题;对于厚板问题,虽然提出了许多简化计算方法,但还不便应用到工程实践中去;薄膜不能承受弯曲。

薄板上所受荷载可以分解为垂直中面和平行中面的力。由于薄板厚度小,平行中面的力,可以认为沿厚度均匀分布,因而其引起的应力、变形和位移,可以认为是平面应力问题。垂直中面的力,将使薄板弯曲,其引起的应力、变形和位移正是本章所要研究的内容。因此,本章中研究的外力均认为是垂直于中面的力。薄板弯曲时,中面所弯成的曲面称为薄板的弹性曲面。薄板中面内的各点在垂直于中面方向的位移称为挠度。虽然薄板很薄,但仍然具有相当的弯曲刚度,因而它的挠度远小于它的厚度,这种变形我们称之为小挠度弯曲变形。若薄板弯曲刚度很小,以致使挠度与厚度达到同一量级,我们称之为大挠度弯曲问题。在此,我们只讨论薄板小挠度弯曲问题。

在研究薄板弯曲时,为使问题简化,常采用如下假设:

(1) 薄板的厚度在发生弯曲变形前后没有变化,可忽略厚度方向的正应力;

(2) 薄板的法线在发生弯曲变形后,仍保持为薄板弹性曲面的法线;

(3) 薄板中面内各点没有平行于中面的位移;

(4) 不计沿厚度方向的挤压应力引起的变形。

根据假设(1),则有 $\varepsilon_z = 0$。由空间问题几何方程知 $\frac{w}{z} = 0$,可见,挠度 w 与 z 无关,仅为 x, y 的函数,即 $w = w(x, y)$。也就是说中面法线上各点具有相同的位移且等于弹性曲面的挠度。

根据假设(2),薄板 z 方向的线段(法线) 与 x 方向或 y 方向的线段保持互相垂直,没有剪应变,即 $\gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$。由几何方程得

$$\frac{w}{x} + \frac{u}{z} = 0, \qquad \frac{w}{y} + \frac{v}{z} = 0$$

从而

$$\frac{u}{z} = -\frac{w}{x}, \qquad \frac{v}{z} = -\frac{w}{y}$$

由 $w = w(x, y)$,可知 $\frac{w}{x}$ 和 $\frac{w}{y}$ 都不随 z 而变,所以由上式对 z 积分,得

$$u = -z\frac{w}{x} + f_1(x, y), \qquad v = -z\frac{w}{y} + f_2(x, y) \tag{7-1}$$

式中, $f_1(x, y)$, $f_2(x, y)$ 是 x, y 的函数。

根据假设(3),在小挠度弯曲情况下,中面上点无平行于中面的位移,即 $u(x, y, 0) = v(x, y, 0) = 0$,代入式(7-1) 可知 $f_1(x, y) = f_2(x, y) = 0$,因此

$$u = -z\frac{w}{x}, \qquad v = -z\frac{w}{y} \tag{7-2}$$

根据假设(4),垂直于中面的正应力 σ_z 和其他应力分量比较,可以忽略不计,因此,不计它所引起的变形,即 $\varepsilon_z = 0$。

现在由薄板变形的基本参数挠度 w 来给出薄板变形的其他参数,进而导出几何方程。

一、弹性曲面沿 x, y 方向的倾角

图 7-2 中 $ABCD$ 是中面上的面积元,变形后变成曲面 $A'B'C'D'$。设点 A 挠度为 w,则

点 B 挠度: $w + \frac{w}{x}\mathrm{d}x$

点 D 挠度: $w + \frac{w}{y}\mathrm{d}y$

曲面沿 x 方向的倾角: $\frac{w}{x}$

曲面沿 y 方向的倾角: $\frac{w}{y}$

二、沿 x, y 方向的位移 u, υ

在薄板中面上取一平行于 xOz 的截面。中面上的点 A 变形后至 A',挠度为 w,如图 7-3 所

示。弹性曲线沿 x 的倾角为 $\frac{w}{x}$。在点 A 法线上坐标为 z 的 A_1 点，变形后至 A_1'。根据假设，$A'A_1'$ 垂直于变形后的弹性曲面，因此 $A'A_1'$ 与 z 轴的夹角也是 $\frac{w}{x}$。点 A_1 沿 x 方向的位移分量为 $u = -z\frac{w}{x}$，负号是由于 u 与 x 轴方向相反引起的，同理可得点 A_1 沿 y 方向的位移分量为 $v = -z\frac{w}{y}$，这个由几何法导出的结果与式(7－2) 相同。

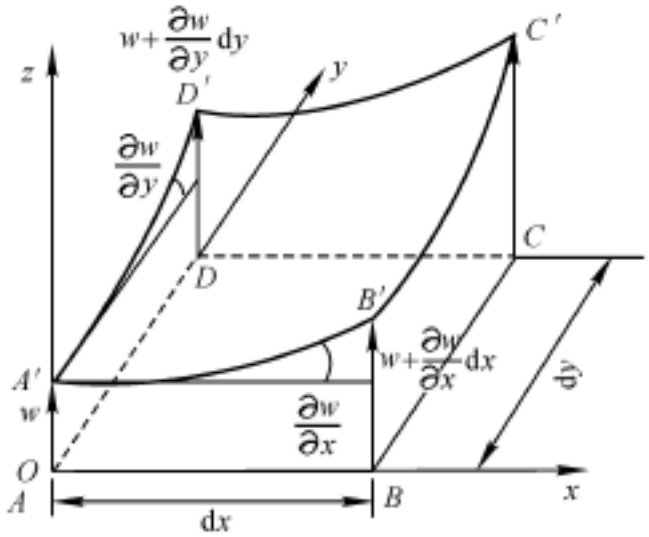


图　7－2

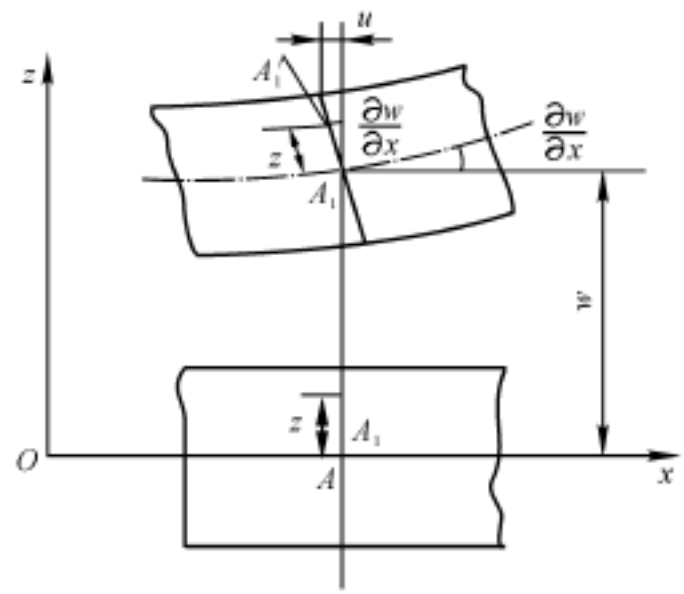


图　7－3

三、z 平面的应变

薄板内距中面为 z 的平面称 z 平面。根据基本假定(1)，(2) 即 $\varepsilon_z = 0$，$\gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$，则几何方程为

$$\left.\begin{aligned} \varepsilon_x &= \frac{u}{x} = -z\frac{{}^2 w}{x^2} \\ \varepsilon_y &= \frac{v}{y} = -z\frac{{}^2 w}{y^2} \\ \gamma_{xy} &= \frac{v}{x} + \frac{u}{y} = -2z\frac{{}^2 w}{x\ y} \end{aligned}\right\} \tag{7－3}$$

式(7－3) 就是 z 平面的应变与挠度间关系的几何方程。

在小变形的情况下，式(7－3) 中 $-\frac{{}^2 w}{x^2}$ 和 $-\frac{{}^2 w}{y^2}$ 代表弹性曲面在 x 方向和 y 方向的曲率，分别用 χ_x，χ_y 表示。$-2\frac{{}^2 w}{x\ y}$ 代表弹性曲面在 x 和 y 方向的扭率，用 χ_{xy} 表示。这三个参数完全确定了板内各点的应变，称为弹性曲面的弯扭变形分量，所以薄板形变可用矩阵表示为

$$\chi = \begin{bmatrix} \chi_x \\ \chi_y \\ \chi_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{{}^2 w}{x^2} \\ -\frac{{}^2 w}{y^2} \\ -2\frac{{}^2 w}{x\ y} \end{bmatrix} \tag{7－4}$$

则板内各点的应变分量可写为

$$\varepsilon = z\chi \tag{7-5}$$

薄板小挠度弯曲时，板内非零应力分量为 σ_x，σ_y，τ_{xy}，非零应变分量为 ε_x，ε_y，γ_{xy}。对于各向同性材料，应力与应变关系与薄板平面应力问题一样，即

$$\sigma = D\varepsilon$$

式中

$$\sigma = [\sigma_x \quad \sigma_y \quad \tau_{xy}]^{\mathrm{T}}$$

$$\varepsilon = [\varepsilon_x \quad \varepsilon_y \quad \gamma_{xy}]^{\mathrm{T}}$$

$$D = \frac{E}{1-\mu^2}\begin{bmatrix} 1 & \mu & 0 \\ \mu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\mu}{2} \end{bmatrix}$$

考虑到式(7－5)，可得

$$\sigma = zD\chi \tag{7-6}$$

上式说明正应力 σ_x，σ_y 及剪应力 τ_{xy} 沿板厚按线性分布，如图 7－4 所示。

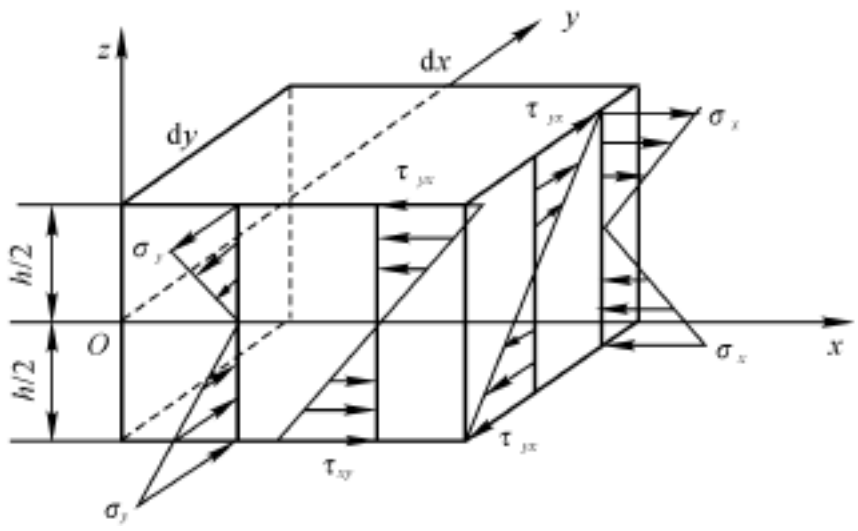


图　7－4

由图 7－4 可知，垂直于 x 轴的截面上的正应力合成为一个力偶，它是此截面上的弯矩。设沿 y 方向单位板宽上的弯矩为 M_x，则

$$M_x \mathrm{d}y = \left[\int_{-h/2}^{h/2} z\sigma_x \mathrm{d}z\right]\mathrm{d}y$$

即

$$M_x = \int_{-h/2}^{h/2} z\sigma_x \mathrm{d}z$$

同理，可得

$$M_y = \int_{-h/2}^{h/2} z\sigma_y \mathrm{d}z$$

此外，剪应力 τ_{xy}，τ_{yx} 组成扭矩，则有

$$M_{xy} = M_{yx} = \int_{-h/2}^{h/2} z\tau_{xy} \mathrm{d}z$$

写成列阵形式，即

$$M = \begin{bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_{xy} \end{bmatrix} = \int_{-h/2}^{h/2} z\sigma \mathrm{d}z$$

代入式(7－6),则

$$M = D\chi\int_{-h/2}^{h/2} z^2\,\mathrm{d}z = D\chi\frac{h^3}{12}$$

$$M = D_f\chi \tag{7－7}$$

式中

$$D_f = \frac{h^3}{12}D = \frac{Eh^3}{12(1-\mu^2)}\begin{bmatrix} 1 & \mu & 0 \\ \mu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\mu}{2} \end{bmatrix}$$

是薄板弯曲问题中的弹性矩阵。

用带箭头的线段表示力偶矩矢量,则各弯矩与扭矩的正方向如图 7－5 所示。

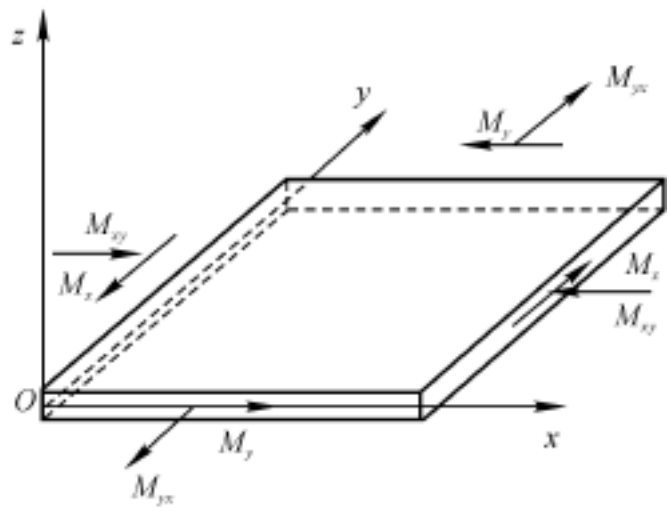


图 7－5

将式(7－6) 和式(7－7) 联立求解,消去形变列阵可得

$$\sigma = \frac{12z}{h^3}M \quad 或 \quad \begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} = \frac{12z}{h^3}\begin{bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_{xy} \end{bmatrix} \tag{7－8}$$

式(7－8) 表示了板内各点的应力与薄板内力之间的关系。

对于正交各向异性薄板,当 x, y 轴平行于弹性主方向时,其应力-应变关系为

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E_x}(\sigma_x - \mu_1\sigma_y)$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E_y}(\sigma_y - \mu_2\sigma_x)$$

$$\gamma_{xy} = \frac{1}{G}\tau_{xy}$$

弯矩与曲率关系为

$$M_x = -D_x\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \mu_2\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}\right)$$

$$M_y = -D_y\left(\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \mu_1\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\right)$$

$$M_{xy} = -2D_{xy}\frac{\partial^2 w}{\partial x\,\partial y}$$

因此,其弹性矩阵为

$$D = \begin{bmatrix} D_x & D_1 & 0 \\ D_1 & D_y & 0 \\ 0 & 0 & D_{xy} \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} D_x = \dfrac{E_x h^3}{12(1-\mu_1\mu_2)} \\ D_y = \dfrac{E_y h^3}{12(1-\mu_1\mu_2)} \\ D_{xy} = \dfrac{Gh^3}{12} \\ D_1 = \mu_2 D_x \end{cases}$$

式中,E_x,E_y,μ_1,μ_2 分别为沿 x,y 方向的弹性模量和泊松系数。

7-2　矩形薄板单元

一、矩形薄板单元的位移函数

用有限单元法求解薄板弯曲问题时,常用在结点处连结的矩形或三角形薄板单元对其剖分。由于相邻单元之间要传递力矩,所以把结点当做刚性连接。4 结点 12 个自由度的矩形薄板单元是求解薄板弯曲问题时最常用,也是最简单的一种单元。如图 7-6 所示矩形单元的四条边分别与 x 和 y 轴平行,平面尺寸为 $2a\times 2b$。每个结点有三个位移分量:挠度 w、绕 x 轴的转角 $\theta_x = \dfrac{w}{y}$ 和绕 y 轴的转角 $\theta_y = \dfrac{w}{x}$,挠度 w 以沿 z 轴正向的为正,转角则以右手螺旋法则标出的矢量沿坐标轴正向的为正。则每个结点位移列阵为

$$\delta_i = \begin{bmatrix} w_i \\ \theta_{xi} \\ \theta_{yi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_i \\ \left(\dfrac{w}{y}\right)_i \\ -\left(\dfrac{w}{x}\right)_i \end{bmatrix} \tag{7-9}$$

当 $\dfrac{w}{x}$ 为正时,矢量 θ_y 为负,故 $\theta_y = -\dfrac{w}{x}$。所以单元结点位移列阵为

$$\delta^e = [\delta_i \quad \delta_j \quad \delta_m \quad \delta_l]^T =$$
$$[w_i \quad \theta_{xi} \quad \theta_{yi} \quad w_j \quad \theta_{xj} \quad \theta_{yj} \quad w_m \quad \theta_{xm} \quad \theta_{ym} \quad w_l \quad \theta_{xl} \quad \theta_{yl}]^T \tag{7-10}$$

由式(7-10)知,用位移法计算薄板时,基本未知量是 w,由于一个矩形单元有 12 个自由度,因此单元位移模式中必须包含 12 个待求参数,现试取求单元挠度函数 $w(x,y)$ 的近似多项式为

$$w(x,y) = \alpha_1 + (\alpha_2 x + \alpha_3 y) + (\alpha_4 x^2 + \alpha_5 xy + \alpha_6 y^2) +$$
$$(\alpha_7 x^3 + \alpha_8 x^2 y + \alpha_9 xy^2 + \alpha_{10} y^3) + (\alpha_{11} x^3 y + \alpha_{12} xy^3) \tag{7-11}$$

对式(7-11)求导数,将结点 i 的坐标 $x=-a$,$y=-b$ 分别代入式(7-11)及其导数式,则有

$$w_i(x,y) = \alpha_1 - (a\alpha_2 + b\alpha_3) + (a^2\alpha_4 + ab\alpha_5 + b^2\alpha_6) + (a^3\alpha_7 + a^2b\alpha_8 + ab^2\alpha_9 + b^3\alpha_{10}) + (a^3b\alpha_{11} + ab^3\alpha_{12})$$

$$\theta_{xi} = \left(\frac{w}{y}\right)_i = \alpha_3 - a\alpha_5 - 2b\alpha_6 + a^2\alpha_8 + 2ab\alpha_9 + 3b^2\alpha_{10} - a^3\alpha_{11} - 3ab^2\alpha_{12}$$

$$-\theta_{yi} = \left(\frac{w}{x}\right)_i = \alpha_2 - 2a\alpha_4 - b\alpha_5 + 3a^2\alpha_7 + 2ab\alpha_8 + b^2\alpha_9 - 3a^2b\alpha_{11} - b^3\alpha_{12}$$

同理,在结点 j, m, l,可以分别写出类似的 3 个方程。由待定系数为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{12}$ 的 12 个方程联立求解,确定出 12 个参数值,再代入式(7－11),整理后得到位移函数为

$$w(x,y) = N_i w_i + N_{xi}\theta_{xi} + N_{yi}\theta_{yi} + N_j\theta_j + N_{xj}\theta_{xj} + N_{yj}\theta_{yj} + N_m\theta_m + N_{xm}\theta_{xm} + N_{ym}\theta_{ym} + N_l\theta_l + N_{xl}\theta_{xl} + N_{yl}\theta_{yl} \tag{7-12}$$

式中,$N_i, N_{xi}, N_{yi}, \cdots, N_{yl}$ 都是 x 和 y 的四次多项式。

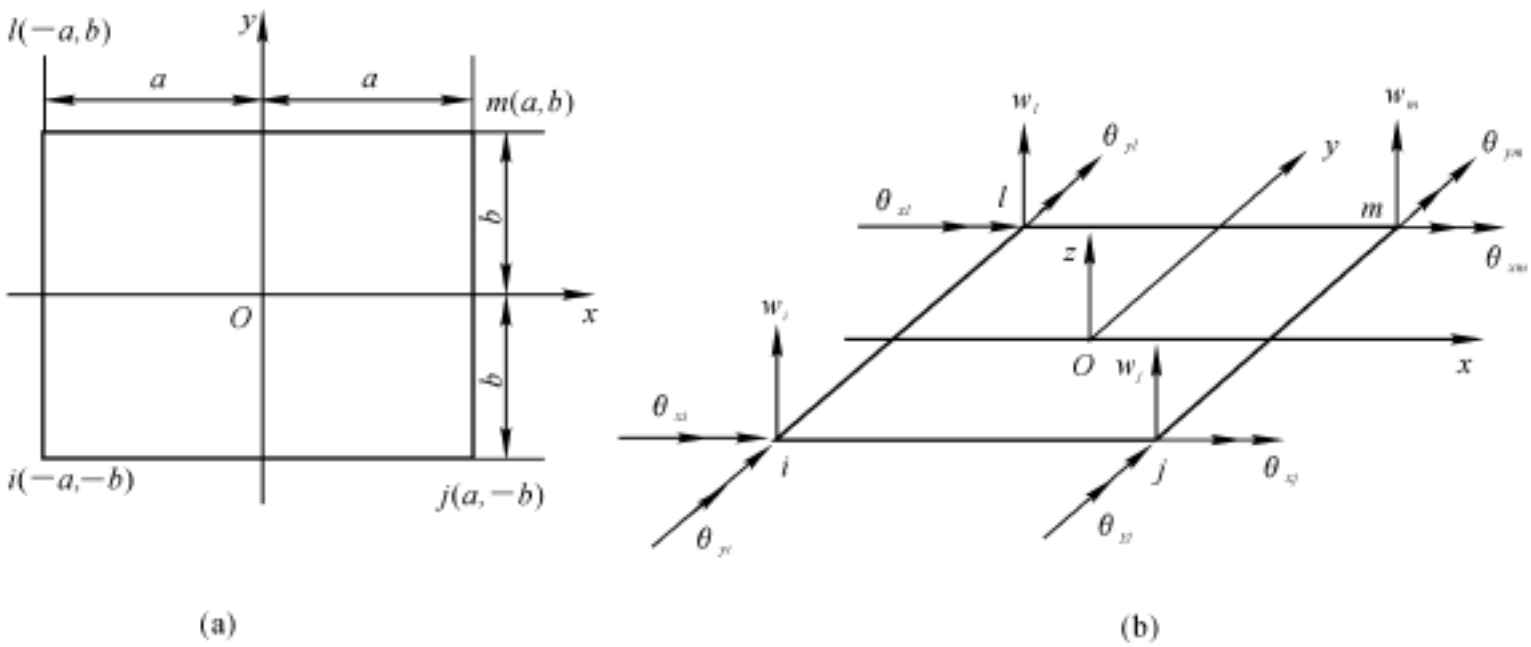


图 7－6

$N_i(x,y)$, $N_{xi}(x,y)$, $N_{yi}(x,y)$, $\cdots$, $N_{yl}(x,y)$ 称为形状函数,即

$$N_i(x,y) = \frac{\xi_1\eta_1}{16}(\xi_1\eta_1 - \xi_2\eta_1 + 2\xi_1\xi_2 + 2\eta_1\eta_2)$$

$$N_{xi}(x,y) = \frac{\xi_1\eta_1}{16}(2b\eta_1\eta_2)$$

$$N_{yi}(x,y) = \frac{\xi_1\eta_1}{16}(-2a\xi_1\xi_2)$$

$$N_j(x,y) = \frac{\xi_2\eta_1}{16}(\xi_2\eta_1 - \xi_1\eta_1 + 2\xi_1\xi_2 + 2\eta_1\eta_2)$$

$$N_{xj}(x,y) = \frac{\xi_2\eta_1}{16}(2b\eta_1\eta_2)$$

$$N_{yj}(x,y) = \frac{\xi_2\eta_1}{16}(2a\xi_1\xi_2)$$

$$N_m(x,y) = \frac{\xi_2\eta_2}{16}(\xi_2\eta_2 - \xi_1\eta_2 + 2\xi_1\xi_2 + 2\eta_1\eta_2)$$

$$N_{xm}(x,y) = \frac{\xi_2\eta_2}{16}(-2b\eta_1\eta_2)$$

$$N_{ym}(x,y) = \frac{\xi_2\eta_2}{16}(2a\xi_1\xi_2)$$

$$N_l(x,y) = \frac{\xi_1\eta_2}{16}(\xi_1\eta_1 - \xi_2\eta_1 + 2\xi_1\xi_2 + 2\eta_1\eta_2)$$

$$N_{xl}(x,y) = \frac{\xi_1\eta_2}{16}(-2b\eta_1\eta_2)$$

$$N_{yl}(x,y) = \frac{\xi_1\eta_2}{16}(-2a\xi_1\xi_2)$$

式中

$$\xi_1 = 1 - \frac{x}{a}, \quad \xi_2 = 1 + \frac{x}{a}, \quad \eta_1 = 1 - \frac{y}{b}, \quad \eta_2 = 1 + \frac{y}{b}$$

上述形状函数及其导数具有下列特性:例如在结点 i 处,则有

$$N_i = \frac{N_{xi}}{y} = -\frac{N_{yi}}{y} = 1$$

$$N_{xi} = N_{yi} = \frac{N_i}{y} = -\frac{N_i}{y} = 0$$

在其他各点, N_i, N_{xi}, N_{yi} 及其一阶导数都等于零。同理, N_j, N_{xj}, N_{yj}, …, N_{yl} 也具有类似性质。

由此可见,此形状函数能保证满足在结点 i 处有

$$w = w_i, \quad \left(\frac{w}{y}\right)_i = \theta_{xi}, \quad -\left(\frac{w}{x}\right)_i = \theta_{yi}$$

式(7-12) 的位移函数也可简写为矩阵形式,即

$$w(x,y) = N_w\delta^e \tag{7-13}$$

$$N_w = [N_i \quad N_{xi} \quad N_{yi} \quad N_j \quad N_{xj} \quad N_{yj} \quad N_m \quad N_{xm} \quad N_{ym} \quad N_l \quad N_{xl} \quad N_{yl}]$$

下面讨论位移函数的收敛性:

1. 反映刚体位移

位移模式应保证刚体运动条件,如果位移模式中有常数项和一次项就可以满足横向位移和转动的刚体运动条件。根据基本假设,薄板的位移完全决定于中面的位移,而中面上各点只有沿 z 方向的挠度位移 w。因此板的整体位移只能是沿 z 方向的平移及绕 x 和 y 轴的转动。在式(7-11) 中, α_1 是不随坐标而变的 z 方向的位移,它可表示薄板单元在 z 方向的平移;而 $\frac{w}{x} = \alpha_2$, $\frac{w}{y} = \alpha_3$ 是不随坐标而变,分别绕 x 轴及 y 轴的转角,它可以表示薄板单元绕这两轴的刚体转动。因此,式(7-11) 的前三项反映了薄板单元的刚体位移。

2. 反映常应变

式(7-4) 中的 χ 表示单元内所有各点的形变。将式(7-11) 代入式(7-4) 后可知 χ 的三个元素中分别有不随坐标而变的 $-2\alpha_2$, $-2\alpha_3$, $-2\alpha_4$。这就是说,式(7-11) 中的三个二次项完全反映了薄板单元的常应变。

3. 反映协调连续性

要保证单元之间不开裂、不重叠,不仅要求位移连续,还要求法向转角连续。

在矩形单元边界上, $x = \pm a$(或 $y = \pm b$),挠度函数 $w(x,y)$ 是 y(或 x) 的三次多项式,它的四个系数可由边界上两个结点的挠度 w 和转角 θ_x(或 θ_y) 值惟一确定。由此证明,相邻单元

在共同边界上的位移是连续的，在单元边界上由于法向导数是 y(或 x) 的三次多项式，而边界两端的两结点上仅已知两个法向导数，不能惟一确定法向导数，故相邻单元在共同边界上法向导数不连续。

因此，矩形薄板单元的挠度位移模式只能保证单元公共边上挠度的连续性，不能保证法线转角的连续性，故称式(7－11) 为部分协调位移模式，该单元为非协调元。不过，实际计算结果表明，当单元逐步取小时，计算结果还是能够收敛于正确解答。

二、矩形薄板单元的内力矩阵和刚度矩阵

将挠度函数式(7－12) 代入式(7－4)，可得薄板单元的形变为

$$\chi = \begin{bmatrix} -\dfrac{\partial^2 w}{\partial x^2} \\ -\dfrac{\partial^2 w}{\partial y^2} \\ -2\dfrac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \end{bmatrix} = B\delta^e \tag{7-14}$$

式中，B 仍然称为几何矩阵，即

$$B = -\begin{bmatrix} \dfrac{\partial^2 N_i}{\partial x^2} & \dfrac{\partial^2 N_{xi}}{\partial x^2} & \dfrac{\partial^2 N_{yi}}{\partial x^2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 N_{yl}}{\partial x^2} \\ \dfrac{\partial^2 N_i}{\partial y^2} & \dfrac{\partial^2 N_{xi}}{\partial y^2} & \dfrac{\partial^2 N_{yi}}{\partial y^2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 N_{yl}}{\partial y^2} \\ 2\dfrac{\partial^2 N_i}{\partial x \partial y} & 2\dfrac{\partial^2 N_{xi}}{\partial x \partial y} & 2\dfrac{\partial^2 N_{yi}}{\partial x \partial y} & \cdots & 2\dfrac{\partial^2 N_{yl}}{\partial x \partial y} \end{bmatrix}_{3\times 12} \tag{7-15}$$

也可写成

$$B = \begin{bmatrix} -\dfrac{\partial^2 N}{\partial x^2} & -\dfrac{\partial^2 N}{\partial y^2} & -\dfrac{\partial^2 N}{\partial x \partial y} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} = [B_1 \quad B_2 \quad B_3 \quad B_4]$$

式中

$$B_i = \begin{bmatrix} -\dfrac{\partial^2 N_i}{\partial x^2} & -\dfrac{\partial^2 N_{xi}}{\partial x^2} & -\dfrac{\partial^2 N_{yi}}{\partial x^2} \\ -\dfrac{\partial^2 N_i}{\partial y^2} & -\dfrac{\partial^2 N_{xi}}{\partial y^2} & -\dfrac{\partial^2 N_{yi}}{\partial y^2} \\ -2\dfrac{\partial^2 N_i}{\partial x \partial y} & -2\dfrac{\partial^2 N_{xi}}{\partial x \partial y} & -2\dfrac{\partial^2 N_{yi}}{\partial x \partial y} \end{bmatrix} \quad (i = 1,2,3,4)$$

将式(7－14) 代入式(7－7)，可得单元内力为

$$M = \begin{bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_{xy} \end{bmatrix} = D_f\chi = D_f B\delta^e = S\delta^e \tag{7-16a}$$

式中，S 称为薄板单元的内力矩阵，即

$$S = D_f B \tag{7-16b}$$

求得 S 后，才可进行应力分析。

下面由虚功原理推出单元刚度矩阵。

一般三维问题的虚功方程为

$$\delta^{*eT} F^e = \int \varepsilon^{*T} \sigma \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

式中，δ^{*e} 是单元结点的任一组虚位移；ε^* 是相应的虚应变；F^e 是单元结点力，即

$$F^e = [\,W_i \quad M_{ix} \quad M_{iy} \quad W_j \quad M_{jx} \quad M_{jy} \quad W_m \quad M_{mx} \quad M_{my} \quad W_p \quad M_{px} \quad M_{py}\,]$$

由式(7－5)有 $\varepsilon^* = z\chi^* = zB\delta^{*e}$。其中 χ^* 是相应的弯扭虚变形。由式(7－8)单元虚功方程可写为

$$\delta^{*eT} F^e = \int z\chi^{*T} \frac{12}{h^3} zM \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

式中，χ^*，M 的元素只是 x，y 的函数，与 z 无关，并考虑到 h 是常量，上式可写为

$$\delta^{*eT} F^e = \int \chi^{*T} M \left(\frac{12}{h^3} \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} z^2 \mathrm{d}z \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

即

$$\delta^{*eT} F^e = \int \chi^{*T} M \mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{7－17}$$

上式称为薄板弯曲的虚功方程，它表示单元所受的结点力和单元内力的关系。上式亦可写成

$$\delta^{*eT} F^e = \int (B\delta^{*e})^T D_f B \delta^e \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

考虑到 δ^{*e} 的任意性，上式可化简为

$$F^e = \int B^T D_f B \mathrm{d}x\mathrm{d}y\, \delta^e = k^e \delta^e$$

即

$$k^e = \int B^T D_f B \mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{7－18}$$

式(7－18)称为矩形薄板单元的刚度矩阵。

将式(7－15)代入式(7－18)经推导后，得单元刚度矩阵为

$$k^e = \int_{-b}^{b}\int_{-a}^{a} [\,B_1 \quad B_2 \quad B_3 \quad B_4\,]^T D_f [\,B_1 \quad B_2 \quad B_3 \quad B_4\,] \mathrm{d}x\mathrm{d}y =$$

$$\frac{D}{30ab}\begin{bmatrix}
k_1 & & & & & & & & & & & \\
k_4 & k_2 & & & & & & & & & & \\
-k_5 & -k_6 & k_3 & & & & & & & & & \\
k_7 & k_{10} & k_{11} & k_1 & & & & & & & & \\
k_{10} & k_8 & 0 & k_4 & k_2 & & & & & & & \\
-k_{11} & 0 & k_9 & k_5 & k_6 & k_3 & & & & & & \\
k_{12} & -k_{15} & k_{16} & k_{17} & -k_{20} & k_{21} & k_1 & & & & & \\
k_{15} & k_{13} & 0 & k_{20} & k_{18} & 0 & -k_4 & k_2 & & & & \\
-k_{16} & 0 & k_{14} & k_{21} & 0 & k_{19} & k_5 & -k_6 & k_3 & & & \\
k_{17} & -k_{20} & -k_{21} & k_{12} & -k_{15} & -k_{16} & k_7 & -k_{19} & -k_{11} & k_1 & & \\
k_{20} & k_{18} & 0 & k_{15} & k_{13} & 0 & -k_{10} & k_8 & 0 & -k_4 & k_2 & \\
-k_{21} & 0 & k_{19} & k_{16} & 0 & k_{14} & k_{11} & 0 & k_9 & -k_5 & k_6 & k_3
\end{bmatrix} \tag{7－19}$$

式中

$$k_1 = 21 - 6\mu + 30\frac{b^2}{a^2} + 30\frac{a^2}{b^2} \qquad k_2 = 8b^2 - 8\mu b^2 + 40a^2$$

$k_3 = 8a^2 - 8\mu a^2 + 40b^2$

$k_4 = 3b + 12\mu b + 30\dfrac{a^2}{b}$

$k_5 = 3a + 12\mu a + 30\dfrac{b^2}{a}$

$k_6 = 30\mu ab$

$k_7 = 21 + 6\mu - 30\dfrac{b^2}{a^2} + 15\dfrac{a^2}{b^2}$

$k_8 = -8b^2 + 8\mu b^2 + 20a^2$

$k_9 = -2a^2 + 2\mu a^2 + 20b^2$

$k_{10} = -3b - 12\mu b + 15\dfrac{a^2}{b}$

$k_{11} = 3a - 3\mu a + 30\dfrac{b^2}{a}$

$k_{12} = 21 - 6\mu - 15\dfrac{b^2}{a^2} - 15\dfrac{a^2}{b^2}$

$k_{13} = 2b^2 - 2\mu b^2 + 10a^2$

$k_{14} = 2a^2 - 2\mu a^2 + 10b^2$

$k_{15} = -3b + 3\mu b + 15\dfrac{a^2}{b}$

$k_{16} = -3a + 3\mu a + 15\dfrac{b^2}{a}$

$k_{17} = -21 + 6\mu + 15\dfrac{b^2}{a^2} - 30\dfrac{a^2}{b^2}$

$k_{18} = -2b^2 + 2\mu b^2 + 20a^2$

$k_{19} = -8a^2 + 8\mu a^2 + 20b^2$

$k_{20} = 3b - 3\mu b + 30\dfrac{a^2}{b}$

$k_{21} = -3a + 12\mu a + 15\dfrac{b^2}{a}$

三、矩形薄板单元的荷载移置及边界条件

1. 荷载移置

(1) 法向集中力:设在矩形单元内任意点(x_0, y_0)处作用有法向(沿 z 轴)集中荷载 P,将此荷载写为

$$[P \quad M_x \quad M_y]^{\mathrm{T}} = [P \quad 0 \quad 0]^{\mathrm{T}}$$

则其等效结点荷载是

$$F_{\mathrm{E}}^{\mathrm{e}} = N^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix} P \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = N^{\mathrm{T}} P \tag{7-20}$$

式中

$$N_w = [N_i \quad N_{xi} \quad N_{yi} \quad N_j \quad N_{xj} \quad N_{yj} \quad N_m \quad N_{xm} \quad N_{ym} \quad N_l \quad N_{xl} \quad N_{yl}]^{\mathrm{T}}$$

若 P 作用于单元形心(0,0),则有

$$F_{\mathrm{E}}^{\mathrm{e}} = \frac{1}{8}[2 \quad b \quad -a \quad 2 \quad b \quad a \quad 2 \quad -b \quad a \quad 2 \quad -b \quad -a]^{\mathrm{T}} P \tag{7-21}$$

可见,法向集中力移置至结点,不但有结点力,还有结点力矩。

(2) 集中力偶:设在矩形单元形心有绕 x 轴的集中力偶 M,则等效结点荷载为

$$F_{\mathrm{E}}^{\mathrm{e}} = N^{\mathrm{T}}[0 \quad M \quad 0]^{\mathrm{T}} =$$

$$\left[\frac{N_i}{y} \quad \frac{N_{xi}}{y} \quad \frac{N_{yi}}{y} \quad \frac{N_j}{y} \quad \frac{N_{xj}}{y} \quad \frac{N_{yj}}{y} \quad \frac{N_m}{y} \quad \frac{N_{xm}}{y} \quad \frac{N_{ym}}{y} \quad \frac{N_l}{y} \quad \frac{N_{xl}}{y} \quad \frac{N_{yl}}{y}\right]^{\mathrm{T}} M =$$

$$\frac{1}{8b}[-3\quad -b\quad a\quad -3\quad -b\quad -a\quad 3\quad -b\quad a\quad 3\quad -b\quad -a]^{\mathrm{T}}M \tag{7-22}$$

可见,绕 x 轴的集中力偶移置至结点,不但有结点力矩,还有结点力。

(3) 分布荷载:若单元上受法向分布荷载 q,则由荷载移置公式,有

$$F_{\mathrm{E}}^{e} = N^{\mathrm{T}}[q\quad 0\quad 0]^{\mathrm{T}}ab\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta = ab\int N_{w}^{\mathrm{T}}q\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta \tag{7-23a}$$

当单元尺寸较小时,可以在单元内把分布荷载取平均值 q_0,作为均匀分布荷载处理,则

$$F_{\mathrm{E}}^{e} = \frac{1}{3}abq_0[3\quad b\quad -a\quad 3\quad b\quad a\quad 3\quad -b\quad a\quad 3\quad -b\quad -a]^{\mathrm{T}} \tag{7-23b}$$

2. 边界条件

弹性薄板常见的边界条件有以下三种。

(1) 固定边:在固定边上,有给定的挠度 w、边线转角和法向转角,即

挠度 = 0　　(或已知值)

边线转角 = 0　　(或已知值)

法线转角 = 0　　(或已知值)

(2) 简支边:在简支边上,有给定的挠度 w 和边线转角,即

挠度 = 0　　(或已知值)

边线转角 = 0　　(或已知值)

(3) 对称轴:在对称轴上,法线转角 = 0。

下面通过实例来说明薄板内力和位移的求解。

【例 7-1】　四边固定的正方形薄板如图 7-7 所示,边长为 l,厚度为 h,弹性模量为 E,泊松比 $\mu = 0.3$,全板受均布法向荷载 q_0。求板中点的挠度和内力。

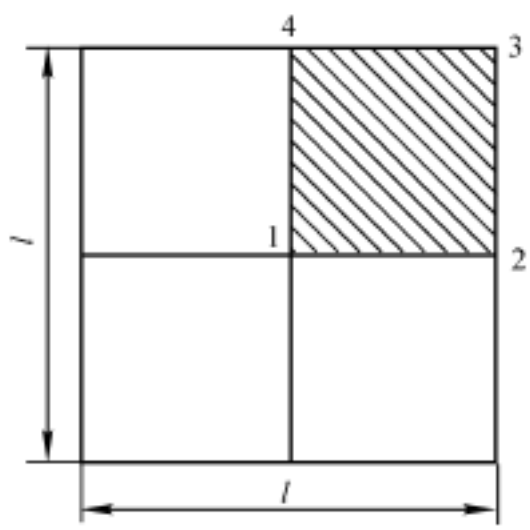


图　7-7

解　根据对称性,取 $\frac{1}{4}$ 板作为计算模型,如图中阴影部分。将阴影部分取为一个单元,结点 1,2,3,4 是局部结点码,也是计算模型的全部整体码。这时,单元分析各公式中的 a, b 为

$$a = b = \frac{l}{4}$$

等效结点荷载为

$$F_E^e = \frac{q_0 l^2}{12}[12 \quad l \quad -l \quad 12 \quad l \quad l \quad 12 \quad -l \quad l \quad 12 \quad -l \quad -l]^T$$

边界条件:边界 23,34 为固定边,边界 12,14 为对称轴,故

挠度为

$$w_2 = w_3 = w_4 = 0 \qquad \text{(固定边)}$$

转角为

$$\theta_{2z} = \theta_{3z} = \theta_{4y} = \theta_{2x} = \theta_{3x} = \theta_{4x} = 0 \qquad \text{(固定边)}$$

$$\theta_{1x} = \theta_{1y} = 0 \qquad \text{(固定边)}$$

因此,阴影部分的实际有效自由度只有一个 w_1。

由于结构及边界条件的对称性,根据刚度方程可求得

$$\frac{24(27-2\mu)D_0}{15l^2}w_1 = \frac{q_0 l^2}{16}$$

解得 $$w_1 = 0.00148\frac{q_0 l^4}{D_0} \qquad \left(\text{精确解为 } 0.00126\frac{q_0 l^4}{D_0}\right)$$

式中 $$D_0 = \frac{Eh^2}{12(1-\mu^2)} = 0.09158Eh^2$$

结构中点 1 的内力 M 为

$$M_1 = \begin{bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_{xy} \end{bmatrix}_1 = D_1 B\delta^e$$

式中 $$D_1 = D_0\begin{bmatrix} 1 & \mu & 0 \\ \mu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\mu}{2} \end{bmatrix}$$

B 由式(7-15)算得,$\delta^e = [w_1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0]^T_{12\times 1}$,因此

$$M_1 = D_0\begin{bmatrix} 1 & \mu & 0 \\ \mu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\mu}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{3}{2a^2} \\ \frac{3}{2b^2} \\ \frac{1}{2ab} \end{bmatrix}w_1 = \begin{bmatrix} 0.04618 \\ 0.04618 \\ 0.00414 \end{bmatrix}q_0 l^2$$

精确解为 $M_x = M_y = 0.0462q_0 l^2$,从计算结果我们发现位移的精度比内力高,这是因为位移法中位移是直接求出的,而内力则是根据位移求出的。

7-3 三角形薄板单元

一、位移函数

三角形薄板单元,由于其较好的适应性而得到广泛的应用。例如用三角形单元剖分网格,可迅速改变单元尺寸并提高局部区域的计算精度。此外,由于空间任意三个结点都可以构成一

个平面,一个薄壳结构可以用许多空间三角形薄板单元来逼近。

三角形薄板单元的每个角结点有三个位移分量,即挠度 w,绕 x 轴的转角 θ_x 及绕 y 轴的转角 θ_y。每个单元有 9 个自由度,单元的结点位移、结点力列阵分别为

$$\delta^e = [\delta_i \quad \delta_j \quad \delta_m]^T = [w_i \quad \theta_{ix} \quad \theta_{iy} \quad w_j \quad \theta_{jx} \quad \theta_{jy} \quad w_m \quad \theta_{mx} \quad \theta_{my}]^T$$

$$F^e = [F_i \quad F_j \quad F_m]^T = [W_i \quad T_{ix} \quad T_{iy} \quad W_j \quad T_{jx} \quad T_{jy} \quad W_m \quad T_{mx} \quad T_{my}]^T$$

式中 $$\theta_x = \left(\frac{w}{y}\right)_i, \quad \theta_y = \left(\frac{w}{x}\right)_i$$

各分量的正向如图 7－8 所示。

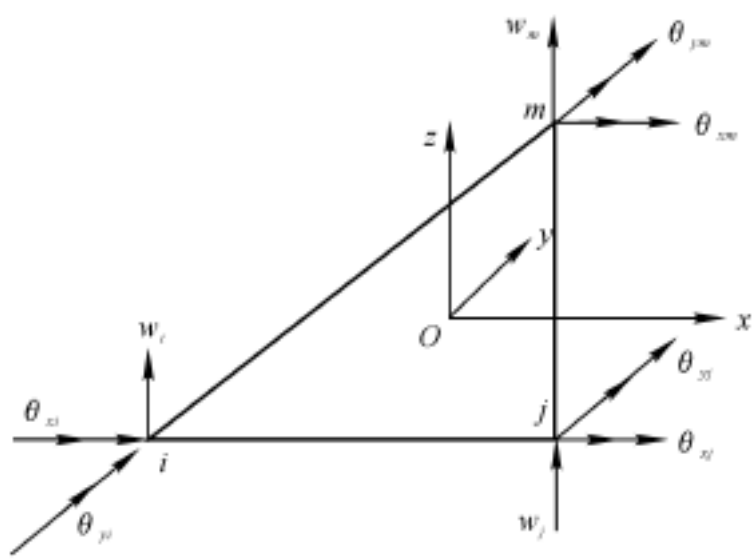


图 7－8

选用的位移函数近似多项式应包括 9 个待求参数 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_9$。但 x, y 的完全三次多项式共包括 10 项,即

$$w(x, y) = \beta_1 + \beta_2 x + \beta_3 y + \beta_4 x^2 + \beta_5 xy + \beta_6 y^2 + \beta_7 x^3 + \beta_8 x^2 y + \beta_9 xy^2 + \beta_{10} y^3$$

因此须要删去一项。上式前三项的常数项和一次项是保证刚体运动条件所必需的,中间三项 x^2, xy, y^2 是保证常曲率条件所必有的,因此,为保证解答的收敛性,只能在最后四项中删去一项。由于采用直角坐标的形状函数,在计算单元刚度矩阵时积分过于复杂,因此,三角形薄板弯曲单元通常采用面积坐标来选择形状函数和计算单元刚度矩阵。

下面简要介绍面积坐标。

在图 7－9 所示的三角形单元中,任一点 p 的位置可以用如下三个比值来确定。

$$L_i = \frac{A_i}{A}, \quad L_j = \frac{A_j}{A}, \quad L_m = \frac{A_m}{A}$$

式中,A 为 $\triangle ijm$ 的面积,A_i, A_j, A_m 分别为 $\triangle pjm, \triangle pmi, \triangle pij$ 的面积。这三个比值称为点 p 的面积坐标。由于 $A = A_i + A_j + A_m$,故

$$L_i + L_j + L_m = 1$$

可见三个面积坐标不互相独立。其中任意一个面积坐标都可以用其他两个面积坐标来表示。

由定义可知,单元三个顶点的面积坐标为

$$i: \quad L_i = 1, \quad L_j = L_m = 0$$

$$j: \quad L_j = 1, \quad L_i = L_m = 0$$

$$m: \quad L_m = 1, \quad L_i = L_j = 0$$

三角形形心的面积坐标为

$$L_i = L_j = L_m = \frac{1}{3}$$

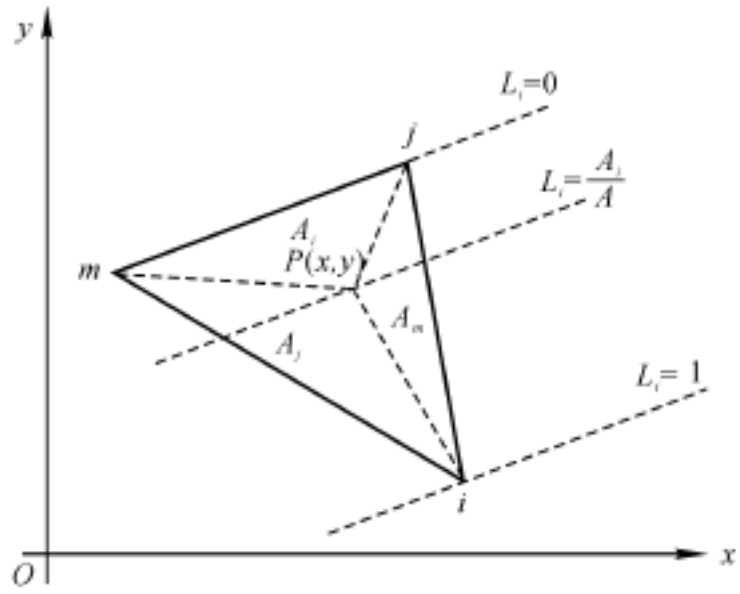


图 7－9

在直角坐标系中三角形三个角结点的坐标分别为 $i(x_i, y_i)$, $j(x_j, y_j)$, $m(x_m, y_m)$, 三角形的面积 A 可表示为

$$A = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & x_i & y_i \\ 1 & x_j & y_j \\ 1 & x_m & y_m \end{vmatrix} = \triangle$$

三角形 pjm 的面积为

$$A_i = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x_j & y_j \\ 1 & x_m & y_m \end{vmatrix} = \frac{1}{2}(a_1 + b_1 x + c_1 y)$$

式中

$$a_1 = (x_j y_m - x_m y_j), \quad b_1 = (y_j - y_j), \quad c_1 = (x_m - x_j)$$

则

$$L_i = \frac{A_i}{A} = \frac{1}{2\triangle}(a_1 + b_1 x + c_1 y)$$

同理,轮换 i, j, m 可得

$$L_j = \frac{A_j}{A} = \frac{1}{2\triangle}(a_2 + b_2 x + c_2 y), \quad L_m = \frac{A_m}{A} = \frac{1}{2\triangle}(a_3 + b_3 x + c_3 y) \qquad (7-24)$$

式中

$$\begin{cases} a_2 = x_m y_i - x_i y_m \\ b_2 = y_m - y_i \\ c_2 = x_i - x_m \end{cases} \qquad \begin{cases} a_3 = x_i y_j - x_j y_i \\ b_3 = y_i - y_j \\ c_3 = x_j - x_i \end{cases}$$

上面各式可以写成矩阵的形式,即

$$\begin{bmatrix} L_i \\ L_j \\ L_m \end{bmatrix} = \frac{1}{2\triangle}\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ x \\ y \end{bmatrix}$$

有了面积坐标这个概念以后,就可以讨论用面积坐标来表示位移函数。

面积坐标的一次、二次、三次式分别有以下几项:

一次式:
$$L_i,\ L_j,\ L_m \tag{a}$$

二次式:
$$L_iL_j,\ L_jL_m,\ L_mL_i,\ L_i^2,\ L_j^2,\ L_m^2 \tag{b}$$

三次式:
$$L_iL_jL_m,\ L_i^2L_j,\ L_j^2L_m,\ L_m^2L_i,\ L_iL_j^2,\ L_jL_m^2,\ L_mL_i^2,\ L_i^3,\ L_j^3,\ L_m^3 \tag{c}$$

x, y 的完全一次式可以用式(a) 三项面积坐标表示为

$$\beta_1 L_i + \beta_2 L_j + \beta_3 L_m$$

x, y 的完全二次多项式至少应包括式(b) 中的 3 项和式(a),式(b) 中其他任取的 3 项,共 6 项,例如:

$$\beta_1 L_i + \beta_2 L_j + \beta_3 L_m + \beta_4 L_iL_j + \beta_5 L_jL_m + \beta_6 L_mL_i$$

x, y 的完全三次多项式至少应包括式(c) 中的 4 项和式(a),式(b),式(c) 中其他任取的 6 项,共 10 项,例如:

$$\beta_1 L_i + \beta_2 L_j + \beta_3 L_m + \beta_4 L_i^2L_j + \beta_5 L_j^2L_m + \beta_6 L_m^2L_i + \beta_7 L_iL_j^2 + \beta_8 L_jL_m^2 + \beta_9 L_mL_i^2 + \beta_{10} L_iL_jL_m$$

上列 10 项的组合可作为位移函数。但是,结点位移只有 9 个,应设法减少其中一个独立项。

上式中最后一项在 i, j, m 结点具有下列特性:

$$L_iL_jL_m = \frac{\partial}{\partial x}(L_iL_jL_m) = \frac{\partial}{\partial y}(L_iL_jL_m) = 0 \tag{d}$$

因此,可将它并入其他三次项中,取位移函数为

$$\begin{aligned} w(L_iL_jL_m) = {} & \beta_1 L_i + \beta_2 L_j + \beta_3 L_m + \beta_4 (L_j^2L_i + cL_iL_jL_m) + \beta_5 (L_i^2L_m + cL_iL_jL_m) + \\ & \beta_6 (L_j^2L_m + cL_iL_jL_m) + \beta_7 (L_jL_i^2 + cL_iL_jL_m) + \beta_8 (L_iL_m^2 + cL_iL_jL_m) + \\ & \beta_9 (L_mL_j^2 + cL_iL_jL_m) \end{aligned}$$

进行一些代数运算后发现,为了满足薄板常形变条件,在上式中只能取 $c = \frac{1}{2}$,于是得到

$$\begin{aligned} w(L_iL_jL_m) = {} & \beta_1 L_i + \beta_2 L_j + \beta_3 L_m + \beta_4\left(L_j^2L_i + \frac{1}{2}L_iL_jL_m\right) + \beta_5\left(L_i^2L_m + \frac{1}{2}L_iL_jL_m\right) + \\ & \beta_6\left(L_j^2L_m + \frac{1}{2}L_iL_jL_m\right) + \beta_7\left(L_jL_i^2 + \frac{1}{2}L_iL_jL_m\right) + \\ & \beta_8\left(L_iL_m^2 + \frac{1}{2}L_iL_jL_m\right) + \beta_9\left(L_mL_j^2 + \frac{1}{2}L_iL_jL_m\right) \end{aligned} \tag{7-25}$$

式中的待定系数 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \cdots, \beta_9$ 可由下列 9 个方程来求解。

在三角形的三个结点上,其挠度及转角应等于结点位移分量,如在结点 i 处,则有

$$w_i = w\big|_{L_i=1,\,L_j=L_m=0} \qquad \theta_{xi} = \frac{\partial w}{\partial y}\bigg|_{L_i=1,\,L_j=L_m=0} \qquad \theta_{yi} = -\frac{\partial w}{\partial x}\bigg|_{L_i=1,\,L_j=L_m=0} \tag{e}$$

将式(e) 中下标 i, j, m 按顺序轮换,就可得到结点 j, m 处的位移分量。

利用结点位移,求出式(7-25) 中的系数 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \cdots, \beta_9$,再代入式(7-25),整理后,得到位移函数如下:

$$\begin{aligned} w = {} & N_iw_i + N_{xi}\theta_{xi} + N_{yi}\theta_{yi} + N_jw_j + N_{xj}\theta_{xj} + N_{yj}\theta_{yj} + N_mw_m + N_{xm}\theta_{xm} + N_{ym}\theta_{ym} = \\ & [N_i \quad N_{xi} \quad N_{yi} \quad N_j \quad N_{xj} \quad N_{yj} \quad N_m \quad N_{xm} \quad N_{ym}]\delta^e = N\delta^e \end{aligned} \tag{7-26}$$

式中

$$
\left.\begin{aligned}
N_i &= L_i + L_i^2 L_j + L_i^2 L_m - L_i L_j^2 - L_i L_m^2 \\
N_{xi} &= b_j L_i^2 L_m - b_m L_i^2 L_j + \frac{1}{2}(b_j - b_m) L_i L_j L_m \\
N_{yi} &= c_j L_i^2 L_m - c_m L_i^2 L_j + \frac{1}{2}(c_j - c_m) L_i L_j L_m
\end{aligned}\right\} \tag{7-27}
$$

只要将式(7－27)中下标 i, j, m 顺序轮换，就可以得到其他形状函数 N_j，N_{xj}，N_{yj}，N_m，N_{xm}，N_{ym}。这些形状函数及其导数的性质如表 7－1 所示。

表 7－1　形状函数及其导数性质(i, j, m 顺序轮换)

	N_i	$\frac{N_i}{y}$	$-\frac{N_i}{x}$	N_{xi}	$\frac{N_{xi}}{y}$	$-\frac{N_{xi}}{x}$	N_{yi}	$\frac{N_{yi}}{y}$	$-\frac{N_{yi}}{x}$
在结点 i	1	0	0	0	1	0	0	0	1
在结点 j, m	0	0	0	0	0	0	0	0	0

根据表 7－1 所列性质，可知位移函数 w 满足以下条件：

在结点 i:　$w = w_i$，$\frac{w}{y} = \theta_{xi}$，$-\frac{w}{y} = \theta_{yi}$

在结点 j:　$w = w_j$，$\frac{w}{y} = \theta_{xj}$，$-\frac{w}{y} = \theta_{yj}$

在结点 m:　$w = w_m$，$\frac{w}{y} = \theta_{xm}$，$-\frac{w}{y} = \theta_{ym}$

将式(7－27)代入位移函数式(7－26)，整理得

$$
\begin{aligned}
w = {} & w_i L_i + w_j L_j + w_m L_m + (c_m \theta_{yi} + b_m \theta_{yj}) L_i L_j + \\
& (b_j \theta_{xj} + c_j \theta_{yi}) L_i L_m + (b_i \theta_{xm} + c_i \theta_{ym}) L_j L_m + \cdots
\end{aligned}
$$

在以上的位移函数近似多项式中，前 6 项是完整的二次多项式，因此，位移函数可以满足关于单元刚体的位移条件和常曲率变形条件，也就是说满足完备性条件。此外，沿着单元的 3 条边界，挠度 w 为边长 s 的三次函数，在每条边界的 2 个端点(结点)上各有 2 个参数(w 和 $\frac{w}{s}$)，每条边界共有 4 个相同参数，因此可保证相邻 2 个单元沿着公共边界上具有相同的位移。单元边界上的法向斜率 $\frac{w}{n}$ 也是边长的三次函数，但只有 2 个结点上有相同的斜率，只能部分地控制相邻单元的法向斜率，不能完全保证法向斜率的连续。因此，它是一个不完全协调元。已经证明，任意三角形薄板单元位移法的解答是不收敛的。但实际计算表明，只要单元形状接近等边三角形或等腰三角形，计算结果还是相当精确的。

二、单元几何矩阵和内力矩阵

将式(7－26)代入式(7－4)，得

$$
\chi = \begin{bmatrix} -\frac{{}^2 w}{x^2} \\ -\frac{{}^2 w}{y^2} \\ -2\frac{{}^2 w}{x\ y} \end{bmatrix} = B\delta^e \tag{7-28}
$$

式中，B 为三角形薄板单元的几何矩阵，即

$$B = -\begin{bmatrix} \frac{\partial^2 N_i}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 N_{xi}}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 N_{yi}}{\partial x^2} & \cdots & \frac{\partial^2 N_{ym}}{\partial x^2} \\ \frac{\partial^2 N_i}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 N_{xi}}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 N_{yi}}{\partial y^2} & \cdots & \frac{\partial^2 N_{ym}}{\partial y^2} \\ 2\frac{\partial^2 N_i}{\partial x \partial y} & 2\frac{\partial^2 N_{xi}}{\partial x \partial y} & 2\frac{\partial^2 N_{yi}}{\partial x \partial y} & \cdots & 2\frac{\partial^2 N_{ym}}{\partial x \partial y} \end{bmatrix}_{3\times 12} \tag{7-29}$$

将式(7－28) 代入式(7－7)，得

$$M = \begin{bmatrix} M_x \\ M_y \\ M_{xy} \end{bmatrix} = D_f \chi = D_f B\delta^e = S\delta^e \tag{7-30a}$$

式中，S 为三角形薄板单元的内力矩阵，即

$$S = \frac{1}{4A^3} D_f HCT \tag{7-30b}$$

式中，A 为三角形面积；D_f 为三角形薄板单元的弹性矩阵。若将坐标原点放在三角形 ijm 的形心上，则有

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3x & y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & x & 3y \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2x & 2y & 0 \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} -\frac{c_1}{2A} & 1 & 0 & -\frac{c_2}{2A} & 0 & 0 & -\frac{c_3}{2A} & 0 & 0 \\ \frac{b_1}{2A} & 0 & 1 & \frac{b_2}{2A} & 0 & 0 & \frac{b_3}{2A} & 0 & 0 \\ -\frac{c_1}{2A} & 0 & 0 & -\frac{c_2}{2A} & 1 & 0 & -\frac{c_3}{2A} & 0 & 0 \\ \frac{b_1}{2A} & 0 & 0 & \frac{b_2}{2A} & 0 & 1 & \frac{b_3}{2A} & 0 & 0 \\ -\frac{c_1}{2A} & 0 & 0 & -\frac{c_2}{2A} & 0 & 0 & -\frac{c_3}{2A} & 1 & 0 \\ \frac{b_1}{2A} & 0 & 0 & \frac{b_2}{2A} & 0 & 0 & \frac{b_3}{2A} & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

矩阵 C 由 6 个列阵组成，即

$$C = [\, C_x^1 \quad C_y^1 \quad C_x^2 \quad C_y^2 \quad C_x^3 \quad C_y^3 \,]$$

式中

$$\left.\begin{aligned} C_x^1 &= [\, C_{x1}^1 \quad C_{x2}^1 \quad \cdots \quad C_{x7}^1 \,]^{\mathrm{T}} \\ C_y^1 &= [\, C_{y1}^1 \quad C_{y2}^1 \quad \cdots \quad C_{y7}^1 \,]^{\mathrm{T}} \end{aligned}\right\} \xrightarrow[(1,2,3)]{}$$

$$\left.\begin{aligned} C_{xL}^1 &= X_L^1 b_3 - Y_L^1 b_2 + E_L F^1 \\ C_{yL}^1 &= X_L^1 c_3 - Y_L^1 c_2 + E_L G^1 \end{aligned}\right\} \xrightarrow[(1,2,3)]{} (L = 1, 2, \cdots, 7)$$

$$X_1^1 = \frac{2}{3} A(b_1^2 + 2b_1 b_2) \qquad Y_1^1 = \frac{2}{3} A(b_1^2 + 2b_1 b_3)$$

$$X_2^1 = \frac{4}{3} A(b_1 c_1 + b_2 c_2 + b_1 c_2) \qquad Y_2^1 = \frac{4}{3} A(b_1 c_1 + b_3 c_1 + b_1 c_3)$$

$$X_3^1 = \frac{2}{3}A(c_1^2 + 2c_1c_2) \qquad Y_3^1 = \frac{2}{3}A(c_1^2 + 2c_1c_3)$$

$$X_4^1 = b_1^2 b_2 \qquad Y_4^1 = b_1^2 b_3$$

$$X_5^1 = 2b_1c_1b_2 + b_1^2c_2 \qquad Y_5^1 = 2b_1c_1b_3 + b_1^2c_3$$

$$X_6^1 = c_1^2b_2 + 2b_1c_1c_2 \qquad Y_6^1 = c_1^2b_3 + 2b_1c_1c_3$$

$$X_7^1 = c_1^2c_2 \qquad Y_7^1 = c_1^2c_3$$

$$F^1 = (b_3 - b_2)/2 \qquad G^1 = (c_3 - c_2)/2$$

$$E_1 = \frac{2}{3}A(b_1b_2 + b_2b_3 + b_3b_1)$$

$$E_2 = \frac{2}{3}A(c_1b_2 + b_1c_2 + c_2b_3 + b_2c_3 + c_3b_1 + b_3c_1)$$

$$E_3 = \frac{2}{3}A(c_1c_2 + c_2c_3 + c_3c_1) \qquad E_4 = b_1b_2b_3$$

$$E_5 = c_1b_1b_3 + c_2b_3b_1 + c_3b_1b_2 \qquad E_6 = c_1c_2b_3 + c_2b_3b_1 + c_3c_1b_2$$

$$E_7 = c_1c_2c_3$$

三、单元刚度矩阵

单元刚度矩阵的推导过程类似于矩形薄板单元，单元刚度矩阵表示为几个矩阵的乘积，则有

$$k^e = \frac{1}{64A^5}T^T C^T ICTb_1b_2b_3 \tag{7-31}$$

式中

$$I = \frac{Eh^3}{3(1-\mu)}\begin{bmatrix} 1 & 0 & \mu & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1-\mu}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \mu & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9I_1 & 3I_3 & 3\mu I_1 & 9\mu I_3 \\ 0 & 0 & 0 & 3I_3 & I_2 + 2(1-\mu)I_1 & (2-\mu)I_3 & 3\mu I_2 \\ 0 & 0 & 0 & 3\mu I_1 & (2-\mu)I_3 & I_1 + 2(1-\mu)I_2 & 3I_3 \\ 0 & 0 & 0 & 9\mu I_3 & 3\mu I_2 & 3I_3 & 9I_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} I_1 = \frac{1}{12}(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) \\ I_2 = \frac{1}{12}(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) \\ I_3 = \frac{1}{12}(x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3) \end{cases}$$

式(7－30)，式(7－31) 中的有关参数可由式(7－24) 求得。

四、等效结点荷载

三结点三角形单元非结点荷载等效移置的公式为

$$F_E^e = [Z_i \quad T_{xi} \quad T_{yi} \quad Z_j \quad T_{xj} \quad T_{yj} \quad Z_m \quad T_{xm} \quad T_{ym}]^T$$

1. 法向集中荷载

法向集中荷载 P 作用在单元上任一点(x, y)时,等效荷载列阵为

$$F_E^e = N^T P$$

式中 $$N = [N_i \quad N_{xi} \quad N_{yi} \quad N_j \quad N_{xj} \quad N_{yj} \quad N_m \quad N_{xm} \quad N_{ym}]^T$$

2. 均布法向荷载

单元上受均布法向荷载时,则有

$$F_E^e = q_0 \int_A N^T \mathrm{d}x\mathrm{d}y =$$

$$q_0 \int_A [N_i \quad N_{xi} \quad N_{yi} \quad N_j \quad N_{xj} \quad N_{yj} \quad N_m \quad N_{xm} \quad N_{ym}]^T \mathrm{d}x\mathrm{d}y =$$

$$q_0 A\left[\frac{1}{3} \quad \frac{b_2 - b_3}{24} \quad \frac{c_2 - c_3}{24} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{b_3 - b_1}{24} \quad \frac{c_3 - c_1}{24} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{b_1 - b_2}{24} \quad \frac{c_1 - c_2}{24}\right]^T$$

若不计等效力矩荷载,则上式为

$$F_E^e = q_0 A\left[\frac{1}{3} \quad 0 \quad 0 \quad \frac{1}{3} \quad 0 \quad 0 \quad \frac{1}{3} \quad 0 \quad 0\right]^T$$

即只需将总荷载的$\frac{1}{3}$移置到每一个结点上。

3. 单元受有线性变化的法向荷载

(1) 设点 1 处的法向荷载为 q_1,点 2 及点 3 处法向荷载为 0。

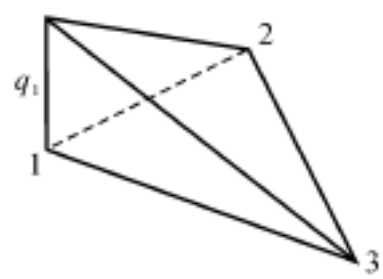


图 7－10

则有 $$q = q_1 L_1, \quad F_E^e = q_1 \int_A N^T L_1 \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

不计等效力矩荷载,则有

$$F_E^e = q_1 A\left[\frac{8}{45} \quad 0 \quad 0 \quad \frac{7}{90} \quad 0 \quad 0 \quad \frac{7}{90} \quad 0 \quad 0\right]^T$$

(2) 设三结点处的法向荷载为 q_1, q_2, q_3,则利用上式所示的等效结点荷载进行轮换叠加(见图 7－11),可得

$$F_E^e = \frac{A}{90}[16q_1 + 7q_2 + 7q_3 \quad 0 \quad 0 \quad 7q_1 + 16q_2 + 7q_3 \quad 0 \quad 0 \quad 7q_1 + 7q_2 + 16q_3 \quad 0 \quad 0]$$

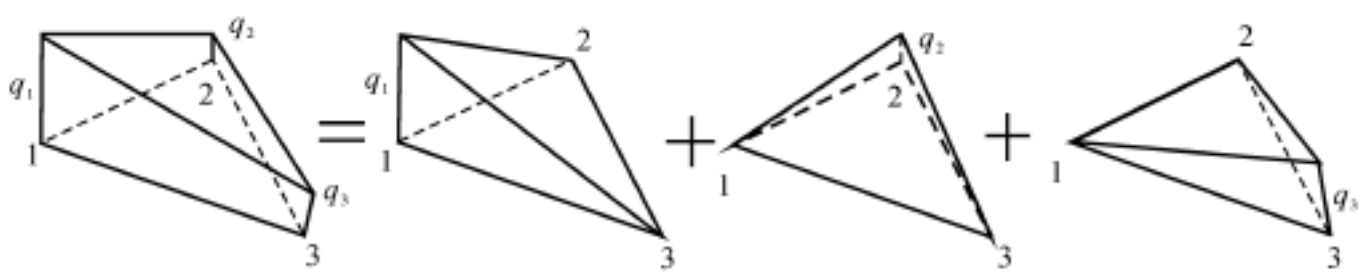


图 7－11

习　题

7－1　在矩形薄板四结点单元中,位移函数的四次项式常取 x^3y, y^3x 两项,而不取 x^4, y^4 和 x^2, y^2 项,为什么?即

$$w = a_1 + a_2x + a_3y + a_4x^2 + a_5y^2 + a_6xy + a_7xy^2 + a_8x^2y + a_9x^3 + a_{10}y^3 + a_{11}x^3y + a_{12}xy^3$$

7－2　沿 x 方向边长为 a,沿 y 方向边长为 b 的矩形薄板,其挠曲面方程如下式所示

$$w(x, y) = Cxy(a - x)(b - y)$$

试求板的荷载及其支承条件。

答案:均布荷载 $q = 8DC$

$x = 0,\quad x = a,\quad w = 0,\quad y = 0,\quad y = b,\quad w = 0$

7－3　试证明函数 $w = C\sin\frac{\pi x}{a}\sin\frac{\pi y}{b}$ 可用来表示边长为 a 和 b 的矩形板的挠曲面方程,并求出板的荷载、弯矩和反力的表达式。

答案: $x = 0,\quad x = a,\quad M_x = 0$

$y = b,\quad y = 0,\quad M_y = 0$

$q = D\nabla^2\nabla^2 w$

7－4　一正方形薄板四边简支,表面有向下的均布荷载 $q = 1\ \mathrm{N/cm^2}$ 作用,若边长 $a = 20\ \mathrm{cm}$,厚度 $t = 0.2\ \mathrm{cm}$,弹性模量 $E = 2.1\times10^4\ \mathrm{MPa}$, $\mu = 0.3$,求板中点的弯矩和挠度。

答案: $M_x = M_y = 1.42\times10^{-2}\ \mathrm{N\cdot m},\quad w = 0.093\,86\ \mathrm{cm}$

第 8 章　热粘弹性理论及其有限元方法

材料的粘弹性是客观存在的,只不过有的粘性性质表现得强一点,有的弹性性质占主导地位。聚合物、复合材料、生物材料等的粘弹性性质是明显的,即使许多金属材料在静载和常温下表现为弹性,但在振动和高温下的构件,往往必须考虑其粘弹性性质。若研究高速冲击下的金属的力学行为,还须涉及更复杂的力学模型,如粘塑性、粘弹塑性等。粘弹性材料做成的结构(构件)常常在非定常温度场中工作,由于约束的作用及粘性滞后的影响,这样就在结构(构件)内部产生了热应力,因此正确地计算其热应力,是结构(构件)设计和结构(构件)安全工作的重要依据之一。而对于形状和边界条件复杂结构(构件)的热应力问题进行严格的理论分析是很困难的,所以要借助于数值方法求解。本章首先介绍非定常温度场的确定。其次,以平面应力问题为例,介绍热弹性问题的本构方程及用有限元方法求解此类热应力问题的一般原则和方法。最后,介绍变温粘弹性问题松弛型和蠕变型本构理论及其有限元方法。至于其他类型的热应力问题可以参照本章所介绍的方法处理,本书不再一一讨论。

8－1　非定常温度场的确定

一、非定常温度场的解析解

一般情况下,物体中的温度 T 是质点坐标 (x, y, z) 与时间 t 的函数,对于非定常温度场 $T = T(x, y, z, t)$,热传导方程可表示为

$$\frac{T}{t} - k\nabla^2 T = \frac{r}{c} \tag{8-1}$$

式中,c 为比热;∇^2 为拉普拉氏算子;$k = \frac{\beta}{c\rho}$,β为导热系数,ρ为材料密度;$r = r(x, y, z, t)$ 为物体内热源强度。若物体内无热源,则式(8－1)简化为

$$\frac{T}{t} = k\nabla^2 T \tag{8-2}$$

对于定常的无热源温度场,热传导方程为

$$\nabla^2 T = 0$$

为确定出物体的温度场 T,热传导方程还应满足相应的初始条件及边界条件。

【例 8－1】　均质厚壁球壳,内半径为 a,外半径为 b,温度分布为

$$\begin{cases} T(r, t) = T_0 & (a \le r \le b, \quad -\infty < t < 0) \\ T(r, b) = U_0 & (r = b, \quad 0 < t < \infty) \end{cases}$$

在球坐标系中,根据对称性及热传导理论,该定解问题可表示如下

$$\begin{cases} \dfrac{T}{t} = k\dfrac{}{r}\left(r^2\dfrac{T}{r}\right) \\ T\big|_{t=0} = T_0 \\ T\big|_{r=b} = U_0 \end{cases} \qquad (k\text{为导温系数})$$

解得

$$T(r,t) = U_0 + \frac{2b(U_0 - T_0)}{\pi r}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n b + \dfrac{b}{n\pi}\sin\dfrac{a}{b}n\pi - a\cos\dfrac{a}{b}n\pi}{\dfrac{b}{n\pi}\sin\dfrac{a}{b}n\pi\cos\dfrac{a}{b}n\pi + (b-a)}\,\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi r}{b}\exp\left[-\frac{kn^2\pi^2}{b^2}t\right] \tag{8-3}$$

当 $t > 0$ 时,该级数对 r 和 t 都一致收敛。

取球壳 $a = 5$ cm, $b = 30$ cm, $k = 460$ cm^2/ h,将 0℃ 厚壁球壳放入(U_0)200℃ 的炉堂内,经历 30 min,球壳内各点的温度历史如图 8-1 所示。

将 200℃ 厚壁球壳放入(U_0)0℃ 的液体中,经历 30 min,球壳内各点的温度历史如图 8-2 所示。

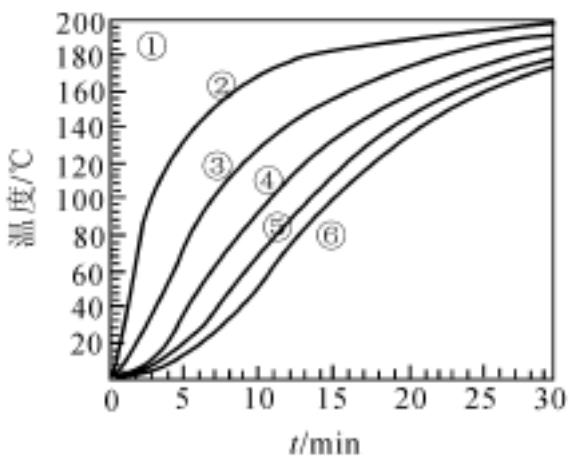


图 8-1　温度历史曲线(1)

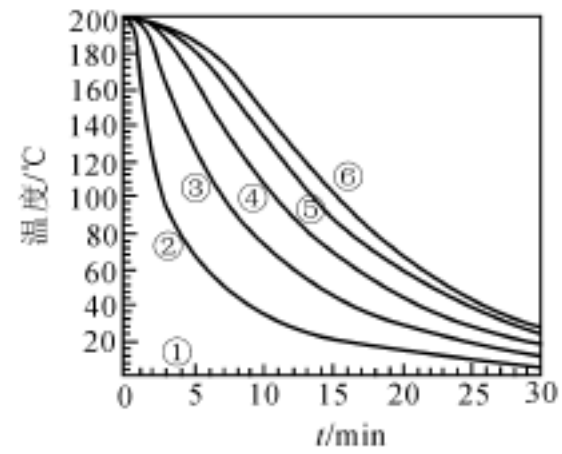


图 8-2　温度历史曲线(2)

对于式(8-3)可编写一段程序来计算厚壁球壳内的非定常温度场,源程序如下:

```
                PROGRAM TEMQ
          DIMENSION U0(10),R(5),T(5),TEMP(10,7)
          PI=3.1415927
          OPEN(5,FILE='TQ.IN',STATUS='O')
          READ(5,*) IJ,JJ,T0,A,B,KN,AL
          OPEN(6,FILE='TQ.OUT',STATUS='N')
          WRITE(6,500) IJ,JJ,T0,A,B,KN,AL
500       FORMAT(4X,'IJ=',I3,4X,'JJ=',I3,3X,'T0='F5.1,4X,'A=',F6.2,/
     *    4X,'B=',F7.5,4X,'KN=',I3,8X,'AL=',F8.6)
          READ(5,*) (U0(K),K=1,KN)
          WRITE(6,40) (U0(K),K=1,KN)
40        FORMAT(4X,'U0=',/ 10(2X,F6.1))
          READ(5,*) (R(I),I=1,JJ)
```

```
      WRITE(6,50) (R(I),I=1,JJ)
50    FORMAT(4X,'R = ',/ 2X,5(2X,F7.5))
      READ(5,*) (T(K),K=1,KN)
      WRITE(6,60) (T(K),K=1,KN)
60    FORMAT(4X,'T(K) = ',/ 2X,10(2X,F4.2))
      DO 30 K=1,KN
      DO 25 I=1,JJ
      SUM=0
      DO 15 N=1,IJ
      X=((-1)*N*B+B*SIN(A*N*PI/B)/N/PI-A*COS(A*N*PI/B))
     *  *SIN(N*PI*R(I)/B)*EXP(-AL*N*2*PI*2*T(K)/B/B)/(N*
     *  (B*SIN(A*N*PI/B)*COS(A*N*PI/B)/N/PI+(B-A)))
15    CONTINUE
      TEMP(K,I)=U0(K)+2*(U0(K)-T0)*SUM/PI/R(I)
25    CONTINUE
30    CONTINUE
      DO 70 L=1,KN
70    WRITE(6,100) T(L),U0(L),(TEMP(L,I),I=1,JJ)
100   FORMAT(4X,'T = ',4X,'U0 = ',4X,'TEMP = ',10X,'RADES DIRECTION'/
     *          4X,F5.2, 4X,F6.2,2X,7(2X,F6.2))
      STOP
      END
```

输入数据文件 TQ.IN:

```
60,6,0.0,4,28,10,8
20,40,60,80,100,120,140,160,180,200
4,8,12,16,20,24,28
0.05,0.1,0.15,0.2,0.25,0.30,0.35,0.40,0.45,0.50
```

输出数据文件 TQ.OUT:

```
IJ=60      JJ=6      T0=    .0      A=4.00
B=28.00    KN=10     AL=  .000800
U0=     20.0   40.0   60.0   80.0   100.0   120.0   140.0   160.0   180.0   200.0
R=                     4.0    8.0    12.0    16.0    20.0    24.0    28.0
T(K)=  .05    .10    .15    .20    .25    .30    .35    .40    .45    .50
T=        U0=        TEMP=        RADES DIRECTION
 .05     20.00      .00        .00        .00        .00        .00        .00     20.00
T=        U0=        TEMP=        RADES DIRECTION
 .10     40.00      .00        .00        .00        .00        .00        .07     40.00
T=        U0=        TEMP=        RADES DIRECTION
 .15     60.00      .00        .00        .00        .00        .00        .69     60.00
T=        U0=        TEMP=        RADES DIRECTION
 .20     80.00      .00        .00        .00        .00        .00       2.37     80.00
```

T =	U0 =		TEMP =		RADES DIRECTION			
.25	100 .00	.00	.00	.00	.00	.01	5 .31	100 .00
T =	U0 =		TEMP =		RADES DIRECTION			
.30	120 .00	.00	.00	.00	.00	.04	9 .50	120 .00
T =	U0 =		TEMP =		RADES DIRECTION			
.35	140 .00	.00	.00	.00	.00	.14	14 .86	140 .00
T =	U0 =		TEMP =		RADES DIRECTION			
.40	160 .00	.00	.00	.00	.00	.35	21 .25	160 .00
T =	U0 =		TEMP =		RADES DIRECTION			
.45	180 .00	.00	.00	.00	.00	.72	28 .57	180 .00
T =	U0 =		TEMP =		RADES DIRECTION			
.50	200 .00	.00	.00	.00	.01	1 .31	36 .70	200 .00

在工程实际中,非定常温度场一般情况下不能用解析式来描述。下面介绍求解非定常温度场的数值方法 —— 有限差分法。

二、非定常温度场的数值解法

这里所说的数值解法是有限差分法,在温度场中,设 $T(x, y)$ 是一个连续函数,令 $\Delta x = \Delta y = h$,在点 i 的附近处 $T(x, y)$ 可展成泰勒级数,即

$$T = T_i + \left(\frac{T}{x}\right)_i (x - x_i) + \frac{1}{2!}\left(\frac{{}^2T}{x^2}\right)_i (x - x_i)^2 + \frac{1}{3!}\left(\frac{{}^3T}{x^3}\right)_i (x - x_i)^3 + \frac{1}{4!}\left(\frac{{}^4T}{x^4}\right)_i (x - x_i) + \cdots$$

将 $x_c = x_i - h$, $x_a = x_i + h$(见图 8－3) 代入上式,则有

$$T_c = T_i - \left(\frac{T}{x}\right)_i h + \left(\frac{{}^2T}{x^2}\right)_i \frac{h^2}{2} - \left(\frac{{}^3T}{x^3}\right)_i \frac{h^3}{6} + \left(\frac{{}^4T}{x^4}\right)_i \frac{h^4}{24} - \cdots$$

$$T_a = T_i + \left(\frac{T}{x}\right)_i h + \left(\frac{{}^2T}{x^2}\right)_i \frac{h^2}{2} + \left(\frac{{}^3T}{x^3}\right)_i \frac{h^3}{6} + \left(\frac{{}^4T}{x^4}\right)_i \frac{h^4}{24} + \cdots$$

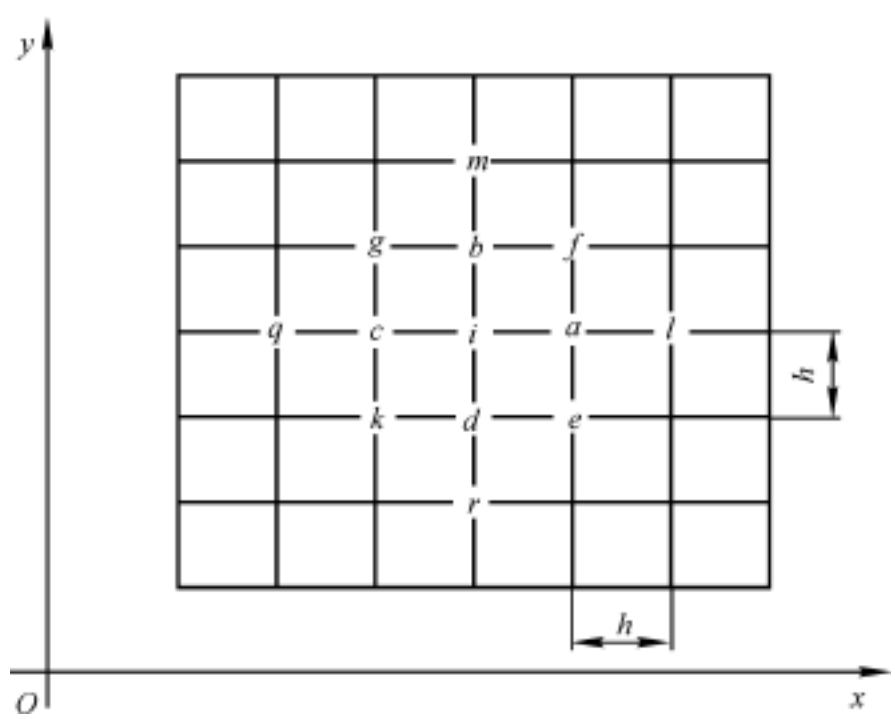


图 8－3

当 h 很小时，上式可简化为

$$T_c = T_i - \left(\frac{T}{x}\right)_i h + \left(\frac{{}^2T}{x^2}\right)_i \frac{h^2}{2}$$

$$T_a = T_i + \left(\frac{T}{x}\right)_i h + \left(\frac{{}^2T}{x^2}\right)_i \frac{h^2}{2}$$

求解上式，可得

$$\left(\frac{T}{x}\right)_i = \frac{T_a - T_c}{2h}, \quad \left(\frac{{}^2T}{x^2}\right)_i = \frac{T_a - 2T_i + T_c}{h^2}$$

同理，可得

$$\left(\frac{T}{y}\right)_i = \frac{T_b - T_d}{2h}, \quad \left(\frac{{}^2T}{y^2}\right)_i = \frac{T_b - 2T_i + T_d}{h^2}$$

所以有

$$\nabla^2 T = \frac{{}^2T}{{}^2x} + \frac{{}^2T}{{}^2y} \approx \frac{1}{h^2}(T_a + T_b + T_c + T_d - 4T_i) \tag{8-4}$$

对于时间 t 应用差分法，如图 8－4 所示，则有

$$\left(\frac{T}{t}\right)_{i,j} \approx \frac{T_{i,j+1} - T_{i,j}}{\Delta t}$$

$$t_{j+1} = t_j + \Delta t \tag{8-5}$$

当无热源时，由式(8－2) 则有

$$\nabla^2 T = \frac{1}{k}\frac{T}{t} \tag{8-6}$$

由式(8－4)，式(8－5)，式(8－6) 可知

$$\frac{(T_{a,j} + T_{b,j} + T_{c,j} + T_{d,j} - 4T_{i,j})}{h^2} = \frac{(T_{i,j+1} - T_{i,j})}{k\Delta t}$$

推得

$$T_{i,j+1} = T_{i,j} + \frac{k\Delta t(T_{a,j} + T_{b,j} + T_{c,j} + T_{d,j} - 4T_{i,j})}{h^2} \tag{8-7}$$

根据式(8－7) 可由 t_j 时的温度 $T_{i,j}$，求出 t_{j+1} 时的温度 $T_{i,j+1}$。

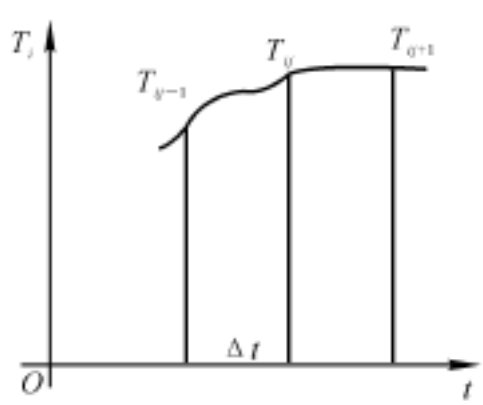


图　8－4

将区域划分成网格后有 n 个结点，可写出 n 个有限差分方程，连同边界及初始条件，解这些方程组，可求出域内每一结点处的温度 $T_i(x, y)$ 的近似值。

8－2　热弹性问题的有限元方法

本节先介绍热弹性问题的本构关系,然后再介绍其有限元方法。

一、热弹性平面应力问题的本构关系

对于各向同性弹性体的平面应力问题,设材料的线膨胀系数为 α,物体中某点处温度变化为 T,由广义胡克定理,有变温时的应力-应变关系为

$$\begin{cases} \varepsilon_x = \dfrac{\sigma_x}{E} - \mu\dfrac{\sigma_y}{E} + \alpha T \\ \varepsilon_y = \dfrac{\sigma_y}{E} - \mu\dfrac{\sigma_x}{E} + \alpha T \\ \gamma_{xy} = \dfrac{2(1+\mu)}{E}\tau_{xy} \end{cases}$$

将上式作变换,则有

$$\begin{cases} \varepsilon_x - \alpha T = \dfrac{1}{E}(\sigma_x - \mu\sigma_y) \\ \varepsilon_y - \alpha T = \dfrac{1}{E}(\sigma_y - \mu\sigma_x) \\ \gamma_{xy} = \dfrac{2(1+\mu)}{E}\tau_{xy} \end{cases}$$

写成矩阵的形式为

$$\varepsilon - \varepsilon_0 = C\sigma$$

式中

$\varepsilon = [\varepsilon_x \quad \varepsilon_y \quad \gamma_{xy}]^T$　为应变列阵;

$\varepsilon_0 = [\alpha T \quad \alpha T \quad 0]^T$　为温度变化引起的应变;

$$C = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{E} & -\dfrac{\mu}{E} & 0 \\ \text{对} & \dfrac{1}{E} & 0 \\ & \text{称} & \dfrac{2(1+\mu)}{E} \end{bmatrix}$$ 称为柔性系数矩阵;

$\sigma = [\sigma_x \quad \sigma_y \quad \tau_{xy}]^T$　为应力矩阵。

以应变来表示应力,则有

$$\sigma = C^{-1}(\varepsilon - \varepsilon_0) = D\varepsilon - \sigma_0 = DB\delta^e - D\varepsilon_0 = D(B\delta^e - \varepsilon_0) \qquad (8-8)$$

式中

$$D = C^{-1} = \frac{E}{1-\mu^2}\begin{bmatrix} 1 & \mu & 0 \\ \mu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{1-\mu}{2} \end{bmatrix}$$ 称为弹性矩阵;

$\sigma_0 = D\varepsilon_0$　称为初应力矩阵。

二、单元刚度方程

将式(8－8)与弹性体非热应力本构方程

$$\sigma = DB\delta^e$$

比较,并代入下式

$$F^e = \int_{S_e} B^T DB\delta^e t\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

中,则有

$$F^e = \int_{S_e} B^T DB\delta^e t\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \int_{S_e} B^T D\varepsilon_0 t\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = k^e\delta^e - \int_{S_e} B^T D\varepsilon_0 t\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \qquad (8-9)$$

式中 $k^e = \int_{S_e} B^T DBt\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 称为单元刚度矩阵,t 为单元厚度。

由式(8－9),则有

$$k^e\delta^e = F^e + \int_{S_e} B^T D\varepsilon_0 t\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

该式称为单元刚度方程。

三、温度荷载列阵

式(8－9)中 $\int_{S_e} B^T D\varepsilon_0\,\mathrm{d}x\mathrm{d}yt$ 项是由温度变化引起的结点荷载列阵,表示为

$$F_T^e = \int_{S_e} B^T D\varepsilon_0 t\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

对于平面应力问题,若单元为三角形单元,上式可表示为

$$F_T^e = \int_{S_e} B^T D\alpha T[1\quad 1\quad 0]^T t\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

由于位移函数为线性的,即单元为三角形常应变单元,则有

$$F_T^e = B^T D\alpha t[1\quad 1\quad 0]^T \int_{S_e} T\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \qquad (8-10)$$

式(8－10)中 T 是温度变化场函数,很难用解析式给出,即使 T 可用解析表达式给出,上式也不便于用它形成计算格式。一般情况下是将单元内部的温度 T 取为结点温度 T_i, T_j, T_m 插值函数的形式,若取为线性插值函数,则式(8－10)为

$$F_T^e = B^T D\alpha t[1\quad 1\quad 0]^T \frac{1}{3}(T_i + T_j + T_m)\Delta \qquad (8-11a)$$

式(8－11a)中,Δ 为单元面积。将

$$B = [B_i \quad B_j \quad B_m]$$

$$B_i = \frac{1}{2\Delta}\begin{bmatrix} b_i & 0 \\ 0 & c_i \\ c_i & b_i \end{bmatrix} \qquad \xrightarrow{(i,j,m)}$$

和弹性矩阵 D 代入式(8－11a),则温度荷载为

$$F_T^e = [X_i \quad Y_i \quad X_j \quad Y_j \quad X_m \quad Y_m]^T = \frac{\alpha(T_i + T_j + T_m)Et}{6(1-\mu)}[b_i \quad c_i \quad b_j \quad c_j \quad b_m \quad c_m]^T \qquad (8-11b)$$

这里值得注意的是，X_i，Y_i 是由于单元结点 i，j，m 有变温而施于结点 i 的，一般说来，环绕结点 i 的各单元都有变温，都在结点 i 施加结点温度荷载。

由式(8－9) 有

$$k^e\delta^e = F^e + F_T^e \tag{8-12}$$

将式(8－12) 与式(3－12) 比较，可以发现式(8－12) 多了一项由温度变化引起的荷载。

四、温度应力

由式(8－8)，对常应变三角形单元，则有

$$\sigma = DB\delta^e - D\varepsilon_0 = DB\delta^e - D\alpha T[1 \quad 1 \quad 0]^T = S\delta^e - \frac{E\alpha T}{1-\mu}[1 \quad 1 \quad 0]^T$$

式中，$S = DB$ 称为应力矩阵，取

$$T = \frac{1}{3}(T_i + T_j + T_m)$$

所以有

$$\sigma = S\delta^e - \frac{E\alpha(T_i + T_j + T_m)}{3(1-\mu)}[1 \quad 1 \quad 0]^T \tag{8-13}$$

此时的初应力为

$$\sigma_0 = \frac{E\alpha(T_i + T_j + T_m)}{3(1-\mu)}[1 \quad 1 \quad 0]^T$$

对于平面应变问题，分别用 $\frac{E}{1-\mu^2}$，$\frac{\mu}{1-\mu}$，$(1+\mu)\alpha$ 替换式(8－11)，式(8－13) 中的 E，μ，α 即可，此时有

$$F_T^e = \frac{\alpha(T_i + T_j + T_m)}{6(1-2\mu)}Et[b_i \quad c_i \quad b_j \quad c_j \quad b_m \quad c_m]^T$$

$$\sigma = S\delta^e - \frac{E\alpha(T_i + T_j + T_m)}{3(1-2\mu)}[1 \quad 1 \quad 0]^T$$

应注意，式中应力矩阵 S 为平面应变问题的应力矩阵。

8－3　变温粘弹性松弛型本构理论及其有限元方法

一、变温下粘弹性材料的松弛曲线

恒温粘弹性理论基于材料在恒温下的松弛曲线，变温粘弹性理论则基于材料在变温下的松弛曲线，变温下随着时间的变化，温度也在变化，应力不再沿时间轴松弛，而是沿变温历史曲线松弛。图 8－5 中的曲线 c 是变温历史 $T = T(t)$ 曲线，σ_0 是在起始温度 T_0 时的初始应力，曲线 s 则是沿变温历史 $T = T(t)$ 的变温松弛曲线，它是 $0Tt\sigma$ 坐标系内的空间曲线。沿不同的温度历史，变温松弛曲线一般不同，图 8－5 中的 s' 是另一条变温松弛曲线。

在图 8－6 中，坐标平面 TOt 上的曲线 c_0 是材料中一点 x 的温度历史，$T = T(t)$ 其起点是原点(T_0，0)，终点是点(T_n，t_n)。沿此温度历史曲线从 0 至 t_n 时刻的变温松弛曲线是 s_0：$\sigma = G_0^*(T(t), t)$。也就是说，在 $t = 0$，$T = T_0$ 时，单位应变的瞬时应力响应为 σ_0。在以后的变温过

程中，σ 沿曲线 s_0 松弛。在 $t = t_n$，$T = T_n$ 时，$\sigma_0^* = G_0^*(T_n, t)$。

在这条曲线上，在 τ 时刻施加单位应变，在 t 时刻松弛剩余应力不再是 $G_0^*(T(t-\tau), t(t-\tau))$。因为在 $t = \tau$ 和 $t = 0$ 时刻，材料的温度不相同，对单位应变的瞬时应力响应也不相同；从 0 到 $t-\tau$ 及从 τ 到 t 的温度历史也不相同。

在时间 $(0, t)$ 中任取一时刻 t_n，对应的温度为 $T_k = T(t_n)$，在 t_n 时刻施加的单位应变的瞬时应力响应为 σ_k，它沿变温松弛曲线 s_k 松弛，如图 8－6 所示。在 t_n 时刻松弛剩余应力为 σ_k^*。曲线 s_k 的温度历史曲线 c_k 是曲线 c_0 的 t_k 至 t_n 段的平移，即 s_k 是从温度 T_k 开始的沿温度曲线 $T = T(t)$ 的变温松弛曲线。同理得到一组变温松弛曲线 $s_0, \cdots, s_i (i = 1, 2, \cdots, k)$。

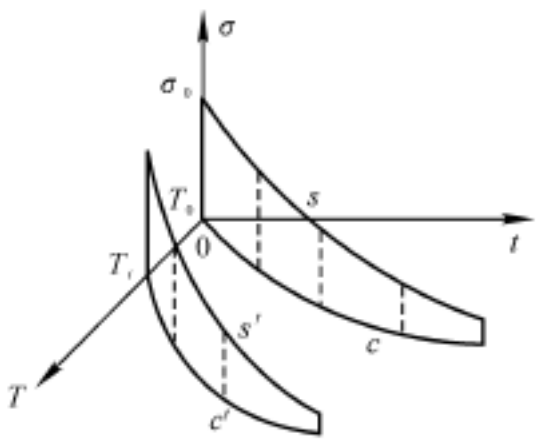


图 8－5　变温松弛曲线

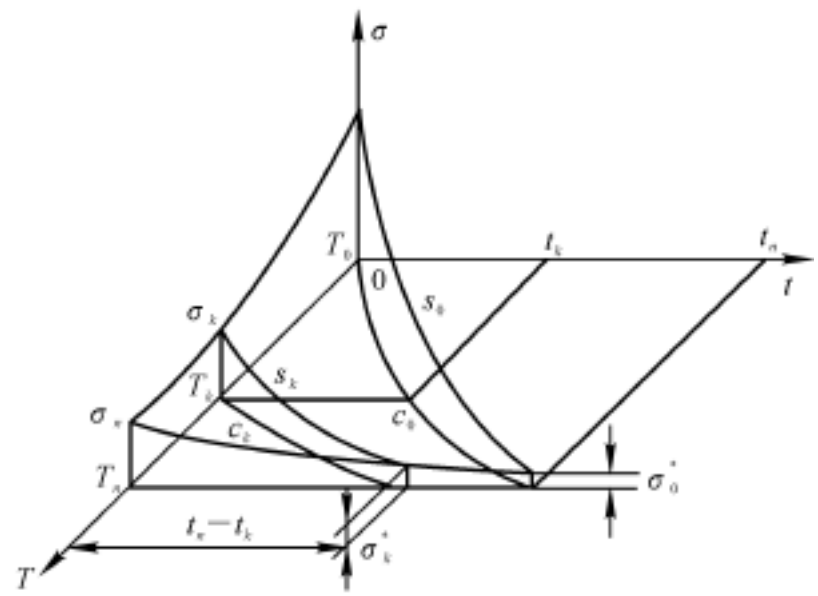


图 8－6　终态温度等效松弛曲线

二、任意温度历史下的终态温度等效曲线

在图 8－6 中，在 $T = T_n$ 且与 $tO\sigma$ 平面平行的平面内建立一条曲线。该曲线的端点坐标为 $(T_n, 0, \sigma_n)$，其中 σ_n 是在温度为 T_n 时材料对单位应变的瞬时应力响应，该曲线的末点坐标为 (T_n, t_n, σ_0^*)，其中 $\sigma_0^* = G_0^*(T_n, t_n)$，而时间坐标为 $t = t_n - t_k$ 的点的 σ 坐标为 σ_k^*，即松弛曲线 s_k 的末点。

令 $k = 1, 2, \cdots, n-1$，可以得到这条曲线上足够多的点，该曲线记为 $G(T_n, t)$，简记为 $G(t)$。这样在沿温度与时间路径 $T = T(t)$ 的松弛过程中，在 τ 时刻施加的单位应变，在终态温度 T_n 时的松弛剩余应力，即为 $G(t_n - \tau)$，因此，在变温下的松弛规律可以用一条在终态温度下的松弛曲线 $G(t)$ 来代表。这条曲线称为终态温度等效曲线。终态温度等效松弛曲线上的点就是从不同温度开始的变温松弛曲线 $s_0, s_1, \cdots, s_k$ 的末点。

三、由一组恒温松弛曲线确定沿任一温度历史下的变温松弛曲线

已知一组恒温下的松弛曲线便可确定沿任一温度历史下的变温松弛曲线。用图 8－7 中的阶梯折线来近似温度历史曲线 $T(t)$，用沿阶梯折线的松弛来近似沿曲线 $T(t)$ 的松弛，沿阶梯水平段的松弛是在不同温度下的恒温松弛。阶梯折线的竖段表示温度从一个恒温状态突变到下一个恒温状态，当时间间隔 Δt 取得很小，温度突变的幅度就很小，阶梯折线就越逼近曲线 $T(t)$。记 $T_k = T(t_k)$，$k = 0, 1, 2, \cdots$，材料在 $T_0, T_1, \cdots$ 下的一组恒温松弛曲线为 $G(T_0, t)$，

$G(T_1, t), \cdots, G(T_n, t)$，按图 8－7 中的阶梯折线来近似某一变温松弛过程。初始应力 $G(T_0, t)$ 先恒温松弛到 t_1 时刻，从图 8－8 中的点 A 到点 B，接着温度发生突变，从 T_0 突变到 T_1，从点 B 到点 C，从点 C 起沿 $G(T_1, t)$ 松弛 $(t_2 - t_1)$，长时间到达 D 点，温度发生突变到 T_2。从点 D 到点 $E, \cdots$，便可得到 $G(T, t)$ 上的一系列点 $A, C, E, G, \cdots, P$，如图 8－8 所示，过这些点可以拟合出一条近似的变温松弛曲线。显然恒温松弛曲线越密，得到的变温松弛曲线越精确，对不同温度历史 $T = T(t)$ 拟合出的曲线 $G(T, t)$ 则不相同。

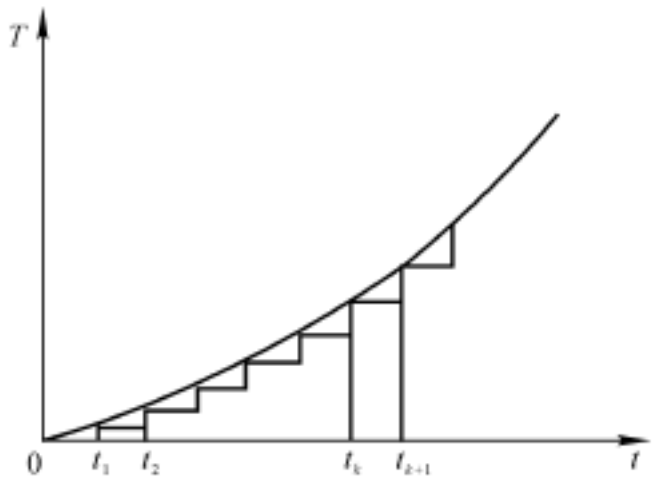


图 8－7　温度历史逼近

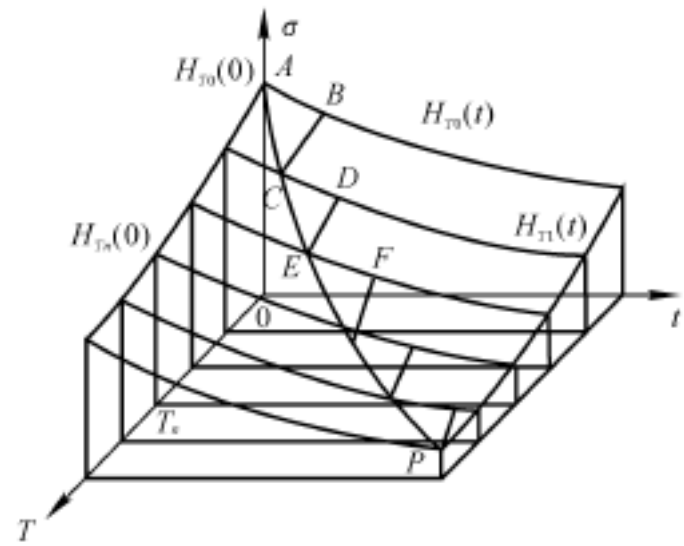


图 8－8　由一组恒温松弛曲线确定变温松弛曲线

四、变温粘弹性松弛型本构方程

非定常温度场中粘弹性物体上一质点 x，设在 τ 时刻温度为 $T(\tau)$，线膨胀系数为 $\alpha(T(\tau))$，从 0 时刻到 t_n 时刻，经历了温度历史 $T = T(t)$，应变历史 $\varepsilon(t)$，在 t_n 时刻的松弛剩余应力为

$$\sigma_{ij}(t_n) = \int_0^{t_n} G_{ijkl}(t_k - \tau)\left[\frac{d\varepsilon_{kl}}{d\tau} - \alpha(T(\tau))\frac{dT(\tau)}{d\tau}\delta_{kl}\right]d\tau \tag{8－14}$$

对于各向同性材料，在终态时刻（用 t 代替 t_n），则有

$$S_{ij}(t) = \int_0^t G_1(t - \tau)\frac{de_{ij}(\tau)}{d\tau} \tag{8－15}$$

$$\sigma_{kk}(t) = \int_0^t G_2(t - \tau)\left[\frac{d\varepsilon_{kk}(\tau)}{d\tau} - 3\alpha(T(\tau))\frac{dT(\tau)}{d\tau}\right]d\tau \tag{8－16}$$

式中

$$S_{ij} = \sigma_{ij} - \frac{1}{3}\sigma_{kk}\delta_{ij}, \quad e_{ij} = \varepsilon_{ij} - \frac{1}{3}\varepsilon_{kk}\delta_{ij}$$

$G_1(t)$ 是终态温度等效剪切松弛函数；$G_2(t)$ 是终态温度等效体积松弛函数。

式(8－15)，式(8－16) 是各向同性粘弹性材料的变温粘弹性松弛型本构方程。

五、变温粘弹性松弛型本构方程的有限元方法

1. 松弛型本构方程的矩阵形式

由式(8－15)，式(8－16) 经积分，则有

$$S_{ij}(x, t) = e_{ij}(x, t)G_1(0) + \int_{G_1(0)}^{G_1(t)} e_{ij}(x, \tau)dG_1(t - \tau) \tag{8－17}$$

$$\sigma_{kk}(x,t) = [\varepsilon_{kk}(x,t) - \theta(x,\tau)]G_2(0) + \int_{G_2(0)}^{G_2(t)} [\varepsilon_{kk}(x,\tau) - \theta(x,\tau)]\,\mathrm{d}G_2(t-\tau) \tag{8-18}$$

式中

$$\theta(x,t) = 3\int_{T_0}^{T(x,t)} \alpha(T')\,\mathrm{d}T' \tag{8-19}$$

于是有

$$\begin{aligned}\sigma_{ij}(x,t) &= S_{ij}(x,t) + \frac{1}{3}\delta_{ij}\sigma_{kk}(x,t) = \\ &\varepsilon_{ij}(x,t)G_1(0) - \frac{1}{3}\delta_{ij}\varepsilon_{kk}(x,t)G_1(0) + \frac{1}{3}\delta_{ij}G_2(0)[\varepsilon_{kk}(x,t) - \theta(x,t)] + \\ &\int_{G_1(0)}^{G_1(t)}\left(\varepsilon_{ij} - \frac{1}{3}\delta_{ij}\varepsilon_{ij}\right)\mathrm{d}G_1(t-\tau) + \frac{1}{3}\delta_{ij}\int_{G_2(0)}^{G_2(t)}(\varepsilon_{kk} - \theta)\,\mathrm{d}G_2(t-\tau)\end{aligned} \tag{8-20}$$

t 时刻的应力列向量为

$$\sigma = [\sigma_1 \quad \sigma_2 \quad \sigma_3 \quad \sigma_2 \quad \sigma_3 \quad \sigma_1]^{\mathrm{T}}$$

t 时刻的工程应变列向量为

$$\varepsilon = [\varepsilon_1 \quad \varepsilon_2 \quad \varepsilon_3 \quad \gamma_{12} \quad \gamma_{23} \quad \gamma_{31}]^{\mathrm{T}}$$

则本构方程可以写成

$$\begin{aligned}\sigma = {} & D_1\varepsilon + D_2^*\int_{G_1(0)}^{G_2(t)} \varepsilon(x,\tau)\,\mathrm{d}G_1(t-\tau) + \\ & D_3^*\int_{G_2(0)}^{G_2(t)} \varepsilon(x,\tau)\,\mathrm{d}G_2(t-\tau) - \theta_t - \delta^*\int_{G_2(0)}^{G_2(t)} \theta(x,\tau)\,\mathrm{d}G_2(t-\tau)\end{aligned} \tag{8-21}$$

式中

$$D_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}G_2(0) + \frac{2}{3}G_1(0) & \frac{1}{3}[G_2(0) - G_1(0)] & \frac{1}{3}[G_2(0) - G_1(0)] & 0 & 0 & 0 \\ & \frac{1}{3}G_2(0) + \frac{2}{3}G_1(0) & \frac{1}{3}[G_2(0) - G_1(0)] & 0 & 0 & 0 \\ & & \frac{1}{3}G_2(0) + \frac{2}{3}G_1(0) & 0 & 0 & 0 \\ & \text{对} & & \frac{1}{2}G_1(0) & 0 & 0 \\ & & \text{称} & & \frac{1}{2}G_1(0) & 0 \\ & & & & & \frac{1}{2}G_1(0) \end{bmatrix} \tag{8-22}$$

$$D_2^* = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ & & \frac{2}{3} & 0 & 0 & 0 \\ & \text{对} & & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ & & \text{称} & & \frac{1}{2} & 0 \\ & & & & & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad D_3^* = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ & & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ & \text{对} & & 0 & 0 & 0 \\ & & \text{称} & & 0 & 0 \\ & & & & & 0 \end{bmatrix} \tag{8-23}$$

$$\delta^* = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{8-24}$$

$$\theta_t = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}G_2(0)\theta(x,t) & \frac{1}{3}G_2(0)\theta(x,t) & \frac{1}{3}G_2(0)\theta(x,t) & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{8-25}$$

经进一步化简整理,则有

$$\sigma = D\varepsilon(x, t_k) + C \tag{8-26}$$

式中

$$D = D_1 + D_2 + D_3$$

$$C = H_1 + H_2 - \theta_T - \theta_t$$

$$D_2 = \frac{1}{2}D_2^*[G_1(t) - G_1(0)]$$

$$D_3 = \frac{1}{2}[G_2(t) - G_2(0)]D_3^*$$

$$\theta_T = \delta^* \int_{G_2(0)}^{G_2(t_k)} \theta(x,\tau)\,\mathrm{d}G_2(t-\tau) =$$

$$\delta^* \left[\sum_{i=0}^{k-2} [G_2(t_k - t_i) - G_2(t_k - t_{i+1})] \frac{1}{2}[\theta(x,t) + \theta(x,t_{i+1})] \right] +$$

$$[G_2(t_1) - G_2(0)] \frac{1}{2}[\theta(x,t_{k-1}) + \theta(x,t_k)]$$

$$H_1 = D_2^* \left[\sum_{i=0}^{k-2} [G_1(t_k - t_i) - G_1(t_k - t_{i+1})] \frac{1}{2}[\varepsilon(x,t_i) + \varepsilon(x,t_{i+1})] + \right.$$

$$\left. \frac{1}{2}[G_1(t_1) - G_1(0)]\varepsilon(x,t_{k-1}) \right]$$

$$H_2 = \frac{1}{2}D_3^* \left[\sum_{i=0}^{k-2} [G_2(t_k - t_i) - G_2(t_k - t_{i+1})] \times \right.$$

$$\left. [\varepsilon(x,t_i) + \varepsilon(x,t_{i+1})] + [G_2(t_1) - G_2(0)]\varepsilon(x,t_{k-1}) \right]$$

式(8-26)称为变温粘弹性松弛型本构方程的矩阵形式。

2. 有限元列式

记单元在 t_k 时刻的位移场为

$$u = [u \quad v \quad w]^{\mathrm{T}}$$

结点位移列阵为

$$\delta = [\delta_1 \quad \delta_2 \quad \cdots \quad \delta_n]^{\mathrm{T}}$$

式中,δ_i^{T} 是结点 i 处的位移列阵。

记单元的应变场为

$$\varepsilon = B\delta$$

单元的势能为

$$\pi^e = \frac{1}{2}\int_{v^e} \varepsilon^{\mathrm{T}}\sigma\,\mathrm{d}v - \int_{v^e} \bar{u}^{\mathrm{T}} p\,\mathrm{d}v - \int_{s^e} \bar{u}\bar{p}_n\,\mathrm{d}s =$$

$$\frac{1}{2}\left[\int_{v^e} \varepsilon^{\mathrm{T}} D\varepsilon\,\mathrm{d}v + \int_{v^e} \varepsilon^{\mathrm{T}} c\,\mathrm{d}v\right] - \int_{v^e} \bar{u}^{\mathrm{T}} p\,\mathrm{d}v - \int_{s^e} \bar{u}\bar{p}_n\,\mathrm{d}x =$$

$$\frac{1}{2}\left[\int_{v^e}\delta^{eT}B^T DB\delta^e \mathrm{d}v+\int_{v^e}\delta^{eT}B^T c\mathrm{d}v\right]-\int_{v^e}\delta^e N^T p\mathrm{d}v-\int_{s^e}\delta^e N^T\overline{p_n}\mathrm{d}s$$

结构的势能为

$$\pi=\sum_e \pi^e$$

将 δ^e 扩阶移到积分号外,则有

$$\pi=\delta^T\left\{\left[\frac{1}{2}\left(\sum_e\int_{v^e}B^T DB\mathrm{d}v\right)\delta+\frac{1}{2}\sum_e\int_{v^e}B^T c\mathrm{d}v\right]-\sum_e\int_{v^e}N^T p\mathrm{d}v-\sum_e\int_{s^e}N^T\overline{p_n}\mathrm{d}s\right\}$$

由 $\frac{\pi}{\delta}=\{0\}$,则有

$$\left(\sum_e\int_{v^e}B^T DB\mathrm{d}v\right)\delta=\sum_e\int_{v^e}N^T p\mathrm{d}v+\sum_e\int_{s^e}N^T\overline{p_n}\mathrm{d}s-\sum_e\int_{v^e}B^T c\mathrm{d}v$$

将上式写成

$$K\delta=F_1+F_2-F_3 \tag{8-27}$$

式中 $K=\sum_e\int_{v^e}B^T(D_1+D_2+D_3)B\mathrm{d}v$;

$F_1=\sum_e\int_{v^e}N^T p\mathrm{d}v$ 为单元体积力对应的荷载列阵;

$F_2=\sum_e\int_{s^e}N^T\overline{p_n}\mathrm{d}s$ 为单元表面荷载对应的荷载列阵;

$F_3=\sum_e\int_{v^e}B^T c\mathrm{d}v$ 为温度变化和应变历史引起的荷载列阵。

式(8-27) 称为变温粘弹性松弛型本构方程的有限元列式。

8-4 变温粘弹性蠕变型本构理论及其有限元方法

松弛和蠕变是粘弹性材料两个重要的力学性质,松弛和蠕变两个力学性质之间存在着一一对应的关系,和上一节松弛型本构理论类似,变温粘弹性蠕变型本构理论内容包括:变温蠕变曲线;由一组恒温蠕变曲线确定沿任一温度历史下的变温蠕变曲线;终态温度等效蠕变曲线;蠕变型变温粘弹性本构方程。本节仅介绍蠕变型变温粘弹性本构方程及有限元方法。关于变温粘弹性蠕变型本构理论的内容请参考有关学术期刊。

一、变温粘弹性蠕变型本构方程

在变温过程中,热粘弹性材料在经历了从 0 到 t 的时间历程后,在 t 时刻的应变为

$$\varepsilon_{ij}(x,t)=\int_0^t J_{ijkl}(t-\tau)\frac{\mathrm{d}\sigma_{kl}(x,\tau)}{\mathrm{d}\tau}\mathrm{d}\tau+\int_0^t\alpha(T(x,t))\frac{\mathrm{d}T(x,\tau)}{\mathrm{d}\tau}\mathrm{d}\tau \tag{8-28}$$

式中,$T(x,t)$ 是质点 x 的温度历史;$\alpha(T)$ 是温度为 T 时的线膨胀系数;$J_{ijkl}(t-\tau)$ 是终态温度等效蠕变曲线函数。

对各项同性材料,由式(8-28),则有

$$e_{ij}=\int_0^t J_1(t-\tau)\frac{\mathrm{d}S_{ij}(x,\tau)}{\mathrm{d}\tau}\mathrm{d}\tau \tag{8-29}$$

$$\varepsilon_{kk} = \int_0^t J_2(t-\tau)\frac{\mathrm{d}\sigma_{kk}(x,\tau)}{\mathrm{d}\tau}\mathrm{d}\tau + 3\int_0^t \alpha(T(x,\tau))\frac{\mathrm{d}T(x,\tau)}{\mathrm{d}\tau}\mathrm{d}\tau$$

式中, $e_{ij} = \varepsilon_{ij} - \frac{1}{3}\varepsilon_{kk}\delta_{ij}$, $s_{ij} = \sigma_{ij} - \frac{1}{3}\sigma_{kk}\delta_{ij}$; $J_1(t)$ **为终态温度等效剪切蠕变函数**; $J_2(t)$ **为终态温度等效体积蠕变函数。**

二、变温粘弹性蠕变型本构方程的有限元方法

1. 蠕变型本构方程的矩阵形式

由式(8－29) **经简化后**, **蠕变型本构方程的矩阵形式为**

$$\varepsilon = M\sigma(x,t) + N \tag{8-30}$$

式中

$$M = M_1 + M_2 + M_3, \quad N = L_1 + L_2 + \phi, \quad \phi = \delta^*\theta(x,t)$$

$$M_2 = \frac{1}{2}[J_1(t_1) - J_1(0)]M_2^* \qquad M_3 = \frac{1}{2}[J_2(t_1) - J_2(0)]M_3^*$$

$$L_1 = M_2^*\left[\sum_{i=0}^{k-2}[J_1(t_k - t_i) - J_1(t_k - t_{i+1})] \times \frac{1}{2}[\sigma(x,t_i) + \sigma(x,t_{i+1})] + \frac{1}{2}[J_1(t_1) - J_1(0)]\sigma(x,t_{k-1})\right]$$

$$L_2 = M_3^*\left[\sum_{i=0}^{k-2}[J_2(t_k - t_i) - J_2(t_k - t_{i+1})] \times \frac{1}{2}[\sigma(x,t_i) + \sigma(x,t_{i+1})] + \frac{1}{2}[J_2(t_1) - J_2(0)]\sigma(x,t_{k-1})\right]$$

$$\delta^* = \begin{bmatrix}\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

$$M_1 = \begin{bmatrix} \frac{2}{3}J_1(0) + \frac{1}{3}J_2(0) & \frac{1}{3}(J_2(0) - J_1(0)) & \frac{1}{3}(J_2(0) - J_1(0)) & 0 & 0 & 0 \\ & \frac{2}{3}J_1(0) + \frac{1}{3}J_2(0) & \frac{1}{3}(J_2(0) - J_1(0)) & 0 & 0 & 0 \\ \text{对} & & \frac{2}{3}J_1(0) + \frac{1}{3}J_2(0) & 0 & 0 & 0 \\ & & & J_1(0) & 0 & 0 \\ & \text{称} & & & J_1(0) & 0 \\ & & & & & J_1(0) \end{bmatrix}$$

$$M_2^* = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ & & \frac{2}{3} & 0 & 0 & 0 \\ & \text{对} & & 1 & 0 & 0 \\ & & \text{称} & & 1 & 0 \\ & & & & & 1 \end{bmatrix}, \quad M_3^* = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ & & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ & \text{对} & & 0 & 0 & 0 \\ & & \text{称} & & 0 & 0 \\ & & & & & 0 \end{bmatrix}$$

2. 有限元方法

由式(8－30) 经变换,则有

$$\sigma = A\varepsilon + F \tag{8-31}$$

式中

$$A = M^{-1}, \quad F = -M^{-1}N$$

利用最小势能原理求得与式(8－27) 形式相同的有限元列式。

如果按应力求解,根据蠕变型本构方程的矩阵式,由最小余能原理,得到相应的有限元列式。

8－5　热粘弹性问题有限元程序设计与算例

一、程序说明

根据空间等参元的基本理论和变温粘弹性松弛型本构方程的有限元列式(见式(8－27)),编写出空间问题六面体二十结点等参数单元程序。

该程序可求解在自重、结点集中荷载、分布面荷载及温度荷载作用下的平面、空间变温粘弹性问题。

该程序采用将整体刚度矩阵分块,然后逐块在内存中形成,分解与前代,再逐块在内存中回代,以解得全部未知量。因整体刚度矩阵中每一块的容量只是总容量的一部分,本程序能以较少的内存容量,计算较大规模的题目。

二、程序总框图设计

程序总框图设计如图 8－9 所示。

三、应用实例

根据前述的热粘弹性松弛型本构理论、热传导方程及有限元方法,下面介绍几个非定常热应力计算分析的实例。

1. 无限大板非定常热应力的计算分析

【例 8－2】　有一无限大板,板厚度方向为 z 方向,板的两个表面为 $z = \pm a$,其温度分布为

$$\begin{cases} T(z, t) = T_0 & (-a \le z \le a, \ -\infty < t < 0) \\ T(z, t) = T_1 & (z = \pm a, \ 0 < t < \infty) \end{cases}$$

由热传导理论,该定解问题可表示如下:

$$\begin{cases} \dfrac{T}{t} = k\nabla^2 \dfrac{T}{z} \\ T|_{t=0} = T_0 \\ T|_{z=\pm a} = T_1 \end{cases} \quad (k\text{为导温系数},\nabla^2\text{为拉氏算子})$$

解得

$$T = T_1 - \frac{4(T_1 - T_0)}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}\exp\left[-\frac{(2n+1)^2\pi^2 k}{4a^2}t\right]\cos\frac{(2n+1)\pi}{2a}z \quad (t > 0) \tag{8-32}$$

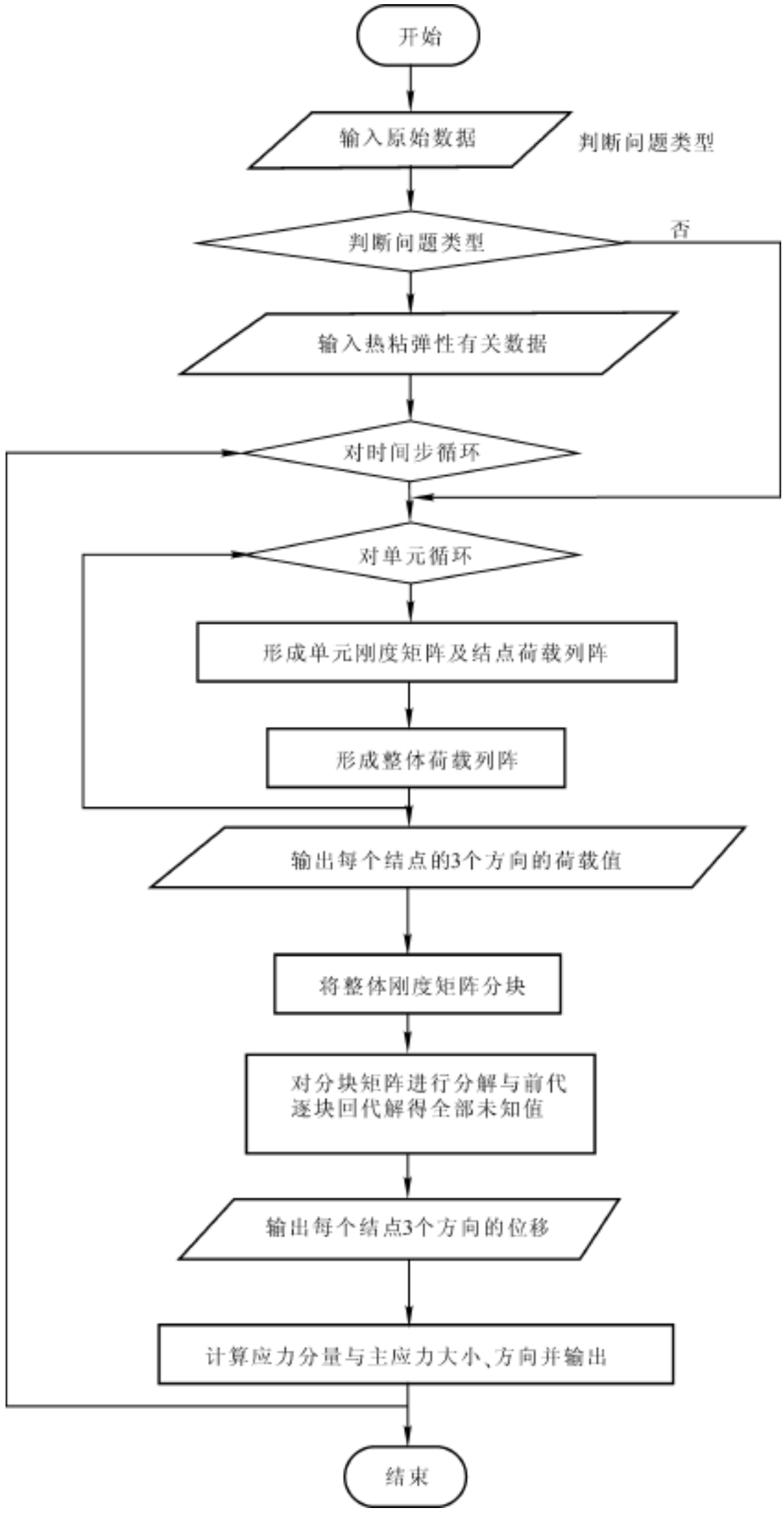

开始
输入原始数据
判断问题类型
判断问题类型
否
输入热粘弹性有关数据
对时间步循环
对单元循环
形成单元刚度矩阵及结点荷载列阵
形成整体荷载列阵
输出每个结点的3个方向的荷载值
将整体刚度矩阵分块
对分块矩阵进行分解与前代
逐块回代解得全部未知值
输出每个结点3个方向的位移
计算应力分量与主应力大小、方向并输出
结束

图 8－9

作变换

$$\theta(z,t)=T(z,t)-T_0,\quad \theta_1=T_1-T_0$$

则有

$$\theta(z,t)=\theta_1\left\{1-\frac{4}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}\exp\left[-\frac{(2n+1)^2\pi^2k}{4a^2}t\right]\cos\frac{(2n+1)\pi}{2a}z\right\}$$

对无限大粘弹性板,其热应力计算公式为

$$\begin{cases}\sigma_{xx}(z,t)=-3\alpha\int_0^t R[\xi(z,t)-\xi(z,t')]\dfrac{\partial\theta(z,t')}{\partial t'}\\ \tau_{zz}=\tau_{xy}=\tau_{yz}=\tau_{zx}=0\end{cases}\quad(0<t<\infty)\qquad(8-33)$$

式中,α为热膨胀系数,$\xi=f(z,t)=\int_0^t\phi[T(z,\lambda)]\mathrm{d}\lambda$,$\phi[T(z,\lambda)]$为温度-时间等效假设中的漂移函数。

对无限大弹性板,其热应力计算公式为

$$\begin{cases}\sigma_{xx}=\sigma_{yy}=\dfrac{12}{(2a)^3}M_TZ+\dfrac{\alpha E}{1-\mu}(\eta_T-T)\\ \tau_{xy}=0\end{cases}\qquad(8-34a)$$

式中,$M_T=\dfrac{\alpha E}{1-\mu}\int_{-a}^{a}Tz\mathrm{d}z$为变温等效弯矩;$\eta_T=\dfrac{1}{2a}\int_{-a}^{a}T\mathrm{d}z$为沿板厚的平均变温。

若温度沿 z 分布对称于中面,则上式简化为

$$\begin{cases}\sigma_{xx}=\sigma_{yy}=\dfrac{\alpha E}{1-\mu}(\eta_T-T)\\ \tau_{xy}=0\end{cases}\qquad(8-34b)$$

将式(8-32)代入式(8-34),则有

$$\sigma_{xx}=\sigma_{yy}=\frac{\alpha E}{1-\mu}\frac{4(T_1-T_0)}{\pi}\left\{\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}\exp\left[-\frac{(2n+1)^2\pi^2k}{4a^2}t\right]\cos\frac{(2n+1)\pi}{2a}z+\right.$$
$$\left.\frac{2}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)^2}\exp\left[-\frac{(2n+1)^2\pi^2k}{4a^2}t\right]\sin\frac{2n+1}{2}\pi\right\}\qquad(8-35)$$

取 $T_0=80℃$,$T_1=110℃$,某聚合物的热膨胀系数$\alpha=8\times10^{-5}$ 1/℃,导温系数 $k=8\ \mathrm{cm^2/h}$,$a^2/k=1$ h。板内各点的温度历史如图8-10所示。该聚合物在80～110℃范围内,其剪切、拉伸松弛函数曲线 G_1,G_2 如图8-11和图8-12所示。算得板中面中点处的瞬时热(正)应力($\mathrm{kg/cm^2}$),如表8-1所示。

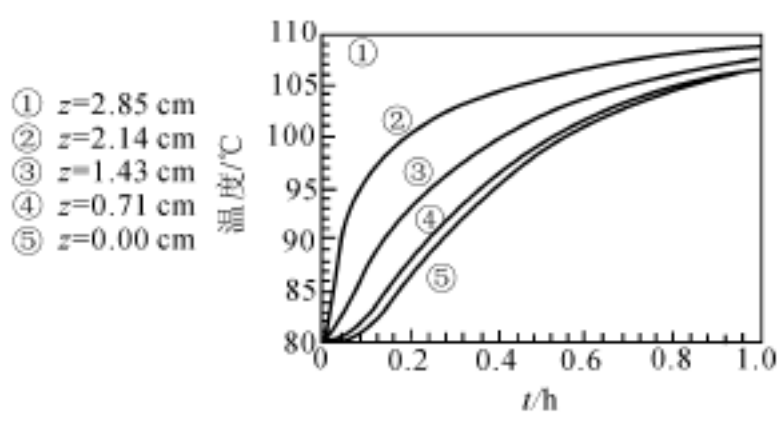


图8-10　温度历史曲线

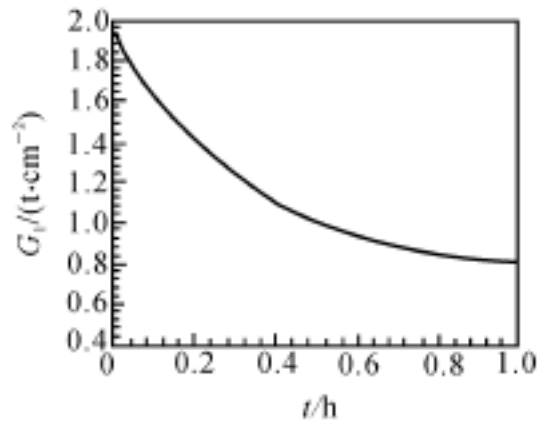


图8-11　剪切松弛曲线

表 8－1　瞬时热应力分布　单位:kg/(cm^2 × 9.8 × 10^4 Pa)

时间/h		0.01	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
热粘弹性解	解析解			4.65	21.05	32.81	42.02	48.68	49.47	48.65	43.81	29.72	17.02
	数值解			4.61	20.8	32.5	41.63	48.24	49.34	48.86	44.29	30.12	17.16
热弹性解	解析解	18.14	40.10	49.51	45.05	36.04	28.34	22.24	17.44	13.68	10.73	8.41	6.60
	数值解	18.19	40.18	49.60	45.12	36.10	28.33	22.15	17.35	13.58	10.63	8.31	6.51
误差	热弹性 < 2%						热粘弹性 < 2%						

板中面中点处的正应力变化规律如图 8－13 所示,从图 8－13 可以看出,随着时间的增加,温度场趋于均匀,板中面中点处的应力逐步趋向于零。另外,考虑材料粘弹性性质比仅考虑弹性性质时,应力出现了滞后现象,这正反应了粘弹性材料的力学性质。

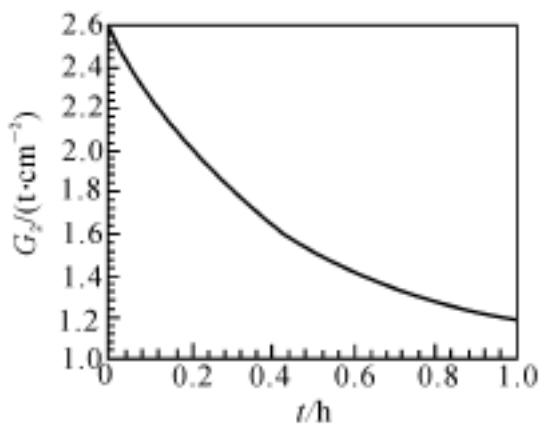


图 8－12　拉伸松弛曲线

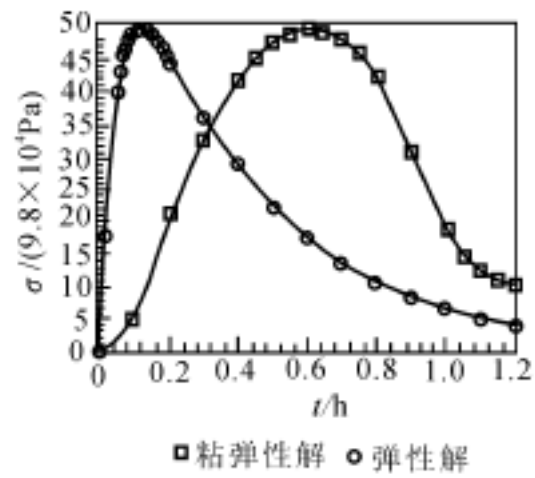


图 8－13　正应力变化规律

2. 弹性厚壁球非定常热应力的计算分析

【例 8－3】　对例 8－1 所示的定解问题,其温度场的分布用式(8－3)来描述。由热弹性本构方程推出的厚壁球壳的热应力计算公式为

$$\left.\begin{aligned}\sigma_r &= \frac{2E\alpha}{1-\mu}\left[\frac{r^3-a^3}{(b^3-a^3)r^3}\int_a^b Tr^2\,\mathrm{d}r-\frac{1}{r^3}\int_a^r T\rho^2\,\mathrm{d}\rho\right]\\ \sigma_\theta &= \frac{2E\alpha}{1-\mu}\left[\frac{2r^3+a^3}{2(b^3-a^3)r^3}\int_a^b Tr^2\,\mathrm{d}r+\frac{1}{2r^3}\int_a^r T\rho^2\,\mathrm{d}\rho-\frac{T}{2}\right]\end{aligned}\right\}\tag{8－36}$$

将式(8－3)代入式(8－36)得

$$\sigma_r=\frac{4\alpha Eb^3(U_0-T_0)}{(1-\mu)\pi^3}\left\{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n b+\frac{b}{n\pi}\sin\frac{an\pi}{b}-a\cos\frac{an\pi}{b}}{\frac{b}{n\pi}\sin\frac{an\pi}{b}\cos\frac{an\pi}{b}+(b-a)}\times\right.$$

$$\frac{1}{n^3}\exp\left(-\frac{kn^2\pi^2t}{b^2}\right)\left[\frac{r^3-a^3}{(b^3-a^3)r^3}\left(\frac{an\pi}{b}\cos\frac{an\pi}{b}-n\pi(-1)^n-\sin\frac{an\pi}{b}\right)-\right.$$

$$\left.\left.\frac{1}{r^3}\left(\frac{n\pi}{b}\left(a\cos\frac{an\pi}{b}-r\cos\frac{rn\pi}{b}\right)+\sin\frac{rn\pi}{b}-\sin\frac{an\pi}{b}\right)\right]\right\}$$

$$
\begin{aligned}
\sigma_\theta = \frac{2E\alpha}{1-\mu}\Bigg\{ & \frac{2r^3+a^3}{2(b^3-a^3)r^3}\Bigg[\frac{U_0}{3}(b^3-a^3)+ \\
& \frac{2b^3(U_0-T_0)}{\pi^3}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n b+\frac{b}{n\pi}\sin\frac{an\pi}{b}-a\cos\frac{an\pi}{b}}{\frac{b}{n\pi}\sin\frac{an\pi}{b}\cos\frac{an\pi}{b}+(b-a)}\times \\
& \frac{1}{n^3}\exp\left(-\frac{kn^2\pi^2 t}{b^2}\right)\times\left(\frac{an\pi}{b}\cos\frac{an\pi}{b}-n\pi(-1)^n-\sin\frac{an\pi}{b}\right)\Bigg]+ \\
& \frac{1}{2r^3}\Bigg[\frac{U_0}{3}(r^3-a^3)+\frac{2b^3(U_0-T_0)}{\pi^3}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n b+\frac{b}{n\pi}\sin\frac{an\pi}{b}-a\cos\frac{an\pi}{b}}{\frac{b}{n\pi}\sin\frac{an\pi}{b}\cos\frac{an\pi}{b}+(b-a)}\times \\
& \frac{1}{n^3}\exp\left(-\frac{kn^2\pi^2 t}{b^2}\right)\times\left[\frac{n\pi}{b}\left(a\cos\frac{an\pi}{b}-r\cos\frac{n\pi r}{b}\right)+\sin\frac{n\pi r}{b}-\sin\frac{an\pi}{b}\right]\Bigg]- \\
& \frac{1}{2}\Bigg[U_0+\frac{2b(U_0-T_0)}{\pi r}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n b+\frac{b}{n\pi}\sin\frac{an\pi}{b}-a\cos\frac{an\pi}{b}}{\frac{b}{n\pi}\sin\frac{an\pi}{b}\cos\frac{an\pi}{b}+(b-a)}\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi r}{b}\exp\left(-\frac{kn^2\pi^2 t}{b^2}\right)\Bigg]\Bigg\}
\end{aligned}
$$

现取球壳内半径 $a = 5$ cm，外半径 $b = 30$ cm，$k = 460$ cm^2/h，$E = 2\times10^5$ MPa，$\alpha = 1.3\times10^{-5}$ 1/℃，$\mu = 0.24$。

情形一：将 0℃ 厚壁球壳放入（U_0）200℃ 的炉堂内，经历 30 min，球壳内各点的温度历史如图 8－14 所示。

情形二：将 200℃ 厚壁球壳放入（U_0）0℃ 的液体中，经历 30 min，球壳内各点的温度历史如图 8－15 所示。

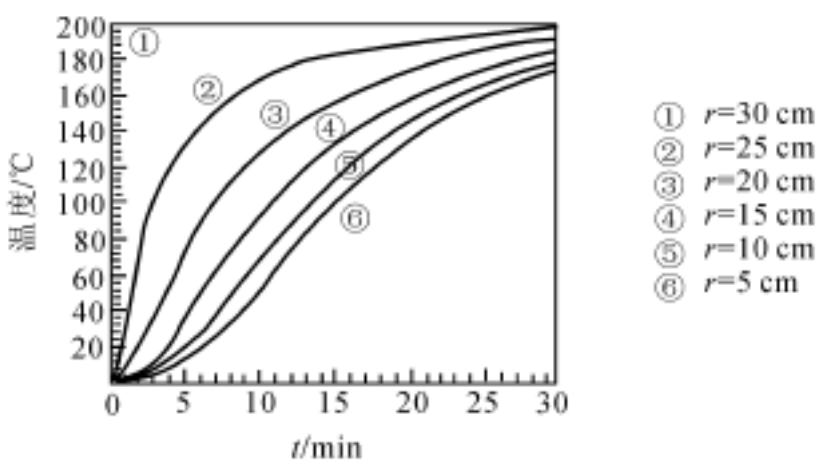


图 8－14　温度历史曲线(1)

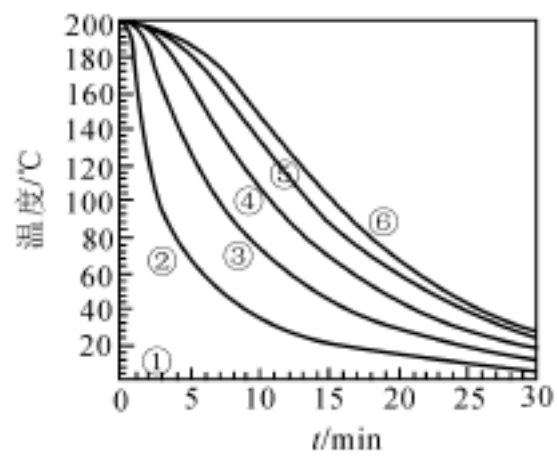


图 8－15　温度历史曲线(2)

球壳内各点瞬时切向主应力 σ_θ 值，如表 8－2 和表 8－3 所示。

对应于图 8－14 和图 8－15 所示温度场，球壳内各点瞬时切向主应力 σ_θ 的变化规律如图 8－16 和图 8－17 所示，从图中可以看出随着时间的增加，温度场趋于均匀，球体内各点的热应力逐步趋于 0。

表 8－2　U_0 = 200℃ 瞬时切向主应力分布　　单位:MPa

时间/ min		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
热弹性解	r = 30 cm	-387.10	-276.89	-206.99	-157.61	-121.12	-93.55	-72.54	-56.46	-44.11	-34.63
	r = 25 cm	-103.92	-115.07	-98.23	-79.27	-62.80	-49.52	-39.09	-30.99	-24.75	-19.94
	r = 20 cm	168.21	149.08	71.33	38.12	22.62	14.20	8.94	5.33	2.71	0.74
	r = 15 cm	329.01	257.75	192.47	143.86	107.51	79.97	58.94	42.83	30.47	20.97

表 8－3　U_0 = 0℃ 瞬时切向主应力分布　　单位:MPa

时间/ min		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
热弹性解	r = 30 cm	383.94	273.72	203.83	154.45	117.94	90.38	69.37	53.29	40.95	31.47
	r = 25 cm	99.98	114.14	94.30	75.33	58.87	45.59	35.16	27.06	20.81	16.00
	r = 20 cm	-154.75	-77.00	-43.97	-28.29	-19.87	-14.62	-11.00	-8.38	-6.41	-4.92
	r = 15 cm	-339.57	-268.30	-203.03	-154.42	-118.07	-90.53	-69.50	-53.39	-41.03	-31.53

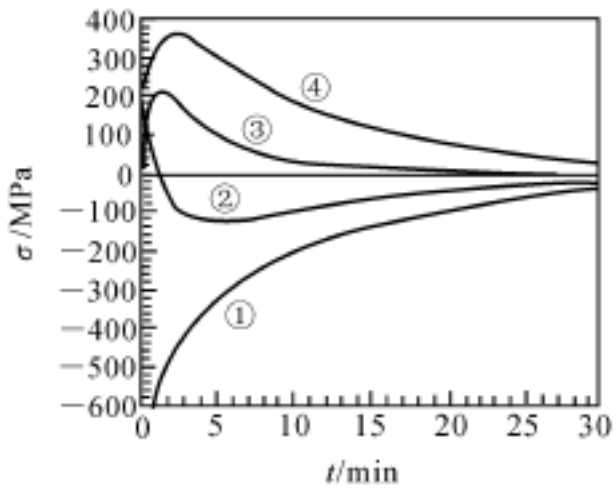


图 8－16　U_0 = 200℃ 各点切向主应力变化曲线

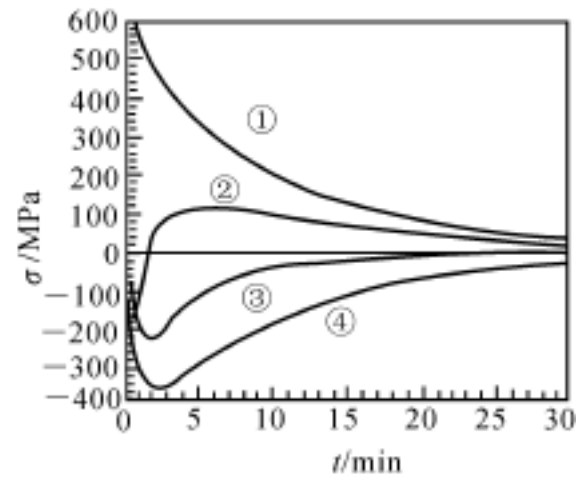


图 8－17　U_0 = 0℃ 各点切向主应力变化曲线

四、源程序

1. 主要标识符说明

(1) 变量

NVE——问题类型判别码

NP——结点数

NE——单元数

NR——约束结点数

NF——集中荷载作用的结点数

NB——整体刚阵的分块数

NZ——每个分块的最多行数

NLD——荷载组合数

NEE——单元序号

NME——单元材料类型

NSPACE——每个块的最大容量

(2)数组

TEMP(0:25)——瞬时温度数组

G1(0:25)——瞬时拉伸松弛模量数组

G2(0:25)——瞬时剪切松弛模量数组

T0(0:25)——时间步长数组

ARF(30)——材料瞬态膨胀系数数组

R3(200)——变温与应变历史引起的荷载数组

COOR(3,300)——结点坐标数组

AE(3,5)——材料特性数组

SKE(60,60)——单元刚度矩阵

JB(1000)——分块整体刚度矩阵主对角线元素序号指示向量

B(6,60)——应变转换矩阵

XJR(3,3)——雅可比矩阵

RJX(3,3)——雅可比矩阵逆矩阵

SG(6,8)——高斯积分点的应力分量

RSTG(3)——高斯积分的局部坐标数组

ROT(3)——主应力数组

H(3)——高斯积分加权系数数组

AL(9)——主应力方向余弦数组

BV(60)——20 个形函数对整体坐标的偏导数

P(3,20)——20 个形函数对局部坐标的偏导数

2. 源程序

```
C                THERMOVISCOELASTICITY FINITE ELEMENT PROGRAM
                              RNTCX
      DIMENSION SK(30000), COOR(3,100), JR(3,200), MA(500), R(3,200)
      &,JB(200),RR(200,0:25),R1(3,200)
      COMMON/CMN1/  NP,NE,NM,NR,NLD,NF,NT,NVE,NTK,NST1
      COMMON/CMN2/  IBASE(3,4),NSPACE,N,MX,NH,AE(4,5)
      COMMON/CMN3/  SKE(60,60),NN(60),RF(60,3)
      COMMON/CMN6/  NB,NZ,LB(3),LD(3)
      NZ=300
      NSPACE=30000
      OPEN(2,FILE='RNT.IN', STATUS='OLD')
      OPEN(3,FILE='RNT.OUT', STATUS='NEW')
      OPEN(4,FORM='UNFORMATTED')
      OPEN(7,FORM='UNFORMATTED')
      OPEN(8,FORM='UNFORMATTED')
```

```
      OPEN(9,FORM='UNFORMATTED')
      OPEN(10,FORM='UNFORMATTED')
      OPEN(11,FORM='UNFORMATTED')
      OPEN(12,FORM='UNFORMATTED')
      OPEN(15,FILE='RNT.OU2',STATUS='NEW')
      CALL TXCON (NRF, NIOP1, NIOP2)
      CALL INPUT (MA, JR, COOR,R)
      IF(NVE.EQ.0) GO TO 9
      OPEN(13,FILE='RN1.IN',STATUS='OLD')
      OPEN(14,FILE='RNT.OU1',STATUS='NEW')
      CALL NVECON
9     CONTINUE
      DO 10 IE=1,NE
      CALL JZZH (R,R1)
10    CONTINUE
      WRITE(*,*)'ELEMENT END IN MAIN PROGRAM'
      ENDFILE 12
      ENDFILE 7
      IF (NVE.EQ.0) GO TO 102
      DO 300 ITK=0,NTK-NST1
      IF(ITK.EQ.0) GO TO 302
      CALL R3(ITK, R, JR,RR)
      DO 101 IL=1,NLD
      WRITE(3,505) IL
505   FORMAT(/5X,'LOAD OF NODES VICROELA.CASE--',I2/)
      CALL  SOUT
101   CONTINUE
302   CONTINUE
102   CONTINUE
      CALL ZJDWY (SK,MA,JB,R,ITK,JR,RR)
      DO 200 IL=1,NLD
      WRITE(3,550) IL
      CALL  SOUT (IL,JR,R,ITK,NIOP1,NIOP2)
200   CONTINUE
      WRITE(10) ((R(I,J),J=1,N),I=1,NLD)
      CALL YINLI (R, MA, SK, ITK, JR, RR)
      IF(NVE.EQ.0) GOTO 304
300   CONTINUE
304   CONTINUE
      WRITE(3,700)
550   FORMAT(/3X,'DISPLACEMENT OF STRUCTURE ****CASE--',I2/)
700   FORMAT(2X,'PROGRAM HAS BEEN ENDED.')
      STOP
```

```
      END

      SUBROUTINE TXCON(NRF,NIOP1,NIOP2)
      COMMON/CMN1/ NP,NE,NM,NR,NLD,NF,NT,NVE,NTK,NST1
      COMMON/CMN2/ IBASE(3,4),NSPACE,N,MX,NH,AE(4,5)
      READ(2,*) NP,NE,NM,NR,NLD,NF,NT,NRF,NVE,NIOP1,NIOP2,
      & ((IBASE(I,J),J=1,4),I=1,NLD)
      WRITE(3,600) NP,NE,NM,NR,NLD,NF,NT,NRF,NVE,NIOP1,NIOP2
      WRITE(3,601) ((IBASE(I,J),J=1,4),I=1,NLD)
600   FORMAT('NUMBER OF NODES ELEMENT MATERIALS CONSTAINT LOADS'
      * 'SURFACE LOADS AND LOADNEWS'/'NP = ',I3,2X,'NE = ',I3,2X,'NM = ',I3,
      * 2X,'NR = ',I3,2X,'NLD = ',I3,2X,'NF = ',I3,2X,'NT = ',I3/
      & 'NRF = ',I3,2X,'NVE = ',I3,2X,'NIOP1 = ',I3,2X,'NIOP2 = ',I3)
601   FORMAT(1X,'IBASE(NLD,4) = ',4I3)
      RETURN
      END

      SUBROUTINE INPUT(MA,JR,COOR,R)
      DIMENSION JR(3,*),COOR(3,*),XYZ(3),R(3,*),MA(*),NRP(300)
      COMMON/CMN1/ NP,NE,NM,NR,NLD,NF,NT,NVE,NTK,NST1
      COMMON/CMN2/ IBASE(3,4),NSPACE,N,MX,NH,AE(4,5)
      COMMON/TEM/ TEMP(200)
      DO 10 I=1,NP
      DO 10 J=1,3
10    JR(J,I)=1
      WRITE(3,500)
      DO 20 IR=1,NR
      READ(2,*) NRP(IR),(JR(J,NRP(IR)),J=1,3)
20    CONTINUE
      WRITE(3,600) (NRP(I),(JR(J,NRP(I)),J=1,3),I=1,NR)
600   FORMAT(5(3X,I5,3X,3I1))
      N=0
      DO 30 I=1,NP
      DO 30 J=1,3
      IF (JR(J,I)) 30,30,25
25    N=N+1
      JR(J,I)=N
30    CONTINUE
      DO 40 I=1,N
      MA(I)=0
40    CONTINUE
      DO 70 I=1,NP
      READ(2,*) NNN,XYZ
```

```
      IF (NNN .NE .I) GOTO 60
      DO 45 J = 1,3
      COOR(J,I) = XYZ(J)
45    CONTINUE
      GOTO 70
60    WRITE(3,750) NNN,I
      STOP
70    CONTINUE
      WRITE(3,800) (NNN,(JR(I,NNN),I = 1,3),(COOR(J,NNN),J = 1,3),NNN = 1,NP)
790   READ(2, * ) ((AE(I,J),I = 1,4),J = 1,NM)
      WRITE(3,910)(J,(AE(I,J),I = 1,4),J = 1,NM)
      DO 85 I = 1,N
      DO 85 J = 1,NLD
      R(J,I) = 0 .0D0
85    CONTINUE
      IF(NF .EQ .0) GOTO 200
      WRITE(3,980)
      DO 100 I = 1,NF
      READ(2, * ) NN,XYZ
      WRITE(3,990) NN,XYZ
      DO 95 J = 1,3
      L = JR(J,NN)
      IF(L .EQ .0) GOTO 95
      DO 90 K = 1,NLD
      II = IBASE(K,2)
      IF(II .EQ .0) GOTO 90
      R(K,L) = R(K,L) + XYZ(J)
90    CONTINUE
95    CONTINUE
100   CONTINUE
200   CONTINUE
500   FORMAT(/ 'NODAL INFORMATION/ 'COSTINED MESSAGE NODE NO .'
      * ,2X, 'STATE')
750   FORMAT(1X, 'FATAL ERROR / 'CARDS INPUT ',I5, 'IS NOT EQUAL TO ',I5)
800   FORMAT( 'NODE NO ',2X, 'X - Free ',2X, 'Y - Free ',2X, 'Z - Free ',
      * 2X, 'X - COORDINAT ',2X, 'Y - COORDINAT ',2X, 'Z - COORDINAT/
      * (1X,I5,3I8,1X,3F13 .4))
910   FORMAT(// 'MATERIAL PROPERTIES/ 1X, 'N .M .',4X, 'YOUNG SMODULUS ',6X,
      * 'POISIONS RATIO ',6X, 'unit WEIGHT ',6x, 'coefficient/ (1X,I3,4F18 .6))
960   FORMAT(// 5X, 'PARAMETERES OF WATER AND SILT PRESSURE/ 2X, 'N .P .',2X,
      * 'ZERO - PRESSURE SURFACE ',8X, 'UNIT WEIGHT/ (1X,I5,2F20 .5))
980   FORMAT(/ 2X, 'CONCENTRAED FORCES/ 1X, 'NODE NO .',8X, 'X - DIRECTION ',8X
      * , 'Y - DIRECTION ',8X, 'Z - DIRECTION/ )
```

```
990     FORMAT(1X,I5,3F20.6)
        RETURN
        END

          SUBROUTINE NVECON
        COMMON/CMN1/ NP,NE,NM,NR,NLD,NF,NT,NVE,NTK,NST1
        COMMON/CMN2/ IBASE(3,4),NSPACE,N,MX,NH,AE(4,5)
        COMMON/CMN7/ T0(0:25),ALF(0:25),G1(0:25),G2(0:25),TEMP1(85,0:25),RF2(60)
        READ(13,*) NTK,NST1
        WRITE(3,600) NTK,NST1
600     FORMAT(/'NUMBER OF TIME STEP',2X,'NTK = ',I4,2X,'NST1 = ',I4)
        NTK1=NTK-1
        READ(13,*)(T0(I),I=0,NTK1),(ALFA(I),I=0,NTK1),
        &(G1(I),I=0,NTK1),(G2(I),I=0,NTK1)
        DO 700 I=1,NT
        READ(13,*) I,(TEMP1(I,K),K=0,NTK1)
700     CONTINUE
        WRITE(3,710)
710     FORMAT(1X,'NO TEMPRATURE COFFEICE')
        DO 715 I=1,NT
        WRITE(3,770) I,(TEMP1(I,K),K=0,NTK1)
715     CONTINUE
770     FORMAT(2X,I2,11(1X,F7.2))
        WRITE(3,610)(I,T0(I),ALFA(I),G1(I),G2(I),I=0,NTK1)
610     FORMAT((I3, F12.5,1X,F8.6,2E12.6))
        RETURN
        END

          SUBROUTINE CTEMPP(ETPP,NOD,ITK,XYZ,CT,TE,IE)
        DIMENSION NOD(20),ETPP(20,0:20),XYZ(3,20),CT(0:25),TE(0:25)
        COMMON/CMN1/ NP,NE,NM,NR,NLD,NF,NT,NVE,NTK,NST1
        COMMON/CMN2/ IBASE(3,4),NSPACE,N,MX,NH,AE(4,5)
        COMMON/CMN5/ FUN(20),P(3,20),XJR(3,3)
        COMMON/CMN7/ T0(0:25),ALF(0:25),G1(0:25),G2(0:25),TEMP1(85,0:25),RF2(60)
        COMMON/GAUSS/ RSTG(3),H(3)
        H(1)=0.555555555555556D0
        H(2)=0.888888888888889D0
        H(3)=H(1)
        RSTG(1)=-0.774596669241483D0
        RSTG(2)=0.0D0
        RSTG(3)=-RSTG(1)
        DO 1500 K=0,ITK
        THERM=0.0D0
```

```
      DO 250 IT = 1,3
      TT = RSTG(IT)
      DO 245 IS = 1,3
      SS = RSTG(IS)
      DO 240 IR = 1,3
      RO = RSTG(IR)
      DO 214 JJ = 1,20
      THERM = THERM + FUN(JJ) * ETPP(JJ,K)
214   CONTINUE
240   CONTINUE
245   CONTINUE
250   CONTINUE
      TE(K) = THERM
1500  CONTINUE
      W = 1.5
      DO 1 I = 0,ITK
1     CT(I) = 0.0D0
      DO 2 I = 1,ITK
      CT(I) = CT(I - 1) + W * (ALF (I) + ALF (I - 1)) * (TE(I) - TE(I - 1))
2     CONTINUE
      RETURN
      END

      SUBROUTINE DAYUZ (B,XYZ,ETEMP)
      DIMENSION B(6,60),XYZ(3,20),RJX(3,3),BV(60),D(9),ETEMP(20,0:20), DVOLU1(30)
      COMMON / CMN1/  NP,NE,NM,NR,NLD,NF,NT,NVE,NTK,NST1
      COMMON / CMN2/  IBASE(3,4),NSPACE,N,MX,NH,AE(4,5)
      COMMON / CMN3/  SKE(60,60),NN(60),RF(60,3)
      COMMON / CMN4/  NEE,NME,NI,NET,NK,NSF
      COMMON / CMN5/  FUN(20),P(3,20),XJR(3,3)
      COMMON / CMN7/  T0(0:25),ALF (0:25),G1(0:25),G2(0:25),TEMP1(85,0:25),CT(0:25),
                      RF2(60)
      COMMON / GAUSS/ RSTG(3),H(3)
      E0 = AE(1,NME)
      U = AE(2,NME)
      GAMMA = AE(3,NME)
      ALF = AE(4,NME)
      D1 = (0.50D0 * ( G2(0) + G2(1) ) + G1(0) + G1(1) )/ 3.0D0
      D2 = (G2(0) + G2(1) - G1(0) - G1(1) )/ 6.0D0
      D3 = 0.25D0 * ( G1(0) + G1(1) )
      D11 = EO/ (1.0D0 - 2.0D0 * OM)
      KGASP = 0
      KNE = KNE + 1
```

```
      DO 150 I = 1,60
      DO 150 J = 1,NLD
150   RF(I,J) = 0.0D0
      DO 100 IT = 1,3
      T = RSTG(IT)
      TH = H(IT)
      DO 99 IS = 1,3
      S = RSTG(IS)
      SH = H(IS)
      DO 98 IR = 1,3
      R = RSTG(IR)
      RH = H(IR)
      DO 30 I = 1,20
      J = 3 * I
      DO 20 K = 1,NLD
      II = IBASE(K,1)
      IF (II .EQ .0) GOTO 20
      RF(J,K) = RF(J,K) - FUN(I) * RH * SH * TH * DET * GAMMA
20    CONTINUE
30    CONTINUE
      IF(NFP .EQ .0) GOTO 396
      THERM = 0.0D0
      KG = KG + 1
      DO 35 INODE = 1,20
35    THERM = THERM + ETEMP(INODE) * FUN(INODE)
      DVOLU = DETH * RH * SH * TH
      EIG = ALF * THERM
      K3 = 0
      DO 15 I = 1,20
      K1 = K3 + 1
      K2 = K1 + 1
      K3 = K2 + 1
      DO 15 II = 1,NLD
      RF(K1,II) = RF(K1,II) + EIG * B(1,K1) * DVOLU * D11
      RF(K2,II) = RF(K2,II) + EIG * B(2,K2) * DVOLU * D11
      RF(K3,II) = RF(K3,II) + EIG * B(3,K3) * DVOLU * D11
15    CONTINUE
396   K3 = 0
      DO 50 I = 1,20
      K3 = K3 + 3
      K2 = K3 - 1
      K1 = K2 - 1
      BV(K1) = B(1,K1)
```

```
      BV(K2) = B(2,K2)
      BV(K3) = B(3,K3)
50    CONTINUE
      DO 70 I = 1,60
      DO 60 J = I,60
      SKE(I,J) = SKE(I,J) + BV(I) * BV(J) * DET * RH * SH * TH
60    CONTINUE
70    CONTINUE
98    CONTINUE
99    CONTINUE
100   CONTINUE
      DO 104 I = 2,60
      M = I - 1
      DO 102 J = 1,M
      SKE(I,J) = SKE(J,I)
102   CONTINUE
104   CONTINUE
      KK = - 3
      DO 120 I = 1,20
      KK = KK + 3
      K1 = KK + 1
      K2 = K1 + 1
      K3 = K2 + 1
      DO 115 J = 1,20
      LL = (J - 1) * 3
      L1 = LL + 1
      L2 = L1 + 1
      L3 = L2 + 1
      IC = 0
      DO 110 K = 1,3
      M = K + KK
      DO 105 L = 1,3
      NL = L + LL
      IC = IC + 1
      D(IC) = SKE(M,NL)
105   CONTINUE
110   CONTINUE
      SKE(K1,L1) = D(1) * D1 + (D(5) + D(9)) * D3
      SKE(K2,L2) = D(5) * D1 + (D(1) + D(9)) * D3
      SKE(K3,L3) = D(9) * D1 + (D(5) + D(1)) * D3
      SKE(K1,L2) = D(2) * D2 + D(4) * D3
      SKE(K2,L1) = D(4) * D2 + D(2) * D3
      SKE(K2,L3) = D(6) * D2 + D(8) * D3
```

```
      SKE(K3,L2) = D(8) * D2 + D(6) * D3
      SKE(K3,L1) = D(7) * D2 + D(3) * D3
      SKE(K1,L3) = D(3) * D2 + D(7) * D3
115   CONTINUE
120   CONTINUE
500   FORMAT(10X, 'SKE = ' (1X,10F12.5))
      RETURN
      END

        SUBROUTINE BMDEX (ND,XYZ,PR,Z0,GAMA,NSI)
      DIMENSION XYZ(3,20),PR(8),KCRD(6),RST(3),
     * KFACE(8,6),IPRM(3),FVAL(6),NODES(8)
      COMMON/CMN1/ NP,NE,NM,NR,NLD,NF,NT,NVE,NTK,NST1
      COMMON/CMN2/ IBASE(3,4),NSPACE,N,MX,NH,AE(4,5)
      COMMON/CMN3/ SKE(60,60),NN(60),RF(60,3)
      COMMON/CMN4/ NEE,NME,NI,NET,NK,NSF
      COMMON/CMN5/ FUN(20),P(3,20),XJR(3,3)
      COMMON/GAUSS/ RSTG(3),H(3)
      DATA KCRD/ 1,1,2,2,3,3/
      DATA IPRM/2,3,1/
      DATA FVAL/1.0D0,-1.0D0,1.0D0,-1.0D0,1.0D0,-1.0D0/
      FACT= -FVAL(ND)
      DO 20 I=1,8
      J=KFACE(I,ND)
      NODES(I)=J
      IF (NSI.EQ.0) GOTO 20
      Z=Z0-XYZ(3,J)
      PR(I)=0.0D0
      IF (Z.GT.0.0D0) PR(I)=Z*GAMA
20    CONTINUE
      ML=KCRD(ND)
      MM=IPRM(ML)
      MN=IPRM(MM)
      RST(ML)=FVAL(ND)
      DO 70 LX=1,3
      RST(MM)=RSTG(LX)
      DO 70 LY=1,3
      RST(MN)=RSTG(LY)
      PXYZ=0.0D0
      DO 25 I=1,8
      J=NODES(I)
      PXYZ=PXYZ+FUN(J)*PR(I)
25    CONTINUE
```

```
      A1 = XJR(MM,2) * XJR(MN,3) - XJR(MM,3) * XJR(MN,2)
      A2 = XJR(MM,3) * XJR(MN,1) - XJR(MM,1) * XJR(MN,3)
      A3 = XJR(MM,1) * XJR(MN,2) - XJR(MM,2) * XJR(MN,1)
      AM = DSQRT(A1 * A1 + A2 * A2 + A3 * A3)
      IF (AM .GT .1 .0D - 8) GOTO 30
      WRITE(3,600) ND,NEE
      STOP
30    DO 60 I = 1,8
      J = NODES(I)
      K3 = 3 * J
      K2 = K3 - 1
      K1 = K2 - 1
      Q = PXYZ * FUN(J) * H(LX) * H(LY) * FACT
      DO 40 K = 1,NLD
      IF (NSI .EQ .0) GOTO 34
      II = IBASE(K,3)
      GOTO 38
34    II = IBASE(K,4)
38    IF (II .EQ .0) GOTO 40
      RF(K1,K) = RF(K1,K) + Q * A1
      RF(K2,K) = RF(K2,K) + Q * A2
      RF(K3,K) = RF(K3,K) + Q * A3
40    CONTINUE
60    CONTINUE
70    CONTINUE
600   FORMAT (2X,'FATAL ERROR /1X,'NUDEFINED NODE IN FACE (',I5,')')
      RETURN
      END

        SUBROUTINE JZZH(R,R1)
      DIMENSION R(3,*) ,R1(3,*)
      COMMON/CMN1/ NP,NE,NM,NR,NLD,NF,NT,NVE,NTK,NST1
      COMMON/CMN3/ SKE(60,60),NN(60),RF(60,3)
      DO 20 I = 1,60
      L = NN(I)
      IF(L .EQ .0) GOTO 20
      DO 10 J = 1,NLD
      R(J,L) = R(J,L) + RF(I,J)
      R1(J,L) = R1(J,L) + RF(I,J)
10    CONTINUE
20    CONTINUE
      RETURN
      END
```

```
      SUBROUTINE   SOUT (II,JR,F,ITK,NIOP1,NIOP2)
      DIMENSION JR(3,*),F(3,*), B(3)
      COMMON/CMN1/  NP,NE,NM,NR,NLD,NF,NT,NVE,NTK,NST1
      IF(ITK .EQ .0) GO TO 50
      IF(ITK .EQ .1) THEN
      WRITE(15,505)
      END IF
      DO 40 I=1,NP
      DO 20 J=1,3
20    B(J)=0 .0D0
      DO 30 J=1,3
      L=JR(J,I)
      IF (L .EQ .0) GOTO 30
      B(J)=F(II,L)
30    CONTINUE
      IF(I .EQ .NIOP1 .OR .I .EQ .NIOP2) THEN
      WRITE(15,560) I,ITK,B
      END IF
35    CONTINUE
40    CONTINUE
50    CONTINUE
505   FORMAT(1X,'NODE NO .',2X,'TIME ITK .',5X,'X-  -DIRECTION',7X,'Y-  -DIREC
      * TION',8X,'Z-  -DIRECTION')
560   FORMAT (2X,I5,5X,I5,3(8X,E12 .6))
      RETURN
      END

      SUBROUTINE FEKU (SK,MA,JB,R)
      DIMENSION SK(*),MA(*),JB(*),R(3,*)
      COMMON/CMN1/  NP,NE,NM,NR,NLD,NF,NT,NVE,NTK,NST1
      COMMON/CMN2/  IBADE(3,4),NSPACE,N,MX,NH,AE(4,5)
      COMMON/CMN3/  SKE(60,60),NN(60),RF(60,3)
      COMMON/CMN4/  NEE,NME,NI,NET,NK,NSF
      COMMON/CMN6/  NB,NZ,LB(3),LD(3)
      DO 10 I=1,NSPACE
      SK(I)=0 .0D0
10    CONTINUE
      DO 15 I=1,NZ
      JB(I)=0
15    CONTINUE
      DO 100 I=1,NB
      REWIND 12
```

```
      IF (I .EQ .1) GOTO 20
      GOTO 30
20    J2 = LD(1)
      DO 25 J = 1,J2
      JB(J) = MA(J)
25    CONTINUE
30    IF (I - 1) 35,35,40
35    MM = 0
      GOTO 45
40    MM = LD(I - 1)
45    DO 95 IE = 1,NE
      READ(12) NEE,NN,SKE
      DO 50 JJ = 1,60
      I2 = NN(JJ)
      IF (I2 .GT .MM .AND .I2 .LE .LD(I)) GOTO 60
50    CONTINUE
      GOTO 95
60    DO 70 L = 1,60
      DO 70 M = 1,60
      JJ = NN(L)
      JK = NN(M)
      IF (JJ .GE .JK .AND .JK .GT .0 .AND .JJ .GT .MM .AND .JJ .LE .LD(I)) GOTO 65
      GOTO 70
65    J2 = NN(L) - LB(I) + 1
      J3 = JB(J2) - JJ + JK
      SK(J3) = SK(J3) + SKE(L,M)
70    CONTINUE
95    CONTINUE
100   CONTINUE
      RETURN
      END

        SUBROUTINE ZJDWY(SK,MA,JB,R,ITK,JR,RR)
      DIMENSION SK(*),MA(*),R(3,*),JB(*),JR(3,*),B(3),RR(200,0:25)
      COMMON/CMN1/ NP,NE,NM,NR,NLD,NF,NT,NVE,NTK,NST1
      COMMON/CMN2/ IBASE(3,4),NSPACE,N,MX,NH,AE(4,5)
      COMMON/CMN3/ NB,NZ,LB(3),LD(3)
      DO 100 I1 = 1,NB
      I = NB - I1 + 1
      IF(I .EQ .NB) GOTO 25
      REWIND 8
      IF (I .EQ .1) READ(8) (SK(J),J = 1,NSPACE),(JB(J),J = 1,NZ)
      REWIND 9
```

```
      IF (I .EQ .2) READ(9) (SK(J),J=1,NSPACE),(JB(J),J=1,NZ)
      IF (NB - I) 25,25,30
25    MM = LD(NB)
      GOTO 35
30    MM = LB(I+1) - 1
35    M3 = LB(I)
      DO 40 LL = 1,NLD
      DO 40 J1 = M3, MM
      J = MM - J1 + M3
      J2 = J - M3 + 1
      J3 = JB(J2)
      R(LL,J) = R(LL,J)/ SK(J3)
40    CONTINUE
      IF (I - 1) 45,45,50
45    MM = 2
      GOTO 55
50    MM = LD(I - 1) + 1
55    M4 = LD(I)
      DO 70 LL = 1,NLD
      DO 65 J1 = MM,M4
      J = M4 - J1 + MM
      L = J - MA(J) + MA(J - 1) + 1
      K = J - 1
      IF (L .GT .K) GOTO 65
      DO 60 J2 = L,K
      J4 = J - M3 + 1
      J5 = JB(J4) - J + J2
      R(LL,J2) = R(LL,J2) - SK(J5) * R(LL,J)
60    CONTINUE
65    CONTINUE
70    CONTINUE
100   CONTINUE
      WRITE(14, * ) 'ITK = ',ITK
      DO 180 INLD = 1,NLD
      DO 110 I = 1,NP
110   RR(I,ITK) = 0 .0D0
      DO 170 I = 1,NP
      DO 130 J = 1,3
      L = JR(J,I)
      IF (L .EQ .0) GOTO 130
      RR(L,ITK) = R(INLD,L)
130   CONTINUE
170   CONTINUE
```

```
180     CONTINUE
550     FORMAT ('FOBA RR = ' (2X,I5,3(8X,E12.6)))
        RETURN
        END

          SUBROUTINE YINLI (R,ND,SNOD,ITK,JR,RR)
        DIMENSION NOD(20),XYZ(3,20),B(6,60),RJX(3,3),SG(6,8),NODE(20)
        &,ST(6),S(48,60),ND(*),SNOD(3,6,*),R(3,*),XYZG(3,8),TE(0:25)
        &,STRESS0(6,8),RSTG1(2),RFF1(60),S2(48,60),S3(48,60)
        &,RFF2(60),RR(200,0:25),RH1(60),RKE(60,60),RKE1(60,60)
        &,JR(3,*),SG0(6,8),SG2(6,8),SG3(6,8),THERMM(8),S1(48,60)
        &,STRES10(6,8),RF1(60,3),RS(60),ETPP(20,0:20),CT(0:25)
        COMMON/CMN1/ NP,NE,NM,NR,NLD,NF,NT,NVE,NTK,NST1
        COMMON/CMN2/ IBASE(3,4),NSPACE,N,MX,NH,AE(4,5)
        COMMON/CMN3/ SKE(60,60),NN(60),RF(60,3)
        COMMON/CMN5/ FUN(20),P(3,20),XJR(3,3)
        COMMON/CMN7/ T0(0:25),ALFA(0:25),G1(0:25),G2(0:25),TEMP1(85,0:25) RF2(60)
        COMMON/GAUSS/ RSTG(3),H(3)
        COMMON/TEM/TEMP(200)
        RSTG(1) = -0.577350269189626D0
        RSTG(2) = -RSTG(1)
        RSTG1(1) = -0.577350269189626D0
        RSTG1(2) = -RSTG1(1)
        DH1 = 2.0D0/3.0D0
        DH2 = -1.0D0/3.0D0
        DH3 = 1.0D0/2.0D0
        DO 1 I=1,NP
1       ND(I) = 0
        DO 2 I=1,NP
        DO 2 J=1,6
        DO 2 K=1,NLD
        SNOD(K,J,I) = 0.0D0
2       CONTINUE
        DO 6 I=1,6
        DO 6 J=1,8
6       STRESS0(I,J) = 0.0D0
        REWIND 7
        DO 3365 IE=1,NE
        READ(7) NEE,NME,NI,NOD,NN,XYZ
        DO 1123 I=0,25
1123    CT(I) = 0.0D0
        DO 4 I=1,60
        RH1(I) = 0.0D0
```

```
      DO 3 J = 1,3
3     RF1(I,J) = 0.0D0
      DO 4 K = 1,60
      RKE(I,K) = 0.0D0
4     RKE1(I,K) = 0.0D0
      E0 = AE(1,NME)
      U = AE(2,NME)
      ALF = AE(4,NME)
      D1 = (0.50D0 * ( G2(0) + G2(1) ) + G1(0) + G1(1) )/ 3.0D0
      D2 = (G2(0) + G2(1) - G1(0) - G1(1) )/ 6.0D0
      D3 = 0.25D0 * ( G1(0) + G1(1) )
      DO 7 K = 0,ITK
      DO 7 I = 1,20
      J = NOD(I)
      ETPP(I,K) = TEMP1(J,K)
      NODE(I) = J
7     CONTINUE
      CALL CTEMP(ETPP,NOD,ITK,XYZ,CT,TE)
      OOT1 = 0.0D0
      OT = G2(0) * CT(ITK)
      OOT = 0.50D0 * ( G2(1) - G2(0) ) * ( CT(ITK - 1) + CT(ITK) )
      IF(ITK .EQ .1) GOTO 11
      DO 10 I = 0,ITK - 2
      IT1 = I
      IT2 = I + 1
      IT3 = ITK - IT1
      IT4 = ITK - IT2
10    OOT1 = OOT1 + 0.5D0 * (CT(IT1) + CT(IT2)) * (G2(IT3) - G2(IT4))
11    CONTINUE
      A0 = (OT + OOT + OOT1)/ 3.0D0
      WRITE(3,12) OT,OOT,OOT1,A0
12    FORMAT(1X, 'OT = ',F10.3,3X, 'OT1 = ',F10.3,3X, 'OT2 = ',F10.3
      &,3X, 'A0 = ',F10.3)
      DO 215 ID = 1,8
      LD = NOD(ID)
      ND(LD) = ND(LD) + 1
215   CONTINUE
      IC = - 6
      DO 250 IT = 1,2
      TT = RSTG(IT)
      DO 245 IS = 1,2
      SS = RSTG(IS)
      DO 240 IR = 1,2
```

```
RO = RSTG(IR)
IC = IC + 6
IC1 = IC + 1
IC2 = IC + 2
IC3 = IC + 3
IC4 = IC + 4
IC5 = IC + 5
IC6 = IC + 6
J3 = 0
DO 30 I = 1,20
J1 = J3 + 1
J2 = J1 + 1
J3 = J2 + 1
BI = B(1,J1)
CI = B(2,J2)
DI = B(3,J3)
      S2(IC1,J1) = DH1 * BI
      S2(IC2,J1) = DH2 * BI
      S2(IC3,J1) = S2(IC2,J1)
      S2(IC4,J1) = DH3 * CI
      S2(IC5,J1) = 0.0D0
      S2(IC6,J1) = DH3 * DI
      S2(IC1,J2) = DH2 * CI
      S2(IC2,J2) = DH1 * CI
      S2(IC3,J2) = S2(IC1,J2)
      S2(IC4,J2) = DH3 * BI
      S2(IC5,J2) = DH3 * DI
      S2(IC6,J2) = 0.0D0
      S2(IC1,J3) = DH2 * DI
      S2(IC2,J3) = S2(IC1,J3)
      S2(IC3,J3) = DH1 * DI
      S2(IC4,J3) = 0.0D0
      S2(IC5,J3) = S2(IC4,J1)
      S2(IC6,J3) = S2(IC4,J2)
      S3(IC1,J1) = - DH2 * BI
      S3(IC2,J1) = - DH2 * BI
      S3(IC3,J1) = S3(IC2,J1)
      S3(IC4,J1) = 0.0D0
      S3(IC5,J1) = 0.0D0
      S3(IC6,J1) = 0.0D0
      S3(IC1,J2) = - DH2 * CI
      S3(IC2,J2) = - DH2 * CI
      S3(IC3,J2) = S3(IC1,J2)
```

```
      S3(IC4,J2) = 0.0D0
      S3(IC5,J2) = 0.0D0
      S3(IC6,J2) = 0.0D0
      S3(IC1,J3) = -DH2*DI
      S3(IC2,J3) = S3(IC1,J3)
      S3(IC3,J3) = -DH2*DI
      S3(IC4,J3) = 0.0D0
      S3(IC5,J3) = 0.0D0
      S3(IC6,J3) = 0.0D0
      S(IC1,J1) = D1*BI
      S(IC2,J1) = D2*BI
      S(IC3,J1) = S(IC2,J1)
      S(IC4,J1) = D3*CI
      S(IC5,J1) = 0.0D0
      S(IC6,J1) = D3*DI
      S(IC1,J2) = D2*CI
      S(IC2,J2) = D1*CI
      S(IC3,J2) = S(IC1,J2)
      S(IC4,J2) = D3*BI
      S(IC5,J2) = D3*DI
      S(IC6,J2) = 0.0D0
      S(IC1,J3) = D2*DI
      S(IC2,J3) = S(IC1,J3)
      S(IC3,J3) = D1*DI
      S(IC4,J3) = 0.0D0
      S(IC5,J3) = S(IC4,J1)
      S(IC6,J3) = S(IC4,J2)
30    CONTINUE
      L = (IT-1)*4+(IS-1)*2+IR
      DO 235 J=1,3
      XYZG(J,L) = 0.0D0
      DO 235 K=1,20
      XYZG(J,L) = XYZG(J,L)+FUN(K)*XYZ(J,K)
235   CONTINUE
240   CONTINUE
245   CONTINUE
250   CONTINUE
      DO 251 J=1,8
      STRESS0(1,J) = -A0
      STRESS0(2,J) = -A0
      STRESS0(3,J) = -A0
      STRESS0(4,J) = 0.0D0
      STRESS0(5,J) = 0.0D0
```

```
      STRESS0(6,J) = 0.0D0
251   CONTINUE
      IF (IE.GT.1) GO TO 252
      WRITE(3,982) IE,((I,STRESS0(I,J),I=1,6),J=1,8)
982   FORMAT(1X,'LINE 982 IE = ',I3/1X,3('STRESS0(',I2,') = ',E12.5,3X))
252   CONTINUE
      DO 350 IL=1,NLD
      WRITE(3,450)
      DO 255 JJ=1,8
      DO 255 II=1,6
      SG(II,JJ) = 0.0D0
255   CONTINUE
      DO 280 J=1,8
      JL = (J-1)*6
      DO 270 K=1,60
      NA = NN(K)
      IF (NA.EQ.0) GOTO 270
      DO 260 L=1,6
      LL = JL + L
      SG(L,J) = SG(L,J) + S(LL,K) * R(IL,NA)
260   CONTINUE
270   CONTINUE
      DO 278 I=1,6
      SG(I,J) = SG(I,J) + STRESS0(I,J)
278   CONTINUE
      WRITE (3,500) IL,IE,J,(SG(I,J),I=1,6),(XYZG(I,J),I=1,3)
280   CONTINUE
      IF(ITK.EQ.1.OR.ITK.EQ.0) GO TO 325
      IF (IE.GT.2) GO TO 321
      WRITE(14,*)'STRESS RR(ITK-1) = ',ITK-1
      K1 = 0
      DO 301 I=1,20
      K1 = (I-1)*3
      J = NOD(I)
      DO 229 K=1,3
      KK1 = K1 + K
      RH1(KK1) = 0.0D0
      L = JR(K,J)
      IF(L.EQ.0) GOTO 229
      RH1(KK1) = RR(L,ITK-1)
229   CONTINUE
301   CONTINUE
      DO 302 I=1,20
```

```
      I1 = (I - 1) * 3 + 1
      I2 = I1 + 2
      WRITE(14,222) NOD(I),(RH1(K),K = I1,I2)
222   FORMAT(2X,I3,3(F13.7))
302   CONTINUE
321   CONTINUE
      DO 320 J = 1,8
      DO 319 I = 1,6
      SG2(I,J) = 0.0D0
319   SG3(I,J) = 0.0D0
      JL = (J - 1) * 6
      DO 300 K = 1,60
      NA = NN(K)
      IF (NA.EQ.0) GOTO 300
      HL1 = 0.0D0
      HL2 = 0.0D0
      HL11 = 0.0D0
      HL22 = 0.0D0
      HL1 = 0.50D0 * (G1(1) - G1(0)) * RR(NA,ITK - 1)
      DO 290 IT = 0,ITK - 2
      IT1 = ITK - IT
      IT2 = ITK - (IT + 1)
290   HL11 = HL11 + (G1(IT1) - G1(IT2)) * ( RR(NA,IT) + RR(NA,IT + 1) )/ 2.0D0
      DO 295 L = 1,6
      LL = JL + L
      SG2(L,J) = SG2(L,J) + S2(LL,K) * ( HL1 + HL11)
      SG3(L,J) = SG3(L,J) + S3(LL,K) * ( HL2 + HL22)
295   CONTINUE
300   CONTINUE
      IF(IE.GT.1.OR.ITK.EQ.0) GO TO 301
      WRITE (14,500) IL,IE,J,(SG2(I,J),I = 1,6),(XYZG(I,J),I = 1,3)
      WRITE (14,500) IL,IE,J,(SG3(I,J),I = 1,6),(XYZG(I,J),I = 1,3)
301   CONTINUE
320   CONTINUE
325   CONTINUE
      DO 327 J = 1,8
      DO 326 L = 1,6
326   SG(L,J) = SG(L,J) + SG2(L,J) + SG3(L,J)
      WRITE (3,500) IL,IE,J,(SG(I,J),I = 1,6),(XYZG(I,J),I = 1,3)
327   CONTINUE
      DO 380 I = 1,NP
      LL = ND(I)
      IF (LL.EQ.0) GOTO 380
```

```
      DO 375 J=1,NLD
      DO 370 K=1,6
      SNOD(J,K,I)=SNOD(J,K,I)/DFLOAT(LL)
370   CONTINUE
375   CONTINUE
380   CONTINUE
      DO 430 I=1,NLD
      WRITE(3,670) I
      DO 420 J=1,NP
      LL=ND(J)
      IF (LL.EQ.0) GOTO 420
      DO 415 K=1,6
      ST(K)=SNOD(I,K,J)
415   CONTINUE
      WRITE (3,680) J,ST
420   CONTINUE
430   CONTINUE
      REWIND 11
      WRITE (11) (((SNOD(I,J,K),I=1,NLD),J=1,6),K=1,NP)
450   FORMAT(/2X,'20--NODE SOLID ELEMENT STREE AT GAUSS POINT ',/2X,
     *'C.N.E.G.N.',2X,'SIG--XX',3X,'SIG--YY',3X,'SIG--ZZ',4X,'SIG-XY'
     *,4X,'SIG-YZ',4X,'SIG-ZX',3X,'X-COO.',3X,'Y-COO.',3X,'Z-COO.'/)
500   FORMAT (3I3,6(F11.3),3(F8.3))
501   FORMAT (3I4,6(E11.3),3(F8.3))
600   FORMAT (/2X,'PRINCIPAL--STRESS & ANGLE'/1X,'GAUSSS NO.',2X,
     *'PRI.STR.',5X,'ALPHA-X',5X,'ALPHA-Y',5X,'ALPHA-Z')
660   FORMAT (/2X,'NODS--STRESS & PRINCIPAL--STRESS'/)
670   FORMAT (2X,'CASE--',I2/2X,'NODES NO.',3X,'SIG-XX',6X,'SIG-YY'
     *,6X,'SIG-ZZ',6X,'SIG-XY',6X,'SIG-YZ',6X,'SIG-ZX'/)
680   FORMAT (3X,I5,(1X,6F12.3))
      RETURN
      END

        SUBROUTINE R3 (ITK, R, JR, RR)
      DIMENSION R(3,*),B(6,60),XYZ(3,20),RJX(3,3),NOD(20),CT(0:25)
     &,RKE(60,60),RKE1(60,60),BV(60),D0(9),D1(9),JR(3,*),RFF1(60)
     &,RFF2(60),H11(60),H12(60),H21(60),H22(60),RR(200,0:25),RH1(60)
     &,RF1(60,3),ETPP(20,0:20),NODE(20),TE(0:25)
      COMMON/CMN1/ NP,NE,NM,NR,NLD,NF,NT,NVE,NTK,NST1
      COMMON/CMN2/ IBASE(3,4),NSPACE,N,MX,NH,AE(4,5)
      COMMON/CMN3/ SKE(60,60),NN(60),RF(60,3)
      COMMON/CMN4/ NEE,NME,NI,NET,NK,NSF
      COMMON/CMN5/ FUN(20),P(3,20),XJR(3,3)
```

```
      COMMON/ CMN7/  T0(0:25),ALFA(0:25),G1(0:25),G2(0:25),TEMP1(85,0:25) RF2(60)
      COMMON/ GAUSS/  RSTG(3),H(3)
      COMMON/ TEM/ TEMP(200)
      H(1) = 0.555555555555556D0
      H(2) = 0.888888888888889D0
      H(3) = H(1)
      RSTG(1) = -0.774596669241483D0
      RSTG(2) = 0.0D0
      RSTG(3) = -RSTG(1)
      DO 1 I = 1,N
      DO 1 J = 1,NLD
      R(J,I) = 0.0D0
1     CONTINUE
      WRITE(14,'(1X,5HITK = ,I3,10X,1HX,19X,1HY,18X,1HZ)') ITK
      E0 = AE(1,NME)
      U = AE(2,NME)
      ALF = AE(4,NME)
      DH1 = 2.0D0/3.0D0
      DH2 = -1.0D0/3.0D0
      DH3 = 1.0D0/2.0D0
      DO 500 IE = 1,NE
      READ(7) NEE,NME,NI,NOD,NN,XYZ
      DO 85 I = 0,25
85    CT(I) = 0.0D0
      DO 17 I = 1,60
      RH1(I) = 0.0D0
      H11(I) = 0.0D0
      H12(I) = 0.0D0
      H21(I) = 0.0D0
      H22(I) = 0.0D0
      DO 16 J = 1,3
16    RF1(I,J) = 0.0D0
      DO 17 K = 1,60
      RKE(I,K) = 0.0D0
      RKE1(I,K) = 0.0D0
17    CONTINUE
      DO 7 K = 0,ITK
      DO 7 I = 1,20
      J = NOD(I)
      ETPP(I,K) = TEMP1(J,K)
      NODE(I) = J
7     CONTINUE
      CALL CTEMPP(ETPP,NOD,ITK,XYZ,CT,TE,IE)
```

```
      OOT1 = 0 .0D0
      OT = G2(0) * CT(ITK)
      OOT = 0 .50D0 * ( G2(1) - G2(0) ) * ( CT(ITK - 1) + CT(ITK) )
      IF(ITK .EQ .1) GOTO 25
      DO 20 I = 0,ITK - 2
      IT1 = I
      IT2 = I + 1
      IT3 = ITK - IT1
      IT4 = ITK - IT2
20    OOT1 = OOT1 + 0 .5D0 * (CT(IT1) + CT(IT2)) * (G2(IT3) - G2(IT4))
25    CONTINUE
      A0 = (OT + OOT + OOT1)/ 3 .0
      IF(IE .GT .1) GO TO 13
      WRITE(14,12) ITK,OT,CT(ITK),OOT1,A0
12    FORMAT(1X, 'ITK = ',I3,3X, '0T = ',F10 .3,3X, 'CT(ITK) = ',F10 .5,3X,
      & '0T2 = ',F13 .3/ 1X, 'A0 = ',F13 .6)
13    CONTINUE
      DO 27 I = 1,60
      DO 27 J = 1, NLD
      RF1(I,J) = 0 .0D0
27    CONTINUE
      DO 200 IT = 1,3
      T = RSTG(IT)
      TH = H(IT)
      DO 199 IS = 1,3
      S = RSTG(IS)
      SH = H(IS)
      DO 198 IR = 1,3
      RO = RSTG(IR)
      RH = H(IR)
      K3 = 0
      DO 50 I = 1,20
      K3 = K3 + 3
      K2 = K3 - 1
      K1 = K2 - 1
      BV(K1) = B(1,K1)
      BV(K2) = B(2,K2)
      BV(K3) = B(3,K3)
50    CONTINUE
      DO 70 I = 1,60
      DO 60 J = I,60
      RKE(I,J) = RKE(I,J) + BV(I) * BV(J) * DET * RH * SH * TH
      RKE1(I,J) = RKE1(I,J) + BV(I) * BV(J) * DET * RH * SH * TH
```

```
60      CONTINUE
70      CONTINUE
        DVOLU = DET * RH * SH * TH
        K3 = 0
        DO 115 I = 1,20
        K1 = K3 + 1
        K2 = K1 + 1
        K3 = K2 + 1
        DO 115 II = 1, NLD
        RF1(K1,II) = RF1(K1,II) + B(1,K1) * DVOLU * A0
        RF1(K2,II) = RF1(K2,II) + B(2,K2) * DVOLU * A0
        RF1(K3,II) = RF1(K3,II) + B(3,K3) * DVOLU * A0
115     CONTINUE
198     CONTINUE
199     CONTINUE
200     CONTINUE
        F(IE .GT .1) GO TO 201
        WRITE(14,800) ((RF1(I,J),I = 1,60),J = 1,NLD)
800     FORMAT (2X, 'OT + 0T = ' 5X, 'X',11X, 'Y',11X, 'Z',11X, 'X',11X, 'Y',11X, 'Z'
201         CONTINUE
            DO 205 I = 1,60
            L = NN(I)
            IF(L .EQ .0) GOTO 205
            DO 203 J = 1,NLD
            R(J,L) = R(J,L) + RF1(I,J)
203         CONTINUE
205         CONTINUE
            IF(ITK .EQ .1) GOTO 499
            WRITE(14, * ) 'ITK = ',ITK
            DO 208 I = 2,60
            M = I - 1
            DO 207 J = 1,M
            RKE(I,J) = RKE(J,I)
            RKE1(I,J) = RKE1(J,I)
207         CONTINUE
208         CONTINUE
            KK = - 3
            DO 220 I = 1,20
            KK = KK + 3
            K1 = KK + 1
            K2 = K1 + 1
            K3 = K2 + 1
            DO 217 J = 1,20
```

```
      LL = (J - 1) * 3
      L1 = LL + 1
      L2 = L1 + 1
      L3 = L2 + 1
      IC = 0
      DO 215 K = 1,3
      M = K + KK
      DO 210 L = 1,3
      NL = L + LL
      IC = IC + 1
      D0(IC) = RKE(M,NL)
      D1(IC) = RKE1(M,NL)
210   CONTINUE
215   CONTINUE
    RKE(K1,L1) = D0(1) * DH1 + (D0(5) + D0(9)) * DH3
    RKE(K2,L2) = D0(5) * DH1 + (D0(1) + D0(9)) * DH3
    RKE(K3,L3) = D0(9) * DH1 + (D0(5) + D0(1)) * DH3
    RKE(K1,L2) = D0(2) * DH2 + D0(4) * DH3
    RKE(K2,L1) = D0(4) * DH2 + D0(2) * DH3
    RKE(K2,L3) = D0(6) * DH2 + D0(8) * DH3
    RKE(K3,L2) = D0(8) * DH2 + D0(6) * DH3
    RKE(K3,L1) = D0(7) * DH2 + D0(3) * DH3
    RKE(K1,L3) = D0(3) * DH2 + D0(7) * DH3
    RKE1(K1,L1) = - D1(1) * DH2
    RKE1(K2,L2) = - D1(5) * DH2
    RKE1(K3,L3) = - D1(9) * DH2
    RKE1(K1,L2) = - D1(2) * DH2
    RKE1(K2,L1) = - D1(4) * DH2
    RKE1(K2,L3) = - D1(6) * DH2
    RKE1(K3,L2) = - D1(8) * DH2
    RKE1(K3,L1) = - D1(7) * DH2
    RKE1(K1,L3) = - D1(3) * DH2
217 CONTINUE
220 CONTINUE
221 FORMAT(10X,'RKE = ' (1X,10F12.5))
    K1 = 0
    DO 300 I = 1,20
    K1 = (I - 1) * 3
    J = NOD(I)
    DO 290 K = 1,3
    KK1 = K1 + K
    L = JR(K,J)
    IF(L .EQ .0) GOTO 290
```

```
      RH1(KK1) = RR(L,ITK - 1)
290   CONTINUE
300   CONTINUE
      IF(IE .GT .2) GOTO 302
      WRITE(14, * ) 'ITK - 1',ITK - 1
      WRITE(14, * ) 'R3 RH1(ITK - 1) = '
      DO 301 I = 1,20
      IT = (I - 1) * 3 + 1
      IT2 = IT + 2
      WRITE(14,222) NOD(I),(RH1(K),K = IT,IT2)
222   FORMAT(2X,I3,3(F13 .7))
301   CONTINUE
302   CONTINUE
      DO 306 I = 1,60
      RFF1(I) = 0 .0D0
      RFF2(I) = 0 .0D0
      DO 305 J = 1,60
      RFF1(I) = RFF1(I) + RKE(I,J) * RH1(J)
305   RFF2(I) = RFF2(I) + RKE1(I,J) * RH1(J)
      H11(I) = RFF1(I) * 0 .50D0 * (G1(1) - G1(0))
      H21(I) = RFF2(I) * 0 .50D0 * (G2(1) - G2(0))
306   CONTINUE
      DO 307 I = 1,20
      I1 = (I - 1) * 3 + 1
      I2 = I1 + 2
307   CONTINUE
551   FORMAT (2X, 'NODE = ',I5,3X, 'H11 = ',3(8X,E12 .6))
552   FORMAT (2X, 'NODE = ',I5,3X, 'H21 = ',3(8X,E12 .6))
      DO 309 I = 1,60C
      L = NN(I)
      IF(L .EQ .0) GOTO 309
      DO 308 J = 1,NLD
      R(J,L) = R(J,L) - ( H11(I) + H21(I) )
308   CONTINUE
309   CONTINUE
      DO 310 I = 1,60
      RFF1(I) = 0 .0D0
310   RFF2(I) = 0 .0D0
      DO 350 I = 0,ITK - 2
      IT1 = I
      IT2 = I + 1
      IT3 = ITK - IT1
      IT4 = ITK - IT2
```

```
      K1 = 0
      DO 340 II = 1,20
      K1 = (II - 1) * 3
      J = NOD(II)
      DO 330 K = 1,3
      KK1 = K1 + K
      L = JR(K,J)
      IF(L .EQ .0) GO TO 330
      RFF1(KK1) = RFF1(KK1) + (RR(L,IT2) + RR(L,IT1)) * 0 .5D0 * (G1(IT3) - G1(IT4))
      RFF2(KK1) = RFF2(KK1) + (RR(L,IT2) + RR(L,IT1)) * 0 .5D0 * (G2(IT3) - G2(IT4))
330   CONTINUE
340   CONTINUE
350   CONTINUE
      DO 400 I = 1,60
      H12(I) = 0 .0D0
      H22(I) = 0 .0D0
      DO 400 J = 1,60
      H12(I) = H12(I) + RKE(I,J) * RFF1(J)
      H22(I) = H22(I) + RKE1(I,J) * RFF2(J)
400   CONTINUE
      DO 405 I = 1,20
      I1 = (I - 1) * 3 + 1
      I2 = I1 + 2
      WRITE(14,555)   NOD(I)(H12(K),K = I1,I2)
      WRITE(14,556)   NOD(I)(H22(K),K = I1,I2)
555   FORMAT (2X,'NODE = ',I5,3X,'H12 = ',3(8X,E12 .6))
556   FORMAT (2X,'NODE = ',I5,3X,'H22 = ',3(8X,E12 .6))
405   CONTINUE
      DO 420 I = 1,60
      L = NN(I)
      IF(L .EQ .0) GOTO 420
      DO 415 J = 1,NLD
      R(J,L) = R(J,L) - ( H12(I) + H22(I) )
415   CONTINUE
420   CONTINUE
499   CONTINUE
500   CONTINUE
      RETURN
      END
```

习　　题

8－1　设有一无限大板,板厚度方向为 z 方向,板的两个表面为 $z = \pm a$,其温度分布为

$$\begin{cases} T(z,t) = T_0 & (-a \le z \le a,\ -\infty < t < 0) \\ T(z,t) = T_1 & (z = \pm a,\ 0 < t < \infty) \end{cases}$$

由热传导理论,该定解问题可表示如下

$$\begin{cases} \dfrac{T}{t} = k\nabla^2 \dfrac{T}{z} \\ T|_{t=0} = T_0 \\ T|_{z=\pm a} = T_1 \end{cases} \quad (k\text{为导温系数},\nabla^2\text{为拉氏算子})$$

求解该定解问题。若取 $k = 8\ \mathrm{cm}^2/\mathrm{h}$,板的厚度为 $2a = 57\ \mathrm{mm}$,编写一段程序,计算以下两种情况下板内各点温度的分布规律并画出温度分布图:(1) $T_0 = 50℃$, $T_1 = 200℃$,时间持续 1 h;(2) $T_0 = 50℃$,板表面的温度缓慢加热到 200℃,时间持续 1 h。

答案:
$$T = T_1 - \frac{4(T_1 - T_0)}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}\exp\left[-\frac{(2n+1)^2\pi^2 k}{4a^2}t\right]\cos\frac{(2n+1)\pi}{2a}z$$

8-2 设有一无限大弹性板,其热应力计算公式为

$$\begin{cases} \sigma_x = \sigma_y = \dfrac{12}{(2a)^3}M_T Z + \dfrac{\alpha E}{1-\mu}(\eta_T - T) \\ \tau_{xy} = 0 \end{cases}$$

式中,$M_T = \dfrac{\alpha E}{1-\mu}\int_{-a}^{a} Tz\,\mathrm{d}z$ 为变温等效弯矩;$\eta_T = \dfrac{1}{2a}\int_{-a}^{a} T\,\mathrm{d}z$ 为沿板厚的平均变温。

若温度沿 z 轴分布对称于中面,则上式简化为

$$\begin{cases} \sigma_x = \sigma_y = \dfrac{\alpha E}{1-\mu}(\eta_T - T) \\ \tau_{xy} = 0 \end{cases}$$

根据题 8-1 所给定的条件,编写一段程序,计算板内的应力分布规律并画出应力分布图。

答案:

$$\sigma_x = \sigma_y = \frac{\alpha E}{1-\mu}\frac{4(T_1 - T_0)}{\pi}\left\{\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}\exp\left[-\frac{(2n+1)^2\pi^2 k}{4a^2}t\right]\cos\frac{(2n+1)\pi}{2a}z + \frac{2}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)^2}\exp\left[-\frac{(2n+1)^2\pi^2 k}{4a^2}t\right]\sin\frac{2n+1}{2}\pi\right\}$$

8-3 设有一均质厚壁球壳,内半径为 a,外半径为 b,温度分布为

$$\begin{cases} T(r,t) = T_0 & (a \le r \le b,\ -\infty < t < 0) \\ T(r,b) = U_0 & (r = b,\ 0 < t < \infty) \end{cases}$$

由热弹性本构方程推出的厚壁球壳的热应力计算公式为

$$\begin{cases} \sigma_r = \dfrac{2E\alpha}{1-\mu}\left[\dfrac{r^3 - a^3}{(b^3 - a^3)r^3}\int_a^b Tr^2\,\mathrm{d}r - \dfrac{1}{r^3}\int_a^r T\rho^2\,\mathrm{d}\rho\right] \\ \sigma_\theta = \dfrac{2E\alpha}{1-\mu}\left[\dfrac{2r^3 + a^3}{2(b^3 - a^3)r^3}\int_a^b Tr^2\,\mathrm{d}r + \dfrac{1}{2r^3}\int_a^r T\rho^2\,\mathrm{d}\rho - \dfrac{T}{2}\right] \end{cases}$$

若取球壳 $a = 5\ \mathrm{cm}$, $b = 30\ \mathrm{cm}$, $k = 460\ \mathrm{cm}^2/\mathrm{h}$, $E = 2\times10^5\ \mathrm{MPa}$, $\alpha = 1.3\times10^{-5}\ 1/℃$, $\mu = 0.24$。编写一段程序,计算以下两种情况下球壳内各点应力的分布规律并画出应力分布图:(1) 将 0℃ 厚壁球壳放入炉堂内缓慢加热到 300℃,时间持续 30 min;(2) 将 300℃ 厚壁球壳放入 0℃ 的液体中,时间持续 30 min。

答案:

$$\sigma_r = \frac{4\alpha E b^3 (U_0 - T_0)}{(1-\mu)\pi^3}\left\{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n b + \frac{b}{n\pi}\sin\frac{an\pi}{b} - a\cos\frac{an\pi}{b}}{\frac{b}{n\pi}\sin\frac{an\pi}{b}\cos\frac{an\pi}{b} + (b-a)}\frac{1}{n^3}\times\right.$$

$$\exp\left(-\frac{kn^2\pi^2 t}{b^2}\right)\left[\frac{r^3 - a^3}{(b^3 - a^3)r^3}\left(\frac{an\pi}{b}\cos\frac{an\pi}{b} - n\pi(-1)^n - \sin\frac{an\pi}{b}\right) -\right.$$

$$\left.\left.\frac{1}{r^3}\left(\frac{n\pi}{b}\left(a\cos\frac{an\pi}{b} - r\cos\frac{rn\pi}{b}\right) + \sin\frac{rn\pi}{b} - \sin\frac{an\pi}{b}\right)\right]\right\}$$

$$\sigma_\theta = \frac{2E\alpha}{1-\mu}\left\{\frac{2r^3 + a^3}{2(b^3 - a^3)r^3}\left[\frac{U_0}{3}(b^3 - a^3) +\right.\right.$$

$$\frac{2b^3(U_0 - T_0)}{\pi^3}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n b + \frac{b}{n\pi}\sin\frac{an\pi}{b} - a\cos\frac{an\pi}{b}}{\frac{b}{n\pi}\sin\frac{an\pi}{b}\cos\frac{an\pi}{b} + (b-a)}\frac{1}{n^3}\times$$

$$\left.\exp\left(-\frac{kn^2\pi^2 t}{b^2}\right)\times\left(\frac{an\pi}{b}\cos\frac{an\pi}{b} - n\pi(-1)^n - \sin\frac{an\pi}{b}\right)\right] +$$

$$\frac{1}{2r^3}\left[\frac{U_0}{3}(r^3 - a^3) + \frac{2b^3(U_0 - T_0)}{\pi^3}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n b + \frac{b}{n\pi}\sin\frac{an\pi}{b} - a\cos\frac{an\pi}{b}}{\frac{b}{n\pi}\sin\frac{an\pi}{b}\cos\frac{an\pi}{b} + (b-a)}\frac{1}{n^3}\times\right.$$

$$\left.\exp\left(-\frac{kn^2\pi^2 t}{b^2}\right)\times\left[\frac{n\pi}{b}\left(a\cos\frac{an\pi}{b} - r\cos\frac{n\pi r}{b}\right) + \sin\frac{n\pi r}{b} - \sin\frac{an\pi}{b}\right]\right] -$$

$$\left.\frac{1}{2}\left[U_0 + \frac{2b(U_0 - T_0)}{\pi r}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n b + \frac{b}{n\pi}\sin\frac{an\pi}{b} - a\cos\frac{an\pi}{b}}{\frac{b}{n\pi}\sin\frac{an\pi}{b}\cos\frac{an\pi}{b} + (b-a)}\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi r}{b}\exp\left(-\frac{kn^2\pi^2 t}{b^2}\right)\right]\right\}$$

8－4　有一钢制厚壁筒，设内半径为 2 cm，外半径为 4 cm，温度为 100℃，现将外层温度经历30 min 缓慢增到 200℃，材料的 $E = 2\times10^5$ MPa，$\alpha = 1.25\times10^{-5}$ 1/℃，$\mu = 0.3$，求非定常温度场和非定常热应力。

提示：利用对称性将热传导方程化简，求定解问题得到非定常温度场。再利用下面公式计算非定常应力，即

$$\sigma_r = \frac{E\alpha T}{3(1-\mu)(b-a)}\left[r - \frac{a^2}{r^2} - \left(1 - \frac{a^2}{r^2}\right)\frac{b^3 - a^3}{b^2 - a^2}\right]$$

$$\sigma_\theta = \frac{E\alpha T}{3(1-\mu)(b-a)}\left[2r + \frac{a^2}{r^2} - \left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right)\frac{b^3 - a^3}{b^2 - a^2}\right]$$

$$\sigma_\theta = \frac{E\alpha T}{3(1-\mu)(b-a)}\left[3r - \frac{2(b^3 - a^3)}{b^2 - a^2}\right]$$

8－5　利用有限差分法推导出非定常温度场的差值公式，并举一个用差分法求解非定常温度场的实例。

8－6　利用最小余能原理和式(8－30)，推导出以应力求解位移的有限元列式。

附录 A　FORTRAN 语言梗概

A-1　FORTRAN 语言发展概况

FORTRAN 语言是目前国际上广泛流行的一种高级语言,它适用于科学计算。FORTRAN 是英文 Formula Translation 的缩写,意为"公式翻译"。FORTRAN 语言具有标准化程度高,便于程序互换,较易优化,计算速度快等优点,在我国已得到广泛的应用。

第一个 FORTRAN 文本发表于 1954 年,称为 FORTRAN Ⅰ。它于 1956 年在 IBM704 计算机上实现。

1958 年,FORTRAN Ⅱ开始出现,并于 1958—1963 年相继在许多计算上实现。它对 FORTRAN Ⅰ有许多重要的扩充,如引入了子程序等。在此期间,曾出现过 FORTRAN Ⅲ,但据说从来未在机器上实现过。

1962 年开始出现 FORTRAN Ⅳ,它对 FORTRAN Ⅱ做了较大改进,由于 FORTRAN 种类繁多,规定不一,为使语言标准化,1966 年美国标准化协会正式公布了两个美国标准文本:

标准 FORTRAN(X3 .9—1966) (相当于 FORTRAN Ⅳ)

标准基本 FORTRAN(X3 .10—1966) (相当于 FORTRAN Ⅱ)

随着 FORTRAN 语言在国际上广泛流行,国际标准化组织 ISO(International Standard Organization)于 1972 年 7 月在美国标准的基础上又公布了国际标准程序设计语言 FORTRAN,ISO R1539 文本,规定 ISO 标准 FORTRAN 分为三级:完全 FORTRAN、中间 FORTRAN 和基本 FORTRAN。其中完全 FORTRAN 相当于美国标准 FORTRAN(X3 .9—1966),基本 FORTRAN 相当于美国标准基本 FORTRAN(X3 .10—1966),而中间FORTRAN 则介于完全 FORTRAN 与基本 FORTRAN 之间。

10 多年来,随着计算机内存容量的不断扩充与运算速度不断提高,以及计算技术和计算方法的发展,FORTRAN 语言也在不断改进和增强其功能。因此,美国国家标准化协会于 1976 年对 1966 年美国国家标准的 FORTRAN(X3 .9—1966)进行修改,增加了不少新内容,并于 1978 年 4 月正式公布了美国国家标准程序设计语言 FORTRAN ANSI X3 .9—1978 文本。为区别旧的标准,称它为"FORTRAN77",同时宣布撤消 FORTRAN X3 .10—1966 标准。

国际标准化组织于 1980 年公布了 ISO1539—1980,它宣布采用 FORTRAN ANSI X3 .9—1978 作为 FORTRAN 语言新的国际标准文本。

中国国家标准局于 1982 年公布了《程序设计语言 FORTRAN》国家标准,它规定采用国际标准 ISO1539—1980 文本的编写格式,并于 1983 年正式施行。

A－2　程序结构

FORTRAN 语言程序的特点:程序分块(或段),块分行,行分格,顺序执行。

一个完整的 FORTRAN 源程序可由一个主程序段(块)或者是由一个主程序段和若干个辅程序段组成。主程序和每个子程序都是互相独立的程序块(称为程序单位),每一个程序块都要以 END 行(语句)作为结束。各个程序段中的语句标号和变量名也是相互独立的,各个程序段之间的数据联系可以通过哑实结合、公用区数据块、文件等多种方式进行。

主程序可以调用辅程序,但不得调用本身。辅程序之间可以互相调用,但不得直接或间接调用本身。各程序段排列顺序是任意的。在编译时,FORTRAN 系统对源程序按块进行编译,各块分别通过编译变为以机器指令表示的目的程序,然后再装配成一个统一的程序,进行运算。

FORTRAN 语句中,主程序和子程序都是由一系列 FORTRAN 语句构成。语句有严格的书写方式,一行内只允许写一个语句,而一个语句在一行内写不完,可以写在几行内。每行最多是 80 列,即每一行上有 80 格,每格内可填写一个字符。

每一行分为 4 个区,如附表 A－1 所示。

附表　A－1

1～5	6	7～72	73～80
标号区	续行区	语句区	行注解区

1. 标号区

在第 1～5 列,如果某一语句需要写标号,就写在该区内,标号最多为 5 位数字,可以是任意的无符号的整数,范围是 1 到 99999,至少有一个非 0 数字,标号为 0 无意义,标号可写在 1～5列任意位置上。

2. 续行区

第 6 列为续行标志区,当一个语句在一行写不下时,可在下行接着写,但在下一行第 6 列位置上写一个非零和非空格的任一字符,以表示该行是上一行的继续行。一个语句最多可以有 19 个继续行。

3. 语句区

第 7～72 列内填写语句内容,可从第 7 列及以后任意列开始写语句,一格内只写一个字符,语句如太长连空格多于 66 个字符,即超过 72 列,则应当使用继续行。

4. 行注解区

第 73～80 列是程序员作标志或注解用的,不能写程序。

源程序中的行可分为:

(1)注释行:有两种形式,第一种是第 1～72 列全是空白字符,第二种是在第一列上用 C 或 * 作标志,它表示此行是程序的注解行而不是任何其他语句,编译时对该行内容不予翻译。

(2)起始行:每个语句第一行称为起始行,该行第 6 列必为零或空白,第 1～5 列可以有标号。

(3)继续行:是一个语句的继续行,该行第 6 列必须有一个非零空格的字符,继续行不应有

标号。

(4)结束行:在第 7 列以后写上 END,表示本程序块到此结束。

A-3 基础知识

一、字符集

FORTRAN 源程序由 49 个字符组成,它们分为三类:

(1)字母 26 个:A,B,C,…,Z,大小写通用;

(2)数字字符 10 个:0,1,2,…,9;

(3)特殊字符:其他 ASCⅡ码字符,如:=,+,-,*,/,.,(,)等。

二、数据类型

在 IBM FORTRAN 中,设立了 4 种基本数据类型。不同类型的数据,在计算机内的存储方式及运算规则都有差异,使用前一般都应加以说明,以示区别。数据类型分类如下:

整型:占 2 个或 4 个字节;

实型(单精度):占 4 个字节;

双精度实型:占 8 个字节;

逻辑型:占 2 个或 4 个字节;

字符型:每个字符占 1 个字节。

各种数据类型如按数据本身是否能够变化分为:常数和变量。

1. 常数

(1)整型常数:由正号或负号及数字字符组成。正号可以省略,不能有小数点或其他字符。例如:+8,+23,-1230,0,51,8888 等。

(2)单精度实型常数:包括基本实型常数和指数型常数两种。

基本实型常数:-1,+0.89,+6.66,-888 等;

指数型常数:由基本实型加上一个指数部分或者由整型常数加上指数部分构成,如:+1.0E-3,1.E-3,1E-3 都表示 1×10^{-3}。

(3)双精度实型常数:与上述 E 型数据形式相同,只是将其中字母 E 换成字母 D,如:+678.0D+12,678.D+12,678D12 都是表示 678×10^{12}。

(4)逻辑型常数:有两种:.TRUE.和.FALSE.分别表示逻辑值"真"和"假"。

(5)字符型常数:由单撇号括起来的一个或多个 ASCⅡ码字符构成,其长度是字符串所含的字符个数,每个字符占一个字节,长度在 1～127 个字符之间。例如:'Xian'和'Xian University'等。

2. 变量

变量是一种运算的数据,其值在运算中可以变化,每一个变量都是用变量名规定的,即以字母开头,后面跟若干个字母或数字(但不能超过 6 个字符)例如:FAND,IMAX,ABCD,A,D 等都是正确的变量名。

变量的类型分为:整型变量,实型单精度变量,实型双精度变量,逻辑型变量,字符型变量

等几种。

对源程序中的变量名都应说明其类型,它的值根据其类型的不同以特定的方式存放在相应的单元中,FORTRAN 中常用的说明方式有三种:

(1)隐式规则(或称为 I－N 规则)规定:以 I,J,K,L,M,N 开头的标识符规定为整型变量,除 I～N 的 6 个字母以外的其他字母开头的标识符都规定为实型变量。

(2)如果不遵循 I－N 规则可采用显式说明方式:

整型变量:	INTEGER*2	(占 2 个字节)
	INTEGER*4	(占 4 个字节)
	INTEGER	(占 2 个或 4 个字节)
实型变量:	REAL*4	(占 4 个字节,单精度)
	REAL*8	(占 8 个字节,双精度)
	REAL	(占 4 个字节)
逻辑型变量:	LOGICAL*2	(占 2 个字节)
	LOGICAL*4	(占 4 个字节)
	LOGICAL	(占 2 个或 4 个字节)

(3)隐含说明语句 IMPLICT 来改变上述 I－N 隐式规则:

如果在一个源程序中,各种变量说明语句都同时存在,它们的优先级为:显式说明最高,隐含说明语句 IMPLICT 次之,最低为 I－N 规则。

三、数组与数组元素

1. 基本概念

若干个数据(常数或变量)有次序的集合称为数组。数学中称之为矩阵。每个数组(或矩阵)可以用一个‘名字代表,称之为数组名。组成数组中的每一个基本个体称为元素。而数组元素在该数组中的序号称之为下标。每一个数组元素都可以用数组名与它在该数组中的序号(即下标)共同表示,称之为下标变量。

每个数组对它的元素下标序号都可以规定一个取值范围,一般情况下序号(或下标)都是连续设置的。它所能取的最小值称为下标的下界,而它所能取得的最大值称为下标的上界。在 FORTRAN 语言中规定数组元素下标的下界为 1。

数组按其元素在数组中排序的方式可以分为:一维数组:如 Q(88);二维数组:如 J(8,8);n 维数组:如 L(8,8,…,8)等(n 个下标)。

例如:一个三元一次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

可写为矩阵的形式:$AX = B$,其中 A 为三维常量数组,B 为一维常量数组,X 为一维变量数组。

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad B = (b_1 \quad b_2 \quad b_3), \quad X = (x_1 \quad x_2 \quad x_3)^T$$

在 FORTRAN 语言中数组 B 可以定义为 B(3),它包括 B(1),B(2),B(3)等三个元素。数

组 X 可以定义为 X(3),它包含 X(1),X(2),X(3)等三个元素。数组 A 可以定义为 A(3,3),它包含 A(1,1),A(2,1),A(3,1),A(1,2),A(2,2),A(3,2),A(1,3),A(2,3),A(3,3)等 9 个元素。

2. 维数语句和数组说明符

在 FORTRAN 语言中,凡是使用数组,都应先加以说明。

维数语句的一般形式为

DIMENSION V_1, V_2, …, V_n

其中 V_1, V_2, …, V_n 是数组说明符,它用来指明数组的名字,维数和每维的大小,其 1 至 3 维的一般形如下:

V(I)	一维
V(I,J)	二维
V(I,J,K)	三维等

V 是代表数组名。一维中的 I,二维中的 I,J,三维中的 I,J,K 都是维数说明符,它指明数组大小分别是 I,I×J,I×J×K。

例如:DIMENSION S(100),A(3,3),X(3),C(2,3,4)

其含义是 S(100)——为 S 的一维数组,含 100 个数组元素。

A(3,3)——为 A 的二维数组,含 3×3=9 个数组元素。

X(3)——为 X 的一维数组,含 3 个数组元素。

C(2,3,4)——为 C 的三维数组,含 2×3×4=24 个数组元素。

这里应注意两点:

(1)维数说明可以是整常数,或是整变量,也可是一个(*)。

(2)维数数明的个数就是数组的维数,一个数组的维数最多可到 7 维。

如果维数说明是整常数,那么数组大小就确定了,如果维数说明是一个整变量,那么数组大小是可变的,称之为可调数组。当维数说明是星号(*)时,只能出现在数组说明符的最后一维上,此时该维数的上界不确定,此数组称之为假定大小数组。FORTRAN 规定可调数组和假定大小数组只能以哑元变量的形式出现在辅程序单位中。

例如:DIMENSION A(6),B(I,8),C(6,*)

这表明:A,B,C 是数组,但 B 是可调数组,因为它有一维说明是整变量 I,表示数组 B 的大小随着变量 I 取值不同而变化。而 C 是一个假定大小数组,因为其数组说明符的最后一维是星号(*)。

3. 数组的类型

一个数组内的所有数组元素的类型必须相同,数组的数据类型由数组名确定,其说明方式与变量一样,既可以是隐式说明,也可以用显式说明。

例如:DIMENSION S(10),X(6),A(5,2),C(7,8,9)

```
INTEGER A
LOGICAL X
```

这表明 S,X,A,C 四个数组大小,且 A 是整型数组,X 为逻辑型数组,其余两个数组 S 和 C 按 I-N 隐式规则均确定为实型数组。

除了维数语句外,还可以在类型说明语句和公用语句中直接对数组加以说明。

例如:INTEGER　A(8),B(180)

REAL　IE(6),JE(16)

COMMON　C(6,8)

用两个类型语句直接说明 A,B 为整型数组;IE,JE 为实型数组;公用语句 COMMON 直接说明 C 为二维实型数组。

4. 数组元素的下标表达式

经过维数语句说明的数组,在程序中数组元素就可以应用了。数组元素均带有下标,下标的个数应与说明时数组的维数一致。下标可以是任意的整型表达式,但这个整型表达式的值必须是在 1 和相应的已说明的维数上界之内,如果下标越界,将会引起程序的混乱,使用时必须注意。

例如:AA(6)

AA(K)

AA(L - 1,M)

AA(68 * I + 600,J,K)

AA(NINT(SQRT(0.5 * X + AA(K)) + 7)

它们的下标为不同形式的整型表达式,最后一个数组元素下标中还包含了内部函数的引用,其中 SQRT 是平方根函数,NINT 是取整函数。

5. 数组元素存储的顺序

一维数组在计算机内是按其下标递增顺序分配单元存放的。

二维数组其元素是按列的优先顺序分配单元存放的。

例如:数组 A(5):其存放的顺序是 A(1),A(2),A(3),A(4),A(5)。

二维数组 B(3,4),其存放的顺序是 B(1,1),B(2,1),B(3,1),B(1,2),B(2,2),B(3,2),B(1,3),B(2,3),B(3,3),B(1,4),B(2,4),B(3,4)。

三维和三维以上的数组,其元素的存放顺序依次将下标从左到右按递增顺序排列存放。

例如:三维数组 C(2,3,4),其元素的存储顺序是:C(1,1,1),C(2,1,1),C(2,2,1),C(1,3,1),C(2,3,1),C(1,1,2),C(2,1,2),C(1,2,2),C(2,2,2),C(1,3,2),C(2,3,2),C(1,1,3),C(2,1,3),C(1,2,3),C(2,2,3),C(1,3,3),C(2,3,3),C(1,1,4),C(2,1,4),C(1,2,4),C(2,2,4),C(1,3,4),C(2,3,4)共 24 个。

一个数组元素存储的顺序称为该数组元素序号(或下标值),一维数组元素的序号与其下标表达式的值是一致的。二维和三维数组的元素序号可按附表 A－2 计算。

附表　A－2

维数	数组说明符	数组元素	数组元素的序号
1	A(M)	A(I)	I
2	A(M,N)	A(I,J)	I + M(J - 1)
3	A(M,N,L)	A(I,J,K)	I + M(J - 1) + M * N(K - 1)

四、运算符与表达式

FORTRAN 的运算符有下列几种:

(1)算术运算符: + (加), - (减), * (乘), / (除), * * (乘方)。

(2)关系运算符: .LT. 小于 <

.LE. 小于等于≤

.EQ. 等于 =

.NE. 不等于≠

.GT. 大于 >

.GE. 大于等于≥

(3)逻辑运算符: .NOT. 非

.AND. 与

.OR. 或

用以上各种运算符和括号将对应各类型数据中的常量、变量、数组元素或函数相连接而成的一个有意义的式子称为表达式。表达式可分为以下几类:

(1)算术表达式:用算术运算符和括号将常量(整常量和实常量)、变量(整型或实型变量)、数组元素(整型或实型数组元素)和函数(整型和实型函数)相连接的式子。一个算术式的值是一整型或实型数。例如:B * *2 - 4 * A * C 代表 b^2 - 4ac 的数学式子。这里应注意:在书写算术表达式时,两个运算符不能连写,如:A * * - B 是错的,应写成 A * * (- B)代表 a^{-b}。乘号(*)运算符不能省去,也不能用小数点代替,如:4AC 应写成 4 * A * C。当两个整数相除时,其值将自动截去小数部分,称为整除。如:7/ 3 和 - 7/ 3 的值分别是 2 或 - 2,而 9/ 10 和 - 9/ 10的值分别都是 0。

FORTRAN 还允许算术表达式有混合型数据运算,即当算术表达式所有运算元素具有同样类型时,则表达式的值是同一类型的数。而当运算元素有不同类型时,则按附表 A－3 所列的优先顺序进行运算,而表达式的类型由最后完成的运算值的类型决定。

附表 A－3

算术数据类型	优先级别
REAL * 8(双精实型)	最高
REAL * 4(单精实型)	高
INTEGER * 4(长整型)	中间
INTERGER * 2(短整型)	最低

实型与整型混合运算时,先化“整”为“实”,然后再运算。例如:N/ B,先把 N 转化为实型,然后再做除法运算,其结果得到实型的值。当 N/ M 时也称之为整除,其结果将自动截去小数部分,其值是整型。

(2)关系表达式:用关系运算符或括号,将两个算术表达式或者两个字符表达式相连接的式子。它是用来对这两类表达式的值进行比较其大小的。关系表达式的值是一个逻辑值,即只有“真”和“假”两种。

例如:(B * *2) .GT .(4 * A * C)　　(两个算术表达式比较)

D .EQ .0.0 .0　　(两个算术表达式比较)

‘ABC’.GT.‘CDE’　　(两个字符表达式比较)

(3)逻辑表达式:用逻辑运算符和括号将逻辑常数、逻辑变量、逻辑数组元素和关系表达式相连接而成的式子。如:

(A+B) .GT .C .AND .(X+3) .LT .0　(两个关系表达式相连)

A .GE .B .OR .C .NE .D　(两个关系表达式相连)

逻辑运算符运算的优先顺序如附表 A-4 所示。

附表　A-4

逻辑运算符	含义(名称)	优先级
.NTR .	非	最高级
.AND .	与	中间级
.OR .	或	最低级

一个逻辑表达式的值也是逻辑值,只有真(.TURE .)和假(.FALSE .)两种。若 A 和 B 均是逻辑值,则逻辑运算结果,遵循附表 A-5 所示。

附表　A-5

A	B	A .NOT .B	A .AND .B	A .OR .B
假	假	真	假	假
假	真	真	假	真
真	假	假	假	真
真	假	假	真	真

(4)字符表达式:可以是字符常数,如:“XIAN”;也可以是字符型变量,如:AB1;也可以是字符型数组元素,如:AB2(3);或是加括号的任意字符表达式,如:(TITLE)或('FORTRAN')等。

五、函数

FORTRAN 语言中函数分成两大类:内部函数和自定义函数(或称为外部函数)。在 FORTRAN 语言中提供了许多定义好了的内部函数,用来计算一些常用的代数函数值。除此以外还可以根据用户的需要,由用户自己定义函数的形式。在函数的引用中,要注意实元与哑元(或称实际参数与形式参数)在个数、类型与顺序上的一致。

下面是一些常见的内部函数例子。

SIN(X)　　正弦函数
COS(X)　　余弦函数
TAN(X)　　正切函数
ASIN(X)　　反正弦函数
ACOS(X)　　反余弦函数
ATAN(X)　　反正切函数
SQRT(X)　　平方根函数
EXP(X)　　指数函数

LOG(X)　　自然对数函数

LOG10(X)　　以 10 为底的对数函数

AMAX1(x_1, x_2, …, x_n)　在 x_1, x_2, …, x_n 中找最大实型数。

AMIN1(x_1, x_2, …, x_n)　在 x_1, x_2, …, x_n 中找最小实型数。

A－4　基本 FORTRAN 语句

一、可执行语句

1. 算术赋值语句

语句格式: V1 = e1

其中, V1 是实型或整型简单变量名或数组元素名; e1 是算术表达式。在执行时, 先计算右端表达式 e1 之值, 然后赋给左端的变量。这里应该注意:

(1)赋值语句中的“ = ”号是赋值号, 不同于数学中的一般等号。赋值, 是把右边的值送入左边变量的内存单元内, 不是两边恒等的意思。

例如: N = N + 1, 它是把 N 的当前值加 1, 再送入 N 的内存单元。执行 N = 1 后, N 的当前值为 1, 再执行 N = N + 1 后, N 的当前值为 2, 再执行 N = N + 1 后, N 的当前值为 3……

(2)赋值号左边只能是变量, 而右端可以是常量、变量或表达式。

例如: D = SQRT(B * * 2 - 4 * A * C)

M = (I + J) * L

PI = 3 .1415926

(3)一个赋值语句在执行之前, 表达式中的变量要有确定的值。

例如: A = 1

B = A + 1

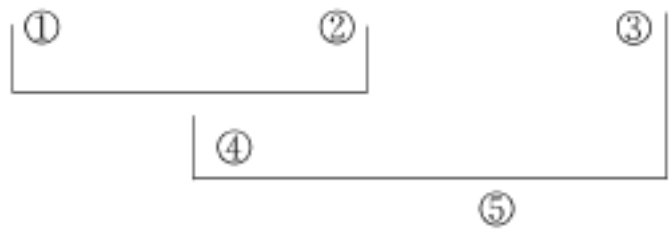
A 的值先确定后, 才能执行赋值语句 B = A + 1。

2. 逻辑赋值语句

语句格式: V2 = e2

其中, V2 是逻辑变量名或逻辑数组元数名; 而 e2 是逻辑表达式。

例如: L1＝((I. GT. J). OR. (B. LT. C)). AND. (3. GT. G)



其中, ①→⑤表示逻辑表达式的计算顺序。假如 L1 是逻辑变量; I, J 是整型变量; B, C, G 是实型变量, 且 I 大于 J; B 不小于 C, G = 3 .0。则①的值是真, 而②和③的值是假, ④的值就为真, 最后, ⑤得到的 L1 值为假。

3. 字符型赋值语句

语句格式: V3 = e3

其中, V3 是字符型变量名或字符型数组元素名; e3 是字符型表达式。

例如:CHARACTER * 8　FIRST, SECOND, NAMES(1)

FIRST =‘ Facai ’(**常量赋值**)

SECOND = FIRST(**变量赋值**)

NAMES(1) =‘ Zhang San ’(**给数组元素赋值**)

4. **条件** GOTO **语句**

语句格式: GOTO　n

其中,n **是一个可执行语句的标号。该标号的语句与** GOTO **语句是在同一程序单位内,当程序执行到** GOTO **语句时,无条件地转去执行标号为** n **的语句,并从那里顺序执行下去。**

例如:　GOTO　10

```
5    X = X + A
       ……
10   B = 4 * A * C
       ……
```

5. **计算** GOTO **语句**

语句格式:GOTO (K1, K2, K3, …, Kn), I

其中,K1, K2, …, Kn **是可执行语句的表号**,I **是整型表达式。这些标号允序重复,假定标号表中有** n **个标号,先计算整型表达式** I **的值,若** I < 1 **或** I > n,**则本语句不起作用,即顺序往下执行。若** 1≤I≤n **时,则转去执行标号表中第** I **个标号的语句。**

例如:GOTO (10, 20, 30, 40, 50), I

6. **算术条件转移语句**

语句格式:IF(e1)n1, n2, n3

其中,e1 **是整型或实型算术表达式。** n1, n2, n3 **分别是该条件转移语句在同一程序单位内的三个可执行语句标号,这三个语句标号可不同也可以相同。执行该语句的结果是将程序转移到三个标号中的某一语句继续执行。转移的规则是根据表达式** e1 **的值来决定。**

e1 < 0,**则转去执行标号为** n1 **的语句**;

e1 = 0,**则转去执行标号为** n2 **的语句**;

e1 > 0,**则转去执行标号为** n3 **的语句。**

例如:

```
        IF(X) 5,10,15
5       Y = - X * X
        GOTO  100
10      Y = 0
        GOTO  100
15      Y = X * X
100     ……
```

7. **逻辑条件转移语句**

语句格式: IF(e2)zu

其中,e2 **是一个逻辑表达式,而** zu **是一个可执行语句,但** zu **不得是** DO **语句**, ELSE, ELSE IF, END IF **和** END **语句。执行逻辑条件转移语句时,根据逻辑表达** e2 **的值决定程序转移的去向。若** e2 **的值是真,则去执行** zu **语句,否则,顺序执行** IF **语句下面的语句。**

例如:IF(A .EQ .0 .AND .B .EQ .0) GOTO 100

8. 标号赋值语句和赋值转移语句

语句格式:ASSINGN K TO I (标号赋值语句)

……

GOTO I, (K1, K2, …, Kn) (赋值转移语句)

其中,K 是一个语句标号,I 是一个整型变量。

K1,K2,…,Kn 是一些在同一程序单位内可执行语句标号,标号允许重复。执行这两个语句时,必须先由标号赋值语句将 K 赋值给 I, 然后当遇到赋值转移语句时,根据 I 的当前值,转去执行 I 所指明标号表内的语句标号去继续执行。注意 I 所指的标号必须在标号表表中。

例如:

```
        ASSIGN  10  TO  CHECK
5       GOTO CHECK,(10,20,30)
10      IF(IDV·EQ·0) STOP'DIVISOR IS ZERO'
        ASSIGN 20 TO CHECK
        GOTO  5
20      WRITE(*,50) TOP/IDV
50      FORMAT(1X'QUOTIENT IS'F10.5)
        ……
30      CONTINUE
```

该程序利用两个语句的结合,检查被除数是否为零,若不为零则打印出商。否则停止计算,并显示出除数为零的信息。

9. 暂停语句

语句格式: PAUSE[n]

其中,n 是可选项,即 n 可以没有,也可以选择,当选择时,n 可以是一个字符常数或是一个不超过 5 位数字串的提示符。该语句执行时,可以使计算过程暂时停止在该语句所在点处,并在屏幕上显示由 n 所定的信息。若要继续计算,只须按下 ENTER 键即可。

例如:

```
        IF(IWARN·EQ·0)  GOTO 100
        PAUSE'WARNING:IWARN IS NONZERO'
100     CONTINUE
```

10. 停止语句

语句格式: STOP[n]

其中,n 是可选项,即 n 可以没有,也可以选择,当选择时,n 可以是一个字符常数或是一个不超过 5 位数字串的提示符。停止语句终止程序的执行,如要执行,只能从头重新开始。

执行该语句时,如没有 n,则显示信息为

STOP——Program terminated

如有 n,则显示 n 的内容。

例如:

```
        IF(IERROR·EQ·0)  GOTO 100
        STOP'ERROR DETECTED'
100     CONTINUE
```

IERROR 是错误信息标志变量,其值为零时,表示正常。否则,表示出错,停止计算,并显

示出信息 ERROR DETECTED(发现错误)。

11. 循环语句

(1)单层循环语句格式: DO n I = e1, e2, e3

n 是一个可执性语句的标号,该语句称为循环终端语句,其位置在本定义语句 DO 语句只后,I 称为循环控制变量而 e1, e2, e3 是三个整型表达式,分别称为初值,终值和增值。

循环语句的执行过程:

1)计算表达式 e1, e2, e3 的值,若 e3 不出现,则默认 e3 的值为 1, e3 的值不能为零。

2)将初值 e1 赋给循环变量 I。

3)计算循环次数 Ic

$$Ic = MAX(((e2 - e1 + e3)/ e3), 0)$$

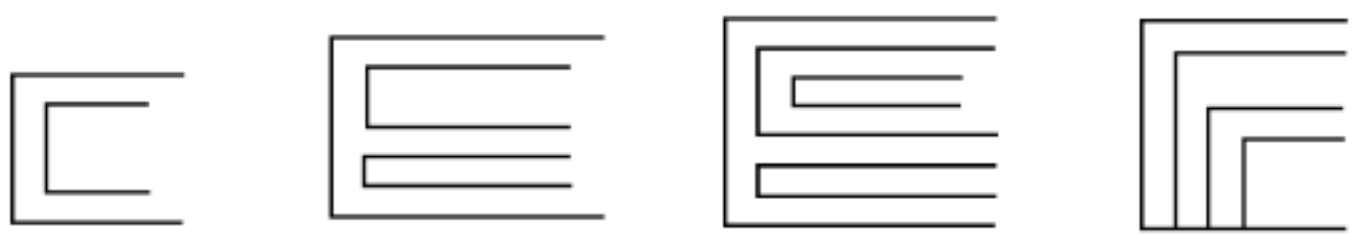
若 e1 > e2, e3 > 0 或 e1 < e2, e3 < 0,则重复的次数的值为零。

4)若 Ic > 0,则执行循环体内语句,若 Ic = 0 则不执行循体而转去执行循环终端语句以后的第一句。

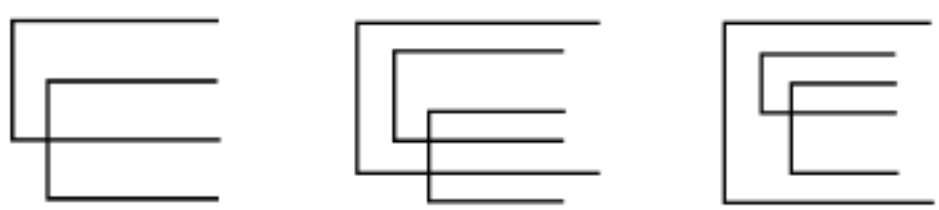
5)在执行完循环终端语句时,循环变量 I 增加一个步长 e3,循环次数 r 的值减少 1,然后转到 4)继续执行下去。

(2)多层循环语句

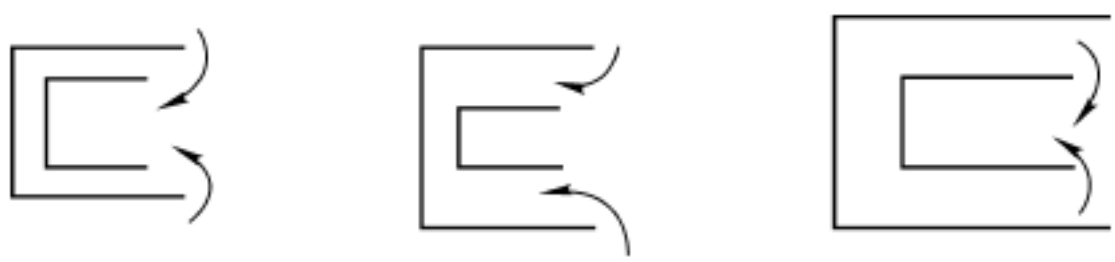
多层循环也称嵌套循环,即在单层循环语句的循环体内允许嵌套另外一层循环语句,构成多层循环。多层循环一般分为两种结构:内循环语句的循环体完全含于外循环体内,内循环与外循环有共同的终端语句。



注意不允许使用交叉结构的多重循环。例如:



此外在循环体内使用控制转移语句时,不允许从循环外转入内循环体或外循环体,也不允许从外循环体转入内循环体。以下几种形式的转移是非法的:



12. 继续语句

语句格式:CONTINUE

常用作循环语句中的终端语句,利用这个语句使程序结构更清晰和方便。

13. 调用语句

语句格式:CALL S(a1,a2,…,an)

或　　CALL S

S 为定义的子程序名,a1,…,an 为实元(或称实参)的个数,顺序和类型要与哑元一致,它们分别用来调用有参子程序或无参子程序。实元可以是常数、变量、数组元数、表达式或函数调用等。若子程序定义语句中没有哑元,则调用语句 CALL 中的 S 相应地也不应有实元,一个哑名在另一子程序的调用中可以作为实元名。

14. 返回语句

语句格式:RETURN

在执行函数段或子程序时,遇到 RETURN 语句便返回到调用该子程序的调用语句下一语句继续执行。

返回语句在函数段或子程序中可以有多个,即可有多个返回点。

15. 分块语句

语句格式主要有以下几种:

(1) IF(e)THEN

……(IF 块语句)

ENDIF

其中,e 是逻辑表达式。执行该语句时,先计算逻辑表达式 e,如果 e 的值为真则执行 IF 块,否则执行 ENDIF 语句。IF 块语句必须与 ENDIF 语句配合使用。

(2) 两分支块 IF 结构

IF(e)THEN

……(IF 块语句)

ELSE

……(ELSE 块语句)

ENDIF

其中,e 是逻辑表达式,IF 块语句和 ELSE 块语句都是一段可执行语句组成的程序。

当 e 的值为真时,执行 IF 块语句程序段,然后执行 ENDIF 语句的下一语句;若 e 值为假时,则执行 ELSE 块语句程序段,然后执行 ENDIF 语句的下一语句。

(3)多分支块 IF 结构

IF(e1)THEN

……(IF 块语句)

ELSE IF(e2)THEN

……(ELSEIF 块语句)

…

ENDIF

其中,e1,e2,……是逻辑表达式,IF 块语句、ELSEIF 块语句、……分别是一段可执行语句组成的程序段。利用这种结构,能在程序中用给定条件(e1,e2,……)满足与否来决定执行那一个语句块(IF 块语句,ELSE IF 块语句,……)。

程序执行时,位于 IF 块语句和 ELSE IF 块语句中的逻辑表达式一旦有一个满足时,则执

行紧跟在其后的语句块,如果逻辑表达式的值为假时,则跳过其紧跟的语句块,而执行 ELSE IF(或 ELSE)或 ENDIF 语句,如果所有的逻辑表达式的值均为假时,执行最后一个语句块。

在这种结构中,某一语句块执行完毕,就会自动转去执行 ENDIF 语句后面的第一个可执行语句,而其他语句块就不再执行了。

16. 结束语句

语句格式:END

END 语句提示编译程序到此整个程序单元结束。在辅程序段段中,END 语句兼有 RETURN语句的作用。

17. 输入与输出语句

语句格式:READ(* ,f)　　< 输入表 >

　　WRITE(* ,f)　　< 输出表 >

其中,f 为格式语句标号; * 号代表外部设备号,即由系统规定:对读入语句是指键盘,对写出语句是代表显示器。

18. 文件打开与关闭语句

语句格式:OPEN　　< 打开表 >

　　CLOSE　　< 关闭表 >

其中, < 打开表 > 内是由若干项参数组成,内容如附表 A－6 所示。

附表　A－6

参数形式	参数名称
< 整表达式 >	设备说明符
FILE = < 字符表达式 >	文件说明符
STATUS = < 字符常数 1 >	状态说明符
ACCESS = < 字符常数 2 >	存取方式说明符
FORM = < 字符常数 3 >	格式说明符
RECL = < 整表达式 >	记录长度说明符

下面介绍各项文件说明符的意义:

设备说明符必须是文件说明符表中的第一项。表达式的值代表一个外部文件的通道号。

文件说明符一般放在文件说明符表中的第二项。< 字符表达式 > 是按指定的通道号传送的文件名。若字符表达式是字符常量必须用撇号括起来;若是字符变量则不能加撇号。在输入输出语句中,通道号就代表该文件。

例如:　OPEN(UNIT = 5, FILE =‘ XKD ’)

　　READ(5,10)　A,B,C

　10　　FORMAT(3F5 .2)

若省略‘ UNIT = ”,则 OPEN 语句变为 OPEN(5,FILE =‘ XKD ’)。其余的四项均是可选择项,并且出现的顺序可以是任意的,这些可选择项除记录长度说明符要求是 < 整表达式 > 以外,其他均是字符常数。

STATUS = < 状态说明符 > 规定其值为‘ OLD ’或‘ NEW ’,指明打开的文件是老文件还

是新文件。‘OLD’指打开之前已存的一个文件。若 STATUS=‘OLD’省略,则表示为老文件。‘NEW’表示写一个新文件。

ACCESS<存取方式> <存取方式>是一个字符表达式,它的值必须是‘SEQUENTIAL’(顺序)或‘DIRECT’(直接),当它的值取‘SEQUENTIAL’时,可以省去此项。

FORM=<格式说明> <格式说明>是一个字符表达式,它的值是‘FORMATTED’(格式)或‘UNFORMATTED’(无格式)。若省略此项,当文件为直接存取方式时,它的值为‘UNFORMATTED’;当文件为顺序存取方式时,它的值‘FORMATTED’。

RECL=<记录长度说明符> <记录长度说明符>是一个整型表达式,指明直接文件记录长度,对顺序文件则无此参数。

关闭语句中〈关闭表〉的内容。

该语句一般格式:

CLOSE(〈设备说明符〉,STATUS=〈字符常数〉)

其中,〈设备说明符〉必须作为第一参数顺序出现,目的是切断该设备号与外部设备或文件的联系,在 OPEN 语句重新打开以前,读/写语句不能再引用该设备号。

STATUS=〈字符常数〉为状态说明符,〈字符常数〉只能取‘KEEP’(保留)或‘DELETE’(删除),表明文件关闭时该文件是保留不变还是删除,它的缺省值是‘KEEP’。

当 FORTRAN 程序运行正常结束时,将自动关闭所有打开文件。

例如:OPEN(5,FILE=‘ABC’)

……

CLOSE(5)　　关闭 5 号文件,并保留它。

OPEN(10,FILE=‘C:RESULT.1’,STATUS=‘NEW’)

打开设备号 12 与 C:盘上文件 RESULT.1 相连接,该文件状态是新的,作输出文件用。

CLOSE(20,STATUS=‘DELETE’)　关闭 20 号文件,并删除它。

二、非执行语句

FORTRAN 语言中除上面提及的可执行语句外,还有一大类非执行语句,它的作用是对程序段进行说明,对数据类型、排列与特性进行描述及提供对数据编辑与转换的说明。

1. 函数段段头语句

语句的一般格式:FUNCTION　F(x1,x2,…,xn)

其中,F 是用户自定义的程序名,x1,x2,…,xn 是哑参数(哑元)。函数段可以被其他程序单位用下列调用形式调用,即

F(y1,y2,…,yn)

其中,y1,y2,…,yn 是对应于哑元 x1,x2,…,xn 的实元,实元可以是常数、变量、数组元素、数组、表达式或函数调用等,但它的个数、顺序、类型必须与哑元一致。

2. 主程序段头语句

语句的一般格式:PROGRAM　pgm

其中,pgm 是用户自己定义的程序名。该语句位于主程序开关的第一个语句。如有缺省,则该程序段也认为是主程序段。

例如:PROGRAM　TXLXPMWT

3. 子程序段头语句

语句的一般格式:SUBROUTINE sub(x1,x2,…,xn)

其中,sub 是用户自定义的程序名,x1,x2,…,xn 是哑参数(哑元)。若没有 x1,x2,…,xn 则认为该子程序段是无参数子程序。子程序通过哑实结合可以被其他程序调用。

4. 维数语句

语句的一般格式:DIMENSION v1,v2,…,vn

其中,v1,v2,…,vn 是数组说明符,它用来指明数组的名称,维数和每维的大小。

5. 赋初值语句

语句的一般格式:DATA n1/c1/,n2/c2,…,nn/cn/

其中,n1,n2,…,nn 分别可以是变量名,数组名,或数组元素名表。而 c1,c2,…,cn 是常数表,常数的个数必须与上述对应的变量表中元素个数相同。

例如:DATA A/1.0/,B/2.0/,C/3.0/

DATA I, J, K/4,5,6/

若 A,B,C(I,J,K)数据相同,还可用重复因子表示 r * A,其中 r 是(非零的整常数)重复因子。

两个 DATA 语句可以实现给 A,B,CI,J,K 赋初值。

6. 隐含说明语句

语句的一般格式:IMPLCITI 类型说明(<隐含说明字母表>)

其中,<字母表>的形式为"字母…字母",例如,"A…F"表示从字母 A,B,C,D,E,F 到 E,凡以这些字母开头命名的数据名,其类型均为该类型说明所确定。

例如:IMPLICIT LOGICAL * 2 (X…Z)

IMPLICIT INTEGER(A…B)

IMPLICIT CHARACTER * 10 (N)

7. 显式类型说明语句

用类型说明语句来规定数据类型称为显式类型说明语句。它是相对于隐含说明语句(IMOLICT)和隐含规则(I-N 规则)而言,一个数据名,经显式说明后,它的隐式说明即失效。

显式类型说明语句,包括以下几种形式:

整　型:	INTEGER	<名表>	(每个变量占 2 或 4 个字节)
	INTEGER * 2	<名表>	(每个变量占 2 字节)
	INTEGER * 4	<名表>	(每个变量占 4 个字节)
实　型:	REAL	<名表>	(每个变量占 4 个字节)
	REAL * 4	<名表>	(每个变量占 4 个字节,单精度)
	REAL * 8	<名表>	(每个变量占 8 个字节,双精度)
逻辑型:	LOGICAL	<名表>	(每个变量占 2 或 4 个字节)
	LOGICAL * 2	<名表>	(每个变量占 2 字节)
	LOGICAL * 4	<名表>	(每个变量占 4 个字节)
字符型:	CHARACTER	<名表>	(每个变量占 1 字节)
	CHARACTER * n	<名表>	(每个变量占 n 字节)

8. 等价语句

语句一般格式:EQUIVALENCE (X1,X2,…,Xn),…,(A1,A2,…,An)

其中,X1,X2,…,Xn,…,A1,A2,…,An 可以是普通变量名,数组元素名,或数组名。每对括号中的一组参数称为一个等价组,一个等价组共享一个存储取域。等价语句可以解决同一程序单位中数据间的联系、共享存储问题。

例如:DIMENSION A(4), B(4)

EQUIVALENCE (A(2),B(2))

由于 A(2)与 B(2)等价,使得两个数组的对应元素也等价,如附表 A-7 所示。

附表 A-7

A(1)	A(2)	A(3)	A(4)
B(1)	B(2)	B(3)	B(4)

例如:DIMENSION A(2,2),B(3)

EQUIVALENCE (A(2,1),B(1))

数组 A 与 B 的等价关系如附表 A-8 所示。

附表 A-8

A(1,1)	A(2,1)	A(1,2)	A(2,2)
	B(1)	B(2)	B(3)

由于 A(2,1)与 B(1)等价,从而使 A(1,2)与 B(2),A(2,2)与 B(3)也等价。

值得注意的是同类型的量等价,它们之间可以发生数值联系;不同类型的量等价,仅用于节省存储空间,无法建立相互间的数据关系。

例如:EQUIVALENCE (X,N)

X = 10

虽然 X,N 共享存储单元,但由于它们的数据类型不同,尽管 X 被定值为 10 后,N 的值仍不能确定。

9. 公用语句

(1)无名公用区:

语句一般格式:COMMON // a1,a2,…,an

或 COMMON a1,a2,…,an

其中,a1,a2,…,an 可以是变量名,数组名或数组说明符,各项之间用逗号分隔,但不能是哑元或可调数组名。

例如:主程序:COMMON X, Y, A(3)

子程序:COMMON Z, W, B(3)

编绎程序将把 X 与 Z,Y 与 W 分别分配到同一存储单元,而数组 A 与 B 公用四个存储单元,它们在公用区中共享存储单元如附表 A-9 所示。

主程序中 X 定值后,子程序中的 Z 也就有相同的值,这样可以使调用程序块与被调用的子程序块之间的数据传递用公用语句的办法来实现。

附表　A－9

X	Y	A(1)	A(2)	A(3)
Z	W	B(1)	B(2)	B(3)

(2)有名公用区:无名公用区是按变量在各程序块的无名公用区中位置的对应关系进行数据传递的,那么有时为传递某些数据,就必须将某一些并不需要进行数据传递的变量用空变量名填入,这样容易引起混乱。为了克服这样带来的不足,引入有名公用区这一语句。

语句的一般形式:

COMMON/ C1/ a1, a2, …, an/ C2/ b1, b2, …, bn/ …/ …/ Cn/ S1, S2, …, Sn

其中, C1, C2, …, Cn 为有名公用区名, a1, a2, …, an, b1, b2, …, bn, S1, S2, …, Sn 是由变量名,数组名或数组说明符组成的公用项目表。

使用有名公用区时,应注意:公用区名不得与函数子程序名、子例程子程序名同名,但可以和本公用块变量表列中的变量同名;各程序块中,有相同名字的公用区其大小必须相同;在同一公用区中不能将字符变量同其他变量混合使用。

在一个公用语句中,若两斜杠之间公用块名被省去,就表示是无名公用块。

主程序中: COMMON　X,　Y,　Z / C1/　A,　B,　C

子程序中: COMMON　U,　V,　W / C1/　D,　E,　F

各变量之间的对应关系如附表 A－10 和附表 A－11 所示。

附表　A－10

A	B	C
D	E	F

附表　A－11

X	Y	Z
U	V	W

10. 参数语句

语句的一般格式: PARAMETER(P1 = c1, P2 = c2, …, Pn = cn)

其中, P1, P2, …, Pn 是代表常数的符名,而 c1, c2, …, cn 是常数的表达式。它的作用与 DATA 语句相似,通常需要写在程序前面。

11. 内部函数语句

语句的一般格式: INTRINSIC < 内部函数名表 >

其中, < 内部函数名表 > 是由 FORTRAN 系统定义的内部函数名组成,经内部函数语句说明的内部函数名可以在子程序或函数段调用时作为实元过程传递到被调用的程序段内。

12. 外部函数语句

语句的一般格式: EXTERNAL < 外部函数名表 >

其中, < 外部函数名表 > 是由用户自己定义的外部函数段名组成,用逗号分隔。经该语句说明的外部函数名,可以在子程序或函数段调用时作为实元过程传递到被调用的程序段内。

13. 保留语句

语句的一般格式: SAVE/ a1/ a2/ ,…,/ an/

其中, a1 等可以是公用块名,简单变量名或数组名。SAVE 语句可以使得其指明的函数子程序或子例子程序中的公用块、简单变量或数组保留它们的值,以便再次调用这个函数子程

序或子例程子程序时继续使用。

14. 语句函数语句

语句函数语句的一般格式: fun(d1, d2, …, dn) = e

其中, fun 是语句函数名, d1, d2, …, dn 是哑参量或称为哑元, e 是一个算术表达式或逻辑表达式。一个语句函数只能在一个语句内定义完(如果表达式很长, 一行写不完, 则可用继续行), 它在形式上类似于一个赋值语句, 称为语句函数语句, 属于非执行语句。它应位于一个程序段中所有说明语句之后, 第一个可执行语句之前。在语句函数被定义后, 该语句函数名在该程序单位内可以被引用。当引用时采用哑实结合的方式, 实元可以是常数、变量、数组元素、表达式及函数。实元的个数, 类型, 顺序须与哑元一一对应。一个语句函数中可引用其他语句函数, 但引用的语句函数必须是前面已定义过的, 语句函数不能直接或间接地递归调用自己。

例如: 将下列计算公式定义成语句函数, 即

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$f(x) = (e^{-x} + e^{x})/2$$

语句函数可以写为

```
Z = SQRT(X * X + Y * Y)
F(x) = (EXP( - X) + EXP(X))/ 2
```

15. 格式语句

格式语句的一般格式: < 语句标号 > FORMAT(格式说明表)

其中, < 语句标号 > 是写在标号区内一个不超过 5 位的非零整数。

格式语句是与输出/ 输入语句对应出现的。在有格式的输入/ 输出时, 它的作用是用来控制与规定格式的。FORMAT 语句可以写在 END 语句之前的任何地方。在同一程序块中, 可以说明多个输出/ 输入语句的格式。

FORTRAN 语言中提供了丰富的格式描述符, 附表 A－12 给出常用的格式描述符。

表中 r 是重复因子, 表示该编辑符的重复次数, 也称为可重复编缉描述符; W 是字域宽度, 即写入、写出内容所占的字符数; d 是小数后的位数; W, d, r 均为正整数。

附表　A－12

格式符	名称与含义
IW	整数格式, I 是整型数转换码, W 是字域宽度
FW .d	实数小数格式, F 是实型数转换码, W 是字域宽度, d 是小数后位数
EW .d	实数指数格式, E 是指数转换码, W 是字域宽度, d 是小数后位数
DW .d	双精度实数格式, D 是双精度实型数编辑码, W, d 同前
LW	逻辑格式, L 是逻辑编辑符, W 同前
AW	字符格式, A 是字符转换码, W 同前
$nHx_1x_2\cdots x_n$	字符格式, H 是字符编辑符, nH 表示其后有 n 个字符
nX	空格格式, nX 表示输出 n 个空格
/	斜线编辑符, 用于记录分隔
\	反斜线编辑符, 用于记录延伸

附表 A－12 中的 I, F, E, D, A, L 型的编辑符前均可加重复因子 r。下面对各种格式符的意义和用法做简要的说明。

(1)整数格式

一般格式:rIW

用整数格式输入的基本规则:输入数据中的空格等价于零,数据也可用自由格式输入,即数据可以用逗号分格输入;当输入数据的位数 < W 时,要在数据的左边用零或空格补足 W 位;输入数据不能超出整数所能表示的范围。

例如:若取 L = 10, M = - 20, N = 30

```
      READ( * , 5)   L, M, N
    5 FORMAT(I2, 2I5)
```

则输入数据为

```
10   - 20   30
```

用整数格式输出时的基本规则:输出的各项数据之间不再留有间隔,那么设计输出格式时,W 要适当大一些使不同的数据能分开;输出数据时向右看齐,不足 W 位时左边输出空格;仅有负数在数字前输出负号且计入字段宽度 W;字段宽度不够时,输出 W 个“ * ”号,表示出错。

例如:取 L = 12345 N = - 12345

```
      WRITE( * ,5)   L,   N
    5 FORMAT(1X,I8,I5)
```

则输出数据为

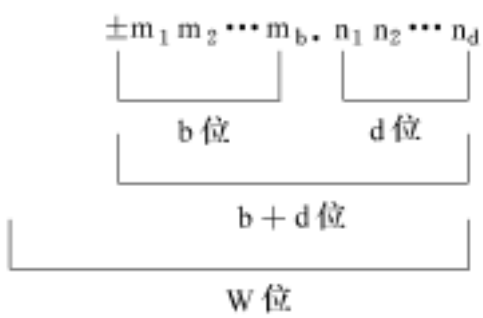
```
12345 * * * * *
```

(2)实数小数格式

一般格式:rFw .d

用实数小数格式输入的一般规则:输入数据中的空格等价于零;不带小数时,按格式截取 d 位小数,小数点不占位数;带小数时自带小数优先,格式描述符中 d 不起作用;也可用自由格式输入,即用逗号分隔,逗号位置要≤W。

用实数小数格式输出的一般规则:输出数据时向右看齐,不足 W 位时左边输出空格;W 要适当大一些,否则 b + d > W 时,输出“ * ”,表示出错;数据中的小数位数大于 d 时,按四舍五入的原则取 d 位输出 b,d 如附图 A－1 所示。



附图 A－1

例如:取 L = 1234 .567

```
      WRITE ( * ,5) L
```

```
        FORMAT (1X,F10.3)
```

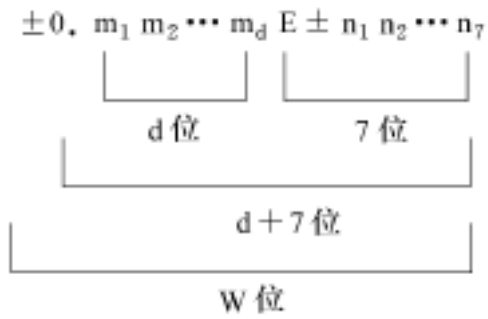
则输出数据为

```
                    1234.567
```

(3)实数指数格式

一般格式:rEw.d

使用实数指数格式输出时,必须满足 W≥d+7(符号、小数点、小数点前的零各占 1 位,指数占 4 位),否则输出 W 个“*”号表示出错。如附图 A-2 所示。



附图 A-2

例如: 当 $A=8.8\times10^5$, B=0.005, C=-70.55 时,则有

```
        WRITE(10,50) A, B, C
   50   FORMAT(1X, E13.4, E10.2, E11.3)
```

输出格式为

```
        0.8800E+06  0.50E-02  -0.706E+02
```

(4)双精度实数格式

一般格式:rDw.d

双精度实数格式输出与实数指数格式输出规则一样。

(5)逻辑格式

一般格式:rLw

用逻辑格式输入逻辑值,在 W 内键入的第一个非空字符,当 T 时为真,当 F 时为假。

例如:

```
        LOGICAL P  Q
        READ(5,10)P  Q
   10   FORMAT(2L5)
```

执行时键入: T F

P 的值为真,Q 的值为假。

(6)空格格式

一般格式:nX

其中,n 为无符号整型常数,nX 用于输出时,打印 n 个空格。如 1X,3X,6X 等。

例如:

```
        M=123  N=234  L=34.56
        WRITE(5,10) M, N, L
   10   FORMAT(1X,I3, 2X, I4, 2X, F5.2)
```

则输出结果为

```
        123  234  34.56
```

(7) H 格式描述符

一般格式:nHx1…xn

其中,n **为字符个数**,**它必须和** H **后面的字符串长度相等**,H **格式描述符仅用于输出。当执行输出时**,**将原样输出** H **后面的字符串**。

例如:

```
        A = 45.62   B = 40.43
        WRITE(5,20)   A,   B
20      FORMAT(1X,2HA = ,F6.2, 4X, 2HB= ,F8.2)
```

输出结果为

```
A = 45.62      B = 40.43
```

(8) A **格式描述符**

一般格式:AW

其中,W **是字符宽度**,A **格式描述符用于输入、输出**,**当执行时**,**按表列中各项的字符个数输入、输出**。

例如:

```
        CHARACTER   B,   C,   D
        READ(*,20)   B,   C,   D
20      FORMAT(3A)
        WRITE(*,30)   B,   C,   D
30      FORMAT(1X, A,4X,A,4X,A)
```

输出结果为

```
B      C      D
```

例如:

```
        CHARACTER   X*7,   Y*5
        X='1234567'
        Y='abcde'
        WRITE(*,20)   X, Y
20      FORMAT(1X, A7, 3X, A7)
```

输出结果为

```
1234567     abcde
            7
```

附录 B　弹性力学的基本方程

在用有限元法求解弹性力学问题时,需要用到弹性力学中的一些概念和基本方程,为此,本章扼要引述这些概念和有限元法中常用的弹性力学基本方程及推导有限元法基本方程所用到的虚功原理。

B－1　弹性力学的基本方程

设有受外力作用的弹性体如附图 B－1 所示,设其内任一点的位移向量为 $u = [u \quad v \quad w]^T$,体力向量为 $F = [X \quad Y \quad Z]^T$,在位移边界 V_u 上,给定的位移向量为 $\bar{u} = [\bar{u} \quad \bar{v} \quad \bar{w}]^T$,在表面力边界 V_σ 上受有表面力向量为 $\bar{F} = [\bar{F}_x, \bar{F}_y, \bar{F}_z]^T$。

弹性体内任一点的位移分量可以表示为该点的坐标(x, y, z)的函数,即

$$u = u(x, y, z), \quad v = v(x, y, z), \quad w = w(x, y, z)$$

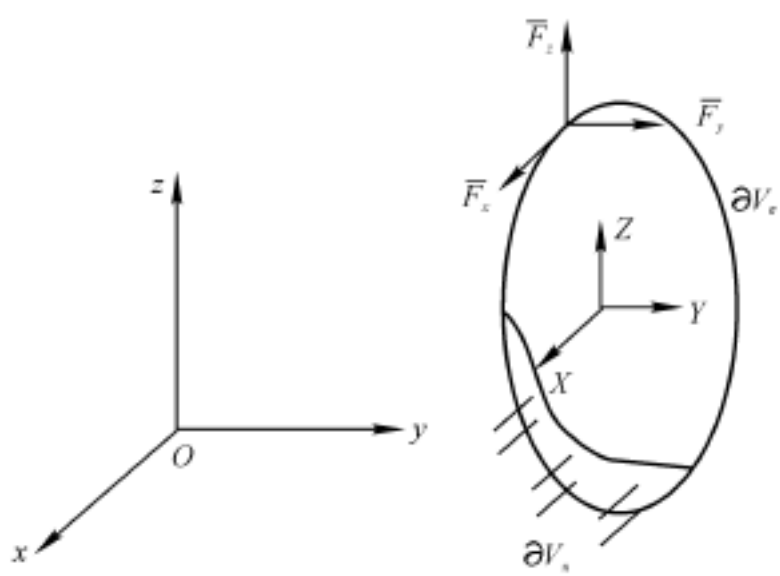
弹性体内任一点的应力状态可用在该点所取的单元体三对平面上的正应力和剪应力分量 $\sigma_x, \tau_{xy}, \tau_{xz}, \sigma_y, \tau_{yx}, \tau_{yz}, \sigma_z, \tau_{zx}, \tau_{zy}$ 来表示,如附图 B－2 所示。由于剪应力互等,这 9 个分量中,只有 6 个是独立的,于是弹性体内该点的应力状态可表示为应力列阵,即

$$\sigma = [\sigma_x \quad \sigma_y \quad \sigma_z \quad \tau_{xy} \quad \tau_{yz} \quad \tau_{zx}]^T$$

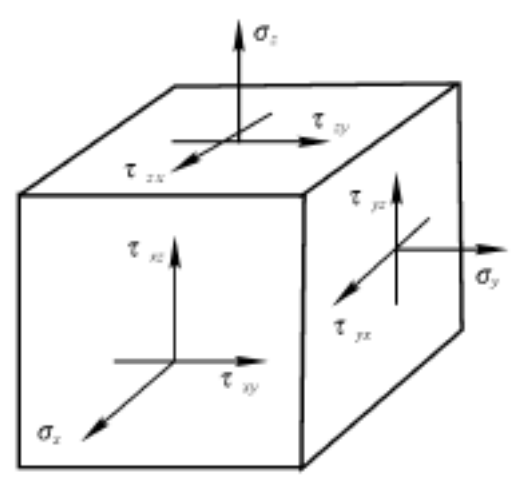
在外力的作用下,相应的弹性体内任一点的应变状态可用应变列阵表示,即

$$\varepsilon = [\varepsilon_x \quad \varepsilon_y \quad \varepsilon_z \quad \gamma_{xy} \quad \gamma_{yz} \quad \gamma_{zx}]^T$$

式中,$\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z$ 为线应变;$\gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{zx}$ 为剪应变。



附图　B－1



附图　B－2

下面扼要地引述弹性体内任一点的应变与位移关系(几何方程),应力与应变关系(物理方程),应力与外力关系(平衡方程)及力的边界条件与位移边界条件。

一、几何方程

对于弹性体,在小变形条件下,应变与位移的关系为

$$\left.\begin{aligned} &\varepsilon_x = \frac{u}{x}, \quad \varepsilon_y = \frac{v}{y}, \quad \varepsilon_z = \frac{w}{z} \\ &\gamma_{xy} = \frac{u}{y} + \frac{v}{x}, \quad \gamma_{yz} = \frac{w}{y} + \frac{v}{z}, \quad \gamma_{zx} = \frac{u}{z} + \frac{w}{x} \end{aligned}\right\} \tag{B-1}$$

写成矩阵的形式,则有

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{zx} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{u}{x} \\ \frac{v}{y} \\ \frac{w}{z} \\ \frac{u}{y} + \frac{v}{x} \\ \frac{v}{z} + \frac{w}{y} \\ \frac{u}{z} + \frac{w}{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{}{x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{}{y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{}{z} \\ \frac{}{y} & \frac{}{x} & 0 \\ 0 & \frac{}{z} & \frac{}{y} \\ \frac{}{z} & 0 & \frac{}{x} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix}$$

简写成

$$\varepsilon = Lu \tag{B-2}$$

式中

$$L = \begin{bmatrix} \frac{}{x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{}{y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{}{z} \\ \frac{}{y} & \frac{}{x} & 0 \\ 0 & \frac{}{z} & \frac{}{y} \\ \frac{}{z} & 0 & \frac{}{x} \end{bmatrix}$$

二、物理方程

对于各向同性线性材料,任一点处的应力-应变关系可由广义胡克定律给出,即

$$\left.\begin{aligned} &\varepsilon_x = \frac{1}{E}[\sigma_x - \mu(\sigma_y + \sigma_z)], \quad \gamma_{xy} = \frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{xy} \\ &\varepsilon_y = \frac{1}{E}[\sigma_y - \mu(\sigma_x + \sigma_z)], \quad \gamma_{yz} = \frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{yx} \\ &\varepsilon_z = \frac{1}{E}[\sigma_z - \mu(\sigma_x + \sigma_y)], \quad \gamma_{zx} = \frac{2(1+\mu)}{E}\tau_{zx} \end{aligned}\right\} \tag{B-3a}$$

若用应变来表示应力,则有

$$\begin{cases} \sigma_x = \dfrac{E(1-\mu)}{(1+\mu)(1-2\mu)}\left(\varepsilon_x + \dfrac{\mu}{1-\mu}\varepsilon_y + \dfrac{\mu}{1-\mu}\varepsilon_z\right) \\ \sigma_y = \dfrac{E(1-\mu)}{(1+\mu)(1-2\mu)}\left(\dfrac{\mu}{1-\mu}\varepsilon_x + \varepsilon_y + \dfrac{\mu}{1-\mu}\varepsilon_z\right) \\ \sigma_z = \dfrac{E(1-\mu)}{(1+\mu)(1-2\mu)}\left(\dfrac{\mu}{1-\mu}\varepsilon_x + \dfrac{\mu}{1-\mu}\varepsilon_y + \varepsilon_z\right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \tau_{xy} = \dfrac{E}{2(1+\mu)}\gamma_{xy} \\ \tau_{yz} = \dfrac{E}{2(1+\mu)}\gamma_{yz} \\ \tau_{zx} = \dfrac{E}{2(1+\mu)}\gamma_{zx} \end{cases}$$

写成矩阵的形式,则有

$$\sigma = D\varepsilon \tag{B-3b}$$

式中 $\sigma = [\sigma_x \quad \sigma_y \quad \sigma_z \quad \tau_{xy} \quad \tau_{yz} \quad \tau_{zx}]^T$ 为应力列阵;

$\varepsilon = [\varepsilon_x \quad \varepsilon_y \quad \varepsilon_z \quad \gamma_{xy} \quad \gamma_{yz} \quad \gamma_{zx}]^T$ 为应变列阵;

$$D = \frac{E(1-\mu)}{(1+\mu)(1-2\mu)}\begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ \dfrac{\mu}{1-\mu} & 1 & & \text{对} & & \\ \dfrac{\mu}{1-\mu} & \dfrac{\mu}{1-\mu} & 1 & & \text{称} & \\ 0 & 0 & 0 & \dfrac{1-2\mu}{2(1-2\mu)} & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dfrac{1-2\mu}{2(1-2\mu)} & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dfrac{1-2\mu}{2(1-2\mu)} \end{bmatrix}$$

D 称为弹性系数矩阵,简称为弹性矩阵。

三、平衡方程

对于附图 B-1 所示弹性体在荷载作用下,在其体内取出一微小六面体,由平衡关系可得到平衡方程为

$$\left.\begin{aligned} \frac{\sigma_x}{x} + \frac{\tau_{xy}}{y} + \frac{\tau_{xz}}{z} + X = 0 \\ \frac{\tau_{yx}}{x} + \frac{\sigma_y}{y} + \frac{\tau_{yz}}{z} + Y = 0 \\ \frac{\tau_{zx}}{x} + \frac{\tau_{zy}}{y} + \frac{\sigma_z}{z} + Z = 0 \end{aligned}\right\} \tag{B-4}$$

其中 X, Y, Z 为单位体积力在三个坐标轴上的投影。

四、力的边界条件

设力边界 V_σ 上一点处外法线为 n,则 $n_1 = \cos(n, x)$, $n_2 = \cos(n, y)$, $n_3 = \cos(n, z)$;弹

性体边界面上的面力列阵为 $\overline{F} = [\overline{F}_x, \overline{F}_y, \overline{F}_z]^T$。则由平衡关系得

$$\left.\begin{aligned} \overline{F}_x &= n_1\sigma_x + n_2\tau_{xy} + n_3\tau_{xz} \\ \overline{F}_y &= n_1\tau_{yx} + n_2\sigma_y + n_3\tau_{yz} \\ \overline{F}_z &= n_1\tau_{zx} + n_2\tau_{zy} + n_3\sigma_z \end{aligned}\right\} \tag{B-5}$$

五、位移边界条件

在给定位移的边界 V_u 上，位移为 $\overline{u}, \overline{v}, \overline{w}$，则位移边界条件为

$$\left.\begin{aligned} u &= \overline{u} \\ v &= \overline{v} \\ w &= \overline{w} \end{aligned}\right\} \tag{B-6}$$

对于控制方程和边界条件，若按其反映的客观规律的性质进行分类，那么式(B-4)和式(B-5)属于一类，它们反映了对应力的平衡要求；式(B-1)和式(B-6)属于另一类，它们反映了对位移和应变的协调要求；式(B-3)又属于另外一类，它反映了应力与应变间的物性要求。

B-2　弹性力学平面问题的两种类型

空间的弹性物体，由于在荷载作用下或受温度变化的影响，弹性体内在三个方向会产生应力、应变、位移，一般情况下应力、应变、位移都是坐标 x, y, z 的函数，这样的问题称为空间问题。当弹性体三个方向的尺寸中有一尺寸远远小于或大于其他两个尺寸，并受到特殊的外力分布作用或温度变化的影响时，这样的问题称为平面问题。下面介绍两类弹性力学的平面问题。

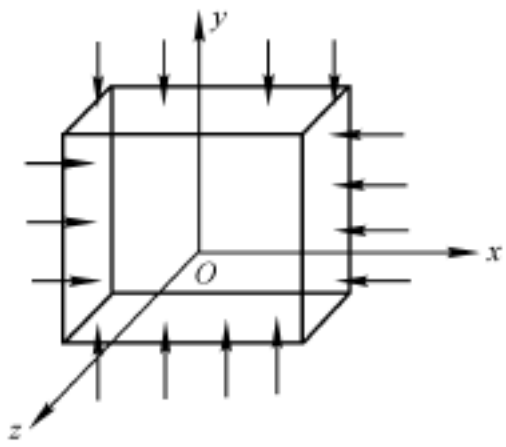
一、弹性力学平面应力问题

如附图 B-3 所示，若弹性体一个坐标方向的尺寸远远小于其他两个坐标方向的尺寸，并沿该方向的厚度很小，外力平行于板的两平面且沿周边均匀分布，体力沿厚度 t 不变，这种结构的特点为

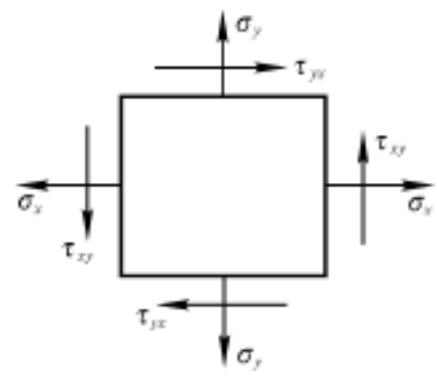
$$\sigma_z\big|_{z=\pm\frac{t}{2}} = 0, \quad \tau_{zy}\big|_{z=\pm\frac{t}{2}} = \tau_{zx}\big|_{z=\pm\frac{t}{2}} = 0$$

$$\sigma_x \neq 0, \quad \sigma_y \neq 0, \quad \tau_{xy} = \tau_{yz} \neq 0$$

由于 $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy} = \tau_{yx}$ 不等于零，这类问题称为平面应力问题(见附图 B-4)。



附图　B-3



附图　B-4

对于各向同性材料的物理方程为

$$\begin{bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \tau_{xy}\end{bmatrix}=\frac{E}{1-\mu^2}\begin{bmatrix}1 & \mu & 0\\ \mu & 1 & 0\\ 0 & 0 & \frac{1-\mu}{2}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \gamma_{xy}\end{bmatrix}$$

写成矩阵形式,则有

$$\sigma = D\varepsilon$$

式中,D 为弹性矩阵,σ 为应力列阵,ε 为应变列阵。

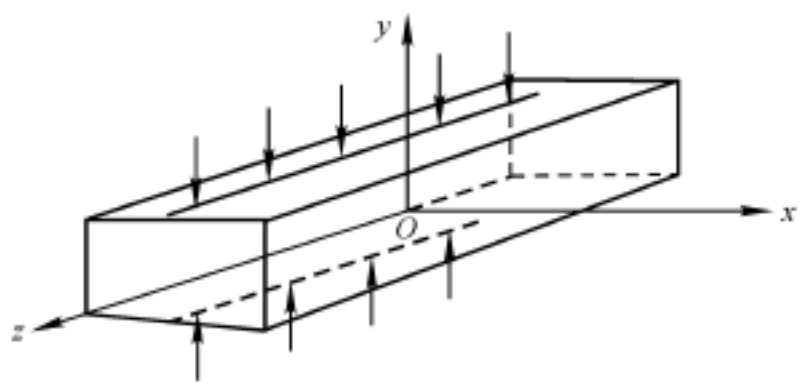
二、弹性力学平面应变问题

如附图 B－5 所示,若弹性体一个坐标 z 方向的尺寸远远大于其他两个坐标 x,y 方向的尺寸,并沿 z 方向的长度很大,与 z 方向垂直的各横截面相同,荷载作用在弹性体外侧且与 z 方向垂直但不沿该方向变化。这种结构的特点:$\varepsilon_z = 0$,$\gamma_{zx} = \gamma_{zy} = 0$,而 ε_x,ε_y,γ_{xy} 不等于零。对于各向同性材料,由物理方程,则有

$$\begin{bmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \tau_{xy}\end{bmatrix}=\frac{E(1-\mu)}{(1+\mu)(1-2\mu)}\begin{bmatrix}1 & \text{对} & \\ \frac{\mu}{1+\mu} & 1 & \text{称}\\ 0 & 0 & \frac{1-2\mu}{2(1-\mu)}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \gamma_{xy}\end{bmatrix}$$

由广义胡克定律,则有

$$\sigma_z = \mu(\sigma_x + \sigma_y)$$



附图　B－5

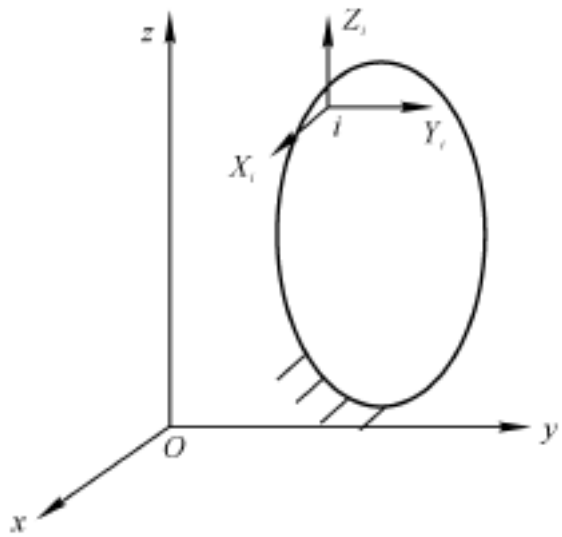
B－3　虚功方程

设有一弹性体上作用有外力 F_1,F_2,…,F_i,…,F_n,其在坐标轴 x,y,z 上的投影为列阵:$F = [X_1\ \ Y_1\ \ Z_1\ \ X_2\ \ Y_2\ \ Z_2\ \ \cdots\ \ X_i\ \ Y_i\ \ Z_i\ \ \cdots\ \ X_n\ \ Y_n\ \ Z_n]^{\mathrm{T}}$(见附图 B－6),其作用点约束允许的可能位移列阵为 $\delta^* = [u_1^*\ \ v_1^*\ \ w_1^*\ \ u_2^*\ \ v_2^*\ \ w_2^*\ \ \cdots\ \ u_i^*\ \ v_i^*\ \ w_i^*\ \ \cdots\ \ u_n^*\ \ v_n^*\ \ w_n^*]^{\mathrm{T}}$(见附图 B－7),在外力作用下任一点的应力可用应力列阵表示为

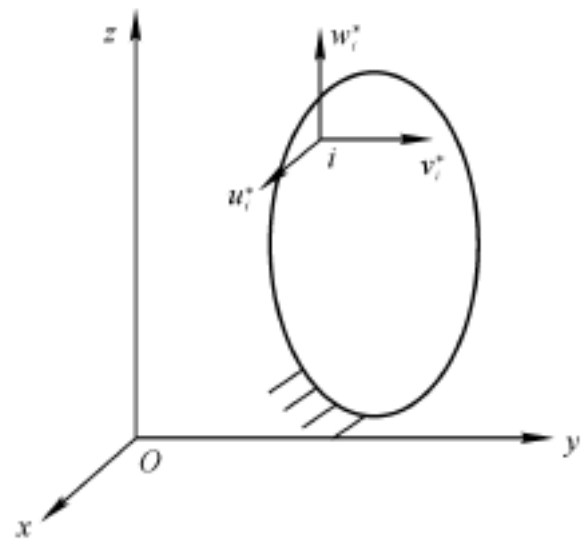
$$\sigma = [\sigma_x\ \ \sigma_y\ \ \sigma_z\ \ \tau_{xy}\ \ \tau_{yz}\ \ \tau_{zx}]^{\mathrm{T}}$$

任一点的可能应变用虚应变列阵表示为

$$\varepsilon^* = [\varepsilon_x^*\ \ \varepsilon_y^*\ \ \varepsilon_z^*\ \ \gamma_{xy}^*\ \ \gamma_{yz}^*\ \ \gamma_{zx}^*]^{\mathrm{T}}$$



附图　B－6



附图　B－7

下面将虚位移原理简述如下:

变形连续体平衡的必要与充分条件:对于任意微小的虚位移,外力在其上所做的虚功等于该虚位移在弹性体内所引起的虚应变能。用数学式表示为

$$\delta U = \delta W$$

上式即为虚功方程。

当虚位移发生时,外力在虚位移上所做的虚功为

$$\delta W = X_1 u_1^* + Y_1 v_1^* + Z_1 w_1^* + \cdots + X_i u_i^* + Y_i v_i^* + Z_i w_i^* + \cdots + X_n u_n^* + Y_n v_n^* + Z_n w_n^* = \delta^{*\mathrm{T}} F$$

在弹性体的单位体积内,由虚应变所引起的虚应变能为

$$U_{\varepsilon^*} = \sigma_x \varepsilon_x^* + \sigma_y \varepsilon_y^* + \sigma_z \varepsilon_z^* + \tau_{xy} \gamma_{xy}^* + \tau_{yx} \gamma_{yx}^* + \tau_{zx} \gamma_{zx}^* = \varepsilon^{*\mathrm{T}} \sigma$$

对整个弹性体,虚应变能为

$$\delta U = \quad \varepsilon^{*\mathrm{T}} \sigma \mathrm{d}x \mathrm{d}y \mathrm{d}z$$

由虚位移原理可得

$$\delta^{*\mathrm{T}} F = \quad \varepsilon^{*\mathrm{T}} \sigma \mathrm{d}x \mathrm{d}y \mathrm{d}z$$

这就是弹性体的虚功方程,该式表明外力与应力之间的关系。

关于虚功方程的证明这里不再叙述,读者可看有关参考书。

附录 C　矩阵运算的基本法则

在学习有限元法的基本理论与程序设计时，需要用到线性代数和矩阵运算的理论。本章只扼要地引述线性代数和矩阵运算的有关理论和结论，关于相关的证明可看有关的参考书。

C－1　行列式运算的基本法则

一、行列式的基本性质

性质 1　行列式的某行中所有各元素用数 k 去乘，其结果等于用 k 乘这个行列式。换句话说，若行列式的某行中所有各元素的公因数为 k，可把数 k 提到行列式外面，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & & \cdots \\ ka_{i1} & \cdots & ka_{in} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

例如：

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 & 4 \\ -4 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 2 \times \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -4 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 20$$

性质 2　若行列式的第 i 行中各元素都可以写成两项的和，即

$$a_{ij} = b_j + c_j \qquad j = 1, 2, \cdots, n$$

那么这个行列式等于两个行列式的和，这两个行列式的第 i 行，一个是 $b_1, b_2, \cdots, b_n$，另一个是 $c_1, c_2, \cdots, c_n$，其他各行都保持不变，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & & \cdots \\ b_1 + c_1 & \cdots & b_n + c_n \\ \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & & \cdots \\ b_1 & \cdots & b_n \\ \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & & \cdots \\ c_1 & \cdots & c_n \\ \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

例如：

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -4 & 3 & 1 \\ 1+1 & 1+2 & 2+3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -4 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -4 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 5 + 5 = 10$$

性质 3　**若行列式中任意两行互换,那么行列式只改变符号。**

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{i-1\,1} & \cdots & a_{i-1\,n} \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ a_{i-1\,1} & \cdots & a_{i-1\,n} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

例如:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 2 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -10$$

性质 4　**若行列式中的某行各元素同乘一数 k,加到另一行中各对应元素上,则该行列式的值不变,即**

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{j1}+ka_{i1} & \cdots & a_{jn}+ka_{in} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

例如:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -4 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -4+4 & 3+2 & 1+4 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 5 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 10$$

性质 5　**行列式与它的转置行列式相等。**

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{n1} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{1i} & \cdots & a_{ni} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

例如:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -4 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 10$$

性质 6　**行列式中任意两行各元素相等或成比例,那么该行列式的值等于零。**

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0 \qquad \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ ka_{i1} & \cdots & ka_{in} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

例如:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 8 & 6 & 4 & 2 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{vmatrix} = 0$$

二、行列式的计算

n阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

的值等于某一行中所有各元素与它的代数余子式的乘积的和,即

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$$

例如:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -4 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 4\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -4 + 18 - 4 = 10$$

三、线性方程组的求解(克莱姆定理)

对于 n个未知量的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_n + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

其系数矩阵和系数行列式分别为

$$D = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则方程组的解为

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \cdots, x_i = \frac{D_i}{D}, \cdots, x_n = \frac{D_n}{D} \quad (D \neq 0)$$

式中

$$D_i = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & b_1 & a_{1i+1} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & b_2 & a_{2i+2} & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & b_n & a_{ni+n} & a_{nn} \end{vmatrix}$$

【例】 解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 8 \\ x_1 - 3x_2 + 0x_3 - 6x_4 = 9 \\ 0x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 = -5 \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0 \end{cases}$$

解

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 7 & -5 & 13 \\ 2 & -1 & 2 \\ 7 & -7 & 12 \end{vmatrix} = 27$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 8 & 1 & -5 & 1 \\ 9 & -3 & 0 & -6 \\ -5 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = 81, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 8 & -5 & 1 \\ 1 & 9 & 0 & -6 \\ 0 & -5 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -7 & 6 \end{vmatrix} = -108$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 8 & 1 \\ 1 & -3 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -27, \quad D_4 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 8 \\ 1 & -3 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & -1 & -5 \\ 1 & 4 & -7 & 0 \end{vmatrix} = 27$$

于是得

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{81}{27} = 3, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{-108}{27} = 4$$

$$x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{-27}{27} = -1, \quad x_4 = \frac{D_4}{D} = \frac{27}{27} = 1$$

C－2　矩阵运算的基本法则

一、矩阵运算的基本法则

1. 矩阵的加减法及其性质

设有矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

如果其中对应的元素都相等，即 $a_{ij} = b_{ij}\ (i = 1, \cdots, m;\ j = 1, \cdots, n)$，**则** $A = B$。

若 A **与** B **为同型矩阵，则有**

$$A \pm B = \begin{pmatrix} a_{11} \pm b_{11} & a_{12} \pm b_{12} & \cdots & a_{1n} \pm b_{1n} \\ a_{21} \pm b_{21} & a_{22} \pm b_{22} & \cdots & a_{2n} \pm b_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{n1} \pm b_{n1} & a_{n2} \pm b_{n2} & \cdots & a_{nn} \pm b_{nn} \end{pmatrix}$$

若 k 为一常数,则有

$$kA = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ ka_{n1} & ka_{n2} & \cdots & ka_{mn} \end{pmatrix}$$

显然有

$$A + B = B + A, \quad k(A + B) = kA + kB, \quad (A + B) + C = A + (B + C)$$

$$k(lA) = klA, \quad (k + l)A = kA + lA, \quad |kA| = k^n |A|$$

若矩阵 A 为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

则 A 的转置矩阵为

$$A^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$(A + B)^{\mathrm{T}} = A^{\mathrm{T}} + B^{\mathrm{T}}$$

例如:

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad 2\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad A^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

2. 矩阵的乘法及其性质

若矩阵 B 为

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1l} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2l} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nl} \end{pmatrix}$$

则

$$AB = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1l} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2l} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ml} \end{pmatrix}$$

这里

$$c_{ij} = a_{i1} b_{1j} + \cdots + a_{il} b_{lj} = \sum_{t=1}^{l} a_{it} b_{tj}$$

两个 n 阶矩阵 A, B 的乘积 AB 的行列式 $\det(AB)$ 等于 A, B 的行列式 $\det A, \det B$ 的乘积,即

$$\det(AB) = \det A \det B$$

$$A(BC) = (AB)C, \quad (A+B)C = AC + BC, \quad AB \neq BA$$
$$(AB)^{\mathrm{T}} = B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}, \quad (kA)^{\mathrm{T}} = kA^{\mathrm{T}}$$

例如:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det(AB) = \det A \det B = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

3. **逆矩阵及其性质**

矩阵 A 是可逆矩阵的充要条件是 A 为满秩矩阵。假如 A 是满秩的,那么 A 的惟一逆矩阵为

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}A^{*}, \quad A^{*} \text{ 是伴随矩阵}$$

性质:

A 的逆矩阵的逆矩阵就是 A 自身,即 $(A^{-1})^{-1} = A$。

A 的转置矩阵的逆矩阵是 A 的逆矩阵的转置矩阵,即 $(A^{\mathrm{T}})^{-1} = (A^{-1})^{\mathrm{T}}$。

A 的负矩阵的逆矩阵是 A 的逆矩阵的负矩阵,即 $(-A)^{-1} = -A^{-1}$。

A, B 乘积 AB 的逆矩阵是 B 的逆矩阵与 A 的逆矩阵的乘积,即 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$。

A 矩阵的负 n 次方等于 A 矩阵的 n 次方的逆矩阵,即 $A^{-n} = (A^{n})^{-1}$。

对称矩阵的逆矩阵是对称矩阵;正交矩阵的逆矩阵是正交矩阵。

例如:求矩阵 A 的逆矩阵。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad A^{*} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad \det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 2$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}A^{*} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -1.5 & -3 & 2.5 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

二、线性方程组的求解

1. **初等变换的方法**

设有线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

把它写成矩阵的形式,即

$$AX = B$$

式中

$$X = (x_1, \cdots, x_n)^{\mathrm{T}}, \quad B = (b_1, \cdots, b_n)^{\mathrm{T}}$$

若 A 矩阵的逆矩阵存在,即 A 是满秩的,则有

$$X = A^{-1} B$$

$$A^{-1} = E_m \cdots E_1 E$$

式中，E_i 是初等变换。

【例】 用初等变换的方法求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 4 \end{cases}$$

解 将线性方程组写成矩阵的形式，即

$$AX = B$$

式中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cong \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -6 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cong$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cong \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cong$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1.5 & -3 & 2.5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -1.5 & -3 & 2.5 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

所以有

$$X = A^{-1} B = \begin{pmatrix} -1 \\ 2.5 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad x_1 = -1, \quad x_2 = 2.5, \quad x_3 = 7$$

2. 高斯消元法

解线性方程组

$$AX = B$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

方法：在每一次初等变换前，先选取绝对值最大的元素作为主元，然后采用交换行列的办法，使主元素位于该次变换的主对角线上，经过 $n-1$ 次变换后，原系数矩阵已化成上三角形矩阵。现在以上述线性方程组为例来说明。

消元步骤：

(1) 在系数矩阵中找出绝对值最大的元素(称为主元素)，不妨设 a_{11} 为主元素，(否则，如

果 a_{ij} 为主元素,可先将第 i 个方程与第一个方程互换,再把未知数 x_i 和 x_j 的次序互换,就得到新的系数矩阵,其主元素必在第一行第一列上)。将第一方程乘以 $-\frac{a_{i1}}{a_{11}}$,分别与第 i 个方程相加($i=2,3,\cdots,n$),得到新的方程组如下

$$\begin{pmatrix} \underline{a_{11}} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \underline{c_{22}} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ d_2 \\ \cdots \\ d_n \end{pmatrix}$$

(2) 用和第一步相同的方法,找出主元素(不妨设 c_{22} 为主元素) 采用初等变换的方法得到新的 n 阶方程。

(3) 用上述的方法进行 $n-2$ 次后,得到如下的方程,即

$$\begin{pmatrix} \underline{a_{11}} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \underline{c_{22}} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & m_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ d_2 \\ \cdots \\ u_n \end{pmatrix}$$

回代步骤:

由第 n 个方程解出

$$x_n = \frac{u_n}{m_{nn}}$$

将 x_n 代入第 $n-1$ 个方程,解出 x_{n-1},再将 x_n, x_{n-1} 代入第 $n-2$ 个方程解出 x_{n-2},… 最后将已解出的 x_1, x_2,…, x_n 代入第一个方程,解出 x_1。

【例】 用高斯消元法解方程组

$$\begin{cases} 11x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 3 \\ -23x_1 + 11x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + 2x_3 = -1 \end{cases}$$

解 方程组写成矩阵的形式,即

$$\begin{pmatrix} 11 & -3 & -2 \\ -23 & 11 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

步骤:

(1) 第二行第一列的元素是主元素,用 $\underline{a}$ 表示,如下面矩阵所示。

$$\begin{pmatrix} 11 & -3 & -2 & 3 \\ -\underline{23} & 11 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

把矩阵第二行乘以 11/23 加到第一行上,把第二行乘以 1/23 加到第 3 行上,得到矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{52}{\underline{23}} & -\frac{35}{23} & 3 \\ -\underline{23} & 11 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{35}{23} & \frac{47}{23} & -1 \end{pmatrix}$$

在除了第二行的系数矩阵中找到第二个主元素为第一行第二列上的 52/ 23。

(2) 把第一行乘以 35/ 52 加到第 3 行上,得到矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & \frac{52}{23} & -\frac{35}{23} & 3 \\ -\frac{23}{11} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{53}{52} & \frac{53}{52} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{23}{11} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{52}{23} & -\frac{35}{23} & 3 \\ 0 & 0 & \frac{53}{52} & \frac{53}{52} \end{pmatrix}$$

将上述变换后的矩阵代入上述方程组的矩阵形式中,解方程组可得

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = 1$$

参 考 文 献

1 张义同,严宗达. 变温粘弹性一般理论. 力学学报,1993(6):685～696
2 张义同. 变温粘弹性蠕变型本构方程. 固体力学学报,1995(2):152～156
3 张义同,严宗达. 热粘弹有限元. 天津大学学报,1992(4):28～34
4 屈钧利,韩江水. 变温粘弹性有限元. 西安矿业学院学报,1997(1):70～73
5 屈钧利. 热粘弹性问题有限元程序设计. 河北建筑科技学院学报,1997(2):1～5
6 Muki R and Stembeng E. on Transient Thermal stresses in viscoelastic Materials with Temperature-dependent Propertises. J. Appl. Meoh, 1961, 28: 193～198
7 杨天祥. 结构力学. 北京:人民教育出版社,1979
8 杨海元,张敬宇,赵志岗. 固体力学的数值方法. 天津:天津大学出版社,1991
9 徐秉业. 弹性与塑性力学——例题和习题. 北京:机械工业出版社,1981
10 华东水利学院. 弹性力学问题的有限单元法. 北京:水利电力出版社,1982
11 刘永仁. 结构分析中的程序设计. 上海:同济大学出版社,1992
12 (日)竹内洋一郎. 热应力. 郭挺玮,李定安译. 北京:科学出版社,1977
13 张洪儒. FORTRAN77 程序设计. 天津:天津科学技术出版社,1987
14 徐次达,华伯浩. 固体力学有限元理论方法及程序. 北京:水利电力出版社,1983
15 朱伯芳. 有限单元法原理与应用. 北京:水利电力出版社,1998
16 龙驭球. 有限元法概论. 北京:人民教育出版社,1978
17 李云鹏,王芝银. 固体力学有限单元法及程序设计. 西安:西安地图出版社,1994
18 罗定安. 工程结构数值分析方法与程序设计. 天津:天津大学出版社,1995
19 徐芝纶. 弹性力学简明教程. 北京:人民教育出版社,1982
20 天津大学. 应用数学基础. 天津:天津大学出版社,1990
21 王瑞民. ALGOR 和 SAP5P 在杆系结构分析中的应用. 北京:机械工业出版社,2000